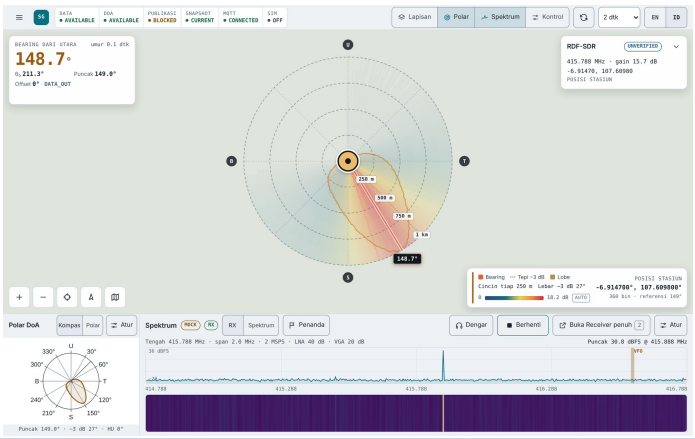
PANDUAN PENGGUNAAN

SDR-DoA Ground Console

Observasi Direction of Arrival (DoA) di Dashboard peta, Spektrum dan pindai lebar RadioSpectrum, arsip Rekaman Receiver, Kontrol RDF-SDR, kesehatan sistem, monitor MQTT, serta instalasi dan update di Linux



Gambar 1. *Dashboard dengan data dari Data Out uji, peta dasar Polos, dan dok Spektrum berjalan dengan Mock SDR (tag MOCK).*

Keterangan	Isi
Versi dokumen	2.3
Tanggal	4 November 2026
Berlaku untuk	Repository `sanadunt/sdr-doa-ground-control`, rilis `v2.0.0` dari branch `main` (PR #5, kode di commit be0d47b), Ground Console versi 2.0.0 (file `VERSION`): Dashboard, Spektrum dengan pindai lebar dan Penanda, arsip Rekaman Receiver, Kontrol, peta dasar, instalasi Linux, rilis GitHub, dan update. Bab 19 (Drone SIYI) berlaku untuk Ground Console 3.13.5; bab lain belum diperbarui sejak 2.0.0.
Bahasa antarmuka di gambar	Indonesia, kecuali Gambar 56 (antarmuka juga tersedia dalam bahasa Inggris)
Tema di gambar	Terang, kecuali Gambar 55
Peta dasar di gambar	Polos (tanpa tile), kecuali Gambar 7 (gaya Standar tanpa tile tersimpan) dan Gambar 8 (gaya Standar dengan sebagian tile tersimpan, dari server tile uji); Gambar 57 memakai gaya Standar dengan tile
Rekaman di gambar	Arsip uji 15–20 Oktober 2026 (WIB, Asia/Jakarta): 207 segmen audio dan 13 pindai yang diisi lewat API console, termasuk satu rekaman dan satu pindai yang sedang berjalan
Pembaca	Operator Ground Console dan teknisi yang memasang serta merawat sistem
Perubahan dari versi 2.2	Bab 19 baru: telemetri dan video drone SIYI (Ground Console 3.13): panel Drone, drone di peta, GPS dan yaw drone untuk posisi stasiun dan bearing, Konfigurasi → Drone dengan pencarian remote otomatis di LAN, kartu di Kesehatan Sistem, dan service video drone-video di groundstation.

Keterangan	Isi
Perubahan dari versi 2.1	Tab Rekaman Receiver menjadi arsip: kalender (Hari, Rentang, Semua tanggal), linimasa 24 jam, satu tabel audio dan pindai dengan filter, pratinjau pindai, unduhan per baris dan ZIP, hapus dengan konfirmasi di halaman, dan Retensi otomatis; data Receiver hanya dibaca dari alamat console sendiri. Rilis di GitHub Releases dengan image Docker publik di GHCR; `sdr-doa-docker` memasang dan memperbarui console atau agent dari image itu, dengan pemeriksaan health, rollback, dan update harian; `sdr-doa-console update` dan `auto-update` memperbarui instalasi native. Update otomatis menunggu selama Receiver merekam. Perubahan lain ada di 1.1.

Daftar Isi

1. Pendahuluan 1
   1.1 Tentang dokumen ini 1
   1.2 Apa itu SDR-DoA Ground Console 2
   1.3 Batasan penting 2
   1.4 Alur data 3
   1.5 Istilah 4
2. Persyaratan Sistem 6
3. Instalasi 7
   3.1 Memilih cara instalasi 7
   3.2 Linux: rilis tar dan install.sh 9
   3.3 Linux: Docker 10
   3.4 Dari sumber: Linux dan macOS 12
   3.5 Dari sumber: Windows 13
   3.6 Kata sandi admin 14
   3.7 Agent RDF-SDR 14
   3.8 Memperbarui console dan agent 17
4. Menjalankan Ground Console 22
   4.1 Menjalankan dari sumber 22
   4.2 Menjalankan sebagai layanan (sdr-doa-console) 22
   4.3 Menjalankan dengan Docker sehari-hari 23
   4.4 Opsi baris perintah 23
   4.5 Apa yang tersimpan dan di mana 25
   4.6 Urutan prioritas konfigurasi 26
   4.7 Memeriksa console dan versinya 26
   4.8 Menjalankan tanpa node, MQTT, RadioSpectrum, atau agent 26
5. Mengenal Tampilan 27
   5.1 Top bar 27
   5.2 Menu halaman 28
   5.3 Grup status 28
   5.4 Refresh data 28
   5.5 Shortcut keyboard 29
6. Halaman Dashboard 30
   6.1 Tata letak Dashboard 30
   6.2 HUD bearing 31
   6.3 Kartu RDF-SDR 32
   6.4 Peta dan kontrol peta 33
   6.5 Panel Lapisan 36
   6.6 Dok Polar dan Atur 37
   6.7 Spektrum: RX dan Dengar 38
   6.8 Pindai lebar di dok (mode Spektrum) 43
   6.9 Kolom Atur Spektrum 44
   6.10 Penanda 46
   6.11 Kapan bearing disembunyikan 47
7. Kontrol: Mengirim Perubahan ke RDF-SDR 49
   7.1 Apa yang dikirim 49
   7.2 Prasyarat 49
   7.3 Membuka kunci 50
   7.4 Mengisi nilai 51
   7.5 Dari Spektrum: Kirim ke RDF-SDR 52
   7.6 Tinjau dan kirim 53
   7.7 Hasil perintah 54
   7.8 Cek perubahan setelah kirim 56
   7.9 Aturan keamanan Kontrol 57

8. Arti Status dan Alasan Gate 58
8.1 Status data (DATA) 58
8.2 Gate publikasi dan status keseluruhan 58
8.3 Alasan gate (reason) 58
9. Halaman Kesehatan Sistem 60
9.1 Baris ringkasan dan Monitor MQTT 60
9.2 Kartu RDF-SDR dan Tampilan DoA 61
9.3 Kartu Data Out 61
10. Halaman Diagnostik DoA 63
10.1 Gate publikasi dan Collector 63
10.2 Rekaman native 63
10.3 Konfigurasi efektif 64
11. Halaman Konfigurasi 65
11.1 Koneksi & refresh 65
11.2 Monitor MQTT 66
11.3 GPS & Kompas 66
11.4 Branding & admin 67
11.5 Patch dry-run 67
12. Halaman Monitor Pesan 68
12.1 Tampilan sdr/v1 68
12.2 Tampilan RDF Node v2 69
12.3 Sambungkan ulang 69
13. Halaman Simulasi 70
14. Halaman Receiver 72
14.1 Menyambungkan RadioSpectrum 72
14.2 Dengar (Listener) 73
14.3 Spektrum (pindai lebar) 74
14.4 Rekaman audio VFO 76
14.5 Rekaman: isi dan tata letak 77
14.6 Rekaman: kalender dan linimasa 78
14.7 Rekaman: filter 81
14.8 Rekaman: tabel dan status 82
14.9 Rekaman: memutar dan pratinjau 83
14.10 Rekaman: mengunduh 85
14.11 Rekaman: menghapus 87
14.12 Rekaman: retensi 88
14.13 Rekaman di layar sempit dan ponsel 88
14.14 Rekaman: lokasi data dan akses 89
14.15 Kapan Receiver dimuat dan perilaku saat pindah halaman 90
14.16 Hubungan dengan dok Spektrum 90
15. Tampilan Ponsel, Tema, dan Bahasa 92
15.1 Layar sempit dan ponsel 92
15.2 Tema 93
15.3 Bahasa 94
16. Prosedur Operasional 95
16.1 Sebelum operasi 95
16.2 Selama operasi 95
16.3 Setelah operasi 96
17. Troubleshooting 97
17.1 Data, peta, dan status 97
17.2 Peta dasar dan cache tile 97
17.3 Spektrum dan Receiver 98
17.4 Rekaman Receiver 100
17.5 Kontrol dan MQTT 101
17.6 Instalasi, build, dan update 102
17.7 Instalasi Linux, layanan, Docker, dan agent 104

18. Validasi dan Pemeliharaan 105
18.1 Pemeliharaan console terpasang 105
18.2 Validasi dari sumber 106
19. Drone SIYI: Telemetri dan Video 107
19.1 Apa yang ditampilkan dan dari mana 107
19.2 Panel Drone 107
19.3 Drone di peta 109
19.4 GPS dan kompas: drone diutamakan 109
19.5 Konfigurasi → Drone 110
19.6 Kesehatan Sistem: Telemetri drone dan Video drone 111
19.7 Memasang service video drone 111
19.8 Kapasitas radio dan kamera 112
19.9 Troubleshooting drone 112
Lampiran A. Endpoint API Lokal 113
Lampiran B. Lokasi File 116
Lampiran C. Batasan yang Diketahui 119
Lampiran D. Kode Kontrol 120
Lampiran E. Kode Dok Spektrum 122
Lampiran F. Host Tile Peta Dasar (untuk Admin Jaringan) 124
Lampiran G. Kode Rekaman 125

1. Pendahuluan

1.1 Tentang dokumen ini

Dokumen ini menjelaskan cara memasang console di Linux (Docker atau `install.sh`) dan agent RDF-SDR, memperbarui keduanya dari GitHub Releases, menjalankan console, dan memakainya sehari-hari: membaca bearing di Dashboard, memilih peta dasar, memakai dok Spektrum untuk Dengar, pindai lebar, dan Penanda, mengirim perubahan setelan ke RDF-SDR lewat Kontrol dan memeriksa hasilnya, memahami status dan alasan gate, memeriksa kesehatan sistem, mengatur koneksi, memantau MQTT, memakai simulasi, dan memakai Receiver, termasuk arsip Rekaman-nya: mencari, memutar, mengunduh, dan menghapus rekaman audio dan pindai, serta retensi otomatis. Bagian akhir berisi prosedur operasional, tabel troubleshooting, dan lampiran rujukan cepat.

Semua gambar diambil dari aplikasi yang berjalan dengan Data Out uji (fixture yang timestamp-nya terus maju), broker MQTT lokal, agent edge dari repository ini (`tools/sdr_doa_lan_agent.py`) untuk Kontrol, dan Mock SDR sebagai pengganti RadioSpectrum. Nilai angka di gambar adalah contoh. Gambar Dashboard memakai gaya peta dasar **Polos**, yang tidak memuat tile, sehingga overlay tampil di latar polos. Tag `MOCK` di gambar Spektrum dan Receiver menandai Mock SDR; dengan RadioSpectrum nyata tag itu tidak ada. Tag `SIM` di dok Spektrum menandai pindai simulasi dari Mock SDR. Gambar Rekaman memakai arsip uji 15–20 Oktober 2026 (WIB) yang diisi lewat API console.

Dashboard dan menu halaman sengaja hanya menampilkan label, nilai, dan status. Penjelasannya ada di dokumen ini.

Manual ini juga ikut di dalam rilis console sebagai `docs/manual/Panduan_Penggunaan_SDR-DoA_Ground_Console.pdf`.

Perubahan dari versi 2.1 selain arsip Rekaman (Bab 14):

- Rilis di GitHub Releases: tarball console dan agent, script `sdr-doa-docker`, dan `SHA256SUMS`, ditambah image Docker publik di GHCR. Semuanya bisa diambil tanpa login GitHub (3.1, 3.8).
- Docker dari image GHCR dengan `sdr-doa-docker`: install, update dengan pemeriksaan health dan rollback, dan update otomatis harian (3.3, 3.7, 3.8, 4.3).
- `sdr-doa-console update` dan `sdr-doa-console auto-update` untuk instalasi native (3.8, 4.2).
- Update otomatis ditunda selama Receiver merekam atau mengarsipkan pindai; `/api/health` melaporkan `receiver_busy` (3.8, 4.7).
- Console berhenti dengan rapi pada `docker stop` dan `systemctl stop`: penulisan Receiver yang sedang berjalan diselesaikan dulu (3.8).
- Pemberitahuan "BASEMAP SEBAGIAN" (6.4).
- Nama "Default" untuk preset cepat dan gradien heat pertama di Lapisan → Lanjutan (6.5).
- Tombol angka tidak berpindah halaman selama fokus ada di menu Peta dasar (5.5).
- Kolom Atur di bawah waterfall pada dok sempit, dan dok bertambah tinggi untuk kolom Atur hanya selama peta di atasnya masih 256 px (6.1, 6.9).
- Trace dok pada frekuensi saat diambil (6.7).
- Mengganti Sample rate tidak lagi membuat Ikuti frekuensi node menala ulang, dan restart yang gagal langsung tampil `RX OFF` (6.7, 6.9).
- RX dan audio VFO pulih bila pindai dari dok gagal dimulai, dan dok tetap di mode Spektrum bila Mulai pindai tidak dijawab (6.7, 6.8).
- Grafik min./maks. pindai menerima desimal (14.3).
- Label penanda yang tidak bertumpuk (14.2, 14.3).
- Latar tema di bagian waterfall Dengar yang kosong (14.2).

- Konfigurasi dua kolom dengan urutan Koneksi, MQTT, GPS & Kompas, Branding, Dry-run (11.2 kini Monitor MQTT, 11.3 GPS & Kompas).
- Halaman selain Dashboard tanpa tooltip penjelasan dan dengan pesan hasil yang lebih pendek ("Monitor dimulai ulang.", "Skenario diterapkan.").
- Ikon tab browser (11.4).

1.2 Apa itu SDR-DoA Ground Console

Ground Console adalah aplikasi web lokal yang berjalan di laptop atau PC operator. Server Python membaca **Data Out** dari RDF-SDR melalui HTTP, memeriksa kesehatan dan kesegaran data, lalu menyajikannya ke browser di alamat loopback `http://127.0.0.1:8787/`. Di Linux, console bisa dipasang sebagai layanan latar belakang (systemd user service) atau sebagai container Docker; keduanya berjalan lagi otomatis setelah reboot dan tetap hanya bisa dibuka di `127.0.0.1:8787` dari komputer itu sendiri. Semua pengaturan disimpan di komputer console (4.5). Antarmuka berisi tujuh halaman:

Tabel 1. Halaman-halaman Ground Console. Nomor halaman sama dengan tombol shortcut keyboard.

No.	Halaman	Fungsi
1	Dashboard	Peta layar penuh: HUD bearing, kartu RDF-SDR, peta arah dengan pilihan peta dasar, panel Lapisan, dok Polar dan Spektrum (RX, pindai lebar, Dengar, Penanda), serta panel Kontrol untuk mengirim perubahan setelan ke RDF-SDR. Alamatnya `#/dashboard`; `#/overview` tetap membuka halaman yang sama.
2	Receiver	Receiver SDR berbasis browser untuk RadioSpectrum lewat WebUSB: Dengar, pindai Spektrum lebar, penanda, rekaman audio, dan arsip Rekaman (kalender, unduhan ZIP, retensi). RX dan pindai yang dimulai dari dok Spektrum berjalan di Receiver yang sama.
3	Kesehatan Sistem	Keterjangkauan Data Out per file, status RDF-SDR, DAQ, sinkronisasi, ADC, kualitas sinyal, tampilan DoA, dan MQTT.
4	Diagnostik DoA	Gate publikasi dan alasan blokirnya, perbandingan view CSV dan XML, dan konfigurasi efektif node.
5	Konfigurasi	Koneksi & refresh (Data Out, interval), Monitor MQTT, GPS & Kompas, Branding & admin, dan Patch dry-run.
6	Monitor Pesan	Pesan MQTT sdr/v1 per jenis (termasuk jejak Kontrol) dan telemetri RDF Node v2. Monitor hanya berlangganan.
7	Simulasi	Skenario DoA sintetis untuk memeriksa tampilan tanpa hardware.

1.3 Batasan penting

- **Bukan pelacak target.** Overlay di peta adalah **petunjuk arah** dari posisi stasiun. Panjang lobe dan cincin jarak adalah parameter visual, bukan jarak pemancar atau estimasi jangkauan RF.
- **Satu-satunya perintah ke RDF-SDR.** Collector hanya memakai HTTP GET ke empat file Data Out. Satu-satunya perubahan yang bisa dikirim console ke RDF-SDR adalah patch konfigurasi dari Kontrol (Bab 7): lima field, butuh login admin, tinjauan, dan konfirmasi. Agent di RDF-SDR yang memutuskan menerapkannya.
- **Dry-run tetap dry-run.** Form Patch dry-run di halaman Konfigurasi hanya memvalidasi dan menampilkan pratinjau; tidak mengirim apa pun.
- **Monitor MQTT tidak publish sendiri.** Monitor berlangganan; publish hanya terjadi saat admin mengirim patch dari Kontrol. Console tidak pernah memublikasikan bearing.
- **Simulasi terpisah.** Data simulasi hanya mengganti tampilan DoA di Dashboard dan selalu berlabel `SIMULATION`. Kesehatan Sistem, Diagnostik, MQTT, dan gate publikasi tetap memakai sumber nyata, begitu juga Spektrum dan Kontrol.

- **Lokal saja.** Server hanya bisa bind ke alamat loopback (`127.0.0.1` atau `localhost`). Perubahan lewat API (login admin, simpan konfigurasi, sambungkan ulang MQTT, preferensi tampilan di `/api/preferences`, Kontrol, Receiver) hanya diterima dari halaman console itu sendiri (header `Origin` same-origin). Data Receiver, termasuk Rekaman, hanya disajikan untuk permintaan ke alamat loopback dan port console sendiri (halaman console, atau `curl` di komputer console); halaman dari situs atau port lain, atau port-forward yang mengubah alamat, mendapat 403 `ORIGIN_REJECTED`. Di Docker, container memakai network host dan tidak membuka port (`ports:`), sehingga console tetap hanya bisa dibuka dari komputer itu sendiri.
- **MQTT tanpa enkripsi.** Monitor dan Kontrol memakai koneksi tanpa TLS, username, atau password. Pakai hanya broker dan jaringan tepercaya.
- **Peta dasar lewat console.** Browser tidak menghubungi penyedia tile. Console mengambil tile untuk area yang dilihat dan menyimpannya; tidak ada unduhan massal per area. Setiap tile yang belum tersimpan memberi tahu penyedia tile area stasiun; gaya Polos tidak meminta tile sama sekali.
- **Level spektrum relatif.** Level di dok Spektrum dan di Receiver, termasuk daya penanda, adalah dBFS relatif dari RadioSpectrum dan tidak terkalibrasi. Penanda dan hasil pindai lebar bukan deteksi atau lokasi pemancar.

1.4 Alur data

Tabel 2. Komponen sistem dan alur data.

Komponen	Peran
RDF-SDR (Data Out, port 8081)	Menyediakan `/status.json`, `/settings.json`, `/DOA_value.html` (CSV), dan `/doa.xml` (XML).
Collector `tools/sdr_doa_collector.py`	Membaca keempat file dengan batas waktu total 4 detik, memvalidasi skema, menghitung umur data, membandingkan CSV dan XML, dan menyusun gate publikasi.
Server console `tools/ground_console.py`	Menyajikan API lokal (`/api/snapshot`, `/api/console-config`, `/api/preferences` untuk preferensi tampilan, `/api/tiles/<sumber>/<z>/<x>/<y>` untuk tile peta dasar dari cache, `/api/health` untuk cek hidup dan versi, `/api/mqtt`, `/api/mqtt/config-reported`, `/api/mqtt/config-patch`, `/api/receiver/*`, dan lainnya) serta file antarmuka dari `frontend/dist`.
Browser operator	Menampilkan halaman, menghitung kesegaran lokal, mengonversi sudut untuk tampilan, menyalin preferensi tampilan ke console, dan menggambar Spektrum dan pindai lebar dari Receiver yang tersembunyi.
Broker MQTT (opsional)	Sumber pesan untuk Monitor Pesan, dan jalur Kontrol: `cmd/config/patch` ke RDF-SDR, `ack/config` kembali.
Agent edge di RDF-SDR `tools/sdr_doa_lan_agent.py`	Dipasang sebagai layanan `sdr-doa-agent` (3.7). Mengirim `config_reported`, `state`, dan `health` lewat MQTT TCP. Dengan `ENABLE_CONFIG=1` (`--enable-config`) menerapkan patch ke `settings.json` dan menjawab di `ack/config`. Broker di luar loopback wajib TLS dan username, jadi agent biasanya memakai broker di RDF-SDR sendiri.
RadioSpectrum (opsional)	Tersambung langsung ke browser lewat WebUSB; dipakai halaman Receiver dan dok Spektrum (RX dan pindai lebar).
Penyedia tile peta (opsional)	Console mengambil tile lewat HTTPS dan menyimpannya di folder cache; browser hanya meminta ke console.
File di komputer console	`console.json`, `branding.json`, `preferences.json`, `receiver/`, `tiles/`, dan `.env` (4.5).

Jalur Kontrol, dari tombol kirim sampai pemeriksaan hasil:

```
Kontrol (admin)
  → POST /api/mqtt/config-patch
  → broker: sdr/v1/uav-01/cmd/config/patch (QoS 1, tidak retained, 60 dtk)
  → agent di RDF-SDR → settings.json
  → ack/config
  → Kontrol (status dibaca per detik) → cek Data Out
```

1.5 Istilah

Tabel 3. Istilah yang dipakai di dokumen dan antarmuka.

Istilah	Arti
RDF-SDR	Node Raspberry Pi dengan KrakenSDR yang menyediakan Data Out dan menjalankan agent edge. Di antarmuka dan di dokumen ini disebut RDF-SDR.
RadioSpectrum	Receiver HackRF One yang tersambung ke browser lewat WebUSB, dipakai halaman Receiver dan dok Spektrum. Pemilih USB milik browser tetap menampilkan nama produk USB-nya (misalnya HackRF One).
Dashboard	Halaman utama console (`#/dashboard`), di versi sebelumnya bernama Ringkasan.
θ_o (theta nol)	Sudut DoA mentah dari Data Out dalam kerangka array antena, berlawanan arah jarum jam. Nilai sumber kanonik (`canonical_angle_deg`).
Bearing dari utara	Arah geografis searah jarum jam dari utara: (360 − θ_o + compass_offset) mod 360. Nilai ini yang dipakai peta dan HUD.
compass_offset	Selisih antara kerangka array dan utara, dilaporkan Data Out atau diisi manual.
Spektrum angular	`angular_power_db`: 360 nilai daya per derajat. Ini spektrum arah, bukan spektrum frekuensi.
Puncak (display peak)	Puncak spektrum angular yang digambar di plot polar, menurut sumbu yang dipilih (Kompas atau Polar).
View CSV / XML	Dua format keluaran node untuk data DoA yang sama. Console menampilkan keduanya terpisah dan tidak pernah menggabungkannya diam-diam.
Gate publikasi	Daftar pemeriksaan (`publication_gate`) yang menentukan apakah data layak diteruskan. `READY` hanya bila semua pemeriksaan lulus. `BLOCKED` beserta daftar alasannya bila tidak.
Snapshot	Hasil satu kali pembacaan Data Out oleh console.
Kesegaran lokal	Data DoA dianggap segar selama umurnya kurang dari 5 detik. Umur sudah dihitung saat console membaca data, jadi setelah dibaca data hanya tetap segar selama 5 detik dikurangi umurnya saat dibaca (data yang dibaca pada umur 1 detik tetap segar 4 detik lagi). Setelah itu tampilan dikosongkan atau ditandai STALE.
HUD	Kotak bearing di kiri atas peta Dashboard.
Peta dasar (basemap)	Gaya tile di bawah overlay: Standar, Hot, Terang, Gelap, Satelit, Satelit + label, Topografi, atau Polos (tanpa tile).
Cache tile	Tile peta dasar yang pernah tampil, disimpan di komputer console agar tetap terlihat saat offline.
Dok	Baris bawah Dashboard yang berisi Polar dan Spektrum.
Mode RX / mode Spektrum	Sakelar di dok Spektrum: 2 MHz di sekitar tengah RX, atau pindai lebar dengan rentang Receiver.

Istilah	Arti
Atur (dok Spektrum)	Kolom pengaturan di samping grafik Spektrum, atau di bawahnya pada dok sempit: Skala dB, Sample rate, gain, dan pengaturan pindai.
Penanda	Daftar **Penanda spektrum** milik Receiver. Tampil di dok Spektrum, di grafik Spektrum Receiver, dan di trace Dengar Receiver.
Sample rate, LNA, VGA, +14 dB	Setelan radio Listener RadioSpectrum: lebar sampel (MSPS), gain LNA dan VGA, dan penguat RF +14 dB.
Skala dB	Auto atau Manual: rentang dB yang dipakai untuk mewarnai trace dan waterfall.
Kontrol	Panel di Dashboard untuk mengirim patch konfigurasi ke RDF-SDR.
Patch konfigurasi	Perintah `cmd/config/patch` yang berisi field yang diubah.
config_rev / rev dasar	Nomor revisi konfigurasi yang dilaporkan RDF-SDR. Patch harus menyebut revisi yang ditinjau.
ACK	Jawaban agent di `ack/config`: `applied`, `rejected`, `conflict`, `expired`, atau `failed`.
Kotak cek perubahan	Kotak tanpa judul di bawah hasil ACK di Kontrol, diawali baris seperti "RDF-SDR berubah · 2/2" dan tombol **Cek ulang**. Membaca ulang nilai RDF-SDR setelah kirim: `CONFIRMED`, `PENDING`, `UNCHANGED`, atau `NOT REPORTED` (7.8).
Head Up	Rotasi tampilan plot polar. Tidak mengubah data atau bearing.
VFO	Variable Frequency Oscillator: kanal penerima audio di Receiver dan di dok Spektrum.
Rekaman (Records)	Tab ketiga Receiver: arsip segmen audio VFO dan pindai terarsip, dengan kalender, linimasa, filter, unduhan, dan retensi (14.5–14.14).
Arsip pindai otomatis	Sakelar di Rekaman. Hanya pindai yang dimulai saat sakelar ini menyala yang disimpan ke arsip.
Retensi	Penghapusan otomatis rekaman yang lebih tua dari jumlah hari yang dipilih (14.12).
Wide scan / sweep / pindai lebar	Pemindaian rentang frekuensi lebar di workspace Spektrum Receiver, juga dijalankan dari mode Spektrum di dok Spektrum Dashboard.
Mock SDR	Radio tiruan untuk uji tanpa perangkat, hanya dari alamat loopback dengan `?mock=1`.
Preferensi	Pilihan tampilan (tema, bahasa, panel, peta dasar, dan lainnya) yang disimpan console di `preferences.json`.
Direktori data	Folder tempat console menyimpan semua pengaturan dan rekaman: `/data` di Docker, `~/.local/share/sdr-doa-ground-console` di instalasi native.
Agent RDF-SDR (`sdr-doa-agent`)	Agent edge yang dipasang di RDF-SDR sebagai layanan systemd atau container (3.7).

2. Persyaratan Sistem

Tabel 4. Persyaratan perangkat lunak dan perangkat keras.

Komponen	Persyaratan
Sistem operasi	Linux, macOS, atau Windows 10/11. Paket instalasi (Docker, rilis tar dengan `install.sh`) hanya untuk Linux; di macOS dan Windows console dijalankan dari sumber. Docker Desktop di macOS/Windows tidak didukung.
Python	3.9 atau lebih baru. Console mengimpor `zoneinfo` saat start, sehingga Python 3.8 langsung berhenti. Instalasi native butuh modul venv (`sudo apt install python3-venv` di Debian/Ubuntu) dan systemd user session.
Paket Python	`paho-mqtt==2.1.0` untuk monitor MQTT dan Kontrol. Di Windows juga `tzdata`, agar jam lokal di nama file unduhan dan ZIP Rekaman Receiver mengikuti zona waktu browser (3.5). `install.sh` dan image Docker memasang `paho-mqtt` dan `tzdata` sendiri (`packaging/console/requirements.txt`).
Node.js	Node 22.12 atau lebih baru dalam lini Node 22 LTS, hanya untuk build dari sumber. Tidak dibutuhkan untuk rilis tar, Docker dari rilis, atau image GHCR. Tes Receiver butuh Node 22.13+.
Git	Untuk mengambil repository dan submodule `vendor/BrowSDR` (sumber Receiver).
Docker (opsional)	Docker Engine dan Compose v2 di Linux (plugin `docker compose`, atau `docker-compose` v2). Image GHCR dengan `sdr-doa-docker` tidak butuh git, Python, atau login GitHub; hanya unduhan pertama script butuh `curl` atau `wget`. Agent di Docker yang di-build sendiri butuh Compose v2.24 atau lebih baru.
Browser	Chrome, Chromium, atau Edge terbaru. WebUSB untuk RadioSpectrum (halaman Receiver dan dok Spektrum) hanya ada di browser itu. Peta butuh WebGL2; tanpa WebGL2 peta memakai tampilan kanvas sederhana.
Jaringan	Akses ke Data Out RDF-SDR di port 8081. Opsional: HTTPS dari komputer console (bukan dari browser) ke penyedia tile untuk peta dasar; daftar host ada di Lampiran F, untuk admin jaringan. Proxy dari environment (`HTTPS_PROXY`, `NO_PROXY`) dipakai. Untuk Monitor Pesan dan Kontrol: broker MQTT yang menerima koneksi anonim tanpa TLS dan mengizinkan console publish ke `sdr/v1/uav-01/cmd/config/patch`. Untuk update: HTTPS ke `ghcr.io` (Docker, lewat proxy daemon Docker), atau ke `api.github.com` dan `github.com` beserta host unduhan aset GitHub (native, lewat proxy dari environment).
Perangkat	Opsional: RadioSpectrum untuk Receiver dan dok Spektrum.
Agent di RDF-SDR (untuk Kontrol)	Paket `sdr-doa-rdf-sdr-agent-<VERSI>.tar.gz`, dipasang dengan: `sudo sh install.sh --enable-config` (Python 3.9+ standard library, systemd), atau Docker (arm64/armv7). Agent memakai MQTT lewat TCP, bawaannya ke broker di RDF-SDR sendiri (`127.0.0.1:1883`); broker di luar loopback wajib TLS dan username.

> **Catatan.** Host Data Out yang diizinkan collector adalah `doasdr.local`, `192.168.100.100`, `127.0.0.1`, dan `localhost`, dengan port 8081. Alamat lain ditolak.

3. Instalasi

Untuk komputer ground station Linux ada tiga cara: Docker dari image GHCR dengan `sdr-doa-docker` (3.3, paling mudah di-update), rilis tar dengan `install.sh` (3.2), atau Docker yang di-build sendiri dari rilis atau repository (3.3). Ketiganya berjalan di latar belakang, berjalan lagi otomatis setelah reboot, menyimpan semua pengaturan di satu direktori data, dan tidak butuh Node.js. Image GHCR dan rilis tar bisa di-update otomatis tanpa login GitHub (3.8). Menjalankan dari sumber (3.4 dan 3.5) dipakai untuk pengembangan, dan untuk macOS atau Windows. Agent RDF-SDR dipasang terpisah di RDF-SDR (3.7).

3.1 Memilih cara instalasi

Tabel 5. Cara memasang console dan agent.

Cara	Untuk	Butuh	Update	Data disimpan di
Docker dari image GHCR	Ground station Linux	Docker Engine dan Compose v2; `curl` atau `wget` untuk unduhan pertama	`sdr-doa-docker update`, atau otomatis setiap hari 03:30	volume `sdr-doa-ground-console_sdr-doa-data` (`/data`); `compose.yml` dan `.env` di `/opt/sdr-doa-ground-console`
Rilis tar + `install.sh` (native)	Ground station Linux	Python 3.9+ dengan `venv`, systemd user session	`sdr-doa-console update`, atau otomatis setiap hari 03:45	`~/.local/share/sdr-doa-ground-console`
Docker yang di-build	Ground station Linux, image dibangun di komputer itu	Docker Engine dan Compose v2; tanpa Node.js bila dari rilis	Ekstrak rilis baru atau `git pull`, lalu `docker compose up -d --build`	volume `sdr-doa-ground-console_sdr-doa-data` (`/data`)
Dari sumber	Pengembangan, macOS, Windows	Python 3.9+, Node 22.12+, Git	`git pull`, lalu build ulang	`~/.config/sdr-doa-ground-console/`, rekaman di `~/.local/share/sdr-doa-ground-console`, tile di `~/.cache/sdr-doa-ground-console/tiles`
Agent RDF-SDR (paket terpisah)	Raspberry RDF-SDR	Python 3.9+ (standard library) dan systemd, atau Docker (arm64, armv7)	Installer dari rilis baru; image GHCR: `sdr-doa-docker update`	`/etc/sdr-doa-agent/agent.env`, `/var/lib/sdr-doa-agent/`; image GHCR: `/opt/sdr-doa-agent`

- Semua cara menjalankan console di `127.0.0.1:8787` saja. Buka `http://127.0.0.1:8787/` di Chrome, Chromium, atau Edge di komputer itu sendiri; Receiver (RadioSpectrum lewat WebUSB) tidak berjalan di Firefox.
- Jangan menjalankan dua console di port yang sama, misalnya console dari sumber dan console terpasang sekaligus.
- Kecuali dari sumber, semua cara berjalan di latar belakang: Docker dengan `restart: unless-stopped`, native sebagai systemd user service dengan lingering, dan agent sebagai layanan `sdr-doa-agent` atau container. Console dari sumber berjalan di terminal sampai `Ctrl+C`.

Rilis di GitHub

Rilis resmi dibuat GitHub Actions (`.github/workflows/release.yml`) dari branch `main`, bukan dari build lokal. Pemilik repository atau maintainer dengan akses write menerbitkannya:

1. Naikkan `VERSION` di `main` (misalnya `2.0.1`; prerelease `2.1.0-rc.1`; tanpa nol di depan dan tanpa `+build`). Di commit yang sama ubah tag `image:` di `docker-compose.yml`, `docker-compose.release.yml`, dan `docker-compose.agent.yml`, serta `sdr-doa-agent:<VERSI>` di `Dockerfile.agent`. Versi mayor baru (misalnya 3.0.0) juga mengubah `DEFAULT_CHANNEL` di `packaging/docker/sdr-doa-docker` dan `${SDR_DOA_IMAGE_TAG:-2}` di `docker-compose.ghcr.yml`. Job `test` gagal bila salah satunya tertinggal; daftar lengkapnya ada di `QUICKSTART.md`, "Rilis di GitHub".
2. Push tag yang sama persis dengan `VERSION`, atau buka **Actions › Release › Run workflow** di branch `main`. Run workflow membuat tag `v<VERSI>` bila belum ada.

```
git tag v2.0.1 && git push origin v2.0.1
```

Workflow menjalankan semua tes (`ci.yml`), membangun tarball dengan `make_release.py --with-wheels`, menerbitkan rilis "SDR-DoA Ground Console <VERSI>" dengan empat aset, lalu membangun image GHCR dari tarball yang sama (3.8). Versi dengan `-` diterbitkan sebagai prerelease. Tag yang tidak sama dengan `VERSION` menghentikan workflow dengan "tag … does not match VERSION … of commit …: a release tag is v<VERSION> exactly, here v…", dan commit yang belum masuk `main` dengan "commit … is not on origin/main; release only commits merged into main". Rerun rilis yang sama mengganti asetnya dan tidak membangun ulang image yang sudah ada dari commit itu; input `force_images` di Run workflow memaksa build ulang.

> **Perhatian.** Update otomatis memasang apa pun yang diterbitkan repository ini, di setiap host dalam sehari. Setiap orang dengan akses write, dan setiap token dengan `contents:write` atau `packages:write`, bisa menjangkau semua host itu. Berikan akses write hanya ke maintainer tepercaya dengan 2FA, wajibkan pull request yang sudah di-review di `main`, dan batasi pembuatan tag `v*` dengan tag ruleset. Dengan ruleset itu Run workflow tidak bisa membuat tag, jadi rilis dibuat dengan push tag sendiri. Rinciannya ada di `QUICKSTART.md`, "Rilis di GitHub".

Membuat rilis lokal

Build lokal untuk uji coba atau instalasi tanpa internet, di mesin build (repository dengan submodule `vendor/BrowSDR`, Node.js, dan Python):

```
git submodule update --init --recursive
python3 tools/make_release.py              # npm ci, build:all, lalu kedua tarball
python3 tools/make_release.py --skip-build # pakai frontend/dist yang sudah di-build
cd dist/release && sha256sum -c SHA256SUMS
```

Hasilnya di `dist/release/` sama dengan aset rilis GitHub: `sdr-doa-ground-console-<VERSI>-linux.tar.gz` (console dengan antarmuka yang sudah di-build, installer, file Docker termasuk `sdr-doa-docker` dan `docker-compose.ghcr.yml`, `QUICKSTART.md`, dan manual ini), `sdr-doa-rdf-sdr-agent-<VERSI>.tar.gz` (agent RDF-SDR), `sdr-doa-docker` (script host Docker), dan `SHA256SUMS` untuk ketiganya. Versi diambil dari file `VERSION` di root repository (saat ini `2.0.0`). `--with-wheels` ikut membawa wheel `paho-mqtt` dan `tzdata` untuk komputer tanpa internet. `make_release.py` (juga dengan `--skip-build`) menolak berjalan bila input rilis punya perubahan yang belum di-commit; `--allow-dirty` melewati pemeriksaan ini untuk uji lokal.

3.2 Linux: rilis tar dan install.sh

Unduh rilis dari GitHub Releases (3.8) dan jalankan installer sebagai user desktop biasa, bukan root. Isi `V` dengan versi terbaru di halaman Releases:

```
V=2.0.0
URL=https://github.com/sanadunt/sdr-doa-ground-control/releases/download/v$V
curl -fLO $URL/sdr-doa-ground-console-$V-linux.tar.gz
curl -fLO $URL/SHA256SUMS
sha256sum -c --ignore-missing SHA256SUMS
tar -xzf sdr-doa-ground-console-$V-linux.tar.gz
cd sdr-doa-ground-console-$V-linux
sh install.sh
sdr-doa-console auto-update on     # opsional: update otomatis setiap hari 03:45
```

1. Installer memeriksa file rilis terhadap `MANIFEST.sha256`.
2. Installer membuat venv berisi `paho-mqtt` dan `tzdata`, dari folder `wheels/` bila ada, selain itu dari PyPI.
3. Installer menanyakan kata sandi admin: ketik sendiri, ketik `random` untuk dibuatkan, atau tekan Enter untuk memakai bawaan `123456` (console lalu memberi peringatan).
4. Installer memasang program, systemd user service, perintah `sdr-doa-console`, dan entri menu **SDR-DoA Ground Console**, mencatat opsinya di `app/install-options` untuk update berikutnya (3.8), lalu langsung menjalankan console.
5. Buka console dengan `sdr-doa-console open` atau dari menu.

Yang dipasang:

```
~/.local/share/sdr-doa-ground-console/app/          program, venv
~/.local/share/sdr-doa-ground-console/              data (4.5)
~/.config/systemd/user/sdr-doa-ground-console.service
~/.local/bin/sdr-doa-console                        perintah kontrol (4.2)
~/.local/share/applications/sdr-doa-ground-console.desktop
```

Tabel 6. Opsi `install.sh` console.

Opsi `install.sh`	Arti
`--yes`	Tanpa pertanyaan. Kata sandi tersimpan dipertahankan; bila belum ada, bawaan `123456`.
`--password NILAI` `--generate-password`	Mengatur kata sandi admin, atau membuat kata sandi acak dan mencetaknya sekali.

`--prefix DIR`
`--data-dir DIR`
`--bin-dir DIR`
	Lokasi program, data, dan perintah `sdr-doa-console`.

`--port PORT`	Port di `127.0.0.1` (bawaan 8787).
`--no-service`	Tanpa systemd service; console dijalankan dengan `sdr-doa-console start` dan tidak berjalan lagi setelah reboot.
`--no-desktop`	Tanpa entri menu.

`--base-url`
`--mqtt-host`
`--mqtt-port`
`--mqtt-transport`
`--mqtt-ws-path`
`--refresh-seconds`
	Nilai awal untuk start pertama (lihat di bawah).

Nilai awal ditulis ke `seed.env` di direktori data sebagai variabel `SDR_DOA_SEED_*`. Console memakainya hanya saat `console.json` belum ada, lalu menulis `console.json`; sesudah itu `seed.env` dihapus, dan perubahan dilakukan di halaman Konfigurasi. Contoh pemasangan tanpa pertanyaan:

```
sh install.sh --yes --generate-password \
  --base-url http://192.168.100.100:8081 \
  --mqtt-host 10.90.0.1 --mqtt-port 9001 --refresh-seconds 2
```

- Di Debian/Ubuntu, bila venv gagal dibuat, pasang dulu `sudo apt install python3-venv`.
- Dari repository (setelah `npm run build:all`), jalankan `sh packaging/console/install.sh`; hasilnya sama.
- Bila console pernah dijalankan dari repository dengan path bawaan, installer menyalin `console.json` dan `branding.json` dari `~/.config/sdr-doa-ground-console/` ke direktori data (hanya bila belum ada dan tanpa opsi nilai awal), dan memindahkan rekaman Receiver lama ke `receiver/`. Pemindahan dilewati selama console lama masih berjalan di port yang sama.
- Service sengaja tidak memakai `--base-url` atau `--mqtt-*`, karena flag itu menimpa pengaturan tersimpan di setiap start (4.6).

3.3 Linux: Docker

Ada dua cara: image siap pakai dari GHCR yang dipasang dan di-update script `sdr-doa-docker`, atau image yang di-build sendiri dari rilis atau dari clone repository. Keduanya memakai project compose `sdr-doa-ground-console` dan volume data yang sama. Untuk keduanya berlaku:

- Container memakai `network_mode: host` dan tidak punya `ports:`. Console bind ke `127.0.0.1`, dan dengan network host itu adalah loopback komputer ini, sehingga console tidak terbuka ke LAN. Jangan menggantinya dengan network bridge dan `ports:`. Docker Desktop di macOS/Windows tidak didukung.
- Semua data ada di volume `sdr-doa-ground-console_sdr-doa-data` (`/data` di dalam container). Volume tetap ada saat container di-restart, dibuat ulang, atau di-update.
- Container berjalan sebagai uid 10001, punya healthcheck ke `/api/health`, dan `restart: unless-stopped` menyalakannya lagi bersama Docker saat boot. Pastikan `systemctl is-enabled docker` bernilai `enabled`.
- WebUSB berjalan di browser komputer ini, jadi RadioSpectrum tidak perlu diteruskan ke container.

Dari image GHCR dengan sdr-doa-docker

Image `ghcr.io/sanadunt/sdr-doa-ground-console` (linux/amd64, linux/arm64) publik, jadi pull dan update tidak butuh login GitHub. Script `sdr-doa-docker` adalah aset rilis, dan juga ada di tarball console sebagai `packaging/docker/sdr-doa-docker`. Script itu hanya butuh Docker dengan Compose v2; unduhan pertamanya butuh `curl` atau `wget`:

```
URL=https://github.com/sanadunt/sdr-doa-ground-control/releases/latest/download
curl -fLO $URL/sdr-doa-docker
curl -fLO $URL/SHA256SUMS
# tanpa curl: wget $URL/sdr-doa-docker $URL/SHA256SUMS
sha256sum -c --ignore-missing SHA256SUMS     # harus: sdr-doa-docker: OK
sudo sh sdr-doa-docker install --auto-update
sudo sdr-doa-docker status
```

`install` sebagai root:

1. Menulis `/opt/sdr-doa-ground-console/compose.yml` dan `.env` (`.env` milik root dengan mode 0600). Baris pertama `compose.yml` adalah "# Written by sdr-doa-docker (console)."; `install` berikutnya menulis ulang file itu, dan file compose lain hanya diganti dengan `--force`.
2. Menyalin dirinya ke `/usr/local/bin/sdr-doa-docker`, sehingga perintah berikutnya cukup memakai `sudo sdr-doa-docker`.

3. Mem-pull `ghcr.io/sanadunt/sdr-doa-ground-console:2`, menjalankan container, dan menunggu healthcheck `healthy`, paling lama 180 detik.
4. Dengan `--auto-update`, memasang timer update harian pukul 03:30 (3.8).
5. Mencetak alamat console dan perintah kata sandi admin.

Tabel 7. Opsi `sdr-doa-docker install`.

Opsi `install`	Arti
`--dir DIR`	Direktori instalasi. Bawaan `/opt/sdr-doa-ground-console` sebagai root, selain itu `~/sdr-doa-ground-console`.
`--channel TAG`	Kanal update, yaitu tag image yang diikuti: `2` (bawaan) setiap rilis 2.x.y, `2.0` hanya 2.0.z, `2.0.0` tetap di rilis itu, `latest` setiap rilis termasuk versi mayor baru (3.8).
`--port N`	Port console di `127.0.0.1` (bawaan 8787), disimpan sebagai `SDR_DOA_PORT`.
`--auto-update` `--time HH:MM`	Juga menyalakan update harian (root), bawaan pukul 03:30 waktu lokal. `--time` hanya bersama `--auto-update`.
`--force`	Mengganti `compose.yml` yang tidak ditulis `sdr-doa-docker`, atau, bersama `--auto-update`, memindahkan timer update dari instalasi lain ke instalasi ini.
`--agent`	Memasang agent RDF-SDR, bukan console (3.7).

- Semua perintah untuk instalasi di `/opt` pakai `sudo`. Tanpa `sudo` script berhenti dengan "cannot read /opt/sdr-doa-ground-console/.env (mode 0600); run with sudo".
- Sebagai user biasa (misalnya Docker rootless), instalasi masuk ke `~/sdr-doa-ground-console` dan script ke `~/.local/bin/sdr-doa-docker`; update harian lewat baris crontab (3.8).
- `.env` instalasi berisi `SDR_DOA_IMAGE`, `SDR_DOA_IMAGE_TAG` (kanal), dan `SDR_DOA_PORT`; baris lain yang Anda tambahkan tetap ada. `install` berikutnya hanya mengubah opsi yang diberikan. Hanya nilai dari `.env` ini yang dipakai; variabel yang sama di shell diabaikan.
- `update` hanya mengganti image. Perubahan `.env` diterapkan dengan `cd /opt/sdr-doa-ground-console && sudo docker compose up -d`, atau dengan `sudo sdr-doa-docker install` lagi.
- Script tidak memperbarui dirinya sendiri. Untuk versi script yang lebih baru, unduh lagi `sdr-doa-docker` dari rilis terbaru dan jalankan `sudo sh sdr-doa-docker install`; pengaturan di `.env` tetap.
- Sebelum pemilik repository membuat package GHCR publik, pull ditolak dengan `denied` atau `unauthorized` (3.8, 17.6).

Kata sandi admin disimpan di volume (`/data/.env`):

```
cd /opt/sdr-doa-ground-console
sudo docker compose exec console sdr-doa-set-admin-password
sudo docker compose restart console
```

Bila `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD` atau `SDR_DOA_SEED_*` tetap ditulis di `.env` instalasi, bungkus nilainya dengan kutip tunggal, misalnya `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD='Xk9$q2!aB'`. Docker compose mengganti `$nama` di nilai tanpa kutip atau berkutip ganda, sehingga console menerima kata sandi lain atau kosong, dan kata sandi kosong menonaktifkan login admin. `install`, `update`, dan `status` memberi peringatan yang hanya menyebut nama variabelnya: "warning: SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD in /opt/sdr-doa-ground-console/.env has a $ outside single quotes; …".

Pindah dari image yang di-build sendiri: project dan volume sama, jadi datanya tetap. Pengaturan di `.env` lama tidak ikut pindah:

1. Jalankan `sudo sh sdr-doa-docker install` seperti di atas.

2. Salin baris `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD`, `SDR_DOA_PORT`, dan `SDR_DOA_SEED_*` dari `.env` di sebelah `docker-compose.yml` lama ke `/opt/sdr-doa-ground-console/.env` (atau pakai `--port N`), lalu jalankan `cd /opt/sdr-doa-ground-console && sudo docker compose up -d`.
3. Jangan jalankan `docker compose` lagi di direktori lama. Project-nya sama, jadi `docker compose up -d --build` di sana mengembalikan console ke build lokal.

Tanpa script, `docker-compose.ghcr.yml` (di repository dan di tarball console) berisi compose yang sama: `docker compose -f docker-compose.ghcr.yml pull` lalu `docker compose -f docker-compose.ghcr.yml up -d`. Cara itu tidak menunggu healthcheck dan tidak punya rollback.

Di-build dari rilis atau repository

```
# dari rilis (tanpa Node.js)
tar -xzf sdr-doa-ground-console-2.0.0-linux.tar.gz
cd sdr-doa-ground-console-2.0.0-linux
docker compose up -d --build

# atau dari clone repository biasa, antarmuka di-build di dalam image
git submodule update --init --recursive
docker compose up -d --build
```

- Build dari repository harus dari clone biasa, bukan git worktree: builder Receiver membaca `.git/modules/vendor/BrowSDR`. Di worktree build berhenti dengan pesan yang menjelaskan hal ini; buat rilis dulu (3.1) lalu pakai image dari rilis.
- Compose dari repository dan dari rilis memakai volume yang sama dengan image GHCR.

Kata sandi admin, pilih salah satu:

```
# disimpan di volume (/data/.env)
docker compose exec console sdr-doa-set-admin-password
docker compose restart console

# atau lewat environment: .env di sebelah docker-compose.yml, dalam kutip tunggal
echo "SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD='rahasia-anda'" >> .env
docker compose up -d
```

Nilai awal start pertama dan port dibaca dari `.env` di sebelah `docker-compose.yml` (pada instalasi `sdr-doa-docker`, dari `.env` instalasi): `SDR_DOA_SEED_BASE_URL`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_HOST`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_PORT`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_TRANSPORT`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_WS_PATH`, `SDR_DOA_SEED_REFRESH_SECONDS`, dan `SDR_DOA_PORT`. Nilai awal hanya dipakai saat `/data/console.json` belum ada. Tulis `SDR_DOA_PORT` di file `.env` itu, bukan hanya di shell, karena `docker compose up` berikutnya kembali ke 8787 bila variabel itu tidak ada.

3.4 Dari sumber: Linux dan macOS

Cara ini untuk pengembangan dan untuk macOS. Untuk ground station Linux pakai 3.2 atau 3.3. Jalankan semua perintah dari folder root repository.

Langkah 1. Environment Python

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install --upgrade pip
.venv/bin/python -m pip install 'paho-mqtt==2.1.0'
```

Tanpa `paho-mqtt` console tetap berjalan, mencetak "MQTT monitor unavailable: …" saat start, dan monitor MQTT berstatus ERROR.

Langkah 2. Ambil sumber Receiver (opsional)

```
git submodule update --init --recursive
```

Untuk clone baru bisa langsung memakai `git clone --recurse-submodules`. Lewati langkah ini bila Receiver dan dok Spektrum tidak dipakai. Untuk Docker dari repository, clone biasa wajib (bukan git worktree).

Langkah 3. Install dan build antarmuka

```
cd frontend
npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund
npm run check
npm test
npm run build:all
cd ..
```

`npm run build:all` membangun antarmuka console lalu Receiver, dan hasilnya ada di `frontend/dist` dan `frontend/dist/receiver`. Tanpa submodule, pakai `npm run build`; halaman Receiver lalu menampilkan petunjuk cara membangunnya, dan dok Spektrum menampilkan `NOT BUILT`.

> **Perhatian.** `npm run build` saja mengosongkan seluruh `frontend/dist`, termasuk Receiver. Bila Anda menjalankannya, bangun Receiver lagi dengan `.venv/bin/python tools/build_browsdr_receiver.py` atau jalankan ulang `npm run build:all`.

Langkah 4. Kata sandi admin

```
cp .env.example .env
```

Ganti nilai `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD` di `.env` dengan kata sandi Anda. Jangan commit `.env`. Aturannya ada di 3.6.

3.5 Dari sumber: Windows

Paket Docker dan `install.sh` hanya untuk Linux; di Windows console dijalankan dari sumber. Gunakan PowerShell. Perintah di bawah memanggil Python dari `.venv` secara langsung, sehingga tidak perlu mengaktifkan virtualenv.

```
py -3 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install paho-mqtt==2.1.0 tzdata
copy .env.example .env
git submodule update --init --recursive
cd frontend
npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund
npm run build:all
cd ..
```

Setelah menyalin, buka `.env` dan ganti kata sandi admin (3.6).

`tzdata` dipasang karena Python di Windows tidak membawa database zona waktu. Rekaman Receiver tidak membutuhkannya untuk tampilan: kalender, batas hari, rentang jam, dan semua jam di layar memakai zona waktu browser. Tanpa `tzdata`, hanya nama di unduhan Rekaman (nama file, folder tanggal, dan waktu entri di ZIP) yang memakai offset UTC browser saat ini, dan `manifest.json` di ZIP menulis `"time_zone_fallback": true`. Akibatnya, jam di nama rekaman yang dibuat saat offset zona itu berbeda dengan sekarang, misalnya sebelum pergantian waktu musim panas terakhir, meleset satu jam; di zona tanpa waktu musim panas, seperti WIB, tidak ada bedanya.

3.6 Kata sandi admin

Login admin membuka branding di halaman Konfigurasi dan panel Kontrol di Dashboard. Kata sandinya adalah `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD`, dibaca server Python dari environment proses atau dari file env. Lokasi file dan cara mengubahnya bergantung pada cara instalasi:

Tabel 8. Lokasi kata sandi admin.

Instalasi	File	Cara mengubah
Dari sumber	`.env` di root repository (atau file lain dengan `--env-file`)	Edit file, lalu restart console.
Native (`install.sh`)	`~/.local/share/sdr-doa-ground-console/.env` (mode 0600)	`sdr-doa-console password` (menanyakan kata sandi baru lalu me-restart console).
Docker	`/data/.env` di volume, atau `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD` di `.env` sebelah file compose (`docker-compose.yml`, atau `/opt/sdr-doa-ground-console/.env` untuk `sdr-doa-docker`)	Di direktori file compose: `docker compose exec console sdr-doa-set-admin-password` lalu `docker compose restart console` (pakai `sudo` di `/opt`). Environment menang atas `/data/.env`. Nilai dengan `$` di `.env` ditulis dalam kutip tunggal (3.3).

Aturannya:

- Tanpa variabel `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD` (di environment proses maupun di file env), console memakai kata sandi bawaan `123456`. Saat start server mencetak "Warning: the default admin password is in use. Admin unlocks the config-patch send to the Raspberry; set your own SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD in <file .env>.", dan Kontrol menampilkan "Kata sandi admin bawaan dipakai. Atur SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD."
- Nilai kosong (`SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD=`) menonaktifkan login admin. Konfigurasi menampilkan chip Admin `DISABLED` dan pemberitahuan "Login admin nonaktif: SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD diisi nilai kosong di host Ground Console. Atur kata sandi di sana lalu restart console." Kontrol menampilkan "Login admin nonaktif: SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD kosong."
- File env yang ada tetapi tidak bisa dibaca juga menonaktifkan login, bukan kembali ke kata sandi bawaan.
- Environment proses mengalahkan file env. Kata sandi baru berlaku setelah console di-restart.
- Setelah 5 login gagal dalam 60 detik, semua login ditolak selama 30 detik, termasuk login dengan kata sandi yang benar.
- Sesi admin berlaku 30 menit dan dipakai bersama oleh Konfigurasi dan Kontrol.

> **Perhatian.** Ganti kata sandi bawaan sebelum console dipakai di komputer bersama. Kontrol mengirim perintah nyata ke RDF-SDR.

3.7 Agent RDF-SDR

Kontrol butuh agent edge di RDF-SDR: agent membaca Data Out KrakenSDR di `http://127.0.0.1:8081`, mengirim `health`, `state`, dan `config_reported` ke MQTT, lalu menjawab patch dari Kontrol di `ack/config`. Tanpa `config_reported` rev dasar tidak diketahui dan tombol kirim Kontrol nonaktif. Agent hanya memakai standard library Python 3.9 atau lebih baru, jadi tidak perlu `pip`.

```
tar -xzf sdr-doa-rdf-sdr-agent-2.0.0.tar.gz
cd sdr-doa-rdf-sdr-agent-2.0.0
sudo sh install.sh --dry-run    # lihat dulu apa yang akan dilakukan
sudo sh install.sh              # pasang dan start
systemctl status sdr-doa-agent
journalctl -u sdr-doa-agent -f
```

Dari repository: `sudo sh packaging/agent/install-agent.sh`. Yang dipasang:

```
/opt/sdr-doa-agent/                          program, bin/run-agent, uninstall.sh
/etc/sdr-doa-agent/agent.env                 pengaturan (root:<grup layanan>, 0640)
/var/lib/sdr-doa-agent/                      state agent (revisi konfigurasi)
/etc/systemd/system/sdr-doa-agent.service    layanan, enabled, restart bila gagal
```

User layanan adalah pemilik `settings.json` KrakenSDR, lalu `doasdr` bila ada, selain itu user sistem baru `sdr-doa-agent`. Installer menolak user root. Pengaturan ada di `/etc/sdr-doa-agent/agent.env`:

Tabel 9. Variabel utama di `agent.env`.

Variabel	Bawaan	Arti
`BASE_URL`	`http://127.0.0.1:8081`	Data Out KrakenSDR.
`MQTT_HOST`, `MQTT_PORT`	`127.0.0.1`, `1883`	Broker. Agent memakai MQTT 3.1.1 lewat TCP, bukan WebSocket.
`MQTT_TLS`, `MQTT_CAFILE`, `MQTT_USERNAME`, `SDR_DOA_MQTT_PASSWORD`	`MQTT_TLS 0`, lainnya kosong	Broker di luar loopback wajib TLS dan username.
`PUBLISH`	`1`	`0` berarti tanpa MQTT.
`ENABLE_CONFIG`	`0`	`1`: terapkan patch dari Kontrol ke `SETTINGS_PATH`. `0`: jawab setiap patch dengan `REMOTE_CONTROL_DISABLED`.
`SETTINGS_PATH`	`/home/doasdr/doasdr/_share/settings.json`	`settings.json` KrakenSDR.
`STATE_DIR`	`/var/lib/sdr-doa-agent`	State agent. Pertahankan saat upgrade.

- Aktifkan Kontrol dengan `sudo sh install.sh --enable-config`, matikan dengan `--disable-config`. Jangan hanya mengedit `agent.env`: layanan hanya boleh menulis direktori `settings.json` bila installer dijalankan dengan config aktif.
- Bila `ENABLE_CONFIG=1` tetapi user layanan tidak bisa menulis `settings.json`, agent berhenti dengan pesan di `journalctl -u sdr-doa-agent` (exit 78) dan tidak di-restart terus-menerus.
- Opsi installer `--mqtt-host`, `--mqtt-port`, `--settings-path`, dan `--set NAMA=NILAI` (misalnya `--set DOA_RATE=0`) menulis variabel yang sama; `--user` memilih user layanan. Setelah mengedit `agent.env` sendiri: `sudo systemctl restart sdr-doa-agent`.
- Kata sandi broker tidak diberikan sebagai opsi. Isi `SDR_DOA_MQTT_PASSWORD` dengan `sudoedit /etc/sdr-doa-agent/agent.env` lalu restart, agar tidak muncul di command line.
- Console dan agent harus memakai broker yang sama (atau bridge yang meneruskan `sdr/v1/uav-01/#`). Karena console tidak punya TLS dan agent hanya menyambung ke broker di luar loopback bila memakai TLS dan username, broker biasanya berjalan di RDF-SDR sendiri: agent tersambung ke `127.0.0.1:1883`, console ke alamat RDF-SDR tanpa TLS.
- Hapus dengan `sudo sh /opt/sdr-doa-agent/uninstall.sh`; `agent.env` dan state tetap. `--purge` menghapus keduanya juga.

Agent di Docker (opsional)

Agent juga bisa berjalan di Docker (arm64 dan armv7), sebagai pengganti layanan di atas, bukan bersamaan: dua agent sama-sama publish dan menjawab patch. Cara termudah adalah image publik `ghcr.io/sanadunt/sdr-doa-rdf-sdr-agent` (linux/amd64, linux/arm64, linux/arm/v7) dengan `sdr-doa-docker` (3.3), yang juga meng-update-nya tanpa login GitHub (3.8). Di RDF-SDR:

```
URL=https://github.com/sanadunt/sdr-doa-ground-control/releases/latest/download
curl -fLO $URL/sdr-doa-docker
curl -fLO $URL/SHA256SUMS
sha256sum -c --ignore-missing SHA256SUMS
sudo sh sdr-doa-docker install --agent --auto-update   # /opt/sdr-doa-agent
sudoedit /opt/sdr-doa-agent/agent.env                  # MQTT_HOST, MQTT_PORT, ...
cd /opt/sdr-doa-agent && sudo docker compose up -d     # terapkan agent.env
sudo docker compose logs -f agent
```

- Selama layanan native masih terpasang, `install --agent` menolak dengan "the native RDF-SDR agent service (install-agent.sh) is installed, and two agents must not run at once; …". Hapus dulu dengan `sudo sh /opt/sdr-doa-agent/uninstall.sh` (tanpa `--purge`), lalu salin nilai dari `/etc/sdr-doa-agent/agent.env` ke `agent.env` yang baru.
- `agent.env` (mode 0600) memakai variabel yang sama dengan tabel di atas; `STATE_DIR` dan `SETTINGS_PATH` diatur `compose.yml`. Nilai yang memuat `$`, misalnya `SDR_DOA_MQTT_PASSWORD`, ditulis dalam kutip tunggal, karena docker compose juga mengganti `$nama` di file itu.
- `--enable-config` mengizinkan Kontrol mengubah `settings.json`: script me-mount `/home/doasdr/doasdr/_share` (`--share-dir PATH`), menjalankan agent sebagai pemilik direktori itu (`--user UID:GID`, tidak pernah root), dan menyimpan state di `/opt/sdr-doa-agent/state`. `--disable-config` mematikannya lagi.
- Satu host hanya punya satu timer `sdr-doa-docker`. Bila console di host yang sama sudah memakainya, `--auto-update` untuk agent ditolak, kecuali dengan `--force`, yang memindahkan timer ke agent.

Image juga bisa di-build di RDF-SDR oleh `docker compose`, dengan Docker Compose v2.24 atau lebih baru. Di folder rilis agent:

```
cp packaging/agent/agent.env.example agent.env   # lalu edit agent.env
docker compose up -d --build
docker compose logs -f agent
```

Container memakai network host, sehingga `127.0.0.1` adalah RDF-SDR itu sendiri. Untuk `ENABLE_CONFIG=1`, aktifkan juga baris yang masih berupa komentar di `docker-compose.yml`: mount direktori `_share` KrakenSDR, direktori state yang bisa ditulis user itu (menggantikan volume `agent-state`), dan `user:` dengan uid dan gid pemilik `settings.json` (`id -u doasdr`, `id -g doasdr`):

```
services:
  agent:
    volumes:
      - /home/doasdr/doasdr/_share:/krakensdr/_share
      - ./state:/state
    user: "1000:1000"
```

Tanpa itu agent berhenti dengan exit 78 (`docker compose logs agent`). Project `sdr-doa-agent` dan volume `agent-state` sama dengan yang ditulis `sdr-doa-docker install --agent`, jadi state di volume itu tetap saat pindah ke image GHCR; salin isi `agent.env` lama ke `/opt/sdr-doa-agent/agent.env`.

> **Perhatian.** `ENABLE_CONFIG=1` berarti Kontrol di ground bisa mengubah `settings.json` KrakenSDR. Aktifkan hanya di broker dan jaringan yang dipercaya; console publish tanpa TLS atau password.

3.8 Memperbarui console dan agent

Setiap versi diterbitkan di GitHub Releases, `https://github.com/sanadunt/sdr-doa-ground-control/releases`. Repository publik, jadi aset rilis dan image GHCR bisa diambil tanpa akun atau login GitHub. Setiap rilis membawa:

Tabel 10. Isi setiap rilis GitHub.

Aset atau image	Isi
`sdr-doa-ground-console-<VERSI>-linux.tar.gz`	Console: antarmuka yang sudah di-build, `install.sh`, file Docker (termasuk `sdr-doa-docker` dan `docker-compose.ghcr.yml`), `QUICKSTART.md`, dan manual ini (3.2).
`sdr-doa-rdf-sdr-agent-<VERSI>.tar.gz`	Agent RDF-SDR dengan installer dan file Docker-nya (3.7).
`sdr-doa-docker`	Script host Docker untuk image GHCR (3.3).
`SHA256SUMS`	SHA-256 ketiga file di atas, untuk `sha256sum -c --ignore-missing SHA256SUMS`.
`ghcr.io/sanadunt/sdr-doa-ground-console`	Image console (linux/amd64, linux/arm64), dibangun dari tarball console rilis yang sama.
`ghcr.io/sanadunt/sdr-doa-rdf-sdr-agent`	Image agent (linux/amd64, linux/arm64, linux/arm/v7), dibangun dari tarball agent.

Aset yang namanya tetap (`sdr-doa-docker`, `SHA256SUMS`) selalu ada di `…/releases/latest/download/<aset>`. Nama tarball memuat versinya, misalnya `…/releases/download/v2.0.0/sdr-doa-ground-console-2.0.0-linux.tar.gz`. Prerelease (versi dengan `-`, misalnya `2.1.0-rc.1`) tidak menjadi rilis "Latest", dan rilis stabil yang lebih rendah dari rilis tertinggi juga tidak.

Tag image adalah kanal update:

Tabel 11. Kanal update image GHCR (`SDR_DOA_IMAGE_TAG`).

Tag	Diikuti
`2` (bawaan)	Setiap rilis 2.x.y. Versi mayor baru hanya datang bila kanal diganti, misalnya `sudo sdr-doa-docker install --channel 3`.
`2.0`	Hanya rilis 2.0.z.
`2.0.0`	Tetap di rilis itu.
`latest`	Setiap rilis stabil, termasuk versi mayor baru.

Tag kanal hanya bergerak maju: rilis lama yang selesai belakangan, rerun tag lama, atau backport 2.0.z setelah 2.1.0 tidak memundurkan `2` atau `latest`. Prerelease hanya mendapat tag versinya sendiri.

> **Perhatian.** Untuk pemilik repository, sekali setelah rilis pertama: GHCR membuat package baru sebagai private. Bila job `images` memberi peringatan "… cannot be pulled without a login. Set the package visibility to Public once: …", buka GitHub › profil › **Packages** › `sdr-doa-ground-console` › **Package settings** › **Change visibility** › **Public**, lalu lakukan yang sama untuk `sdr-doa-rdf-sdr-agent`. Sebelum itu `docker pull` dari komputer lain ditolak (`denied` atau `unauthorized`). Rilis berikutnya tidak perlu langkah ini. Di **Package settings › Manage Actions access** kedua package, izinkan hanya repository ini.

Tabel 12. Memperbarui instalasi.

Instalasi	Cara memperbarui

Instalasi	Cara memperbarui
Docker dari image GHCR	`sudo sdr-doa-docker update`, atau otomatis setiap hari dengan `sudo sdr-doa-docker auto-update on`.
Native (`install.sh`)	`sdr-doa-console update`, atau otomatis setiap hari dengan `sdr-doa-console auto-update on`. Cara manual tetap bisa: ekstrak rilis baru dan jalankan `sh install.sh` lagi. Program dan venv diganti; data, kata sandi, dan pengaturan tetap.
Docker yang di-build	Ekstrak rilis baru (atau `git pull` dan `git submodule update --init --recursive` di clone repository), lalu `docker compose up -d --build`. Volume dan isinya tetap. Untuk update tanpa build, pindah ke image GHCR (3.3).
Agent RDF-SDR	Layanan native: jalankan installer dari rilis baru lagi; `agent.env` dan state tetap, hanya opsi yang diberikan yang berubah. Image GHCR: `sudo sdr-doa-docker update --dir /opt/sdr-doa-agent`, atau timer harian.
Dari sumber	`git pull`, lalu build ulang (akhir 3.8).

Docker: sdr-doa-docker update

`update` mem-pull tag kanal. Bila image-nya sama dengan yang berjalan dan container sehat, tidak ada yang berubah ("up to date: console runs 2.0.0 (…)"). Image baru dipasang dengan urutan ini:

1. Pemeriksaan lebih dulu. Image yang pernah gagal di host ini (tercatat di `.bad-images`) dan image yang versinya lebih lama dari yang berjalan dilewati update otomatis; `update` di terminal menanyakannya. Selama Receiver merekam atau mengarsipkan pindai, update ditunda (lihat "Selama update" di bawah).
2. Image yang berjalan diberi tag `sdr-doa-previous`. Image yang sebelumnya memegang tag itu dihapus setelah update berhasil.
3. Container dibuat ulang dengan image baru, lalu ditunggu sampai healthcheck `healthy`, paling lama 180 detik.
4. Bila image baru gagal, image sebelumnya dipasang lagi di tag kanal dan dijalankan, dan perintah keluar dengan kode 1. Image yang gagal karena dirinya sendiri (unhealthy, berhenti, atau restart terus) dicatat di `.bad-images`, sehingga update otomatis melewatinya sampai ada image lain. Gagal karena hal lain (error `docker compose up`, disk penuh, host lambat sampai 180 detik habis) juga dikembalikan, tetapi tidak dicatat, jadi update berikutnya mencoba lagi.

Tabel 13. Perintah update `sdr-doa-docker`. Untuk agent tambahkan `--dir /opt/sdr-doa-agent`.

Perintah	Fungsi
`sudo sdr-doa-docker update`	Update sekarang. Di terminal bertanya dulu bila image lebih lama, pernah gagal, atau Receiver sedang sibuk.
`sudo sdr-doa-docker update --check`	Hanya memberi tahu apakah tag kanal menunjuk image lain ("update available: …" atau "up to date: …"). Tanpa plugin `docker buildx`, `--check` mem-pull image untuk membandingkannya; container dan tag yang berjalan tetap.
`sudo sdr-doa-docker update --yes`	Tanpa pertanyaan, juga untuk image yang lebih lama, yang pernah gagal, atau saat Receiver sibuk.
`sudo sdr-doa-docker rollback`	Kembali ke `sdr-doa-previous` dan menunggu `healthy`. Butuh satu update yang berhasil lebih dulu. Image yang ditinggalkan dicatat di `.bad-images`, jadi update otomatis tidak memasangnya lagi sampai ada image lain; `sudo sdr-doa-docker update` memasangnya lagi.
`sudo sdr-doa-docker status`	Direktori, image dan versinya, keadaan container dan health, image sebelumnya, image yang dilewati, update yang ditunda, update otomatis, baris log terakhir, dan URL.

Perintah	Fungsi
`sudo sdr-doa-docker auto-update on [--time HH:MM] [--force]`	Update harian, bawaan pukul 03:30 waktu lokal.
`sudo sdr-doa-docker auto-update off` `sudo sdr-doa-docker auto-update status`	Mematikan atau menampilkan update harian.

- Update otomatis (`update --auto`) tidak bertanya. Container yang di-stop manual dibiarkan ("skipped: the console container is exited (stopped by hand?); …"); `sudo sdr-doa-docker update` menyalakannya lagi.
- Bila container dari image kanal ternyata tidak sehat, misalnya karena update terputus listrik padam, `update` berikutnya menunggunya, dan bila tetap tidak sehat kembali ke `sdr-doa-previous`.
- Image agent tidak punya healthcheck: image baru dianggap gagal bila container berhenti atau restart dalam 20 detik pertama.
- Setiap langkah tercatat satu baris di `update.log` di direktori instalasi (500 baris terakhir, waktu dalam UTC), misalnya "2026-10-21T03:41:07Z update --auto: OK: console runs 2.0.1 (3f2a1b9c0d4e) and is healthy".

`sudo sdr-doa-docker auto-update on` (atau `install --auto-update`) memasang systemd unit `sdr-doa-docker-update.service` dan `sdr-doa-docker-update.timer` di `/etc/systemd/system`:

- Timer berjalan setiap hari pukul 03:30 waktu lokal (`--time HH:MM` untuk jam lain), ditambah acak sampai 15 menit. Jadwal yang terlewat karena komputer mati dijalankan saat komputer menyala lagi. Isinya `/usr/local/bin/sdr-doa-docker update --auto --dir /opt/sdr-doa-ground-console`.
- Satu host hanya punya satu timer. `auto-update on` untuk instalasi kedua ditolak dengan "the timer updates … (one auto-update install per host); …", kecuali dengan `--force`, yang memindahkan timer ke instalasi itu.
- Timer root hanya menjalankan salinan script di `/usr/local/bin`, dan hanya untuk direktori yang dimiliki root dan tidak bisa ditulis user lain, termasuk semua direktori di atasnya. Selain itu `auto-update on` menolak dengan "… is not owned by root or is writable by another user, …".
- Sebagai user biasa, `sdr-doa-docker auto-update on` tidak memasang timer, tetapi mencetak baris untuk `crontab -e` user itu. Tanpa systemd, perintah itu mencetak baris cron untuk root.
- Hasil run terakhir: `systemctl status sdr-doa-docker-update.service` dan `update.log`.

Native: sdr-doa-console update

Tabel 14. Perintah update instalasi native.

Perintah	Fungsi
`sdr-doa-console update --check`	Versi terpasang dan rilis terbaru, tanpa mengubah apa pun, misalnya "2.0.0 is installed; 2.0.1 (2026-10-21) is available: …" atau "2.0.0 is installed and current".
`sdr-doa-console update`	Unduh, periksa, pasang. Bertanya dulu: "Update the Ground Console to 2.0.1? It restarts once. [y/N]".
`sdr-doa-console update --yes`	Tanpa pertanyaan.
`sdr-doa-console update --auto`	Seperti timer: tanpa pertanyaan, dan menunggu selama Receiver merekam atau memindai.
`sdr-doa-console update --to 2.0.1`	Rilis tertentu, juga untuk kembali ke versi lama atau mencoba prerelease.
`sdr-doa-console update --allow-major`	Juga versi mayor baru. Baca catatan rilisnya dulu.
`sdr-doa-console auto-update on [--time HH:MM]`	Update harian, bawaan pukul 03:45 waktu lokal.

Perintah	Fungsi
`sdr-doa-console auto-update off` `sdr-doa-console auto-update status`	Mematikan update harian, atau menampilkan timer dan hasil update terakhir.

Tidak perlu akun atau token GitHub. Token di environment (`GITHUB_TOKEN`) tidak pernah dikirim, dan proxy dari environment (`HTTPS_PROXY`, `NO_PROXY`) dipakai. Urutan `update`:

1. Membaca rilis terbaru dari API GitHub. Prerelease tidak pernah dipilih, versi mayor lain (misalnya 3.x saat 2.x terpasang) hanya dengan `--allow-major`, dan rilis yang lebih lama dari yang terpasang hanya dengan `--to`.
2. Mengunduh `SHA256SUMS` dan `sdr-doa-ground-console-<VERSI>-linux.tar.gz`, mencocokkan SHA-256, mengekstrak hanya file dan folder di dalam folder rilis, lalu mencocokkan `MANIFEST.sha256` dan `VERSION`. Tidak ada isi unduhan yang dijalankan sebelum hash cocok.
3. Menyalin program sekarang (dengan venv, perintah `sdr-doa-console`, service, dan menu) ke `~/.local/share/sdr-doa-ground-console/app.previous`.
4. Menjalankan `install.sh --yes` rilis baru dengan opsi instalasi sekarang dari `app/install-options` (`--prefix`, `--data-dir`, `--bin-dir`, `--port`, `--no-service`, `--no-desktop`). Kata sandi dan nilai awal tidak pernah dicatat.
5. Menunggu sampai `/api/health` melaporkan versi baru, paling lama 60 detik. Bila gagal, `app.previous` dikembalikan, console lama dijalankan lagi, dan perintah keluar dengan kode 1. Rilis itu dilewati update berikutnya sampai ada rilis yang lebih baru; `--to <versi>` mencobanya lagi.

- Data dan kata sandi tidak disentuh. Hanya satu update berjalan pada satu waktu ("another update is running").
- Bila unit update di-stop selama update berjalan (shutdown, logout), instalasi dikembalikan sampai selesai; sinyal kedua tidak memotong pengembalian itu.
- `sdr-doa-console auto-update on` memasang systemd user unit `sdr-doa-console-update.service` dan `sdr-doa-console-update.timer` di sebelah service console. Timer berjalan setiap hari pukul 03:45 waktu lokal (`--time 04:30` untuk jam lain), diacak sampai 15 menit, dan menyusul saat komputer menyala lagi bila jadwal terlewat. Isinya `sdr-doa-console update --auto`.
- Timer butuh service console (instalasi tanpa `--no-service`) dan systemd user session; tanpa itu perintah mencetak baris cron. Bila lingering mati, timer hanya berjalan selama user login, dan perintah memberi peringatan dengan perintah `sudo loginctl enable-linger <user>`.
- User service tidak membaca `~/.profile`. Bila perlu proxy, tulis `HTTPS_PROXY=…` di `~/.config/environment.d/proxy.conf` (berlaku setelah reboot), lalu jalankan `systemctl --user set-environment HTTPS_PROXY=…` agar langsung berlaku.
- Log: `journalctl --user -u sdr-doa-console-update`. Hasil terakhir: `sdr-doa-console auto-update status` ("Last update run: …"), dari `update-state.json` di direktori data.
- Instalasi dari tarball yang belum punya perintah `update` (semua instalasi sebelum rilis GitHub pertama) dipasang ulang sekali dengan `sh install.sh` dari rilis baru. Setelah itu `update` dan `auto-update` tersedia.

Selama update: RX, pindai, dan rekaman

Update me-restart server console (container dibuat ulang, atau layanan native dihentikan lalu dijalankan lagi), bukan browser. Akibatnya:

- RX, Dengar, dan pindai di Receiver berjalan di browser lewat WebUSB dan tidak berhenti karena update.
- Selama console belum menjawab, Dashboard tidak mendapat data baru. Potongan audio rekaman VFO dikirim ulang sampai tiga kali (setelah 0,5, 1,5, dan 4 detik); bila console masih belum menjawab, segmen disimpan sampai potongan terakhir yang terkirim, dan rekaman berlanjut di segmen baru begitu console

menjawab lagi. Trace pindai yang tidak bisa disimpan saat itu tidak masuk arsip; Receiver menampilkan banner merah, dan pindai itu diberi chip "<n> tidak tersimpan" (14.3).

- Halaman yang terbuka masih memakai antarmuka versi lama, dan bagian yang belum pernah dibuka bisa gagal dimuat ("Halaman ini gagal dimuat", 17.6). Muat ulang halaman setelah update, saat tidak ada RX atau rekaman yang perlu dipertahankan, karena memuat ulang menghentikan sesi Receiver.
- Console berhenti dengan rapi: penulisan Receiver yang sedang berjalan diselesaikan dulu, sehingga file audio tidak pernah lebih panjang dari catatannya di database. Sesi yang tertinggal terbuka ditutup sebagai `INTERRUPTED` setelah 2 menit tanpa aktivitas (14.14).

Agar rekaman tidak terpotong, kedua updater bertanya ke `/api/health` lebih dulu (4.7). `receiver_busy` bernilai `true` selama 30 detik setelah setiap penulisan Receiver (misalnya potongan audio, trace, atau kandidat pindai), dan selama sesi audio atau pindai masih terbuka dengan penulisan dalam 120 detik terakhir:

- Update otomatis ditunda dengan "deferred: Receiver recording or scan active; …" dan dicoba lagi pada jadwal berikutnya. Setelah 7 hari tertunda terus, update tetap dijalankan.
- Update manual memberi peringatan lalu bertanya di terminal; tanpa terminal butuh `--yes`. Docker tanpa terminal: "not updated: the Receiver records or archives a scan; run 'sdr-doa-docker update --yes' to update anyway". Native tanpa terminal: "there is no terminal to ask; confirm with --yes".
- Image console lama yang belum mengenal pemeriksaan ini dianggap tidak sibuk. Agent tidak pernah ditanya.

Jadwalkan update otomatis pada jam tanpa operasi (`--time`), atau update manual setelah operasi selesai (16.3).

Dari sumber

Pada instalasi dari sumber, `frontend/dist` adalah hasil build dan tidak ikut diperbarui oleh `git pull`. Tanpa build ulang, console tetap menyajikan antarmuka lama: menu samping, halaman utama yang belum berupa Dashboard, atau urutan menu lama dengan Receiver di nomor 7. Setelah setiap `git pull`, build ulang:

```
# Linux / macOS
git submodule update --init --recursive
cd frontend && npm ci && npm run build:all
cd ..

# Windows PowerShell (satu perintah per baris)
git submodule update --init --recursive
cd frontend
npm ci
npm run build:all
cd ..
```

Tanpa submodule Receiver, ganti `npm run build:all` dengan `npm run build`. Lalu hentikan console yang sedang berjalan (`Ctrl+C`), jalankan lagi (4.1), dan muat ulang halaman di browser. Restart diperlukan karena kode server Python juga bisa ikut berubah.

4. Menjalankan Ground Console

Cara menjalankan bergantung pada cara instalasi: console dari rilis tar sudah berjalan sebagai layanan dan dikendalikan dengan `sdr-doa-console` (4.2), console di Docker dengan `sdr-doa-docker` dan `docker compose` (4.3), dan console dari sumber dijalankan di terminal (4.1).

4.1 Menjalankan dari sumber

```
# Linux / macOS
.venv/bin/python tools/ground_console.py --bind 127.0.0.1 --port 8787

# Windows PowerShell
.\.venv\Scripts\python.exe tools\ground_console.py --bind 127.0.0.1 --port 8787
```

Buka `http://127.0.0.1:8787/` di Chrome atau Edge. Hentikan server dengan `Ctrl+C`. Saat start server mencetak alamat, versi, dan lokasi file yang dipakai, misalnya:

```
Ground Console: http://127.0.0.1:8787/
Version: 2.0.0
Saved settings: <console.json>, <branding.json>, <preferences.json>
Tile cache: <folder tiles> (at most 512 MB)
Read-only Data Out: http://doasdr.local:8081
```

- Pada start pertama, saat `console.json` belum ada, server juga mencetak "[ground-console] saved the initial console config to <path>" (4.6).
- Bila kata sandi bawaan masih dipakai, server mencetak peringatan (3.6).
- Tanpa `paho-mqtt`, server mencetak "MQTT monitor unavailable: …"; console tetap berjalan.

4.2 Menjalankan sebagai layanan (sdr-doa-console)

Console dari `install.sh` adalah systemd user service `sdr-doa-ground-console.service` yang restart sendiri bila gagal. Perintah `sdr-doa-console` mengendalikannya:

Tabel 15. Perintah `sdr-doa-console`.

Perintah	Fungsi
`sdr-doa-console open`	Menjalankan console bila perlu, lalu membukanya di Chromium/Chrome (mode app).
`sdr-doa-console start` / `stop`	Menjalankan atau menghentikan console di latar belakang.
`sdr-doa-console restart`	Restart, misalnya setelah mengubah `.env`.
`sdr-doa-console status`	Menampilkan apakah console berjalan dan menjawab.
`sdr-doa-console logs`	Mengikuti log (`journalctl --user`); `Ctrl+C` untuk berhenti.
`sdr-doa-console password`	Mengganti kata sandi admin, lalu me-restart console.
`sdr-doa-console update`	Memasang rilis terbaru dengan versi mayor yang sama dari GitHub Releases, dengan rollback bila versi baru tidak menjawab. Opsi: `--check`, `--yes`, `--auto`, `--to X.Y.Z`, `--allow-major` (3.8).

`sdr-doa-console auto-update on`
`sdr-doa-console auto-update off`
`sdr-doa-console auto-update status`
	Update otomatis setiap hari, bawaan pukul 03:45; `on --time HH:MM` untuk jam lain (3.8).

`sdr-doa-console run`	Menjalankan di foreground, dengan perintah yang sama dengan service.
`sdr-doa-console info`	Versi, lokasi file yang terpasang, dan jadwal update ("Updates: daily at 03:45 …").

Perintah	Fungsi
`sdr-doa-console uninstall [--purge]`	Menghapus program, service, timer update, salinan `app.previous`, menu, dan perintahnya. Data tetap. `--purge` juga menghapus pengaturan, kata sandi, rekaman Receiver, cache tile, dan status update (dengan konfirmasi).

- Agar console berjalan saat boot tanpa login, installer menjalankan `loginctl enable-linger $USER`. Bila distro menolaknya, jalankan sekali `sudo loginctl enable-linger $USER`. Periksa dengan `systemctl --user status sdr-doa-ground-console` dan `loginctl show-user $USER -p Linger` (harus `Linger=yes`).
- Dengan `--no-service`, atau tanpa systemd user session (misalnya WSL tanpa systemd), console berjalan di latar belakang sampai reboot berikutnya; jalankan `sdr-doa-console start` setelah login.
- Bila port 8787 sudah dipakai, berarti console lain (dari sumber, native, atau Docker) masih berjalan. Hentikan dulu.

4.3 Menjalankan dengan Docker sehari-hari

Perintah `docker compose` dijalankan di direktori file compose. Instalasi `sdr-doa-docker` ada di `/opt/sdr-doa-ground-console`, dan perintahnya pakai `sudo`:

```
cd /opt/sdr-doa-ground-console
sudo sdr-doa-docker status            # image, health, auto-update, update terakhir
sudo docker compose ps                # status, kolom health dari /api/health
sudo docker compose logs -f console   # log
sudo docker compose restart console   # restart, misalnya setelah ganti kata sandi
sudo docker compose up -d             # terapkan perubahan .env
sudo sdr-doa-docker update            # update sekarang (3.8)
sudo tail -n 20 update.log            # langkah update terakhir
sudo docker compose down              # stop; volume tetap
```

Image yang di-build sendiri, di folder rilis atau repository:

```
docker compose ps                    # status, kolom health dari /api/health
docker compose logs -f console       # log
docker compose restart console       # restart, misalnya setelah ganti kata sandi
docker compose up -d --build         # update setelah ekstrak rilis baru
docker compose down                  # stop; volume tetap
docker compose down -v               # stop dan HAPUS semua data
```

Backup volume data:

```
docker run --rm -v sdr-doa-ground-console_sdr-doa-data:/data -v "$PWD":/backup \
  python:3.12-slim-bookworm tar -C /data -czf /backup/sdr-doa-data.tar.gz .
```

- Container berhenti dengan kode 73 dan pesan "… not writable by uid 10001": bind mount untuk `/data` dimiliki user lain. Pakai named volume, atau `chown 10001:10001` folder itu.
- Agar container berjalan saat boot, `systemctl is-enabled docker` harus `enabled`.
- Container yang dihentikan dengan `docker compose stop` atau `down` tidak dinyalakan update otomatis; `sudo sdr-doa-docker update` atau `sudo docker compose up -d` menyalakannya lagi.
- `docker compose down -v` di direktori mana pun dari project ini menghapus volume data, juga untuk instalasi `sdr-doa-docker`.

4.4 Opsi baris perintah

Opsi ini untuk `tools/ground_console.py`, terutama saat menjalankan dari sumber.

Tabel 16. Opsi baris perintah `tools/ground_console.py`.

Opsi	Default	Keterangan
`--bind`	`127.0.0.1`	Alamat lokal. Hanya loopback yang diterima.
`--port`	`8787`	Port antarmuka console.
`--base-url`	nilai di `console.json` (awal `http://doasdr.local:8081`)	Alamat Data Out RDF-SDR untuk run ini saja, tidak disimpan (4.6). Contoh lain: `http://192.168.100.100:8081`.
`--mqtt-host`	nilai di `console.json` (awal `10.90.0.1`)	Broker MQTT untuk monitor dan Kontrol. Alamat IP atau `localhost` (bukan nama DNS). Untuk run tanpa monitor tulis: `--mqtt-host=` (tanpa nilai; bentuk ini juga bekerja di Windows PowerShell). Di instalasi paket, matikan MQTT dengan mengosongkan Host di Konfigurasi → Monitor MQTT, bukan dengan flag.
`--mqtt-port`	nilai di `console.json` (awal `9001`)	Port broker.
`--mqtt-transport`	nilai di `console.json` (awal `websockets`)	`websockets` atau `tcp`, harus sama dengan listener broker.
`--mqtt-ws-path`	nilai di `console.json` (awal `/mqtt`)	Path WebSocket, hanya untuk transport `websockets`.
`--config-path`	`~/.config/sdr-doa-ground-console/console.json`	Konfigurasi koneksi yang disimpan dari halaman Konfigurasi atau dari select interval di top bar. Dibuat pada start pertama dari `SDR_DOA_SEED_*` (atau nilai awal) bila belum ada.
`--branding-path`	`~/.config/sdr-doa-ground-console/branding.json`	Branding (nama, logo).
`--preferences-path`	`~/.config/sdr-doa-ground-console/preferences.json`	Preferensi tampilan browser: tema, bahasa, panel, peta dasar, Lapisan, polar, sumber GPS/kompas, mode dan skala dok Spektrum, dan pengaturan Receiver.
`--data-dir`	`~/.local/share/sdr-doa-ground-console`	Rekaman audio, arsip pindai, set penanda, dan pengaturan Rekaman (Arsip pindai otomatis, Retensi) Receiver, dalam SQLite dan file audio. Di instalasi paket nilainya `DATA/receiver`.
`--tile-cache-dir`	`~/.cache/sdr-doa-ground-console/tiles`	Cache tile peta dasar. Boleh dihapus; terisi lagi saat peta dilihat.
`--tile-cache-max-mb`	`512`	Batas ukuran cache tile. Tile yang paling lama tidak dipakai dihapus lebih dulu; `0` tidak menyimpan apa pun.
`--env-file`	`.env` di root repository	File kata sandi admin dan `SDR_DOA_SEED_*`. Environment proses menang.
`--legacy-ui`	mati	Antarmuka lama yang tertanam di server, tanpa Dashboard, Spektrum, dan Kontrol.

Layanan systemd, `sdr-doa-console run`, dan entrypoint Docker selalu memakai satu direktori data (DATA = `~/.local/share/sdr-doa-ground-console` atau `/data`) dan tidak pernah `--base-url` atau `--mqtt-*`:

```
--bind 127.0.0.1 --config-path DATA/console.json --branding-path DATA/branding.json
--preferences-path DATA/preferences.json --data-dir DATA/receiver
--tile-cache-dir DATA/tiles --env-file DATA/.env
```

4.5 Apa yang tersimpan dan di mana

Semua yang diubah lewat antarmuka disimpan di komputer console, bukan hanya di browser. Pengaturan tetap ada saat browser lain dipakai, cache browser dibersihkan, console di-restart, container dibuat ulang, atau komputer reboot.

Tabel 17. File yang disimpan console.

File	Isi	Lokasi
`console.json`	Data Out, MQTT (host, port, transport, path WebSocket), interval refresh.	Native: `~/.local/share/sdr-doa-ground-console/` Docker: `/data/` Dari sumber: `~/.config/sdr-doa-ground-console/`
`branding.json`	Nama aplikasi dan logo.	Sama dengan `console.json`.
`preferences.json`	Tema, bahasa, panel Dashboard dan kartu RDF-SDR, peta dasar, Lapisan, tampilan polar, sumber dan offset kompas, sumber GPS, modulasi Dengar, Ikuti frekuensi node, mode dok Spektrum dan skala dB-nya, serta pengaturan, pengaturan pindai, dan bookmark Receiver.	Sama dengan `console.json`.
`receiver/`	Rekaman audio, arsip pindai, set penanda, dan pengaturan Rekaman (Arsip pindai otomatis, Retensi) Receiver: `receiver.sqlite3`, `audio/` (segmen selesai), dan `tmp/` (segmen yang sedang direkam). `receiver.sqlite3` tidak mengecil setelah rekaman dihapus (14.14).	Native dan Docker: `DATA/receiver` Dari sumber: `~/.local/share/sdr-doa-ground-console`
`tiles/`	Cache tile peta dasar; boleh dihapus.	Native dan Docker: `DATA/tiles` Dari sumber: `~/.cache/sdr-doa-ground-console/tiles`
`.env`	`SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD` (mode 0600).	Native dan Docker: `DATA/.env` Dari sumber: `.env` di root repository

- Saat halaman dibuka, browser membaca salinan preferensi dari console lebih dulu (paling lama 800 ms), lalu mengirim setiap perubahan sekitar setengah detik kemudian. Bila console sedang tidak bisa dihubungi, perubahan dikirim begitu console menjawab lagi.
- Pengaturan Receiver ikut tersimpan selama halaman console terbuka. ID perangkat Receiver tetap di browser.
- Pengaturan Rekaman (Arsip pindai otomatis dan Retensi) disimpan di `receiver.sqlite3`, bukan di preferensi browser. Tampilan Rekaman (tanggal, filter, halaman, pilihan) tidak disimpan.
- Data realtime (snapshot DoA, pesan MQTT, spektrum) tidak disimpan. Rahasia tidak pernah masuk preferensi.

- File preferensi yang rusak atau terlalu besar disimpan sebagai `preferences.json.invalid.bak`, dan console mulai dengan preferensi kosong.
- Console mencetak lokasi file yang dipakai saat start (4.1); `sdr-doa-console info` juga menampilkannya.

4.6 Urutan prioritas konfigurasi

- Start pertama: bila `console.json` belum ada, console membuatnya dari `SDR_DOA_SEED_BASE_URL`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_HOST`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_PORT`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_TRANSPORT`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_WS_PATH`, dan `SDR_DOA_SEED_REFRESH_SECONDS` (environment proses, lalu `--env-file`), lalu menyimpannya. Nilai kosong diabaikan, dan nilai tidak valid diabaikan dengan peringatan yang hanya menyebut nama variabelnya. Start berikutnya, juga bila file itu rusak, tidak memakai nilai awal lagi.
- Flag yang diketik eksplisit mengalahkan `console.json` untuk run itu saja: `--base-url`, `--mqtt-host`, `--mqtt-port`, `--mqtt-transport`, dan `--mqtt-ws-path`. Server lalu mencetak pemberitahuan, misalnya "--base-url from the command line overrides the saved console config for this run". Flag itu tidak pernah disimpan.
- Flag yang tidak diketik memakai nilai yang tersimpan di `console.json`.
- `console.json` berubah saat Anda menekan **Simpan** di kartu **Koneksi & refresh** atau **Monitor MQTT** di Konfigurasi, atau memilih interval di top bar.
- Bila `console.json` rusak, field yang valid tetap dipakai, field lain kembali ke default, dan salinan file asli disimpan sebagai `console.json.invalid.bak`.

Karena flag eksplisit hanya berlaku untuk satu run, layanan systemd, `sdr-doa-console`, dan container Docker sengaja tidak memakainya. Bila sebuah unit atau perintah memakainya, perubahan di Konfigurasi tampak tidak tersimpan setelah restart.

4.7 Memeriksa console dan versinya

```
curl -s http://127.0.0.1:8787/api/health
{"ok": true, "receiver_busy": false, "version": "2.0.0"}
```

`/api/health` menjawab tanpa membaca Data Out atau file apa pun, dan jawaban sehat tidak dicatat di log. Healthcheck Docker, perintah `sdr-doa-console`, dan kedua updater memakainya. `receiver_busy` bernilai `true` selama Receiver merekam atau mengarsipkan pindai; updater menunda update otomatis selama itu (3.8). Di container, `python /opt/sdr-doa-ground-console/packaging/docker/healthcheck.py --busy` mencetak `busy` atau `idle`. Versi juga dicetak saat start ("Version: …"), ditampilkan `sdr-doa-console info` dan `sdr-doa-docker status`, dan dilaporkan `/api/capabilities`.

4.8 Menjalankan tanpa node, MQTT, RadioSpectrum, atau agent

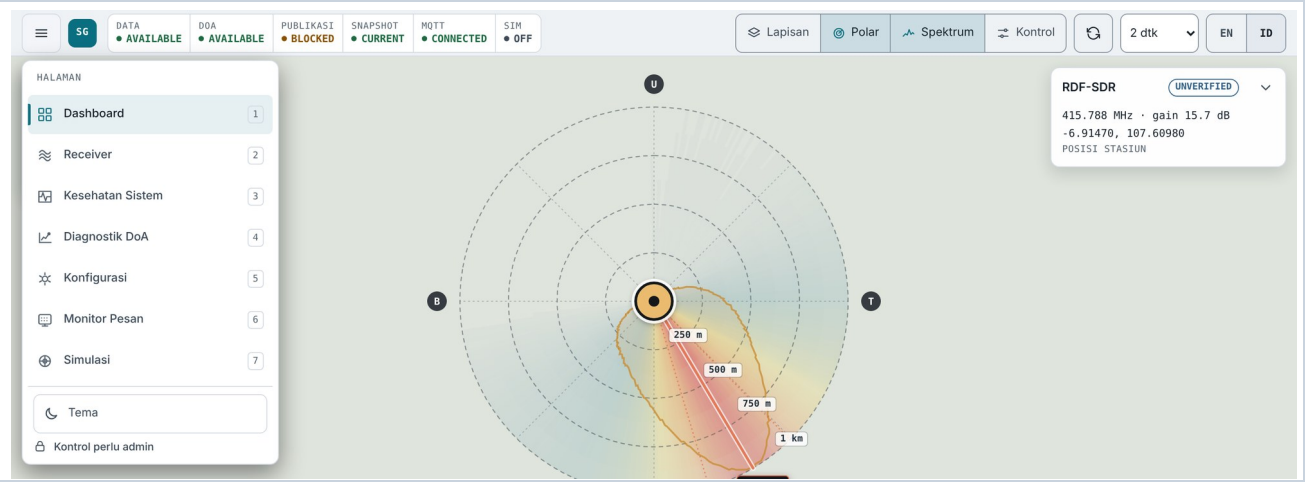
- Tanpa RDF-SDR: console tetap berjalan. Grup status menampilkan DATA `UNAVAILABLE`, dan halaman **Simulasi** bisa dipakai untuk memeriksa tampilan.
- Tanpa broker MQTT: kosongkan Host di Konfigurasi → Monitor MQTT lalu tekan **Simpan**, atau, saat menjalankan dari sumber, pakai `--mqtt-host=`. Kontrol lalu tidak tersedia. Bila `paho-mqtt` belum terpasang, console tetap berjalan dan monitor MQTT berstatus ERROR.
- Tanpa RadioSpectrum: buka Receiver di `http://127.0.0.1:8787/?mock=1#/receiver`, atau dok Spektrum di `http://127.0.0.1:8787/?mock=1#/dashboard` lalu tekan **Mulai** (alamat lama `#/overview` tetap bekerja). Dengan `?mock=1`, mode Spektrum di dok menjalankan pindai simulasi (tag `SIM`). Mock SDR hanya tersedia dari alamat loopback, dan `?mock=1` ditulis sebelum `#` (Bab 14).
- Tanpa agent di RDF-SDR: Kontrol bisa dibuka, tetapi rev dasar "tidak diketahui" dan tombol kirim nonaktif, atau hasilnya **Belum ada ACK** (Bab 7).

5. Mengenal Tampilan

Semua halaman memakai satu top bar ringkas di bagian atas. Halaman dipilih dari menu halaman di ujung kiri top bar, atau dengan tombol 1–7. Tombol mengikuti urutan menu: Dashboard 1, Receiver 2, Kesehatan Sistem 3, Diagnostik DoA 4, Konfigurasi 5, Monitor Pesan 6, Simulasi 7.

Kesehatan Sistem, Diagnostik DoA, Konfigurasi, Monitor Pesan, dan Simulasi memakai tata letak yang sama: baris halaman berisi chip status utama dan tombol aksi, lalu kartu-kartu ringkas. Halaman itu tidak punya footer atau teks penjelasan.

5.1 Top bar



Gambar 2. *Top bar di Dashboard dengan menu halaman terbuka: tujuh halaman dengan tombolnya (Dashboard 1, Receiver 2, … Simulasi 7), Tema, dan chip Kontrol perlu admin.*

Isi top bar dari kiri ke kanan:

1. **Tombol menu halaman** (tooltip "Menu halaman (1–7)"). Lihat 5.2.
2. **Logo** atau inisial nama aplikasi, dari branding di halaman Konfigurasi.
3. Di halaman selain Dashboard: **nama halaman** dan umur pembacaan terakhir, misalnya "Dibaca 1 dtk lalu". Sebelum pembacaan pertama tertulis "Belum ada pembacaan", dan selama pembacaan yang lama tertulis "Membaca…".
4. **Grup status**: DATA, DOA, PUBLIKASI, SNAPSHOT, MQTT, dan SIM (5.3).
5. Di Dashboard: **tombol panel** Lapisan | Polar | Spektrum | Kontrol (6.1).
6. **Tombol Refresh** (tooltip "Muat ulang Data Out (R)").
7. **Select interval refresh** (5.4).
8. **EN | ID** untuk bahasa antarmuka (15.3).

- Bila pembacaan gagal, banner merah "Snapshot gagal: …" muncul di bawah top bar dan menyebut penyebabnya.
- Pada lebar 600 px ke bawah nama halaman pindah dari top bar ke baris halaman di bawahnya, bersama umur pembacaan.
- Pada lebar 1024–1300 px tombol panel hanya menampilkan ikon, dan pada 1024–1180 px item status dirapatkan agar SIM tetap terlihat. Tampilan layar sempit dijelaskan di Bab 15.

5.2 Menu halaman

Menu halaman adalah popover yang terbuka di bawah tombol menu, di semua lebar layar. Isinya:

- Judul **HALAMAN** dan tujuh halaman dengan nomor tombolnya, dalam urutan Dashboard, Receiver, Kesehatan Sistem, Diagnostik DoA, Konfigurasi, Monitor Pesan, dan Simulasi. Halaman yang sedang aktif disorot.
- Tombol **Tema** untuk berganti antara tema terang dan gelap. Bawaannya gelap. Pilihan disimpan di console (preferensi `sdr-console-theme` di `preferences.json`), sehingga sama di browser lain dan setelah cache browser dibersihkan.
- Chip **Kontrol perlu admin**: pengingat bahwa satu-satunya perintah ke RDF-SDR (Kontrol) butuh login admin.

Menu tertutup dengan `Esc`, klik di luar menu, Tab keluar dari menu, memilih halaman, atau menekan tombol `1`–`7`.

5.3 Grup status



Gambar 3. *Grup status di top bar: DATA, DOA, PUBLIKASI, SNAPSHOT, MQTT, dan SIM.*

Arahkan kursor ke sebuah item untuk melihat tooltip. Tooltip hanya menyebut penyebab yang sedang berlaku, misalnya alasan gate utama.

Tabel 18. Item pada grup status.

Item	Arti
DATA	Klasifikasi isi pembacaan terakhir: `LOADING` (belum ada pembacaan), `AVAILABLE`, `DEGRADED`, `CONFLICT`, `INCOMPLETE`, `INVALID`, `STALE`, `UNAVAILABLE`, atau `ERROR` (lihat Bab 8). Untuk nilai selain `AVAILABLE`, tooltip menyebut alasan gate utama dan error per view, misalnya "XML: HTTP 404".
DOA	Apakah bearing dan vektor 360 bin bisa ditampilkan di Dashboard: `AVAILABLE`, `DEGRADED`, `CONFLICT`, `UNAVAILABLE`, `INCOMPLETE`, `STALE`, atau `WAITING` sebelum pembacaan pertama. Keputusan yang sama dipakai HUD, plot polar, dan peta (6.11).
PUBLIKASI	Gate publikasi dari collector: `READY` atau `BLOCKED`. Di Ground Console nilainya selalu `BLOCKED`, karena console tidak memilih sumber otoritas DoA dan tidak pernah memublikasikan bearing (8.2). Kontrol tidak mengubah hal ini. Ini bukan tanda gangguan. Tooltip menyebut alasan teratas beserta kodenya. Di antarmuka bahasa Inggris item ini bernama DELIVERY. Di Dashboard gate publikasi hanya tampil di sini.
SNAPSHOT	Umur pembacaan itu sendiri: `CURRENT` selama 5 detik setelah pembacaan selesai (termasuk pembacaan yang hasilnya UNAVAILABLE), lalu `STALE`. `ERROR` bila request terakhir ke console gagal. Sebelum pembacaan pertama `LOADING` atau `WAITING`.
MQTT	Koneksi monitor MQTT: `CONNECTED`, `CONNECTING`, `DISCONNECTED`, `ERROR`, atau `OFF` (host MQTT kosong). Monitor berlangganan; satu-satunya publish adalah patch dari Kontrol. `ERROR` juga muncul bila `paho-mqtt` tidak terpasang atau console tidak bisa membaca status monitor.
SIM	Simulasi `ON` atau `OFF`. Bila `ON`, tampilan DoA di Dashboard memakai data sintetis. Item lain tetap melaporkan data live, dan Spektrum serta Kontrol tetap live.

5.4 Refresh data

- Pilihan interval: Manual, 1, 2, 5, 10, dan 30 detik. Instalasi baru memakai **2 detik**, kecuali nilai awal lain diberikan (4.6). Interval bisa diganti di select top bar atau di **Konfigurasi → Koneksi & refresh**; keduanya menyimpan ke konfigurasi console dengan pemeriksaan baca-ulang yang sama.

- Data DoA dianggap segar selama umurnya kurang dari 5 detik. Umur sudah dihitung saat console membaca data, jadi setelah dibaca data hanya tetap segar selama 5 detik dikurangi umurnya saat dibaca (data yang dibaca pada umur 1 detik tetap segar 4 detik lagi). Dengan Manual atau interval 5 detik atau lebih, bearing dan kurva polar akan kosong di antara pembacaan. Form Konfigurasi memberi peringatan untuk pilihan itu.
- Layar mempertahankan data terakhir selama refresh berlangsung, sehingga tampilan tidak berkedip. Tulisan "Membaca…" hanya muncul pada pembacaan pertama atau pembacaan yang lebih lama dari 1 detik.
- Tombol Refresh dan tombol `R` tetap bisa dipakai saat pembacaan berjalan. Keduanya menunggu pembacaan itu selesai, tidak membatalkannya.
- Data Out yang tidak terjangkau atau macet tampil `UNAVAILABLE` dalam sekitar 4 detik.

5.5 Shortcut keyboard

Tabel 19. Shortcut keyboard.

Tombol	Fungsi
`1 – 7`	Membuka halaman sesuai urutan menu (1 Dashboard, 2 Receiver, 3 Kesehatan Sistem, 4 Diagnostik DoA, 5 Konfigurasi, 6 Monitor Pesan, 7 Simulasi). Menu halaman yang terbuka ikut tertutup.
`R`	Refresh data.
`Esc`	Menutup menu halaman dan menu Peta dasar.

Shortcut tidak aktif saat Anda mengetik di field teks atau angka, selama fokus berada di slider (misalnya Head Up atau Opasitas overlay), atau di select (misalnya interval refresh di top bar, Peta dasar di Lapisan, Modulasi, Sample rate, LNA, atau VGA), sehingga tombol angka tidak berpindah halaman. Hal yang sama berlaku di menu Peta dasar yang terbuka: tombol angka tidak berpindah halaman selama fokus ada di menu, tetapi `R` tetap me-refresh. Setelah mengganti nilai select, tekan Tab atau klik di luar select sebelum memakai `1–7` atau `R`. Shortcut tetap bekerja setelah mengklik checkbox atau radio button, dan juga bekerja saat fokus berada di dalam Receiver, kecuali saat mengetik di field Receiver. Tautan "Langsung ke area kerja" (muncul saat menekan Tab pertama kali) memindahkan fokus ke isi halaman tanpa mengganti halaman.

Di grafik Spektrum yang difokuskan, ←/→ (dan ↑/↓) menala (6.7, 6.8). Saat **Penanda** aktif, Enter, `[`, `]`, Delete/Backspace, Ctrl/⌘+Z, dan `Esc` mengatur penanda (6.10). Tombol `1–7` dan `R` tetap berlaku di sana.

6. Halaman Dashboard

Dashboard adalah layar kerja utama: peta yang mengisi layar dengan panel yang melayang di atasnya. Alamatnya `#/dashboard`; tautan lama `#/overview` tetap membuka halaman ini. HUD bearing, overlay peta, dan plot polar memakai satu aturan kesiapan yang sama (6.11), sehingga ketiganya selalu menampilkan atau menyembunyikan DoA bersamaan.

6.1 Tata letak Dashboard



Gambar 4. *Bagian-bagian Dashboard. Nomor pada gambar dijelaskan di tabel di bawahnya.*

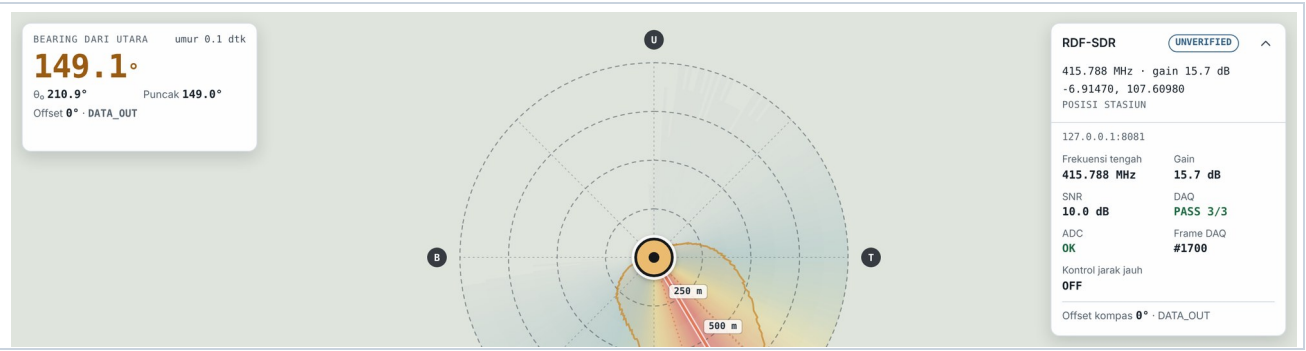
Tabel 20. Bagian-bagian Dashboard.

No.	Bagian	Isi
1	Tombol menu dan grup status	Menu halaman (5.2) dan status DATA, DOA, PUBLIKASI, SNAPSHOT, MQTT, SIM (5.3).
2	Tombol panel	Lapisan | Polar | Spektrum | Kontrol: menyalakan atau mematikan panel di Dashboard.
3	Refresh, interval, EN | ID	Membaca ulang Data Out, memilih interval refresh, dan mengganti bahasa.
4	HUD bearing	Bearing dari utara, umur data, θ_o, puncak, dan offset kompas (6.2).
5	Kartu RDF-SDR	Rangkuman RDF-SDR: frekuensi, gain, posisi, dan detail yang bisa dibuka (6.3).
6	Peta dan pemberitahuan	Overlay arah dari posisi stasiun; pemberitahuan di tengah atas peta (6.4).
7	Kontrol peta	Perbesar dan perkecil, pusatkan ke stasiun, utara ke atas, tombol Peta dasar, dan chip sumber peta (6.4; chip sumber peta tidak tampil dengan gaya Polos).

No.	Bagian	Isi
8	Legenda dan posisi stasiun	Arti warna dan skala overlay, serta sumber dan koordinat posisi stasiun (6.4).
9	Dok Polar	Plot polar spektrum angular dan pengaturan Atur (6.6).
10	Dok Spektrum	Spektrum RX 2 MHz atau pindai lebar dari RadioSpectrum, Penanda, Dengar, Kirim ke RDF-SDR, dan Atur (6.7–6.10).

- Kolom kiri berisi HUD dan panel Lapisan. Kolom kanan berisi kartu RDF-SDR dan panel Kontrol. Dok di bawah berisi Polar dan Spektrum.
- Tombol panel **Lapisan**, **Polar**, **Spektrum**, dan **Kontrol** di top bar menyalakan dan mematikan panel. Bawaannya: Polar dan Spektrum aktif, Lapisan dan Kontrol mati, kartu RDF-SDR ringkas. Pilihan ini disimpan di console (`sdr-console-overview-panels-v1`), sehingga sama di browser lain.
- Bila Polar dan Spektrum sama-sama dimatikan, dok hilang dan peta memakai seluruh tinggi layar.
- Dok menambah tingginya sendiri bila header Spektrum terlipat ke baris kedua atau kolom Atur Spektrum butuh ruang lebih. Kolom Atur hanya menambah tinggi dok selama peta di atasnya masih setinggi 256 px, agar HUD tidak menutupi kontrol peta dan kartu RDF-SDR tidak menutupi legenda; selebihnya kolom digulir (6.9).
- Panel yang melayang dihitung sebagai padding peta, sehingga stasiun dibingkai di bagian peta yang terlihat.
- Legenda dan kotak posisi stasiun disembunyikan selama panel Kontrol terbuka; koordinat tetap ada di kartu RDF-SDR.
- Pada lebar 1024–1279 px legenda lebih sempit dan kotak koordinat stasiun disembunyikan. Pada 1023 px ke bawah Dashboard tersusun ke bawah (Bab 15).

6.2 HUD bearing



Gambar 5. *HUD bearing (kiri) dan kartu RDF-SDR yang dibuka (kanan).*

Tabel 21. Elemen HUD bearing.

Elemen	Isi
BEARING DARI UTARA	Bearing geografis searah jarum jam, dihitung (360 − θ_o + compass_offset) mod 360. Angka besar ini yang dipakai untuk navigasi. Tooltip pada angka menyebut "θ_o … (kerangka array) · offset …" beserta sumber offset.
umur N dtk	Umur data DoA saat dibaca console, misalnya "umur 0.1 dtk". Bila jendela lokal 5 detik sudah habis, tertulis "· STALE" dengan warna amber. Saat simulasi tertulis "umur SIM".
θ_o	Sudut mentah dari Data Out dalam kerangka array, untuk dicocokkan dengan tampilan KrakenSDR.

Elemen	Isi
Puncak	Puncak tampilan (display peak) di plot polar. Tooltip menyebut sumbunya dan nilai dB relatif, misalnya "Sumbu Compass · 18.2 dB · tergeser, bukan dBm" atau "Sumbu Polar θ_o …".
Offset N° · sumber	Offset kompas yang dipakai dan sumbernya (lihat daftar di bawah).
SIMULATION	Tag yang muncul selama simulasi aktif.

Sumber offset kompas yang mungkin tertulis di HUD:

- `DATA_OUT`: offset dilaporkan RDF-SDR di `settings.json`.
- `DATA_OUT · LOCAL AXIS`: plot KrakenSDR bertipe Linear, sumbu tampilan diatur lokal.
- `MANUAL`: offset diisi di Polar → Atur atau di Konfigurasi → GPS & Kompas. Ditampilkan dengan warna khusus untuk nilai manual.
- "DATA_OUT terakhir diketahui N dtk": `settings.json` gagal dibaca, dan console memakai pengaturan terakhir dari node yang sama, paling lama 90 detik.
- "diasumsikan" (amber): offset tidak dilaporkan, sehingga bearing hanya referensi.
- `SIMULATION`: simulasi aktif; offset berasal dari skenario simulasi.

Bila DoA disembunyikan, angka bearing menjadi "—" dan HUD menulis penyebabnya di bawahnya, misalnya "Output node berhenti", "Rekaman DoA kedaluwarsa", atau "Sinkronisasi DAQ gagal · bearing tidak andal". θ_o, Puncak, dan offset tidak ditampilkan selama itu.

Gate publikasi tidak tampil di HUD; lihat PUBLIKASI di grup status (5.3). Posisi stasiun tampil di kartu RDF-SDR (6.3) dan di kotak posisi di kanan bawah peta (6.4).

> **Catatan.** Bila bearing tampil "—", data tidak boleh dipakai. Penyebabnya selalu ditulis di HUD dan di pemberitahuan peta; baris bawah plot polar menulis "Menunggu data segar" (lihat 6.11).

6.3 Kartu RDF-SDR

Kartu di kanan atas berjudul **RDF-SDR**: ringkasan dari `status.json` dan `settings.json` RDF-SDR pada pembacaan terakhir.

- **Chip** di judul adalah `overall_state` dari collector. Nilai normal untuk data sehat adalah `UNVERIFIED` (lihat 8.2). `STALE` muncul saat jendela lokal habis; `DEGRADED`, `CONFLICT`, `UNAVAILABLE`, dan seterusnya mengikuti Bab 8. Selama simulasi chip bertuliskan `SIMULATION`.
- **Baris rangkuman** selalu tampil: frekuensi tengah dan gain dari `settings.json`, misalnya "415.788 MHz · gain 15.7 dB", koordinat stasiun, dan label sumber posisi. Bila Data Out tidak bisa dibaca tertulis "Data Out tidak terjangkau"; sebelum pembacaan pertama "Menunggu pembacaan Data Out pertama".
- Tombol panah ("Tampilkan detail node" / "Ringkas detail node") membuka detail: host:port Data Out, Frekuensi tengah, Gain, SNR, DAQ (misalnya `PASS 3/3`), ADC (`OK` atau `OVERDRIVE`), Frame DAQ (`#n`), Kontrol jarak jauh, dan Offset kompas beserta sumbernya.
- **Kontrol jarak jauh** adalah setelan `en_remote_control` milik KrakenSDR (`ON`/`OFF`). Ini bukan panel Kontrol console.
- Selama data tidak segar, nilai di kartu digambar redup.
- Pilihan ringkas atau terbuka disimpan di console bersama preferensi panel, sehingga sama di browser lain.

Label sumber posisi stasiun:

- "POSISI STASIUN": GPS RDF-SDR fix dan data segar.
- "POSISI STASIUN TERAKHIR · STALE": data sedang tidak segar; posisi live terakhir dipertahankan.

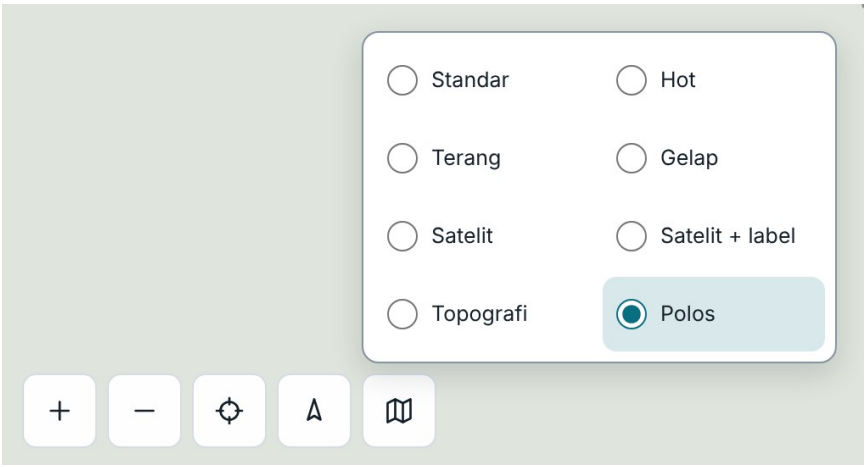
- "REFERENSI SAJA · BUKAN GPS LIVE": `status.json` yang segar melaporkan GPS tanpa fix; posisi referensi dipakai.
- "POSISI MANUAL · BUKAN GPS LIVE": sumber GPS diatur manual di Konfigurasi.
- "SIMULASI · BUKAN GPS LIVE": simulasi aktif.

6.4 Peta dan kontrol peta

- Overlay digambar dari posisi stasiun dengan bearing geografis yang sama dengan HUD: sorotan beam atau heatmap kepadatan, lobe spektrum angular, garis bearing, tepi −3 dB, cincin jarak visual, garis bantu arah U/T/S/B, dan label teks. Lapisan mana yang tampil diatur di panel Lapisan (6.5).
- Arahkan kursor (atau tap) ke overlay untuk membaca "Bearing … · θ_o … · … dB" dan "… dari stasiun".
- Pemberitahuan muncul di tengah atas peta, misalnya "BASEMAP TIDAK TERSEDIA · Standar", "BASEMAP SEBAGIAN · Standar", "Overlay DoA disembunyikan: <alasan>", "Overlay dikosongkan: tidak ada vektor 360 bin yang fresh", "REFERENSI: offset kompas tidak dilaporkan, bearing memakai N°", atau pemberitahuan WebGL.
- Kontrol peta ada di kiri bawah: **Perbesar peta** (+), **Perkecil peta** (−), **Pusatkan ke stasiun**, **Kembalikan utara ke atas**, tombol **Peta dasar** (ikon peta), dan chip sumber peta. **Pusatkan ke stasiun** hanya ada bila posisi stasiun diketahui.
- Chip sumber peta menyebut sumber data dan citra gaya yang sedang digambar, karena lisensinya mewajibkan atribusi; teks lengkapnya ada di tooltip chip, dan tautannya terbuka di tab baru. Gaya Polos tidak punya chip.
- Klik ikon stasiun untuk membuka popup: Sumber, Posisi, Bearing DoA, Vektor, θ_o (kerangka array), Offset kompas, dan Lebar −3 dB.
- Kotak legenda di kanan bawah menampilkan arti garis (Bearing, Lobe, Tepi −3 dB), "Cincin tiap 250 m", "Lebar −3 dB 28°", dan bar warna dengan skala dB serta tanda `AUTO` bila skala diatur otomatis. Bila skala manual jenuh, legenda memberi peringatan. Di sampingnya ada kotak posisi stasiun dengan label sumber dan koordinat; saat DoA disembunyikan kotak ini menulis "DoA <STATUS>", misalnya "DoA DEGRADED".
- Cincin, garis bantu arah, tepi −3 dB, dan garis tepi lobe digambar terang di atas gaya Gelap, Satelit, dan Satelit + label. Selama tidak ada tile yang tergambar, misalnya dengan gaya Polos, warnanya mengikuti tema.
- Kamera (zoom, geser, rotasi) bertahan saat berpindah halaman dan saat gaya peta dasar diganti. Peta membingkai ulang saat sumber posisi berubah (misalnya fix GPS nyata pertama datang) dan saat panel berubah ukuran, selama operator belum menggeser kamera.
- Tanpa WebGL2, setelah WebGL context hilang, atau bila worker peta gagal, peta menampilkan pemberitahuan dan overlay kanvas sederhana. Gangguan di peta tidak memengaruhi HUD, plot polar, dan Spektrum.

> **Perhatian.** Panjang lobe dan cincin jarak adalah skala visual. Jangan membaca peta sebagai lokasi atau jarak pemancar.

Peta dasar



Gambar 6. *Tombol Peta dasar di samping kontrol peta membuka pilihan gaya: Standar, Hot, Terang, Gelap, Satelit, Satelit + label, Topografi, dan Polos. Gambar di panduan ini memakai Polos, yaitu peta tanpa tile dengan overlay saja.*

- Ada delapan gaya, dalam urutan menu: **Standar**, **Hot**, **Terang**, **Gelap**, **Satelit**, **Satelit + label**, **Topografi**, dan **Polos**. Bawaannya Standar.
- Gaya bisa dipilih di dua tempat dengan pilihan yang sama: tombol **Peta dasar** di kontrol peta kiri bawah, dan select **Peta dasar** di baris pertama panel Lapisan (6.5).
- Tombol membuka menu pilihan di atas tombol bila ruangnya cukup, selain itu di sisi yang lebih lapang. Gaya yang dipilih langsung berlaku dan menu tetap terbuka, sehingga tombol panah bisa berpindah gaya. `Esc`, klik di luar menu, Tab keluar, atau tombol Peta dasar menutupnya. Panel melayang dan dok tidak menutupi menu. Selama fokus ada di menu yang terbuka, tombol angka tidak berpindah halaman; `R` tetap me-refresh.
- Mengganti gaya tidak mengubah kamera, overlay DoA, label, ikon stasiun, atau readout hover.
- Terang dan Gelap adalah tile Standar yang diwarnai ulang di browser. Polos tidak meminta tile sama sekali.
- Nama gaya hanya menyebut tampilannya. Sumber data dan citra disebut chip sumber peta di samping tombol.
- Pilihan disimpan di console (`sdr-console-basemap`). **Reset pengaturan overlay** di Lapisan tidak mengubahnya.

Peta saat offline (cache tile)

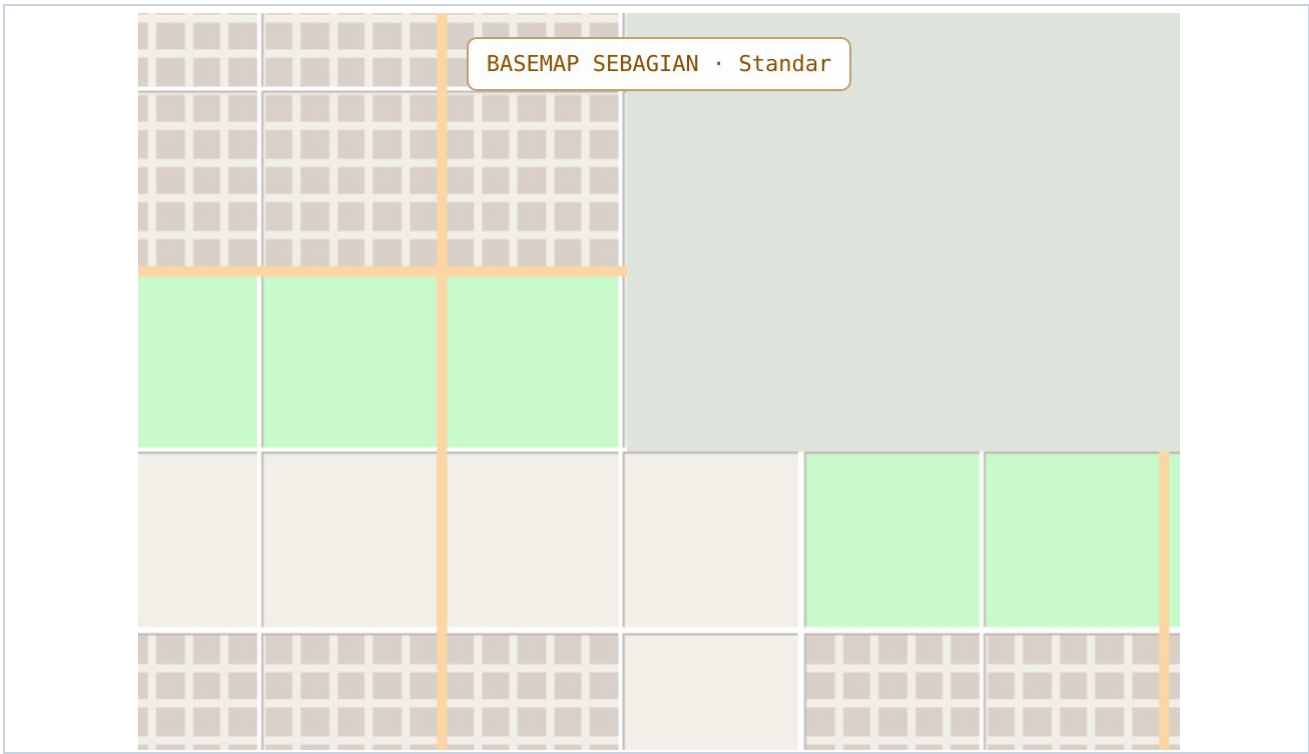
- Browser mengambil semua tile dari console sendiri (`/api/tiles/...`). Console mencoba host penyedia satu per satu dan menyimpan setiap tile yang pernah tampil di folder cache (`tiles/` di direktori data), paling banyak 512 MB secara bawaan (`--tile-cache-max-mb`). Tile yang paling lama tidak dipakai dihapus lebih dulu.
- Tile dianggap segar selama umur yang diberikan penyedia, paling sedikit 7 hari dan paling lama 30 hari, dan selama segar disajikan tanpa jaringan. Setelah itu console mengambilnya lagi; bila penyedia tidak terjangkau, salinan lama tetap dipakai. Tile yang belum pernah tersimpan tidak bisa tampil saat offline.
- Tidak ada unduhan massal per area; kebijakan penyedia tile melarangnya. Untuk persiapan lapangan, buka area stasiun di Dashboard pada zoom dan gaya yang akan dipakai selagi masih online.
- Bila tile gaya yang dipilih gagal dan belum ada satu pun tilenya yang tergambar sejak gaya dipilih atau dicoba lagi, pemberitahuan "BASEMAP TIDAK TERSEDIA · <gaya>" muncul di tengah atas peta, overlay tetap digambar di latar polos, dan peta mencoba gaya itu lagi setiap 60 detik.
- Bila sebagian tile tergambar tetapi tile lain terus gagal (4 tile gagal dalam 15 detik), misalnya saat offline dan hanya sebagian area pernah tersimpan, pemberitahuan "BASEMAP SEBAGIAN · <gaya>" muncul. Tile yang tersimpan tetap tampil; bagian lain kosong.
- Sekitar 60 detik setelah "BASEMAP SEBAGIAN" muncul, peta meminta tile gaya itu lagi dan menilai hasilnya 15 detik kemudian: tanpa kegagalan baru pemberitahuan hilang; masih ada yang gagal tetapi ada tile yang

tergambar, pemberitahuan tetap; tidak ada tile yang tergambar, pemberitahuan menjadi "BASEMAP TIDAK TERSEDIA · <gaya>".

- Setiap 5 detik peta juga memeriksa tampilan. Bila tidak ada lagi tile gaya itu yang tergambar, misalnya setelah menggeser peta offline ke area yang belum pernah tampil, "BASEMAP SEBAGIAN" langsung menjadi "BASEMAP TIDAK TERSEDIA". Menggeser kembali ke area yang tersimpan menggambar tilenya lagi.
- Hanya satu pemberitahuan peta dasar yang tampil; TIDAK TERSEDIA didahulukan. "BASEMAP SEBAGIAN" tidak dibawa saat kembali ke Dashboard dari halaman lain dan muncul lagi bila tile terus gagal, sedangkan "BASEMAP TIDAK TERSEDIA" langsung tampil lagi. Gaya tidak diganti otomatis.
- Host penyedia yang gagal dilewati selama 30 detik, sehingga tile yang belum tersimpan langsung dijawab saat offline.
- Setiap tile yang belum tersimpan memberi tahu penyedia tile area stasiun. Gaya Polos tidak meminta tile.
- Masalah peta dasar dan daftar host penyedia untuk admin jaringan ada di 17.2 dan Lampiran F.

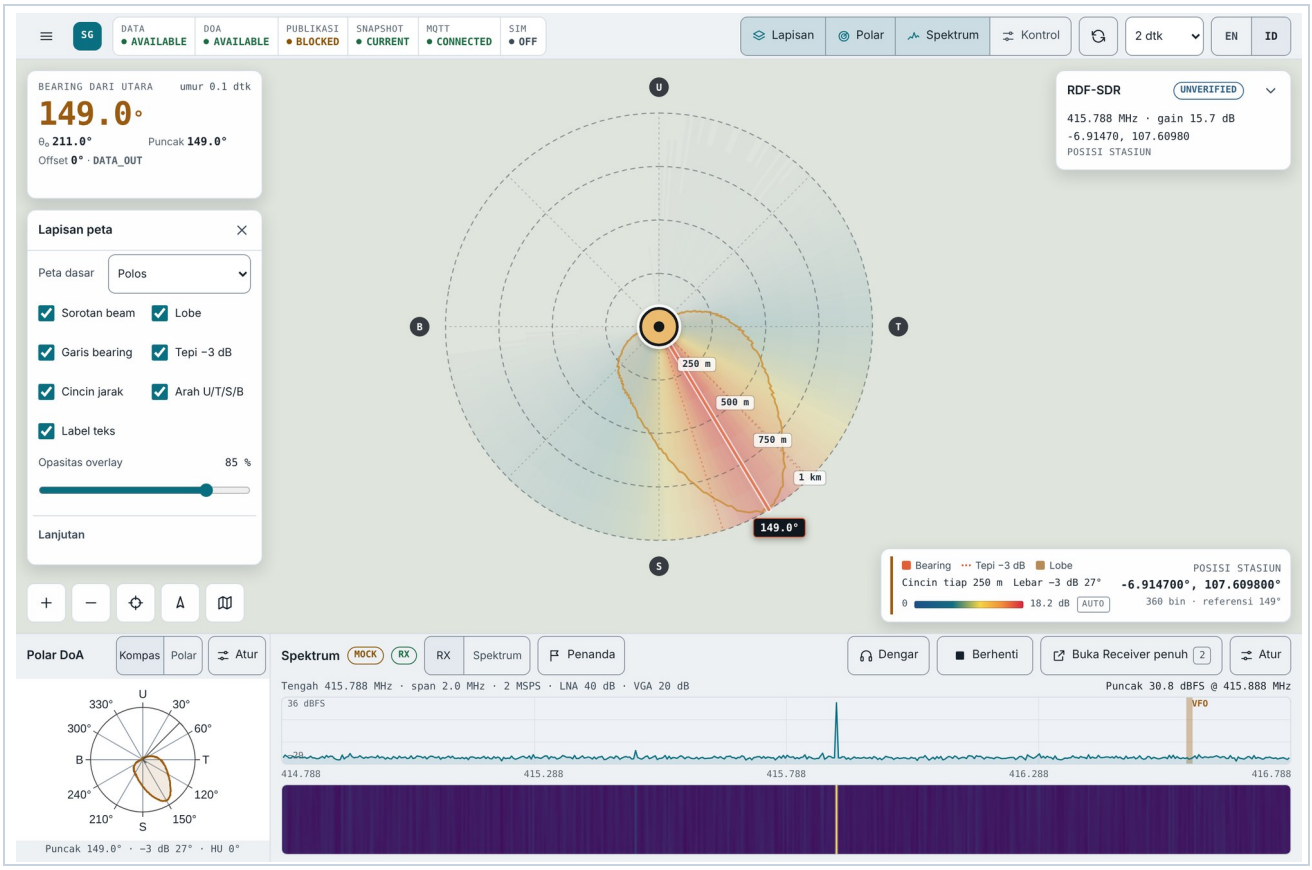


Gambar 7. *Gaya Standar tanpa tile tersimpan dan tanpa akses ke penyedia tile: pemberitahuan "BASEMAP TIDAK TERSEDIA · Standar" di tengah atas peta.*



Gambar 8. *Gaya Standar saat offline dengan sebagian area tersimpan: tile yang tersimpan (pola uji dari server tile uji, bukan data peta) tampil di kiri dan bawah, area kanan atas yang belum tersimpan kosong, dan pemberitahuan "BASEMAP SEBAGIAN · Standar" tampil di tengah atas peta.*

6.5 Panel Lapisan

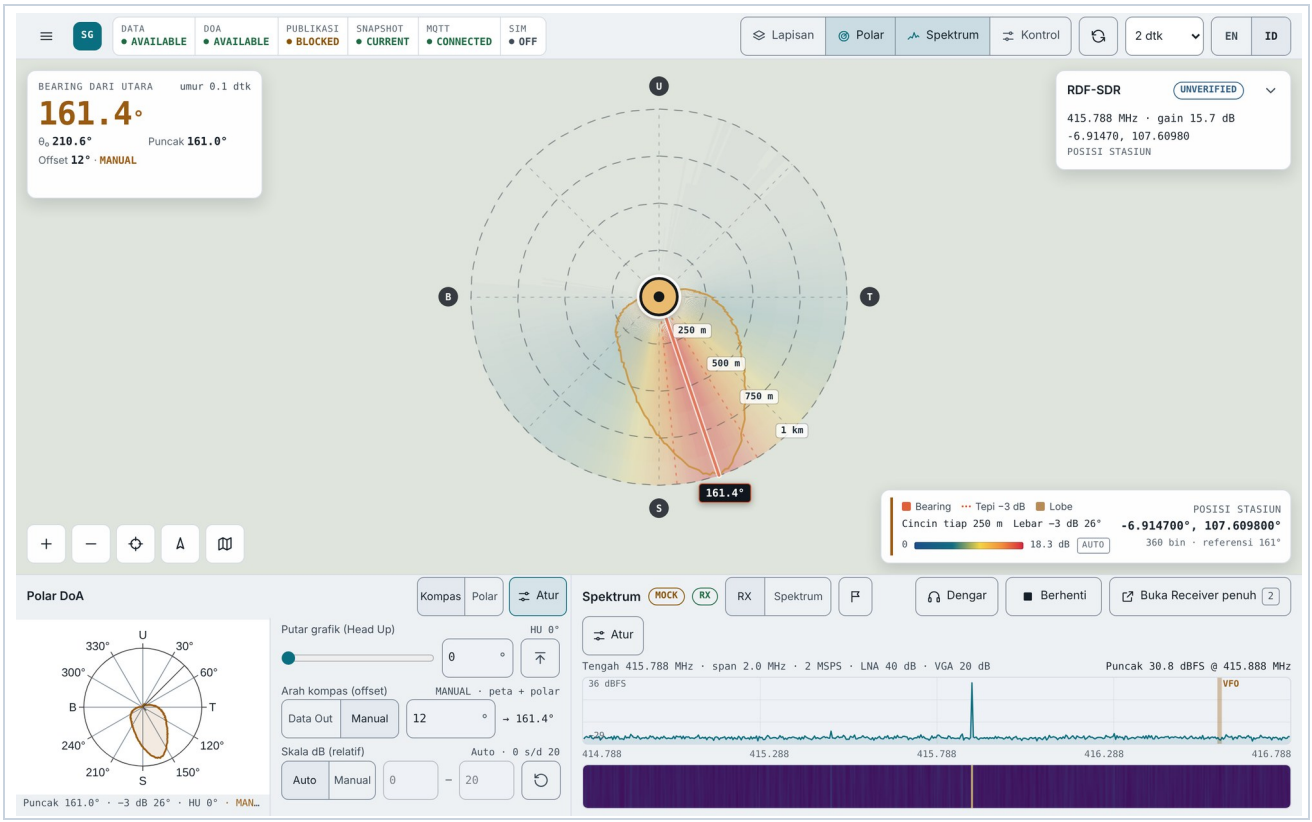


Gambar 9. *Panel Lapisan terbuka di kolom kiri: Peta dasar, tujuh lapisan, Opasitas overlay, dan Lanjutan.*

Panel dibuka dengan tombol **Lapisan** di top bar. Judulnya "Lapisan peta"; tombol X ("Tutup lapisan") menutupnya.

- **Peta dasar** (select di baris pertama): pilihan gaya yang sama dengan tombol Peta dasar di kontrol peta (6.4).
- Tujuh sakelar: **Sorotan beam**, **Lobe**, **Garis bearing**, **Tepi −3 dB**, **Cincin jarak**, **Arah U/T/S/B**, dan **Label teks**.
- **Opasitas overlay** 20–100 % (langkah 5 %) mengatur kepekatan semua lapisan overlay sekaligus.
- **Lanjutan** membuka pengaturan overlay lengkap:
  - **HEAT**: Gaya heat (Beam (sektor) atau Kepadatan (halus)), Gradien heat (Default, Thermal, Viridis, Monokrom), Opasitas heat, Intensitas visual, Peluruhan jarak, Blur heat (hanya kepadatan), Sampel radial, dan Ambang noise (dB).
  - **SKALA DAN GEOMETRI**: Skala dB (Auto (dari vektor) atau Manual), Kontras visual, dB minimum, dB maksimum, Interval garis bantu (15°, 30°, 45°, 90°), Jarak proyeksi (m), dan Radius lobe (m).
  - **Preset cepat** Default, Fokus, atau Lebar, dan **Reset pengaturan overlay**.
- Field angka berlaku saat Enter ditekan atau field ditinggalkan. `Esc` membatalkan. Nilai tidak valid ditolak dengan pesan di samping field.
- Skala dB bawaannya **Auto (dari vektor)**. dB minimum, dB maksimum, dan Ambang noise hanya berlaku di mode Manual; legenda memberi peringatan bila skala manual jenuh.
- Semua pengaturan Lapisan disimpan di console (`sdr-doa-overlay-settings-v4`), sehingga sama di browser lain dan setelah cache browser dibersihkan. **Reset pengaturan overlay** tidak mengubah Peta dasar.

6.6 Dok Polar dan Atur



Gambar 10. *Dok Polar dengan Atur terbuka dan offset kompas Manual 12°. HUD, peta, dan plot memakai offset yang sama.*

Header dok berisi judul **Polar DoA**, sakelar **Kompas | Polar**, dan tombol **Atur**.

- **Kompas** menggambar north-up searah jarum jam dengan label U/T/S/B. **Polar** menggambar θ_0 berlawanan jarum jam, sama seperti plot Polar KrakenSDR. Pada offset 0 kedua mode menaruh lobe di tempat yang sama; hanya label sumbunya berbeda.
- Sakelar ini hanya mengubah plot dan nilai Puncak di HUD. Peta dan bearing tidak berubah.
- Baris di bawah plot merangkum tampilan, misalnya "Puncak 149.0° · −3 dB 28° · HU 0°". Di mode Polar tertulis "θ_0 … · −3 dB … · HU …". Saat DoA disembunyikan tertulis "Menunggu data segar · HU 0°". Dengan offset manual di mode Kompas muncul akhiran "· MANUAL".
- Angka pada sumbu radial adalah dB relatif yang tergeser, bukan dBm.
- Plot di dok tidak menampilkan modebar Plotly. Zoom dan rotasi dari operator bertahan saat data diperbarui.

Atur membuka kolom pengaturan di samping plot:

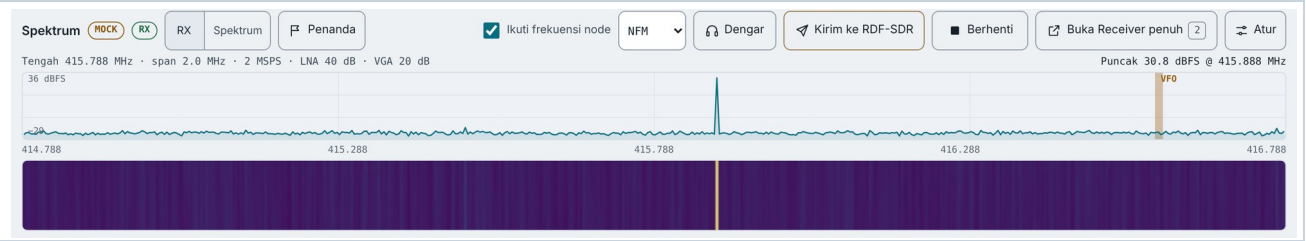
Tabel 22. Pengaturan di kolom Atur pada dok Polar.

Pengaturan	Isi
Putar grafik (Head Up)	Slider 0–359° atau ketik nilainya; tag "HU n°" menunjukkan nilai saat ini. Tombol ikon di sampingnya (tooltip "Puncak ke atas") memutar plot sehingga θ_0 berada di atas; tombol ini nonaktif selama DoA disembunyikan.
Arah kompas (offset)	**Data Out** memakai `compass_offset` dari `settings.json`. **Manual** memakai nilai yang Anda ketik, −360 sampai 360°. Tag di sampingnya: "settings.json", "MANUAL · peta + polar", "FALLBACK · belum terverifikasi", atau SIMULATION. Tanda "→ 160.8°" menunjukkan bearing hasilnya. Ini pengaturan yang sama dengan Konfigurasi → GPS & Kompas → Sumber kompas: offset menggeser peta, plot, dan bearing, disimpan di console, dan terkunci selama simulasi.

Pengaturan	Isi
Skala dB (relatif)	**Auto** mengikuti data ("Auto · a s/d b"). **Manual** memakai Min dB dan Maks dB; bila min tidak lebih kecil dari maks muncul "min harus < maks".
Atur ulang tampilan grafik	Tombol ikon (tooltip "Atur ulang tampilan grafik"). Mengembalikan Head Up ke 0°, mode plot ke pengaturan sumbernya, dan skala dB ke Auto. Offset kompas tidak ikut direset.

Pilihan Kompas/Polar, Head Up, dan skala dB disimpan di console (`sdr-doa-polar-view-v1`).

6.7 Spektrum: RX dan Dengar



Gambar 11. *Dok Spektrum selebar layar (panel Polar ditutup) dengan RX berjalan: header lengkap, baris info, trace 2 MHz di sekitar tengah RX, waterfall, dan pita VFO. Ikuti frekuensi node aktif; tag MOCK menandai Mock SDR.*

Dok Spektrum memakai RadioSpectrum dan build Receiver yang sama dengan halaman Receiver (Bab 14), jadi butuh Chrome atau Edge (WebUSB) dan build Receiver (`npm run build:all`; rilis dan image Docker sudah memuatnya). RX dan pindai lebar yang dimulai di sini berjalan di Receiver yang tersembunyi. Dok punya dua mode: **RX**, 2 MHz di sekitar tengah RX (bagian ini), dan **Spektrum**, pindai lebar (6.8). Pengaturan radio dan skala ada di kolom **Atur** (6.9), dan penanda dibuat dengan **Penanda** (6.10).

Header

Tabel 23. Elemen header dok Spektrum.

Elemen	Isi
Spektrum	Judul dok.
RadioSpectrum · WebUSB atau `MOCK`	Sumber radio. Tag `MOCK` muncul bila Mock SDR yang dipakai. Teks sumber disembunyikan pada dok yang lebih sempit dari 1500 px.
`UPCONVERTER`	Muncul bila Geser frek. (Freq Shift) di Receiver tidak 0. Tooltip: "Geser frekuensi … MHz".
`SIM`	Hanya selama pindai simulasi (Mock SDR) dimulai atau berjalan.
`REC`	Rekaman audio VFO sedang berjalan di Receiver.
Chip status	Keadaan RX atau pindai dan hubungan ke Receiver (tabel berikutnya).
RX | Spektrum	Memilih isi grafik dan apa yang dijalankan **Mulai** (6.8). Nonaktif sementara Receiver memulai RX, memulai ulang RX, atau menghentikan pindai.
Penanda	Menyalakan mode menandai (6.10); jumlah penanda tampil di sampingnya. Nonaktif sampai Receiver menjawab.
Ikuti frekuensi node	Bila dicentang, tengah RX dan VFO mengikuti frekuensi RDF-SDR (lihat di bawah). Pada dok yang lebih sempit dari 1400 px pindah ke kolom Atur.
Modulasi	NFM (bawaan), WFM, AM, USB, LSB, DSB, CW, atau RAW. Pada dok yang lebih sempit dari 1400 px pindah ke kolom Atur.
Dengar	Memutar audio VFO di browser ini.

Elemen	Isi
Kirim ke RDF-SDR	Membuka Kontrol dengan draf frekuensi (7.5). Tooltip: "RX … MHz · VFO … MHz". Nonaktif dengan "Frekuensi receiver belum ada" atau "RDF-SDR menerima 24 s/d 1800 MHz". Pada dok yang lebih sempit dari 1400 px pindah ke kolom Atur.
Mulai / Berhenti	Mode RX: menyalakan atau mematikan RX. Mode Spektrum: memulai atau menghentikan pindai lebar.
Buka Receiver penuh 2	Membuka halaman Receiver (tombol 2).
Atur	Membuka kolom pengaturan di samping grafik, atau di bawah waterfall pada dok sempit (6.9).

Di layar 1440 px dengan panel Polar terbuka, dok Spektrum lebih sempit dari 1400 px, sehingga Ikuti frekuensi node, Modulasi, dan Kirim ke RDF-SDR ada di kolom Atur. Pada dok 761–1099 px tombol Penanda hanya menampilkan ikon dan jumlahnya.

Chip dan pesan

Tabel 24. Chip dan pesan dok Spektrum.

Chip	Pesan di dok	Arti
`RX OFF`	"RX berhenti" di grafik	Mode RX, RX mati. Tekan **Mulai**.
`SCAN OFF`	"Pindai berhenti" di grafik	Mode Spektrum, pindai mati (6.8).
…	"Menghubungkan ke Receiver…"	Receiver sedang dimuat atau RX sedang dinyalakan.
…	"Memulai pindai…" / "Menghentikan pindai…"	Pindai lebar sedang dimulai atau dihentikan.
…	"Memulai ulang RX…"	Sample rate diganti dari dok saat RX berjalan; RX dimulai ulang sampai stream baru menggambar frame pertamanya (6.9).
`RX`	—	RX berjalan dan grafik diperbarui.
`SCAN`	—	Pindai lebar berjalan, juga yang dimulai di halaman Receiver; grafik hidup (6.8).
`BUSY`	"Dengar-pindai berjalan di halaman Receiver"	Receiver sedang mendengarkan satu kandidat pindai. Mulai, Dengar, dan sakelar RX | Spektrum nonaktif sampai dihentikan di halaman Receiver.
`NOT BUILT`	"Receiver belum dibangun. Jalankan npm run build:all."	Build Receiver tidak ada (3.4 Langkah 3).
`NO BRIDGE`	"Receiver tidak menjawab. Buka halaman Receiver atau muat ulang."	Frame Receiver tidak menjawab dalam 8 detik setelah dimuat.
`NEEDS_PAIRING`	"RadioSpectrum belum dipasangkan. Pasangkan di halaman Receiver."	Belum ada RadioSpectrum yang diizinkan untuk alamat ini. Lihat prosedur pemasangan di bawah.
`NEEDS_DEVICE_CHOICE`	"Lebih dari satu RadioSpectrum dipasangkan. Pilih satu di halaman Receiver."	Pilih perangkat di halaman Receiver.
`NO_WEBUSB`	"Butuh Chrome/Edge (WebUSB)."	Browser tanpa WebUSB.

Chip	Pesan di dok	Arti
`RX OFF` + CONNECT_FAILED	"RadioSpectrum tidak menyala. Lihat halaman Receiver." dan teks Receiver dalam kurung	Perangkat gagal dinyalakan. Detail ada di halaman Receiver.
`RX OFF` + MOCK_UNAVAILABLE	"Mock SDR butuh console loopback dengan ?mock=1."	Mock SDR diminta dari alamat yang bukan loopback.
`RX OFF` / `SCAN OFF` + TIMEOUT	"Receiver tidak menjawab"	Perintah tidak dijawab (Mulai, mulai/hentikan pindai, dan ganti Sample rate 20 detik; perintah lain 8 detik). Bila Mulai pindai tidak dijawab, dok tetap di mode Spektrum, karena Receiver mungkin masih memulai pindai; chip menjadi `SCAN` bila pindai ternyata berjalan.
`RX OFF` + USB_LOST / RX_ERROR	"RadioSpectrum terputus" / "Galat RX. Lihat halaman Receiver."	Perangkat dicabut atau transfer USB gagal. Periksa kabel, lalu Mulai lagi.

Pesan tampil di tengah grafik selama RX atau pindai mati, dan di baris pemberitahuan di atas grafik selama berjalan. Bila halaman Receiver diperlukan, tombol **Buka Receiver (2)** muncul di sampingnya. Pesan lain yang bisa muncul:

Tabel 25. Pesan lain di dok Spektrum.

Pesan	Arti
"Receiver sedang memindai" (`SWEEP_BUSY`)	Perintah RX ditolak karena Receiver sedang memindai.
"Rekaman VFO baru dimulai. Ulangi untuk konfirmasi." (`RECORDING_ACTIVE`)	Rekaman audio VFO baru saja dimulai di halaman Receiver. Ulangi tindakan dan jawab konfirmasinya.
"Frekuensi di luar jangkauan" (`OUT_OF_RANGE`)	Menala di luar 1–6000 MHz, atau **Pusatkan ke RX** tidak menghasilkan rentang pindai yang valid.
"Audio diblokir. Tekan Dengar lagi." (`AUDIO_BLOCKED`)	Browser menahan audio sampai ada klik.
"RadioSpectrum ini tidak bisa memindai. Lihat halaman Receiver." (`SWEEP_UNSUPPORTED`)	Radio yang tersambung tidak punya sweep perangkat keras (6.8).
"Pindai tidak berjalan. Lihat halaman Receiver." (`SWEEP_FAILED`)	Receiver menolak atau gagal memulai pindai; teks Receiver ditambahkan dalam kurung.
"Receiver menolak perintah"	Kode lain tanpa teks sendiri. Daftar lengkap kode ada di Lampiran E.

Grafik

- Baris info di atas grafik, misalnya "Tengah 415.788 MHz · span 2.0 MHz · 2 MSPS · LNA 40 dB · VGA 20 dB", ditambah "· +14 dB" bila penguat RF aktif. Di kanan tertulis "Puncak … dBFS @ … MHz".
- Grafik menampilkan 2 MHz di sekitar tengah RX: trace max-hold (512 bin, paling cepat 10 kali per detik) di atas, waterfall di bawah, dan pita VFO yang menandai frekuensi dan lebar kanal yang didengar.
- Warna trace dan seluruh riwayat waterfall mengikuti Skala dB (Auto atau Manual, 6.9). Mengganti skala mewarnai ulang semua baris waterfall.
- Penanda tampil sebagai garis merah tua (tema terang) atau merah muda (tema gelap) di trace, berlabel bila muat, dan garis putus-putus di waterfall (6.10).
- Arahkan kursor ke grafik untuk membaca "… MHz · … dBFS". Level dalam dBFS relatif, tidak terkalibrasi. Saat Penanda aktif, hover menyebut penanda di bawah kursor.
- Selama RX mati grafik bertuliskan "RX berhenti"; di mode Spektrum "Pindai berhenti".

- Sebelum Receiver dimuat (misalnya setelah halaman console dimuat ulang), sumbu menampilkan tengah dan VFO terakhir yang disimpan Receiver bila Ikuti frekuensi node tidak sedang menunjuk node. Ini hanya tampilan; **Mulai** tetap memakai setelan Receiver.

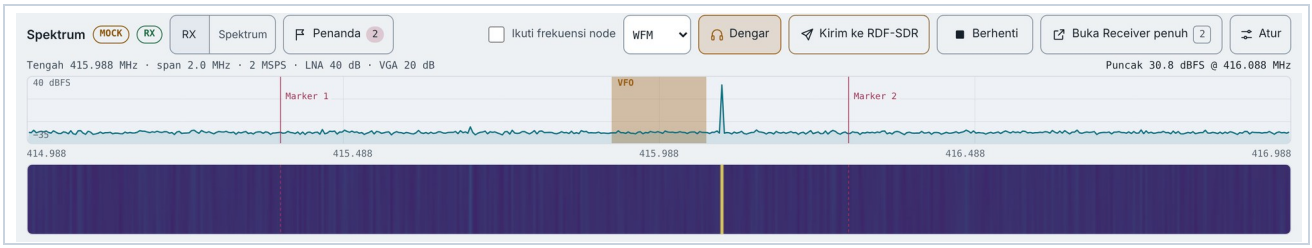
Memulai RX

1. Pastikan sakelar menunjuk **RX**, lalu tekan **Mulai**. Pada penekanan pertama, Receiver dimuat di latar belakang dan menyambungkan RadioSpectrum yang sudah dipasangkan ke browser ini.
2. RX berjalan tanpa suara (VFO dibisukan). Chip menjadi `RX` dan grafik mulai bergerak.
3. Tekan **Dengar** bila ingin mendengar audio.

Memasangkan RadioSpectrum pertama kali

1. Bila chip menampilkan `NEEDS_PAIRING`, tekan **Buka Receiver (2)** di pesan dok, atau **Buka Receiver penuh** di header.
2. Di halaman Receiver, tekan **Sambungkan Perangkat** dan pilih perangkat di pemilih USB browser. Pemilih itu menampilkan nama produk USB perangkat (misalnya HackRF One); nama ini berasal dari perangkat dan tidak bisa diganti console.
3. Kembali ke Dashboard (tombol `1`), lalu tekan **Mulai**.

`NEEDS_DEVICE_CHOICE` berarti lebih dari satu RadioSpectrum sudah dipasangkan; pilih satu di halaman Receiver. Izin WebUSB berlaku per alamat: `localhost:8787` dan `127.0.0.1:8787` dipasangkan masing-masing.



Gambar 12. *Dengar aktif dengan modulasi WFM setelah klik pada grafik: Ikuti frekuensi node mati, tengah RX dan VFO pindah ke frekuensi yang diklik. Dua garis berlabel Marker 1 dan Marker 2 adalah penanda (6.10).*

Klik untuk menala

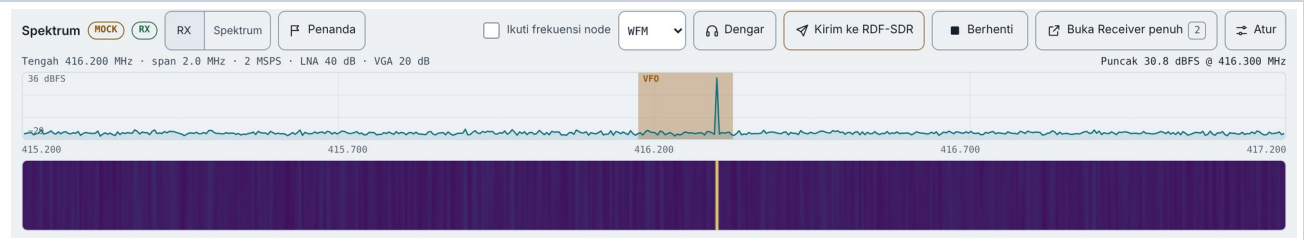
- Klik trace atau waterfall untuk memindahkan tengah RX dan VFO ke frekuensi itu, dibulatkan ke 1 kHz. Klik ini mematikan **Ikuti frekuensi node**. Saat **Penanda** aktif, klik menambah atau memilih penanda, bukan menala (6.10).
- Dengan keyboard, fokuskan grafik lalu tekan ←/→ (atau ↑/↓) untuk langkah 10 kHz, atau Shift+panah untuk 100 kHz. Menahan tombol panah melangkah dari frekuensi yang tampil. Di mode Spektrum langkahnya berbeda (6.8).
- Sumbu grafik langsung pindah ke frekuensi baru. Sampai RadioSpectrum benar-benar menala ulang (Receiver menunggu sekitar 200 ms, lalu beberapa frame), trace terakhir tetap digambar di frekuensinya sendiri, sehingga sinyal tidak tampil di frekuensi yang salah. Bila Receiver menolak frekuensi itu, grafik kembali ke frekuensi Receiver.
- Setelah menala, VFO berada tepat di tengah RX, tempat spike DC RadioSpectrum muncul.
- Sebelum Receiver dimuat, klik hanya menyimpan frekuensi itu; **Mulai** berikutnya menala ke sana.

Ikuti frekuensi node

- Aktif secara bawaan. Selama Data Out segar, tengah RX mengikuti `center_freq` dari `settings.json` RDF-SDR, dan VFO mengikuti frekuensi baris CSV DoA.
- Receiver ditala ulang bila frekuensi node bergeser lebih dari 1 kHz. Mengganti Sample rate, di dok atau di halaman Receiver, tidak membuat Ikuti frekuensi node menala ulang. Tanpa Data Out segar, frekuensi saat ini dipertahankan dan dok menulis "Frekuensi node belum segar". Selama pindai berjalan node tidak diikuti; penalaan menunggu RX.

- Data simulasi diabaikan.
- Mengubah tengah atau VFO di halaman Receiver (mengetik Pusat atau frekuensi VFO, menggeser VFO, memanggil bookmark, atau selesai dengar-pindai) juga mematikan Ikuti frekuensi node, termasuk saat panel Spektrum tertutup. Centang lagi untuk kembali ke frekuensi node; Receiver langsung ditala ulang.
- Bila tag UPCONVERTER tampil, frekuensi node dipakai tanpa memperhitungkan Geser frek. Atur Geser frek. ke 0 di Receiver agar RadioSpectrum benar-benar menala ke frekuensi node.
- Pilihan ini disimpan di console (`sdr-console-follow-node`).

Sinkron dengan halaman Receiver



Gambar 13. *Setelah Pusat dan VFO diubah di halaman Receiver, dok Spektrum menampilkan frekuensi baru dan Ikuti frekuensi node mati dengan sendirinya. Modulasi mengikuti mode VFO di Receiver (di sini WFM).*

- Tengah RX, VFO, modulasi, Sample rate, LNA, VGA, +14 dB, Skala dB, pengaturan pindai, dan daftar penanda dipegang Receiver. Dok menampilkan nilai Receiver dan mengirim perubahan dari dok ke Receiver.
- Perubahan di halaman Receiver tampil di dok dalam sekitar 0.1 detik; perubahan di dok langsung terlihat di halaman Receiver.
- Mengubah tengah RX atau VFO di halaman Receiver mematikan Ikuti frekuensi node (lihat Ikuti frekuensi node di atas). Modulasi yang dipilih di Receiver menjadi modulasi untuk **Mulai** berikutnya.
- Skala dB dok di mode RX sama dengan panel **Skala dB** di tab Dengar Receiver (14.2). Perubahan yang dibuat sebelum Receiver dimuat dikirim saat Receiver dimuat; sampai itu dok memakai nilai terakhir yang diketahui.
- Sebelum Receiver dimuat, dok menampilkan tengah, VFO, dan pengaturan pindai yang terakhir disimpan Receiver, hanya sebagai tampilan.

Dengar

- **Dengar** memutar audio VFO di browser ini dengan modulasi yang dipilih. Bila RX belum jalan, Dengar sekaligus menyalakannya. Tekan Dengar lagi untuk berhenti mendengar.
- Di mode Spektrum, Dengar menghentikan pindai, lalu menjalankan RX dan memutar audio.
- Mengganti modulasi langsung berlaku dan disimpan di console (`sdr-console-listen-mode`). Pada dok yang lebih sempit dari 1400 px, select Modulasi ada di kolom Atur.
- Bila browser memblokir audio, dok menulis "Audio diblokir. Tekan Dengar lagi."

Berhenti dan pindah halaman

- **Berhenti** mematikan RX. Bila rekaman audio VFO sedang berjalan di Receiver, console meminta konfirmasi: "Rekaman audio VFO sedang berjalan. Hentikan RX dan akhiri rekaman? Audio yang sudah tersimpan tetap ada di Rekaman."
- RX dan pindai tetap berjalan saat Anda pindah halaman, sama seperti Receiver. Data spektrum hanya dikirim ke dok selama panel Spektrum terbuka dan tab browser terlihat.
- Pindai lebar yang dimulai di halaman Receiver tampil sebagai mode Spektrum dengan chip SCAN dan bisa dihentikan dari dok. BUSY hanya muncul selama dengar-pindai di halaman Receiver; selama itu Mulai, Dengar, dan sakelar nonaktif.

Mock SDR. Untuk uji tanpa perangkat, buka `http://127.0.0.1:8787/?mock=1#/dashboard` lalu tekan **Mulai**. Frekuensi Mock SDR tidak berubah saat menala; hanya sumbu grafik yang bergeser. Mode Spektrum dengan `?mock=1` menjalankan pindai simulasi (tag `SIM`), karena Mock SDR tidak punya pindai perangkat keras.

Kirim ke RDF-SDR hanya membuka Kontrol dengan draf frekuensi tengah dan VFO. Tombol ini tidak mengirim apa pun (7.5). Di mode Spektrum, Kirim memakai tengah RX dan VFO yang terakhir dipilih dengan klik pada pindai.

6.8 Pindai lebar di dok (mode Spektrum)



Gambar 14. *Mode Spektrum: pindai lebar 405–425 MHz berjalan (tag SIM, chip SCAN) dan Penanda aktif dengan tiga penanda. Penanda yang dipilih tampil dengan Hapus, Tala ke sini, dan Belum disimpan. Rentang, Resolusi, dan Gain di kolom Atur terkunci selama pindai.*

Sakelar **RX | Spektrum** di header memilih isi grafik dan apa yang dijalankan **Mulai**. Selama tidak ada yang berjalan, sakelar hanya memilih; Receiver tidak dimuat karenanya. Pilihan disimpan di console (`sdr-console-spectrum-dock-v1`). Dok selalu menampilkan mode yang sedang berjalan, termasuk pindai yang dimulai di halaman Receiver.

Memulai dan menghentikan pindai

1. Pilih **Spektrum** di sakelar. Chip menjadi `SCAN OFF`.
2. Bila perlu, atur rentang, resolusi, dan gain pindai di kolom **Atur** (6.9).
3. Tekan **Mulai**. Chip menampilkan … dengan "Memulai pindai…", lalu `SCAN` setelah pindai berjalan.
4. Tekan **Berhenti** untuk menghentikan pindai. RX tidak dinyalakan lagi.

- Pindai memakai rentang dan pengaturan pindai Receiver sendiri (bawaannya 100–1000 MHz, resolusi 2.44 kHz, LNA 40 dB, VGA 20 dB). RadioSpectrum yang tersambung memakai sweep perangkat kerasnya; radio tanpa sweep menjawab "RadioSpectrum ini tidak bisa memindai. Lihat halaman Receiver."
- Dengan `?mock=1` pindai berjalan sebagai simulasi dengan puncak sintetis, dan tag `SIM` tampil selama pindai dimulai atau berjalan.
- Bila RadioSpectrum belum tersambung, Mulai menyambungkannya seperti Mulai di mode RX (`NEEDS_PAIRING`, `NEEDS_DEVICE_CHOICE`).
- Bila Receiver menolak atau gagal memulai pindai, dok menulis "Pindai tidak berjalan. Lihat halaman Receiver." dengan teks Receiver dalam kurung. RX yang dihentikan untuk pindai itu jalan lagi, dan audio VFO tetap terdengar atau tetap senyap seperti sebelumnya.

Grafik pindai

- Baris info, misalnya "405–425 MHz · RBW 2.44 kHz · LNA 40 dB · VGA 20 dB", ditambah "· +14 dB" bila penguat RF pindai aktif.

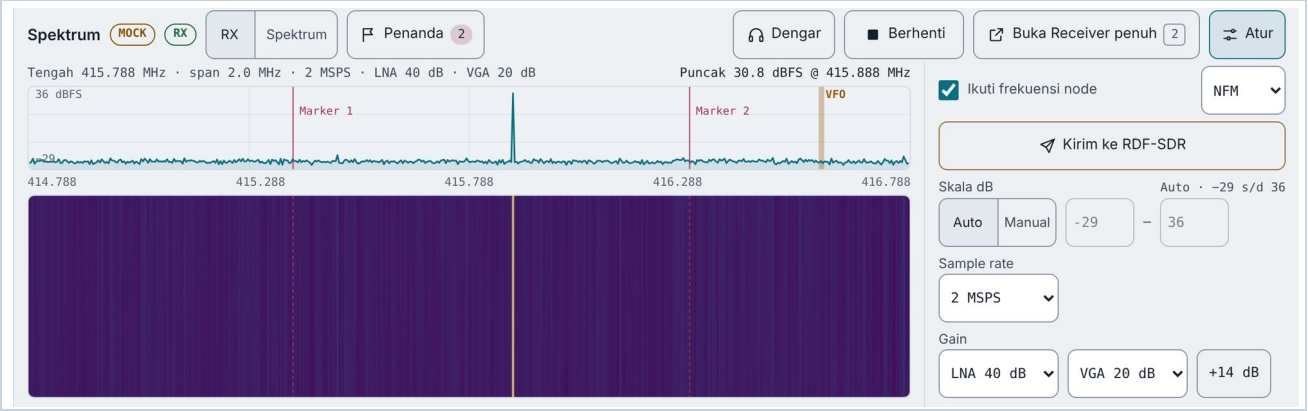
- Grafik menampilkan trace pindai yang sama dengan pilihan Trace di halaman Receiver, diringkas menjadi 512 bin (max-hold), paling cepat 10 kali per detik, dengan waterfall di bawahnya. Angka di sumbu dan readout memakai jumlah desimal sesuai langkah sumbu dan lebar bin.
- Pindai yang dihentikan lalu diubah rentangnya menyembunyikan waterfall dan puncak lamanya.
- Klik pada pindai (atau ←/→ pada grafik yang difokuskan) menyimpan tengah RX dan VFO untuk RX berikutnya, pada bin terkuat di dekat klik, dan mematikan Ikuti frekuensi node. Pindai tetap berjalan. Langkah tombol panah adalah 1/200 lebar rentang, paling kecil 10 kHz; Shift membuatnya 10 kali lebih besar.

Pindah antara RX dan Spektrum

- **Dengar** menghentikan pindai, lalu menjalankan RX dan memutar audio.
- Memilih **RX** saat pindai berjalan menghentikan pindai dan menjalankan RX.
- Memilih **Spektrum** saat RX berjalan memulai pindai. Pindai menghentikan RX; bila rekaman audio VFO sedang berjalan, console bertanya lebih dulu: "Rekaman audio VFO sedang berjalan. Mulai pindai dan akhiri rekaman? Audio yang sudah tersimpan tetap ada di Rekaman."

6.9 Kolom Atur Spektrum

Tombol **Atur** (paling kanan di header) membuka kolom pengaturan selebar 337 px di samping grafik. Pada dok 760 px atau lebih sempit (misalnya layar 1024 px dengan panel Polar terbuka) kolom itu terbuka di bawah waterfall, dalam dua kolom bila muat, sehingga tidak menutupi grafik atau baris penanda. Dok bertambah tinggi untuk kolom ini selama peta di atasnya masih setinggi 256 px; bila ruang tidak cukup, kolom di samping grafik digulir sendiri, dan kolom di bawah grafik digulir bersama grafik di bawah header. Pada layar 1023 px atau lebih sempit kolom juga ada di bawah waterfall. Pada dok yang lebih sempit dari 1400 px, kolom ini juga memuat Ikuti frekuensi node, Modulasi, dan Kirim ke RDF-SDR. Isinya bergantung pada mode dok.



Gambar 15. *Kolom Atur di dok Spektrum, mode RX. Karena panel Polar terbuka, Ikuti frekuensi node, Modulasi, dan Kirim ke RDF-SDR pindah ke kolom ini, di atas Skala dB, Sample rate, Gain LNA dan VGA, serta +14 dB. Dua penanda tampil sebagai garis di trace dan garis putus-putus di waterfall.*

Tabel 26. Kolom Atur di mode RX.

Mode RX	Isi
Skala dB	**Auto** menyesuaikan rentang dengan spektrum yang tampil; tag menulis "Auto · a s/d b". **Manual** memakai **Min dB** dan **Maks dB**; tag menulis "Manual · a s/d b". Memilih Manual mulai dari rentang yang sedang tergambar, sehingga trace tidak melompat. Nilai berlaku saat Enter ditekan atau field ditinggalkan; `Esc` membatalkan. Batasnya −160 sampai 60 dB dengan selisih minimal 5 dB. Nilai di luar batas dipotong ke batas itu, dan batas yang lain digeser agar selisihnya tetap 5 dB. Bila isian bukan angka, tag menulis "−160 s/d 60 dB, selisih 5 dB" dan isian kembali ke nilai sebelumnya saat field ditinggalkan. Trace dan seluruh waterfall diwarnai ulang. Skala ini sama dengan panel Skala dB di tab Dengar Receiver.

Mode RX	Isi
Sample rate	Pilihan MSPS dari daftar perangkat (RadioSpectrum: 2, 4, 5, 8, 10, 16, dan 20 MSPS). Nonaktif selama pindai atau saat RX sedang dimulai. Mengganti rate saat RX berjalan memulai ulang RX sebentar; label menampilkan … dan chip … dengan "Memulai ulang RX…" sampai stream baru menggambar frame pertamanya (paling lama sekitar 10 detik). Bila VFO aktif berjarak lebih dari setengah rate baru dari tengah RX (misalnya 10 → 2 MSPS dengan VFO 1.5 MHz dari tengah), dok lebih dulu memindahkan tengah RX ke frekuensi VFO itu, juga saat RX berhenti; VFO mode RAW memakai rate baru sebagai bandwidth. Bila rekaman audio VFO berjalan, console bertanya lebih dulu: "Rekaman audio VFO sedang berjalan. Ganti sample rate? RX dimulai ulang sebentar dan rekaman berlanjut di segmen baru." Rate yang diganti di halaman Receiver tidak mengubah chip (tetap `RX`). Bila RX tidak menyala lagi, chip langsung menjadi `RX OFF` dengan "RadioSpectrum tidak menyala. Lihat halaman Receiver." (dari dok) atau "Galat RX. Lihat halaman Receiver." (dari halaman Receiver). Spektrum di dok tetap 2 MHz.
Gain	Select **LNA** (0–40 dB, langkah 8), select **VGA** (0–62 dB, langkah 2), dan tombol **+14 dB** (penguat RF). Berlaku langsung tanpa restart. Selama pindai lebar, nilai yang dipilih dipakai saat RX berjalan lagi; selama dengar-pindai nonaktif.

Sebelum Receiver menjawab, Sample rate, LNA, VGA, dan +14 dB nonaktif dan menampilkan –. Membuka Atur tidak memuat Receiver; tekan **Mulai** atau buka halaman Receiver lebih dulu. Baris info dok ikut menampilkan rate, LNA, VGA, dan "+14 dB" bila penguat aktif.



Gambar 16. *Kolom Atur di mode Spektrum sebelum pindai: Skala dB, Rentang (Awal dan Akhir MHz, tombol Pusatkan ke RX), Resolusi 4.88 atau 2.44 kHz, serta LNA, VGA, dan +14 dB khusus untuk pindai.*

Tabel 27. Kolom Atur di mode Spektrum.

Mode Spektrum	Isi
Skala dB	**Auto** adalah skala otomatis milik dok. **Manual** adalah **Grafik min.** dan **Grafik maks.** di halaman Receiver: memilih Manual memakai nilai Receiver tanpa mengubahnya, dan nilai yang diketik langsung berlaku di Receiver, juga selama pindai. Nilai desimal dari dok juga diterima di halaman Receiver.

Mode Spektrum	Isi
Rentang	**Awal MHz** dan **Akhir MHz**, dan tombol ikon **Pusatkan ke RX** yang memusatkan lebar yang sama pada tengah RX. Rentang perangkat 1–7250 MHz; dengan Geser frek. batasnya ikut bergeser, karena nilai ditulis dalam frekuensi tampilan. Lebar minimal 1 MHz dan maksimal sekitar 1221 MHz pada resolusi 2.44 kHz atau 2441 MHz pada 4.88 kHz. Rentang tidak valid ditandai, misalnya "1 s/d 7250 MHz, lebar maks. 1221 MHz", dan dikembalikan saat kedua field ditinggalkan.
Resolusi	**4.88 kHz** atau **2.44 kHz**. Resolusi yang tidak muat untuk rentang saat ini nonaktif.
Gain	LNA, VGA, dan +14 dB khusus pindai, terpisah dari gain RX.

- Rentang, Resolusi, dan Gain pindai bisa diubah hanya selama tidak ada pindai. Saat pindai dimulai, berjalan, atau berhenti, isian itu terkunci dengan tag "Terkunci selama pindai", sama seperti di halaman Receiver.
- Sebelum Receiver dimuat, kolom ini menampilkan pengaturan pindai yang terakhir disimpan Receiver dalam keadaan nonaktif.
- Semua nilai pindai adalah milik Receiver dan tersimpan bersama pengaturan pindainya, sehingga perubahan dari dok juga terlihat di halaman Receiver.

6.10 Penanda

Penanda di dok adalah daftar **Penanda spektrum** milik halaman Receiver (14.3). Daftar yang sama tampil di dok (di mode RX dan Spektrum, juga saat mode menandai mati), di grafik Spektrum Receiver, dan di trace Dengar Receiver. Di dok penanda tampil sebagai garis merah tua (tema terang) atau merah muda (tema gelap) di trace, berlabel bila muat, dan garis putus-putus di waterfall. Gambar 15 memperlihatkan penanda di mode RX, dan Gambar 14 di mode Spektrum dengan satu penanda terpilih.

- Tombol **Penanda** di header (setelah sakelar RX | Spektrum, dengan jumlah penanda) menyalakan mode menandai selama Dashboard terbuka. Mode ini mati lagi saat pindah halaman, panel Spektrum ditutup, halaman dimuat ulang, atau Receiver berhenti menjawab, dan tidak disimpan. Tombol nonaktif sampai Receiver menjawab.
- Saat menandai, klik pada grafik (gerak kurang dari 5 px) menambah penanda di frekuensi itu, dibulatkan ke 1 kHz; di mode Spektrum pada bin terkuat di dekat klik. Klik dalam 6 px dari sebuah penanda (12 px dengan jari) memilih penanda itu.
- Baris pemberitahuan menampilkan penanda terpilih, misalnya "Marker 3 · 419.590 MHz · −72.0 dB", dengan tombol **Hapus** dan **Tala ke sini**. Tala ke sini menala RX ke penanda dan mematikan Ikuti frekuensi node; tombol ini nonaktif untuk penanda di atas 6000 MHz.
- Selama Penanda aktif, tag **Belum disimpan** tampil bila belum ada set penanda yang dipilih di halaman Receiver. Tanpa set, daftar hanya bertahan sampai halaman console dimuat ulang. Pilih atau simpan set di halaman Receiver (**Set tersimpan**, **Simpan set**) agar penanda tersimpan di console.
- Daya penanda diukur saat penanda ditambahkan, hanya bila pindai lebar sedang berjalan; penanda yang ditambahkan tanpa pindai tidak punya daya, dan barisnya tanpa dB. Penanda dari dok otomatis berlabel "Marker <n>"; penanda tanpa label digambar sebagai `M<urutan>`, seperti di grafik Receiver.
- Dok menggambar paling banyak 512 penanda, yang paling dekat dengan tengah RX atau tengah pindai.

Tabel 28. Tombol keyboard untuk penanda di dok Spektrum.

Tombol (grafik difokuskan)	Fungsi saat Penanda aktif
Enter	Menandai frekuensi VFO yang tampil.
[dan]	Memilih penanda sebelumnya atau berikutnya yang terlihat.
Delete / Backspace	Menghapus penanda yang dipilih.

Tombol (grafik difokuskan)	Fungsi saat Penanda aktif
Ctrl+Z / ⌘Z	Menghapus penanda terakhir yang dibuat dari dok dan masih ada di daftar.
`Esc`	Melepas pilihan.
←/→, `1`–`7`, `R`	Tetap menala dan berpindah halaman seperti biasa.

Tabel 29. Pesan penanda di dok Spektrum.

Pesan	Arti
"Batas penanda tercapai"	Daftar sudah berisi 10 000 penanda.
"Penanda sudah tidak ada"	Penanda sudah dihapus di tempat lain.
"Penanda tidak tersimpan ke set" (dengan teks Receiver)	Penanda sudah ditambah atau dihapus di daftar, tetapi set penanda gagal disimpan.
"Di luar jangkauan penanda"	Frekuensi perangkat (tanpa Geser frek.) di luar 1–7250 MHz.

6.11 Kapan bearing disembunyikan

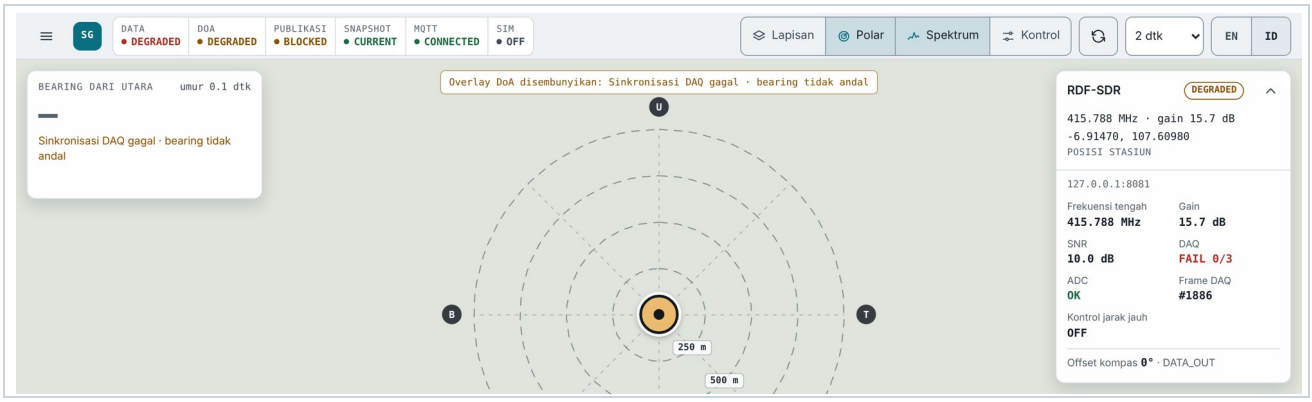
HUD, peta, dan plot polar memakai satu aturan kesiapan yang sama. Bearing, puncak, kurva polar, dan overlay peta dikosongkan bila salah satu kondisi berikut terjadi. Penyebabnya ditulis di HUD dan di pemberitahuan peta ("Overlay DoA disembunyikan: …"); baris bawah plot polar menulis "Menunggu data segar". Kartu RDF-SDR dan grup status ikut berubah. Gambar di bawah memperlihatkan bagian atas Dashboard untuk setiap kondisi.

Tabel 30. Kondisi yang menyembunyikan bearing dan tindakan yang disarankan.

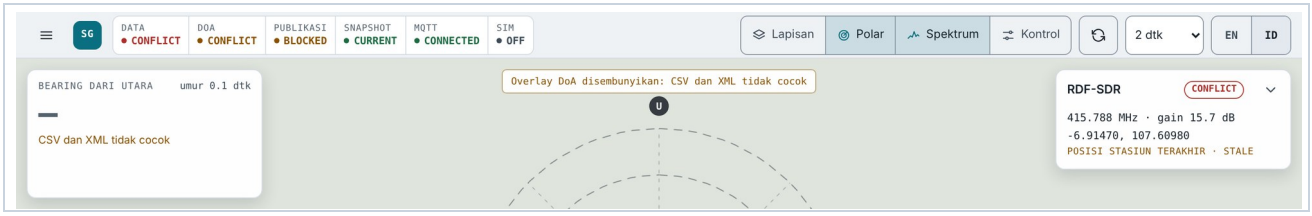
Kondisi	Status DOA	Yang dilakukan operator
DAQ sync gagal atau tidak diketahui	`DEGRADED`	Periksa sinkronisasi DAQ dan kalibrasi di RDF-SDR. Lihat detail di Kesehatan Sistem.
ADC overdrive	`DEGRADED`	Turunkan gain RF di RDF-SDR.
CSV dan XML dari frame yang sama tidak sepakat	`CONFLICT`	Periksa Diagnostik DoA. Jangan memakai bearing sampai konflik hilang.
Satu view hilang atau tidak bisa diparse	`INCOMPLETE`	Periksa file yang gagal di Kesehatan Sistem → kartu Data Out (9.3).
Node berhenti memperbarui data	`STALE` + `NODE_CLOCK_STALLED`	DSP node berhenti walau port 8081 menjawab. Restart layanan DoA di RDF-SDR.
Data sudah tua atau jendela lokal 5 detik habis	`STALE`	Tunggu pembacaan berikutnya. Periksa interval refresh dan koneksi.
Data Out tidak terjangkau	`UNAVAILABLE`	Periksa jaringan dan alamat Data Out.

Node beku (Gambar 19). Bila DSP node berhenti tetapi port 8081 tetap melayani file, data menjadi `STALE` sekitar 5 detik kemudian. Setelah sekitar 10 detik tanpa perubahan timestamp, uptime, atau frame index, alasan `NODE_CLOCK_STALLED` muncul dan HUD menulis "Output node berhenti". Deteksi ini butuh minimal dua pembacaan.

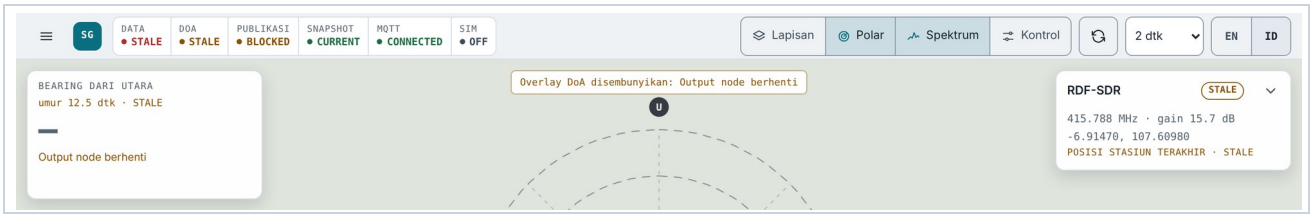
Data Out tidak terjangkau (Gambar 20) dan **server console mati** (Gambar 21) terlihat mirip di Dashboard. Bedanya ada di grup status: bila server console sendiri tidak bisa dihubungi, DATA dan SNAPSHOT menjadi `ERROR` dan banner merah "Snapshot gagal: …" muncul di bawah top bar.



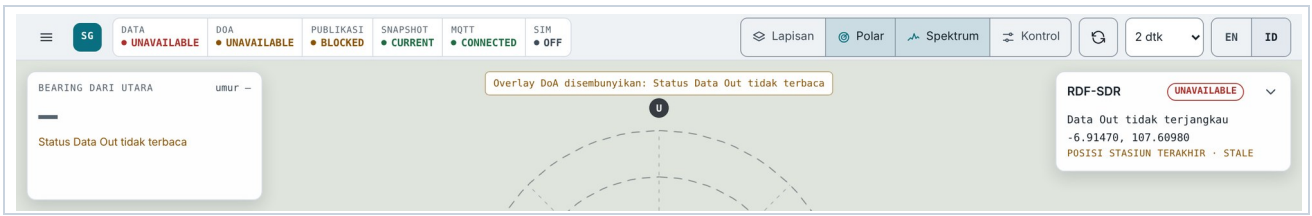
Gambar 17. *DEGRADED: DAQ sync gagal. Bearing dan overlay disembunyikan, dan penyebabnya ditulis di HUD dan di pemberitahuan peta. Kartu RDF-SDR yang dibuka menampilkan DAQ FAIL.*



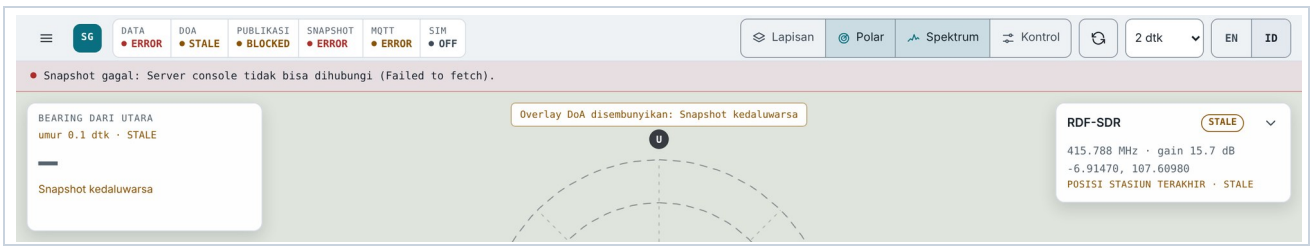
Gambar 18. *CONFLICT: view CSV dan XML dari frame yang sama tidak sepakat. HUD dan peta menulis "CSV dan XML tidak cocok".*



Gambar 19. *Node beku: data menjadi STALE, lalu alasan NODE_CLOCK_STALLED muncul dan HUD menulis "Output node berhenti".*



Gambar 20. *Data Out tidak terjangkau: status UNAVAILABLE, HUD menulis "Status Data Out tidak terbaca", kartu RDF-SDR menulis "Data Out tidak terjangkau", dan posisi stasiun terakhir dipertahankan.*



Gambar 21. *Server console tidak bisa dihubungi: DATA dan SNAPSHOT ERROR, dengan banner penyebab di bawah top bar.*

7. Kontrol: Mengirim Perubahan ke RDF-SDR

Kontrol adalah satu-satunya cara console mengubah setelan RDF-SDR. Panel dibuka dengan tombol **Kontrol** di top bar Dashboard, atau dengan **Kirim ke RDF-SDR** di dok Spektrum (di header, atau di kolom Atur bila dok sempit), dan muncul di kolom kanan di bawah kartu RDF-SDR. Judul panelnya "Kontrol MQTT".

> **Perhatian.** Kontrol mengirim perintah nyata ke RDF-SDR. Pastikan frekuensi dan nilai lain benar sebelum mengirim.

7.1 Apa yang dikirim

Tabel 31. Field yang bisa diubah lewat Kontrol.

Field di layar	Satuan di layar	Field kontrak	Rentang
Frekuensi tengah	MHz	`center_frequency_hz` (Hz)	24–1800 MHz
Gain	dB	`gain_db`	−100 s/d 60 dB
Frekuensi VFO	MHz	`vfo_frequency_hz` (Hz)	24–1800 MHz
Bandwidth VFO	kHz	`vfo_bandwidth_hz` (Hz)	0.1–2400 kHz
Squelch VFO	dB	`vfo_squelch_db`	−200 s/d 20 dB

- Semua field yang diubah dikirim sebagai satu patch ke `sdr/v1/uav-01/cmd/config/patch` dengan QoS 1, tidak retained, dan kedaluwarsa 60 detik.
- Hanya satu perintah yang boleh menunggu hasil pada satu waktu.
- Agent di RDF-SDR menulis nilainya ke `settings.json` sebagai `center_freq` (MHz), `uniform_gain`, `vfo_freq_0`, `vfo_bw_0`, dan `vfo_squelch_0`.

7.2 Prasyarat

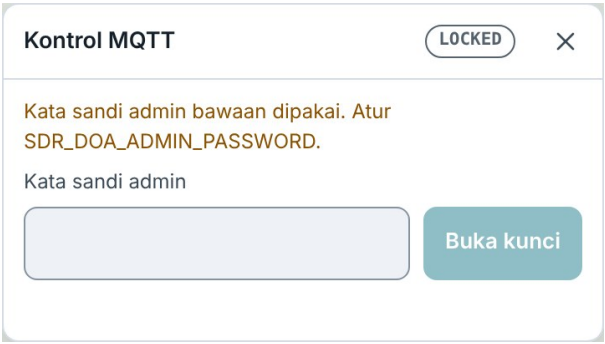
- `paho-mqtt==2.1.0` terpasang (dari sumber: di `.venv`; `install.sh` dan image Docker memasangnya sendiri).
- MQTT di grup status `CONNECTED` ke broker yang menerima console tanpa TLS dan tanpa password, dan yang mengizinkan console publish ke `sdr/v1/uav-01/cmd/config/patch`. Broker `tools/mqtt_lan_stage.conf` (TLS dan password) tidak bisa dipakai console. Untuk uji lokal pakai `tools/mqtt_stage4.conf` di `127.0.0.1:18884` (TCP).
- Agent RDF-SDR terpasang dengan Kontrol aktif: `sudo sh install.sh --enable-config` (3.7). Setelannya di `/etc/sdr-doa-agent/agent.env`: `ENABLE_CONFIG=1`, `SETTINGS_PATH`, `MQTT_HOST`, dan `MQTT_PORT`. Ubah dengan `--enable-config` atau `--disable-config`, bukan hanya dengan mengedit `agent.env`. Bila `ENABLE_CONFIG=1` tetapi user layanan tidak bisa menulis `settings.json`, agent berhenti (exit 78, lihat `journalctl -u sdr-doa-agent`).
- Console dan agent memakai broker yang sama. Agent hanya menyambung ke broker di luar loopback bila memakai TLS dan username, sedangkan console tidak punya TLS; karena itu broker biasanya berjalan di RDF-SDR sendiri, dengan agent di `127.0.0.1:1883` (bawaan installer) dan console tersambung ke alamat RDF-SDR tanpa TLS.
- Agent sudah mengirim `config_reported`, sehingga rev dasar diketahui. Ini baru terjadi setelah agent bisa membaca `settings.json` lewat Data Out.
- Disarankan: ganti kata sandi bawaan `123456` (3.6).

Untuk uji tanpa paket, agent juga bisa dijalankan dari checkout repository ini di RDF-SDR:

```
python3 tools/sdr_doa_lan_agent.py \
  --base-url http://127.0.0.1:8081 \
  --mqtt-host 127.0.0.1 --mqtt-port 1883 \
  --publish --enable-config \
  --settings-path <path>/settings.json
```

Tanpa `--enable-config` (atau dengan `ENABLE_CONFIG=0`, bawaan installer), agent tetap menjawab, tetapi setiap patch ditolak dengan `REMOTE_CONTROL_DISABLED` dan tidak ada yang berubah.

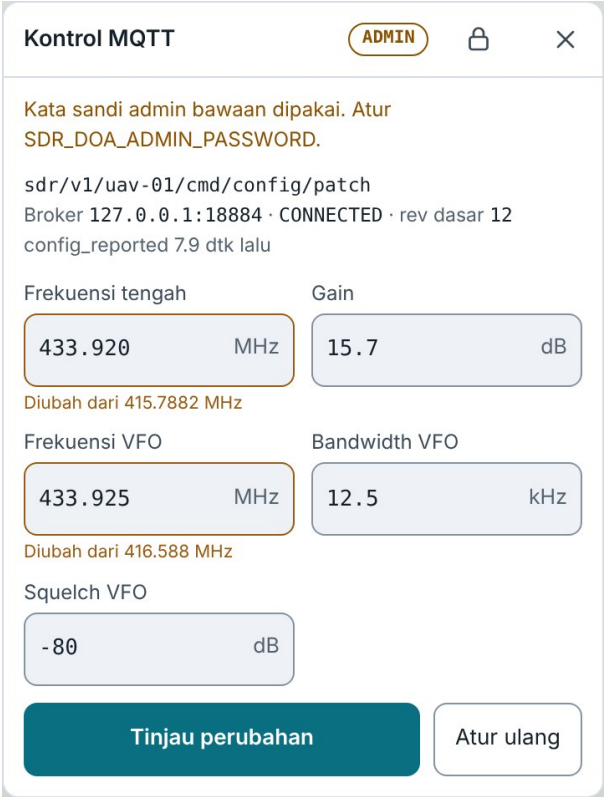
7.3 Membuka kunci



Gambar 22. *Kontrol terkunci. Peringatan muncul karena console memakai kata sandi admin bawaan.*

- Selama terkunci, chip di judul panel bertuliskan `LOCKED`. Isi **Kata sandi admin**, lalu tekan **Buka kunci**.
- Bila kata sandi bawaan dipakai, muncul peringatan "Kata sandi admin bawaan dipakai. Atur SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD." Peringatan ini tetap tampil setelah kunci dibuka.
- Bila login admin nonaktif, panel menulis "Login admin nonaktif: SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD kosong." dan tombol Buka kunci tidak bisa dipakai.
- Setelah terlalu banyak login gagal tertulis "Terlalu banyak percobaan masuk yang gagal. Tunggu 30 detik lalu coba lagi."
- Setelah kunci dibuka, chip menjadi `ADMIN`. Ikon gembok ("Kunci lagi") menutup sesi admin, dan tombol X ("Tutup kontrol") menutup panel.
- Sesi admin berlaku 30 menit dan sama dengan login admin di Konfigurasi: login di salah satu tempat membuka keduanya. Bila sesi berakhir, Kontrol mengetahuinya saat Kirim ditekan: panel terkunci lagi dan menulis "Sesi admin sudah berakhir. Buka kunci lagi."

7.4 Mengisi nilai



Gambar 23. *Kontrol setelah dibuka kuncinya: lima field dengan nilai dari RDF-SDR. Dua field sudah diubah.*

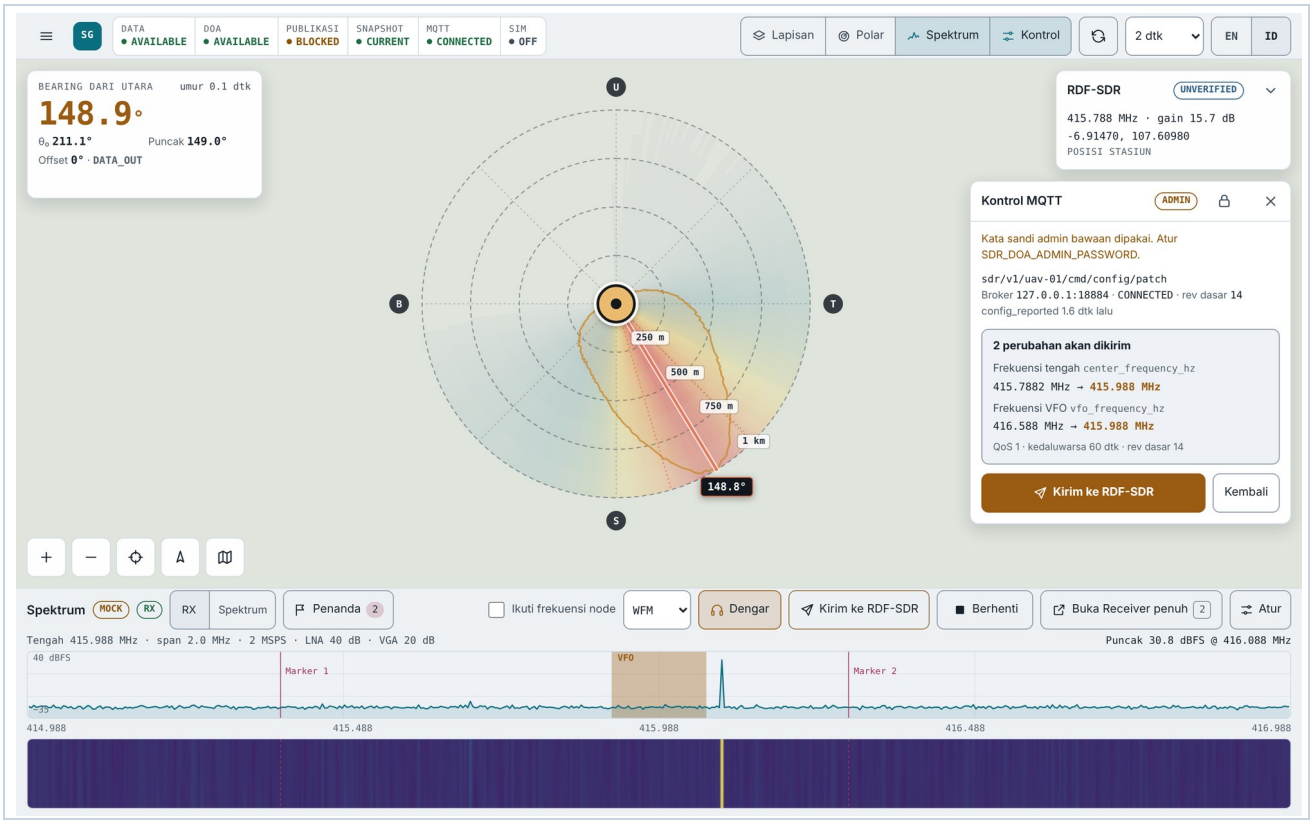
Baris di atas form:

- Topic tujuan: `sdr/v1/uav-01/cmd/config/patch`.
- "Broker 127.0.0.1:18884 · CONNECTED · rev dasar N": broker, status koneksi monitor, dan revisi konfigurasi terakhir yang dilaporkan RDF-SDR. Tanpa laporan, rev dasar "tidak diketahui".
- "config_reported N dtk lalu", atau "Belum ada config_reported yang diterima". Tag `SYNTHETIC` muncul bila laporan berasal dari synthetic publisher, bukan dari agent.

Nilai awal kelima field diambil dari MQTT lebih dulu (v1 `config_reported` atau `state`; nilai VFO dari RDF Node v2 `config/reported` bila ada). Field yang tidak dilaporkan MQTT diisi dari `settings.json` Data Out yang masih segar (`center_freq`, `uniform_gain`, `vfo_freq_0`, `vfo_bw_0`, `vfo_squelch_0`). Bila tidak ada sumber, atau Data Out sedang STALE, field bertuliskan "tidak dilaporkan".

- Field yang Anda ubah ditandai "Diubah dari 415.7882 MHz" (nilai lamanya).
- Field angka menerima titik atau koma sebagai pemisah desimal, misalnya `415.79` atau `415,79`.
- Pesan kesalahan muncul di bawah field: "Isi angka", "Di luar 24 s/d 1800 MHz", atau "Isi nilai (…)" bila field wajib dikosongkan.
- **Tinjau perubahan** hanya aktif bila ada minimal satu perubahan dan semua nilai valid. **Atur ulang** mengembalikan form ke nilai yang dilaporkan.
- Pemberitahuan lain: "Membaca nilai RDF-SDR…" saat panel baru dibuka; "Patch konfigurasi tidak tersedia: monitor MQTT mati atau paho-mqtt belum terpasang."; "Nilai yang dilaporkan tidak bisa dibaca: …".
- Selama kunci terbuka, Kontrol membaca nilai yang dilaporkan setiap 2 detik.

7.5 Dari Spektrum: Kirim ke RDF-SDR

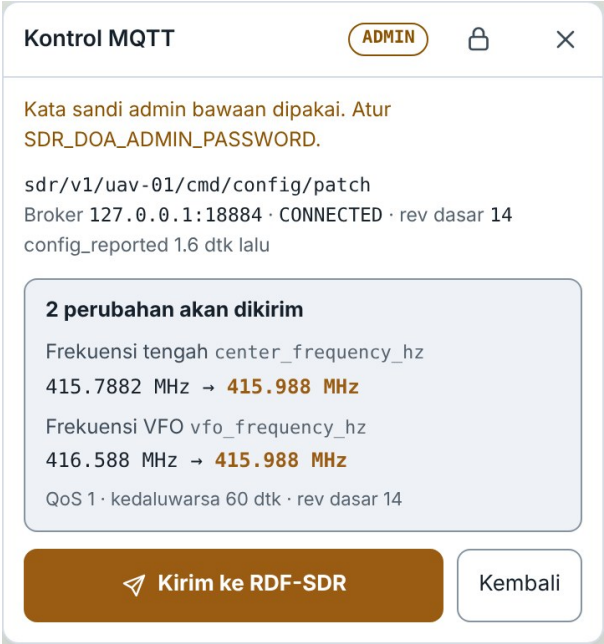


Gambar 24. *Kirim ke RDF-SDR di dok Spektrum membuka tinjauan di Kontrol: frekuensi tengah dan VFO diisi dari Receiver. Belum ada yang dikirim.*

1. Jalankan Spektrum di mode **RX** (**Mulai**).
2. Klik sinyal pada grafik. Tengah RX dan VFO pindah ke frekuensi itu, dan **Ikuti frekuensi node** mati. Di mode Spektrum, klik sinyal pada pindai untuk memilih tengah dan VFO RX berikutnya; pindai tetap berjalan.
3. Bila perlu, tekan **Dengar** untuk memeriksa audionya.
4. Tekan **Kirim ke RDF-SDR** di header Spektrum, atau di kolom **Atur** bila dok lebih sempit dari 1400 px. Kontrol terbuka dengan Frekuensi tengah = tengah RX dan Frekuensi VFO = VFO.
5. Bila kunci sudah terbuka dan nilainya valid, Kontrol langsung menampilkan tinjauan (7.6). Bila masih terkunci, draf menunggu sampai kunci dibuka.

Tombol di dok Spektrum tidak pernah mengirim apa pun. Pengiriman hanya terjadi dari layar tinjauan Kontrol.

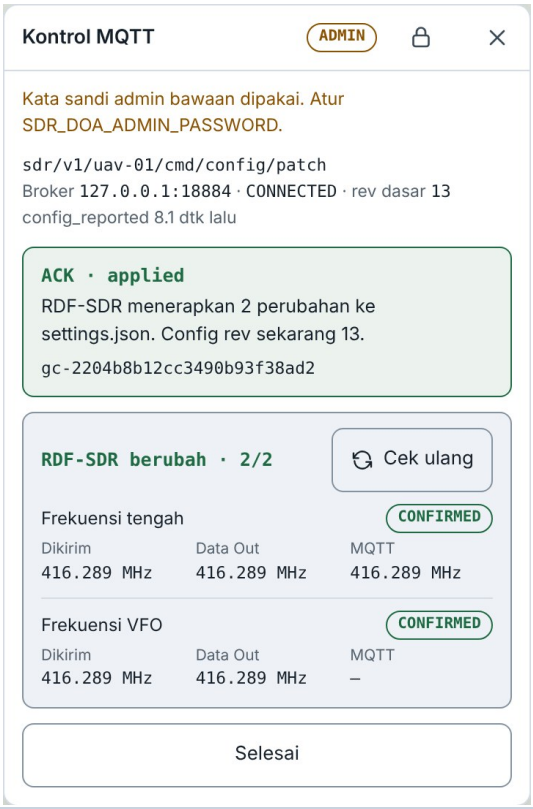
7.6 Tinjau dan kirim



Gambar 25. *Panel Kontrol pada tahap tinjau: dua perubahan dari Spektrum, QoS, masa kedaluwarsa, dan rev dasar.*

- Kotak tinjauan menulis "N perubahan akan dikirim", lalu per baris: nama field, kunci kontraknya (misalnya `center_frequency_hz`), dan "lama → baru".
- Di bawahnya tertulis "QoS 1 · kedaluwarsa 60 dtk · rev dasar N".
- Pengiriman diblokir dengan pesan "Kirim butuh monitor MQTT yang terhubung." atau "Kirim butuh revisi konfigurasi yang dilaporkan lewat MQTT."
- **Kirim ke RDF-SDR** di layar ini yang benar-benar mengirim. **Kembali** mengembalikan Anda ke form.
- Selama menunggu, Kontrol menulis "Mengirim ke console…", lalu "Terkirim ke broker. Menunggu …/ack/config untuk <id>…" beserta status server: `published`, `delivered`, lalu `acknowledged`. Status dibaca setiap detik.
- Bila halaman console dimuat ulang, Kontrol melanjutkan perintah yang masih menunggu hasil.

7.7 Hasil perintah



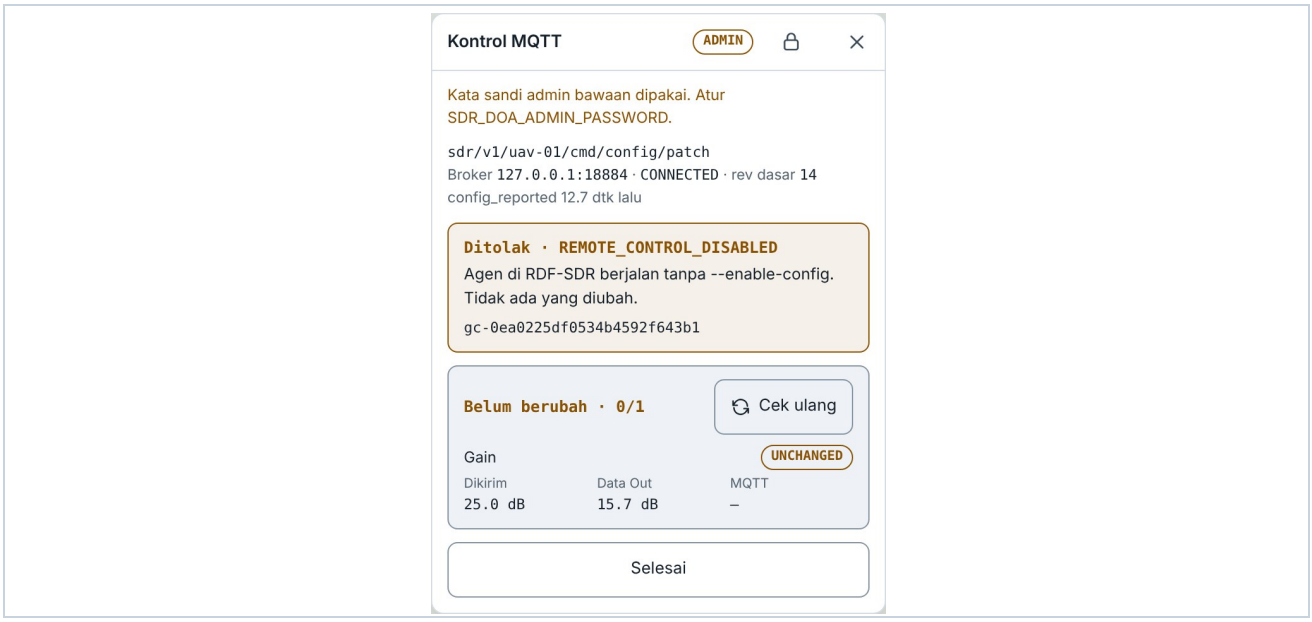
Gambar 26. *ACK applied dari agent, lalu kotak cek di bawahnya: kedua field CONFIRMED karena settings.json di Data Out sudah memuat nilai baru.*

Tabel 32. Hasil perintah Kontrol.

Hasil	Arti	Tindakan
ACK · applied	"RDF-SDR menerapkan N perubahan ke settings.json. Config rev sekarang N." Ini hanya membuktikan agent menulis `settings.json` dan membacanya kembali.	Tunggu hasil kotak cek di bawahnya (7.8).
Ditolak · CONFIG_REVISION_CONFLICT	Rev dasar sudah usang: konfigurasi RDF-SDR berubah sejak ditinjau.	Tekan **Muat ulang nilai**, tinjau lagi, lalu kirim.
Ditolak · REMOTE_CONTROL_DISABLED	"Agen di RDF-SDR berjalan tanpa --enable-config. Tidak ada yang diubah."	Di RDF-SDR jalankan: `sudo sh install.sh --enable-config` Agent dari repository, jalankan dengan: `--enable-config` `--settings-path <file>`
Ditolak · <kode lain>	RDF-SDR menolak perubahan. Tidak ada yang diubah.	Lihat kode di Lampiran D.
ACK · expired · COMMAND_EXPIRED	Perintah kedaluwarsa sebelum RDF-SDR menerapkannya, biasanya karena jam console dan RDF-SDR berselisih jauh.	Periksa jam kedua mesin, lalu kirim lagi.
ACK · failed · <kode>	RDF-SDR gagal menerapkan perubahan.	Periksa log agent di RDF-SDR.

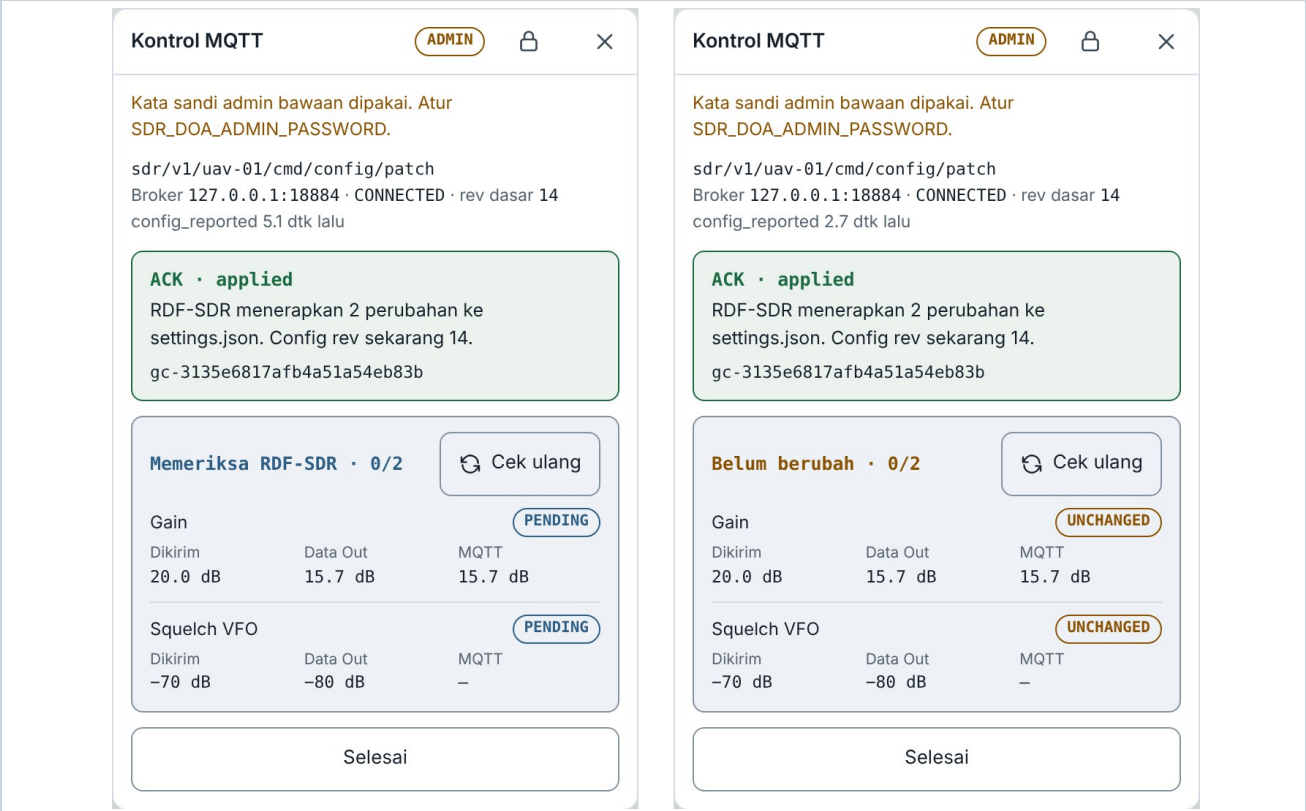
Hasil	Arti	Tindakan
Belum ada ACK	Tidak ada `ack/config` sekitar 65 detik setelah kirim.	Periksa bahwa agent berjalan: `systemctl status sdr-doa-agent` Pastikan agent memakai broker yang sama. Agent versi lama hanya berlangganan `cmd/config/patch` bila dijalankan dengan: `--enable-config`
Publish gagal	Broker menolak publish (PUBACK 128 ke atas, misalnya 135 Not authorized).	Izinkan console publish ke topic itu di ACL broker.
Tidak terkirim · <KODE>	Console menolak sebelum publish, misalnya `ORIGIN_REJECTED`, `MQTT_NOT_CONNECTED`, `COMMAND_IN_FLIGHT`, atau `MQTT_PUBLISH_FAILED`.	Ikuti pesan di panel. Daftar lengkap di Lampiran D.
Panel terkunci lagi (`ADMIN_REQUIRED`)	Sesi admin berakhir sebelum Kirim. Panel menulis "Sesi admin sudah berakhir. Buka kunci lagi." Tidak ada yang dikirim.	Buka kunci lagi, tinjau, lalu kirim.
Kembali ke form (`CONFIG_REVISION_STALE` atau `CONFIG_REVISION_UNKNOWN`)	Rev dasar di server berubah atau belum diketahui. Kontrol kembali ke form, draf tetap ada, nilai dan rev dasar dibaca ulang, dan pesannya tampil di bawah form.	Tinjau lagi, lalu kirim.

- Di bawah hasil tertulis id perintah, untuk dicocokkan dengan log agent atau Monitor Pesan.
- Bila monitor MQTT tersambung ulang setelah publish, tertulis "Monitor MQTT tersambung ulang setelah publish; hasil dibaca dari koneksi baru."
- **Selesai** mengembalikan form ke nilai yang dilaporkan.



Gambar 27. *Agent di RDF-SDR berjalan tanpa --enable-config: patch ditolak dengan REMOTE_CONTROL_DISABLED dan kotak cek langsung menyatakan belum berubah.*

7.8 Cek perubahan setelah kirim



Gambar 28. *ACK applied, tetapi Data Out belum memuat nilai baru. Kiri: PENDING selama 90 detik. Kanan: perintah yang sama setelah 90 detik, kedua field UNCHANGED.*

Setelah setiap hasil akhir dari perintah yang terkirim, kecuali **Publish gagal**, Kontrol membandingkan tiap field yang dikirim dengan nilai terbaru dari RDF-SDR. Hasilnya tampil di kotak cek. Kotak ini tidak berjudul; letaknya di bawah hasil ACK, diawali baris ringkasan seperti "RDF-SDR berubah · 2/2" dan tombol **Cek ulang**.

- Baris ringkasan: "RDF-SDR berubah · 2/2", "Sebagian berubah · 1/2", "Memeriksa RDF-SDR · 0/2", "Belum berubah · 0/2", atau "Tidak dilaporkan · 0/2".
- Per field tampil nilai **Dikirim**, **Data Out**, dan **MQTT**, dengan chip status.

Tabel 33. Status per field di kotak cek.

Status	Arti
`CONFIRMED`	Nilai RDF-SDR sama dengan yang dikirim: toleransi ±500 Hz untuk frekuensi, ±1 Hz untuk bandwidth, dan ±0.05 dB untuk gain dan squelch.
`PENDING`	Belum sama, atau belum ada data segar. Ditunggu sampai 90 detik setelah hasil akhir. Setelah `rejected`, `conflict`, `expired`, atau `failed` tidak ada masa tunggu.
`UNCHANGED`	Setelah 90 detik (atau langsung, setelah penolakan) nilainya tetap belum sama.
`NOT REPORTED`	Tidak ada sumber yang membawa field itu.

- Data Out (`settings.json` dari pembacaan yang masih segar) yang menentukan. MQTT hanya dipakai bila Data Out tidak membawa field itu, dan hanya nilai yang diterima setelah perintah dikirim.
- Snapshot STALE dan data simulasi tidak pernah dihitung.
- **Cek ulang** membaca Data Out dan nilai yang dilaporkan MQTT saat itu juga. Dengan interval refresh Manual atau lambat, Data Out hanya terbaca saat Cek ulang atau Refresh ditekan.
- `UNCHANGED` setelah ACK `applied` biasanya berarti agent menulis file `settings.json` lain dari yang dibaca Data Out, atau KrakenSDR belum memuat ulang setelannya (lihat 17.5).

> **Catatan.** `CONFIRMED` berarti `settings.json` sudah memuat nilai baru. Apakah DSP KrakenSDR benar-benar memakainya terlihat dari frekuensi tengah baru di kartu RDF-SDR, atau dari Spektrum dengan **Ikuti frekuensi node** aktif.

7.9 Aturan keamanan Kontrol

- Console hanya berjalan di alamat loopback. Di Docker console memakai network host tanpa `ports:`, sehingga tetap hanya loopback.
- POST hanya diterima dari halaman console itu sendiri (header `Origin` same-origin); permintaan lain mendapat 403 `ORIGIN_REJECTED`.
- Butuh cookie sesi admin (HttpOnly, 30 menit).
- `confirm: true` hanya dikirim dari langkah tinjauan.
- Server memeriksa allowlist field dan rentang nilai.
- Rev dasar yang ditinjau harus sama dengan rev dasar di server.
- Satu perintah pada satu waktu.
- Publish hanya saat monitor tersambung dan semua langganan sudah dikonfirmasi broker, sehingga perintah tidak diputar ulang setelah koneksi pulih.
- Tidak ada MQTT di browser dan tidak ada kredensial MQTT di console.
- Console tidak pernah memublikasikan bearing.

8. Arti Status dan Alasan Gate

8.1 Status data (DATA)

Status dievaluasi berurutan dari atas; yang pertama cocok yang ditampilkan di item DATA grup status (5.3).

Tabel 34. Nilai status DATA.

Status	Arti
`ERROR`	Request browser ke console gagal (console mati atau tidak terjangkau).
`LOADING`	Belum ada pembacaan yang selesai.
`UNAVAILABLE`	`status.json` tidak terbaca atau tidak valid, atau kedua file DoA tidak bisa diambil.
`DEGRADED`	Sinkronisasi DAQ tidak PASS, atau ADC overdrive.
`INVALID`	Tidak ada view DoA yang bisa diparse.
`CONFLICT`	CSV dan XML dari frame yang sama tidak sepakat.
`STALE`	Data sumber sudah tua, node berhenti diperbarui, atau jendela lokal 5 detik habis.
`INCOMPLETE`	Satu view hilang, tidak valid, atau tidak bisa dibandingkan.
`AVAILABLE`	Data segar dan lengkap.

8.2 Gate publikasi dan status keseluruhan

`READY` berarti semua pemeriksaan gate lulus. `BLOCKED` berarti ada setidaknya satu alasan. Gate publikasi dipakai jalur telemetri (agent edge). Dashboard punya aturan kesiapan sendiri untuk menampilkan bearing (6.11), sehingga bearing bisa tampil normal walau gate `BLOCKED`.

> **Catatan.** Di Ground Console, gate publikasi **selalu** `BLOCKED` walau data sehat, dan status keseluruhan (`overall_state`) bernilai `UNVERIFIED`. Ground Console tidak memilih sumber otoritas DoA dan tidak pernah memublikasikan bearing; Kontrol tidak mengubah hal ini. Sudut kanonik juga belum disetujui, dan jam Ground tidak diverifikasi terhadap jam node. Karena itu alasan `DOA_AUTHORITY_NOT_SELECTED`, `CANONICAL_ANGLE_NOT_CONFIGURED`, dan `GROUND_CLOCK_UNVERIFIED` selalu ada. Ini perilaku yang disengaja, bukan gangguan.

- Di Kesehatan Sistem, kotak nilai **Jam** selalu `UNVERIFIED`.
- Di Diagnostik DoA, pemeriksaan **Otoritas dipilih**, **Sudut kanonik siap**, **DoA terpilih fresh**, dan **Satuan terpilih valid** tampil `BLOCKED`, dan **Status node fresh** tampil `NOT CONFIGURED`. Pemeriksaan yang lulus disembunyikan; tombol **Tampilkan PASS (n)** menampilkannya.
- Alasan lain di luar ketiga alasan di atas menunjukkan masalah nyata.

Urutan status keseluruhan (`overall_state`) dari collector: `UNAVAILABLE` → `DEGRADED` → `INVALID` → `CONFLICT` → `STALE` → `INCOMPLETE` → `UNVERIFIED` → `LIVE`. Status pertama yang cocok yang dipakai. `LIVE` tidak pernah tampil di console ini. Simulasi selalu `BLOCKED` dan tanpa otoritas.

8.3 Alasan gate (reason)

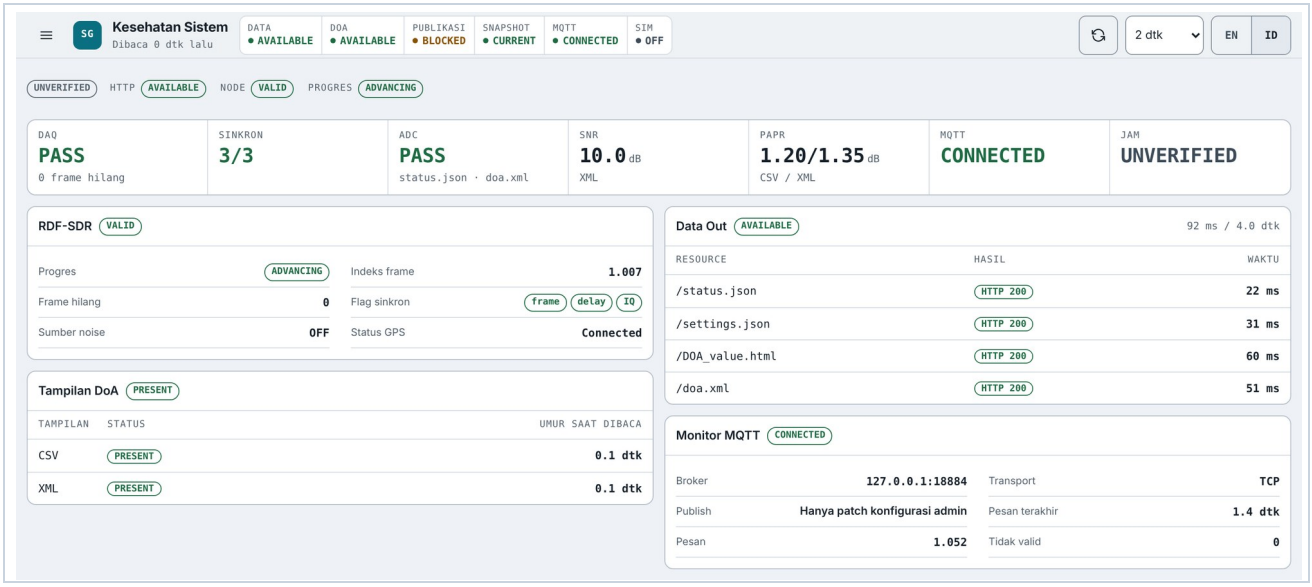
Tabel 35. Alasan gate yang paling sering muncul.

Reason	Arti
`NODE_CLOCK_STALLED`	Timestamp, uptime, atau frame index node tidak berubah lebih dari 10 detik. DSP node beku.

Reason	Arti
`ADC_OVERDRIVE`	ADC node overdrive, dilaporkan `status.json` atau XML.
`COLLECTION_DEADLINE_EXCEEDED`	Batas waktu koleksi 4 detik habis sebelum semua file terbaca.
`STATUS_UNAVAILABLE_OR_INVALID`	`status.json` tidak terbaca atau tidak valid.
`CSV_VIEW_UNAVAILABLE`	View CSV tidak tersedia sementara XML terbaca.
`XML_VIEW_UNAVAILABLE`	View XML tidak tersedia sementara CSV terbaca.
`NO_VALID_DOA_CANDIDATE`	Tidak ada view DoA yang valid.
`DOA_CANDIDATES_STALE`	Data DoA lebih tua dari jendela kesegaran.
`NATIVE_DOA_VIEWS_CONFLICT`	CSV dan XML dari frame yang sama berbeda lebih dari toleransi 1°.
`NATIVE_ANGLE_INVALID`	Sudut native tidak bisa dipakai (tidak berhingga atau di luar rentang).
`NATIVE_ANGLE_UNCHECKED`	CSV dan XML berasal dari frame berbeda, sehingga sudutnya tidak dicek silang. Memblokir publikasi; tampilan tetap normal.
`ANGULAR_PEAK_ANGLE_MISMATCH`	Puncak vektor CSV berjarak lebih dari 3° dari θ_o. Indikasi masalah konvensi bin.
`POWER_FLOOR_LOSSY`	Daya terpotong di batas bawah format, sehingga nilainya tidak akurat.
`GROUND_CLOCK_UNVERIFIED`	Jam Ground Console tidak diverifikasi terhadap jam node (mode default). Umur dihitung relatif terhadap timestamp node. Selalu ada di Ground Console.
`DOA_AUTHORITY_NOT_SELECTED`	Sumber otoritas DoA belum dipilih. Selalu ada di Ground Console.
`CANONICAL_ANGLE_NOT_CONFIGURED`	Sudut kanonik belum disetujui untuk publikasi. Selalu ada di Ground Console.
`DAQ_HEALTH_GATE_FAILED`	Sinkronisasi DAQ atau frame gagal.

Daftar lengkap alasan untuk snapshot saat ini, diurutkan dari yang paling bisa ditindaklanjuti, ada di halaman **Diagnostik DoA**.

9. Halaman Kesehatan Sistem



Gambar 29. *Kesehatan Sistem: chip status, deretan kotak nilai, kartu RDF-SDR, Tampilan DoA, Data Out, dan Monitor MQTT. Top bar menampilkan nama halaman dan umur pembacaan.*

Buka halaman ini dari menu halaman atau dengan tombol `3`. Di atas 600 px top bar menampilkan dua baris bertumpuk: "Kesehatan Sistem" dan di bawahnya "Dibaca N dtk lalu". Pada 600 px ke bawah keduanya pindah ke baris halaman. Status MQTT diperbarui setiap 2 detik selama halaman terbuka.

Baris halaman berisi chip, dari kiri ke kanan:

- Status keseluruhan dari collector (`overall_state`), normalnya `UNVERIFIED` (8.2), atau `STALE` setelah data lokal kedaluwarsa; `WAITING` sebelum pembacaan pertama.
- **HTTP**: `AVAILABLE` (keempat file menjawab), `PARTIAL`, `UNAVAILABLE`, `UNKNOWN`, atau `WAITING`.
- **Node**: status `status.json`, yaitu `VALID`, `INVALID`, `UNAVAILABLE`, atau `WAITING`.
- **Progres**: `ADVANCING`, `UNCHANGED`, `STALLED`, `FIRST_SAMPLE`, `UNAVAILABLE`, atau `UNTRACKED` (9.2).

9.1 Baris ringkasan dan Monitor MQTT

Di bawah baris halaman ada deretan kotak nilai:

Tabel 36. Kotak nilai di halaman Kesehatan Sistem.

Kotak nilai	Isi
DAQ	Kesehatan DAQ, misalnya `PASS`, dengan jumlah frame yang hilang ("N frame hilang").
Sinkron	Jumlah flag sinkronisasi wajib yang lulus, misalnya `3/3`. Tooltip menyebut flag yang gagal ("Sinkron gagal: …") atau tidak ada ("Flag sinkron tidak ada: …").
ADC	`PASS`, `OVERDRIVE`, atau `UNKNOWN`, dengan file yang melaporkannya (misalnya `status.json · doa.xml`).
SNR	SNR native dari XML dalam dB (belum dikalibrasi).
PAPR	PAPR CSV/XML dalam dB. PAPR bukan nilai confidence 0–1.
MQTT	Koneksi monitor MQTT.
Jam	Di Ground Console selalu `UNVERIFIED`, karena jam node jarak jauh tidak diverifikasi (8.2). Nilai `LOCAL` hanya muncul bila collector memakai jam lokal (`clock_source local`), yang tidak dipakai console ini.

Pemberitahuan "DATA LAMA" ("Nilai berasal dari pembacaan terakhir dan sudah tidak terkini.") hanya muncul bila pembacaan terakhir punya DoA segar yang kemudian kedaluwarsa.

Kartu **Monitor MQTT** (chip = status koneksi) berisi:

- **Broker** (host:port), **Transport** (`TCP` atau `WS /mqtt`), **Pesan terakhir**, **Pesan**, dan **Tidak valid**.
- **Publish**: "Hanya patch konfigurasi admin", atau "Tanpa patch konfigurasi" bila jalur patch tidak tersedia, atau "Tidak ada monitor". "Kemampuan tulis tidak terduga" berwarna merah berarti monitor melaporkan kemampuan tulis yang seharusnya tidak ada.
- Pemberitahuan `ERROR` muncul bila `/api/mqtt` tidak bisa dibaca, dan error terakhir monitor tampil selama monitor tidak `CONNECTED`.

9.2 Kartu RDF-SDR dan Tampilan DoA

Kartu **RDF-SDR** (chip `VALID`, `INVALID`, atau `UNAVAILABLE`) merangkum `status.json` node. Pemberitahuan di atas kartu muncul bila perlu:

- Teks error node bila `status.json` tidak valid atau tidak terbaca.
- `NODE_CLOCK_STALLED`: "… tidak berubah selama …; file Data Out membeku".
- "Mundur: … (node restart?)" bila penghitung node berkurang.
- `ADC_OVERDRIVE`: "ADC overdrive dilaporkan oleh …; turunkan gain", beserta mask kanalnya.
- `DAQ`: "Sinkron gagal: …" (merah) atau "Flag sinkron tidak ada: …" (amber).

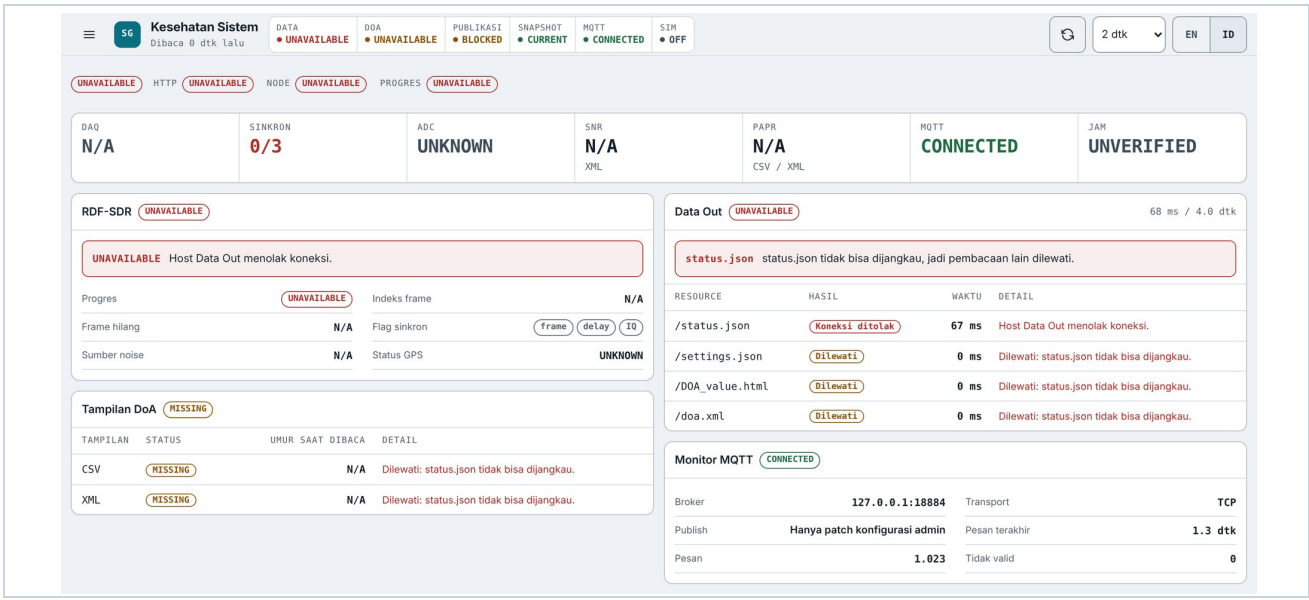
Baris kartu: **Progres** (chip dan berapa lama tidak ada perubahan; tooltip hanya muncul bila ada penyebab: penghitung yang berhenti atau mundur, atau "status.json tidak bisa dipakai pada pembacaan ini"), **Indeks frame**, **Frame hilang** (amber bila di atas 0), **Flag sinkron** (tag `frame`, `delay`, `IQ` berwarna hijau, merah, atau abu-abu), **Sumber noise** (`ON` berwarna amber, `OFF`, atau `N/A`), dan **Status GPS**. Arti status Progres:

- `ADVANCING`: timestamp, uptime, dan indeks frame terus bertambah.
- `UNCHANGED`: tidak ada penghitung yang berubah sejak pembacaan sebelumnya; belum bukti data segar.
- `STALLED`: node beku.
- `FIRST_SAMPLE`: baru satu pembacaan dari node ini.
- `UNAVAILABLE` atau `UNTRACKED`: `status.json` tidak bisa dipakai, atau progres tidak dilacak.

Kartu **Tampilan DoA** (chip `PRESENT`, `INCOMPLETE`, `MISSING`, `INVALID`, `CONFLICT`, atau `WAITING`) berisi tabel dengan kolom **Tampilan** (CSV, XML), **Status** (`PRESENT`, `MISSING`, `INVALID`), dan **Umur saat dibaca** (amber bila tidak segar). Kolom **Detail** hanya muncul bila sebuah view punya error atau sudut yang ditolak ("Sudut ditolak: …").

9.3 Kartu Data Out

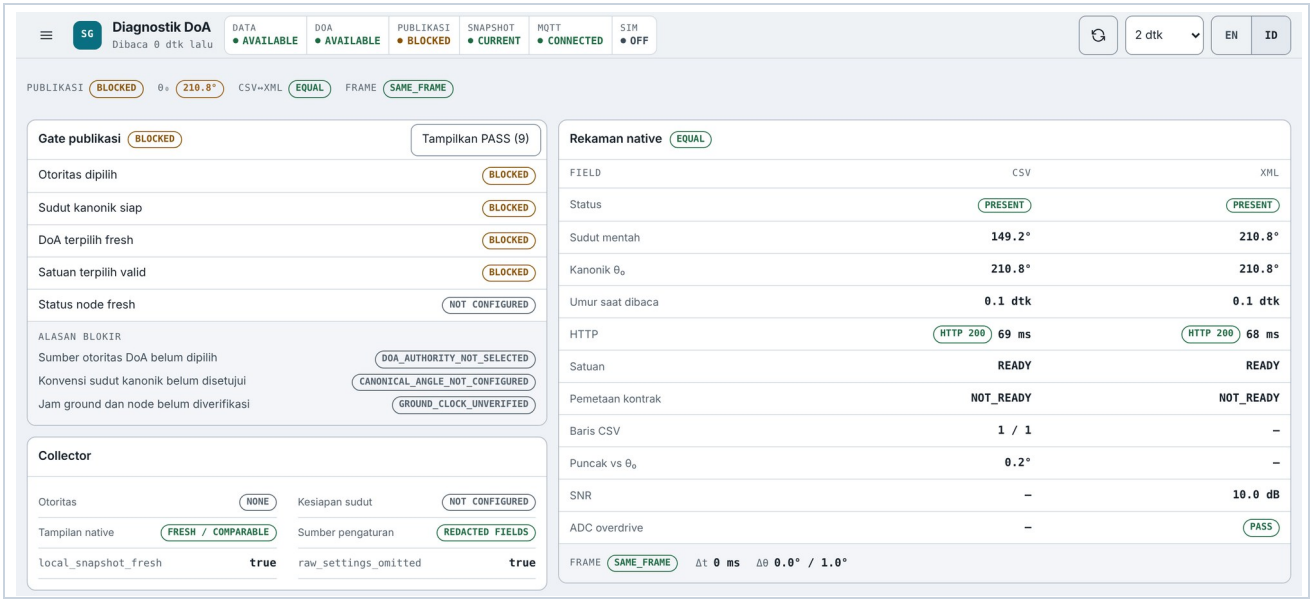
Kartu **Data Out** (chip = ringkasan HTTP; tooltip menyebut base URL) menampilkan di kepalanya waktu koleksi terhadap batasnya, misalnya "92 ms / 4.0 dtk". Tabelnya memuat setiap GET (`/status.json`, `/settings.json`, `/DOA_value.html`, `/doa.xml`) dengan kolom **Resource**, **Hasil**, dan **Waktu**.



Gambar 30. *Data Out tidak terjangkau: kartu Data Out menyebut jenis error per resource, dan kotak nilai serta chip status ikut berubah.*

- **Hasil** berupa chip "HTTP 200" atau jenis error: Koneksi ditolak, Waktu habis, Host tidak terjangkau, Error jaringan, Error HTTP, Respons terlalu besar, Redirect ditolak, Respons HTTP tidak valid, Batas waktu terlampaui, Dilewati, Target tidak valid, atau Pembacaan gagal.
- Kolom **Detail** hanya muncul bila ada GET yang gagal. Di ponsel baris tabel tampil sebagai kartu.
- **Waktu** menulis "{waktu} · N percobaan" hanya bila ada lebih dari satu percobaan.
- Pemberitahuan di atas kartu: `COLLECTION_DEADLINE_EXCEEDED` ("Pembacaan yang belum selesai saat batas waktu dihentikan.") dan `status.json` ("status.json tidak bisa dijangkau, jadi pembacaan lain dilewati.").

10. Halaman Diagnostik DoA



Gambar 31. *Diagnostik DoA, bagian atas: Gate publikasi dengan alasan blokir dan tombol Tampilkan PASS, kartu Collector (kiri), dan Rekaman native CSV/XML (kanan).*

Buka halaman ini dengan tombol 4. Baris halaman berisi chip **Publikasi** (`BLOCKED` atau `READY`), **θ₀** (sudut), **CSV↔XML** (`EQUAL`, `NOT CHECKED`, `NOT COMPARABLE`, `CONFLICT`, `ANGLE INVALID`, atau `N/A`), dan **Frame** (`SAME_FRAME`, `ADJACENT_FRAMES`, `OUT_OF_WINDOW`, atau `INCOMPLETE`). Pemberitahuan "DATA LAMA" ("Gate dan rekaman native berasal dari pembacaan terakhir dan sudah tidak terkini.") muncul setelah data lokal kedaluwarsa.

10.1 Gate publikasi dan Collector

- Kartu **Gate publikasi** (chip = status gate) secara bawaan hanya menampilkan pemeriksaan yang tidak lulus, diurutkan `FAIL` → `BLOCKED` → `NOT CONFIGURED` → `PASS`. Tombol **Tampilkan PASS (N)** / **Sembunyikan PASS** menampilkan atau menyembunyikan pemeriksaan yang lulus.
- Pemeriksaannya: Status node tersedia, Status node fresh, DAQ sehat, ADC tidak overdrive, Node tidak macet, Kandidat DoA terbaca, Kandidat DoA fresh, Otoritas dipilih, DoA terpilih fresh, Satuan terpilih valid, Sudut kanonik siap, Tampilan native konsisten, Puncak vektor sesuai θ_0, dan Sudut native dicek silang. Otoritas dipilih, Sudut kanonik siap, DoA terpilih fresh, dan Satuan terpilih valid selalu `BLOCKED`, dan Status node fresh `NOT CONFIGURED`, karena Ground Console tidak memilih sumber otoritas DoA (8.2).
- **Alasan blokir** adalah daftar di dalam kartu yang sama, diurutkan dari yang paling bisa ditindaklanjuti. Alasan yang perlu tindakan membawa tag kode mentah berwarna merah; yang lain netral.
- Kartu **Collector** berisi Otoritas (`NONE`), Kesiapan sudut (`NOT CONFIGURED`), Tampilan native (`FRESH / COMPARABLE` atau `NOT READY`), Sumber pengaturan (`REDACTED FIELDS` atau `UNAVAILABLE`), serta `local_snapshot_fresh` dan `raw_settings_omitted`.

10.2 Rekaman native

- Kartu **Rekaman native** menampilkan view CSV dan XML berdampingan. Chip-nya adalah relasi CSV/XML; untuk `NOT CHECKED` tooltip menulis "sudut tidak dibandingkan".
- Baris Field | CSV | XML: Status, Sudut mentah (tooltip: konvensi), Kanonik θ_0, Umur saat dibaca, HTTP, Satuan, Pemetaan kontrak, Baris CSV ("n / total"), Puncak vs θ_0 (merah bila di luar toleransi), SNR (XML), dan ADC overdrive (XML beserta mask). Baris Error dan `NATIVE_ANGLE_INVALID` muncul bila ada.

- Di bawah tabel, satu baris menampilkan chip Frame, selisih waktu (Δt), dan jarak sudut (Δθ) terhadap toleransinya.
- Dengan **Output VFO = ALL** di KrakenSDR, baris CSV dipilih berdasarkan frekuensi XML, dan baris VFO lain tampil di tabel **Baris VFO lain (tanpa vektor)** dengan kolom Baris, Frekuensi, Sudut mentah, Kanonik θ_o, PAPR, dan Daya (native). Format data "Kerberos App" tidak didukung dan mendapat pesan error yang jelas.



Gambar 32. *Diagnostik DoA, bagian bawah: Konfigurasi efektif dari settings.json.*

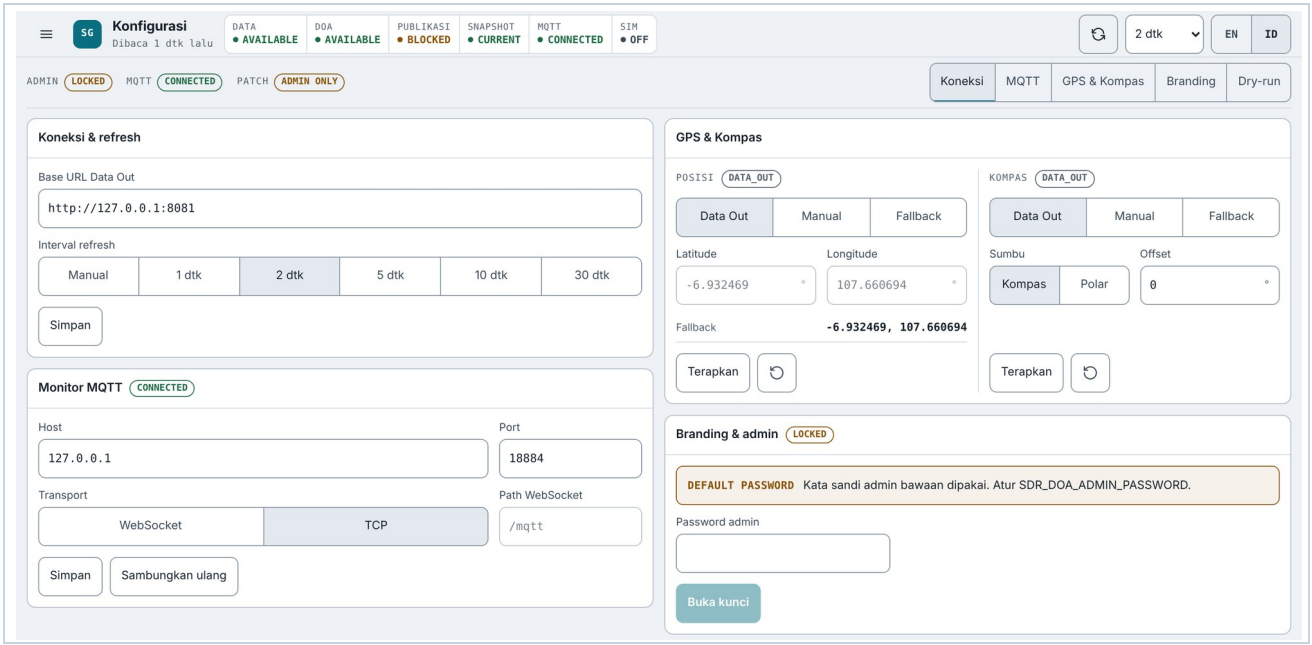
10.3 Konfigurasi efektif

Kartu **Konfigurasi efektif** (selebar halaman) menampilkan field `settings.json` yang diizinkan beserta satuannya, dengan kunci monospace, termasuk `vfo_freq_0`, `vfo_bw_0`, dan `vfo_squelch_0` yang juga dipakai Kontrol. Kunci yang tampak seperti rahasia disembunyikan, dan paling banyak 64 field ditampilkan ("+N pengaturan lain tidak ditampilkan"). Bila `settings.json` tidak bisa dibaca, kartu menampilkan chip `UNAVAILABLE` dan pemberitahuan `settings.json`.

11. Halaman Konfigurasi

Buka halaman ini dengan tombol `5`. Semua pengaturan di sini disimpan di komputer console: Koneksi & refresh dan Monitor MQTT di `console.json`, Branding & admin di `branding.json`, dan GPS & Kompas di `preferences.json` lewat `/api/preferences`. Pengaturan itu tetap ada di browser lain, setelah cache browser dibersihkan, dan setelah restart. Satu-satunya perubahan yang dikirim ke RDF-SDR adalah lewat Kontrol di Dashboard (Bab 7), bukan dari halaman ini.

- Baris halaman berisi chip **Admin** (`CHECKING`, `LOCKED`, `AUTHENTICATED`, `DISABLED`, atau `UNKNOWN`), **MQTT** (koneksi broker, dibaca dari `/api/mqtt/config-reported` setiap 3 detik), dan **Patch** (`ADMIN ONLY`, atau `UNAVAILABLE` bila monitor MQTT mati atau `paho-mqtt` tidak ada).
- Indeks bagian ada di baris halaman, dalam urutan kartu: **Koneksi**, **MQTT**, **GPS & Kompas**, **Branding**, dan **Dry-run**. Tombol bagian yang sedang tampil disorot dengan latar yang lebih kontras (lebih gelap di tema terang, lebih terang di tema gelap) dan garis bawah berwarna aksen. Klik melompat ke bagian itu, memfokuskan judulnya, dan menyorot tombolnya; sorotan itu tetap walaupun kartunya tidak bisa digulir sampai ke bawah indeks, misalnya karena halaman sudah di ujung bawah atau muat di layar. Menggulir sendiri mengembalikan sorotan ke bagian yang ada di bawah indeks. Tombol panah kiri dan kanan berpindah antar tombol indeks.
- Kartu tersusun dalam dua kolom yang tingginya mengikuti isi masing-masing: **Koneksi & refresh** dan **Monitor MQTT** di kiri, **GPS & Kompas** dan **Branding & admin** di kanan, lalu **Patch dry-run** selebar halaman. Pada lebar 1024–1279 px Koneksi & refresh dan Monitor MQTT berdampingan, sedangkan kartu lain selebar halaman; di bawah 1024 px semua kartu satu kolom dengan urutan yang sama. Setiap kartu punya tombol simpan atau terapkan sendiri dan chip hasil. Field yang diubah ditandai, dan tombol simpan menjadi tombol utama selama ada perubahan yang belum disimpan.



Gambar 33. *Konfigurasi dengan admin terkunci: indeks bagian (Koneksi, MQTT, GPS & Kompas, Branding, Dry-run); Koneksi & refresh dan Monitor MQTT di kolom kiri, GPS & Kompas dan Branding & admin di kolom kanan.*

11.1 Koneksi & refresh

- **Base URL Data Out** harus salah satu host yang diizinkan (`doasdr.local`, `192.168.100.100`, `127.0.0.1`, `localhost`) dengan port 8081; field menawarkan keempat URL itu sebagai saran. URL disimpan tanpa garis miring di akhir.
- **Interval refresh** adalah tombol segmen Manual | 1 dtk | 2 dtk | 5 dtk | 10 dtk | 30 dtk. Hanya 1 atau 2 detik yang menjaga bearing tetap terlihat di antara pembacaan. Manual memberi peringatan "Manual: bearing

dan kurva polar hilang dalam 5 dtk setelah tiap pembacaan sampai Anda refresh (R).", dan 5 detik atau lebih memberi peringatan "Jendela freshness DoA 5 dtk dihitung dari umur data saat dibaca, jadi pada 5 dtk atau lebih bearing dan kurva polar dikosongkan di antara pembacaan." Interval juga bisa dipilih di select top bar (5.4).

- Klik **Simpan** atau tekan Enter. Chip hasil menjadi `SAVED`. Console membaca ulang konfigurasi dari server untuk memastikan nilai tersimpan; nilai yang dinormalisasi server (misalnya garis miring akhir dihapus) tidak dianggap gagal. Bila hasil baca ulang berbeda, kartu menulis "Console tidak membaca kembali pengaturan koneksi sesuai yang dikirim. …". Simpan di sini tidak menyentuh draf Monitor MQTT yang belum disimpan.
- Penyimpanan hanya diterima dari halaman console itu sendiri. Skrip atau `curl` tanpa header `Origin` yang sama mendapat 403 `ORIGIN_REJECTED`.
- Bila konfigurasi tidak bisa dibaca, halaman menampilkan "Konfigurasi console tidak tersedia … Dicoba ulang otomatis" dan mencoba lagi sendiri (1, 2, 4, 8, lalu setiap 15 detik).
- `--base-url` di baris perintah menimpa nilai tersimpan hanya untuk run itu dan tidak pernah disimpan. Layanan terpasang (systemd, Docker, `sdr-doa-console`) tidak memakainya.

11.2 Monitor MQTT

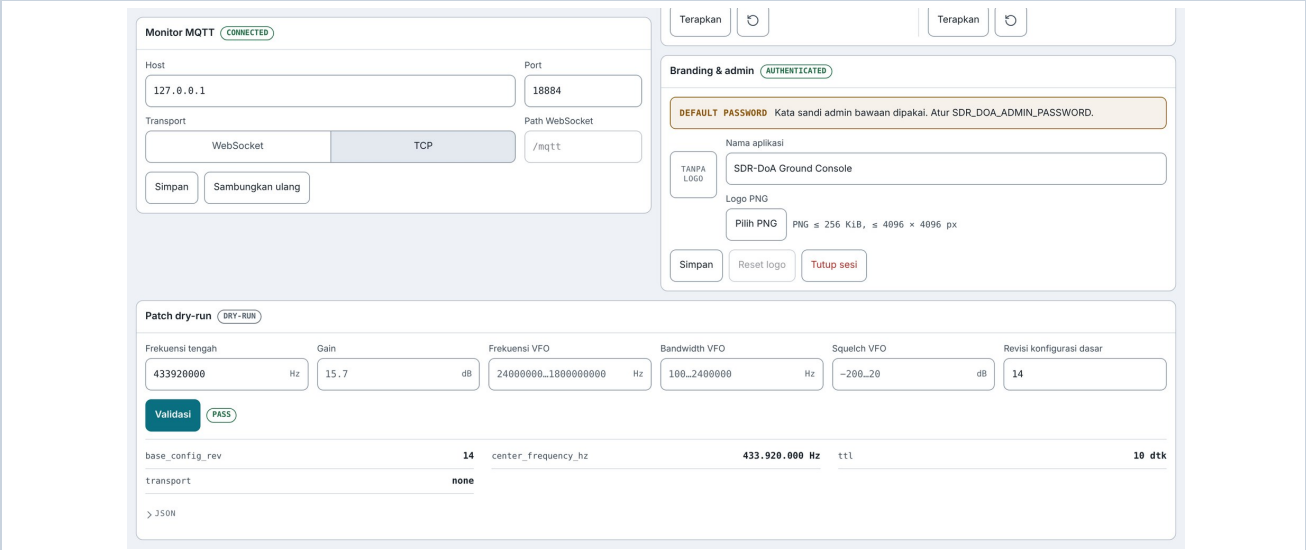
- Kartu **Monitor MQTT** punya chip koneksi broker (dari `/api/mqtt/config-reported` setiap 3 detik).
- **Host** berupa alamat IPv4/IPv6 atau `localhost`, bukan nama DNS (placeholder "IPv4 · IPv6 · localhost"). IPv6 ditulis tanpa kurung siku. Kosongkan agar monitor OFF; Kontrol lalu tidak tersedia. Monitor berlangganan, dan Kontrol mengirim patch yang dikonfirmasi admin lewat koneksi yang sama.
- **Port** bilangan bulat 1–65535.
- **Transport**: WebSocket | TCP, harus sama dengan listener broker. Broker staging di `127.0.0.1:18884` memakai TCP. **Path WebSocket** (bawaan `/mqtt`) nonaktif untuk TCP; path harus diawali `/` ("Path WebSocket harus diawali / …").
- **Simpan** memberi hasil `SAVED`, dan **Sambungkan ulang** memberi hasil `REQUESTED` (nonaktif tanpa host tersimpan). Mengubah host, port, transport, atau path me-restart monitor dan mereset penghitungnya. Perintah Kontrol yang masih menunggu hasil ditandai, dan hasilnya dibaca dari koneksi baru.
- Pemberitahuan "Monitor tersambung tanpa username, password, atau TLS. Pakai hanya dengan broker dan jaringan tepercaya." hanya muncul untuk host tersimpan yang bukan loopback.
- `--mqtt-host`, `--mqtt-port`, `--mqtt-transport`, dan `--mqtt-ws-path` di baris perintah menimpa nilai tersimpan hanya untuk satu run dan tidak pernah disimpan.

11.3 GPS & Kompas

Kartu **GPS & Kompas** berisi dua form, **Posisi** dan **Kompas**, masing-masing dengan tag sumber yang aktif (`DATA_OUT` netral, `MANUAL` berwarna sinyal, `FALLBACK` amber).

- **Posisi**: **Sumber GPS** Data Out | Manual | Fallback. **Latitude** dan **Longitude** (°) hanya bisa diisi dengan Manual; koordinat fallback juga ditampilkan. Latitude dan longitude tidak boleh keduanya 0 ("Latitude dan longitude tidak boleh keduanya 0."). Tombol **Terapkan** memberi hasil `APPLIED`; tombol ikon **Kembalikan default GPS** kembali ke Data Out dengan hasil `DEFAULT`.
- **Kompas**: **Sumber kompas** Data Out | Manual | Fallback, **Sumbu** Kompas | Polar, dan **Offset** (°) dari −360 sampai 360. Tombol **Terapkan** dan tombol ikon **Kembalikan default kompas**.
- Offset kompas manual juga bisa diatur di **Polar → Atur** di Dashboard (6.6). Keduanya menulis pengaturan yang sama.
- Pilihan ini disimpan di console (`preferences.json`, kunci `sdr-doa-gps-source-v1` dan `sdr-doa-compass-source-v1`) dan dipulihkan juga di browser lain. RDF-SDR tidak diubah, dan data sumber tidak ditulis ulang.

11.4 Branding & admin



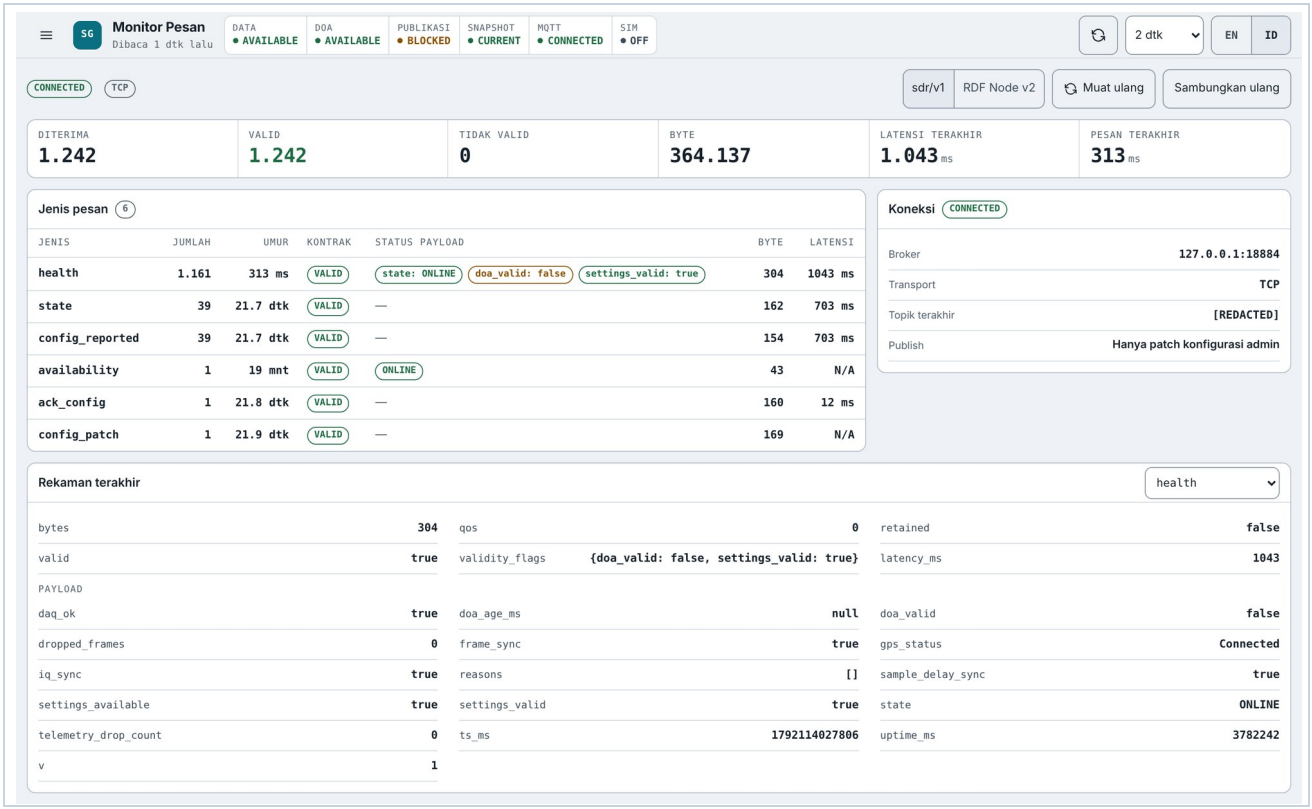
Gambar 34. *Konfigurasi setelah admin masuk: Monitor MQTT (kiri), akhir GPS & Kompas dan Branding & admin (AUTHENTICATED) terbuka (kanan), lalu Patch dry-run dengan 433920000 Hz, rev dasar 14, dan hasil PASS.*

- Kartu **Branding & admin** (chip = status admin) butuh login admin: isi **Password admin**, lalu klik **Buka kunci**. Kata sandinya dari `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD`, atau `123456` bila variabel itu tidak ada (3.6). Instalasi paket menyimpannya di `DATA/.env`; cara mengubahnya ada di 3.6.
- Pemberitahuan **DEFAULT PASSWORD** ("Kata sandi admin bawaan dipakai. Atur SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD.") dan **DISABLED** ("Login admin nonaktif: SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD diisi nilai kosong di host Ground Console. Atur kata sandi di sana lalu restart console.").
- Login di sini juga membuka Kontrol di Dashboard, karena sesi admin 30 menit yang sama dipakai keduanya. Cookie sesi admin bersifat HttpOnly dan SameSite=Strict; rahasia hanya dibaca server Python dan tidak pernah dikirim ke browser.
- Setelah login: pratinjau logo ("TANPA LOGO" bila belum ada), **Nama aplikasi** (paling banyak 60 karakter), **Logo PNG** dengan tombol **Pilih PNG** dan petunjuk "PNG ≤ 256 KiB, ≤ 4096 × 4096 px", lalu tombol **Simpan**, **Reset logo**, dan **Tutup sesi**.
- Chip hasil branding: `STAGED` ("Logo lokal baru disiapkan; simpan untuk mempertahankannya."), `VERIFIED`, `MISMATCH`, atau `ERROR`.
- Nama aplikasi yang disimpan juga menjadi judul tab browser dan sumber inisial di top bar. Ikon tab browser adalah ikon console (kotak biru kehijauan dengan lingkaran dan jarum arah) dan tidak ikut berubah dengan logo; Receiver yang dibuka langsung di `/receiver/` memakai ikonnya sendiri. Logo PNG boleh grayscale, RGB, RGBA, atau palet dengan kedalaman bit PNG yang sah (1–16 bit), interlaced atau tidak; paling besar 256 KiB dan 4096 px per sisi, dan paling banyak 4 194 304 piksel (misalnya 2048 × 2048 atau 4096 × 1024 dengan 8 bit per kanal), sehingga 4096 × 4096 ditolak dengan "Logo maksimal 4096 × 4096 px." Logo diperiksa di browser sebelum disimpan.

11.5 Patch dry-run

- Kartu **Patch dry-run** (tag DRY-RUN) memvalidasi patch Frekuensi tengah, Gain, Frekuensi VFO, Bandwidth VFO, dan Squelch VFO dengan kontrak yang sama dengan agent edge. Di sini frekuensi dan bandwidth diisi dalam Hz, sedangkan Kontrol memakai MHz dan kHz. Placeholder setiap field menampilkan nilai yang sedang dilaporkan RDF-SDR lewat MQTT, atau rentang yang diizinkan.
- **Revisi konfigurasi dasar** wajib diisi; placeholder-nya menampilkan rev dasar yang dilaporkan. Klik **Validasi**.
- Chip hasil: `PASS`, `REJECTED`, atau `ERROR`. Dengan `PASS`, kotak hasil menampilkan `base_config_rev`, setiap field beserta satuannya, `ttl`, dan `transport` (`none`), dengan rincian **JSON**. Hasilnya hanya pratinjau dan tidak dikirim ke mana pun; perubahan nyata dikirim lewat Kontrol.

12. Halaman Monitor Pesan



Gambar 35. *Monitor Pesan, tampilan sdr/v1: status transport, kotak nilai metrik, Jenis pesan dari agent edge (termasuk config_patch dan ack_config dari Kontrol), Koneksi, dan Rekaman terakhir.*

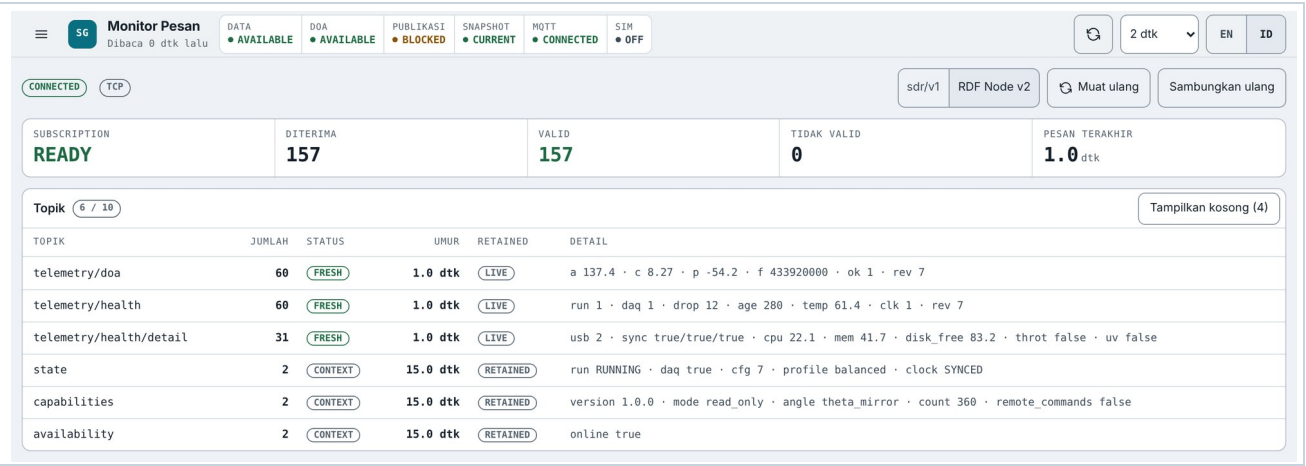
Buka halaman ini dengan tombol `6`. Baris halaman berisi chip koneksi (tooltip: error), tag `TCP` atau `WS`, dan tag `SYNTHETIC` bila ada data sintetis di broker. Di kanannya ada segmen **Protokol** (sdr/v1 | RDF Node v2), tombol **Muat ulang**, dan tombol **Sambungkan ulang**. Bila status monitor tidak bisa dibaca, muncul pemberitahuan `ERROR` "Status monitor tidak diketahui: …".

12.1 Tampilan sdr/v1

- Kotak nilai metrik: **Diterima** (dengan "retained dihapus N" bila ada), **Valid**, **Tidak valid**, **Byte**, **Latensi terakhir** (ms, hanya pesan live), dan **Pesan terakhir**.
- Tabel **Jenis pesan** (dengan tag jumlah) berisi jenis `doa`, `health`, `nav`, `state`, `config_reported`, `availability`, `ack_config` (jawaban agent atas patch), dan `config_patch` (patch dari console sendiri yang dipantulkan broker). Kolomnya: **Jenis**, **Jumlah** sejak monitor start, **Umur** yang naik setiap detik (badge `STALE` setelah doa 5 detik, nav 5 detik, health 8 detik, dan state/config_reported 65 detik; ini ambang tampilan, bukan gate; baris retained menulis "sumber {umur}"), **Kontrak** (`VALID`, `INVALID`, atau `CLEARED` bila publisher menghapus nilai retained), **Status payload**, **Byte**, dan **Latensi**.
- Kartu **Koneksi** (chip = koneksi): Error (bila ada), Broker, Transport (`TCP` atau `WS /mqtt`), Topik terakhir (`[REDACTED]`), dan Publish. Publish menulis "Hanya patch konfigurasi admin", atau "Hanya subscribe" bila tidak ada jalur patch; "Terdeteksi kemampuan tulis yang tidak terduga" berwarna merah, dan `TIDAK DINYATAKAN` bila monitor tidak menyatakannya.
- Kartu **Rekaman terakhir**: pilih jenis pesan di select, lalu kartu menampilkan field rekaman jenis itu dan payload terdekodenya satu tingkat (kunci payload yang berakhiran `id` disamarkan).
- **Muat ulang** membaca ulang status monitor tanpa memutus koneksi; pemberitahuan "Metrik dimuat ulang." hilang sendiri setelah beberapa detik.

- Badge `RETAINED` berarti pesan dikirim ulang broker saat subscribe; pesan seperti itu tidak punya latensi. Badge `SYNTHETIC` menandai payload dengan `source: "synthetic"`.
- Bila agent mengirim availability OFFLINE, muncul pemberitahuan "Edge agent melaporkan OFFLINE …"; baris state dan config lalu menggambarkan sesi terakhirnya.
- Payload status menampilkan flag node apa adanya (`valid`, `doa_valid`, `settings_valid`), state health beserta reason, dan availability `ONLINE`/`OFFLINE`.

12.2 Tampilan RDF Node v2



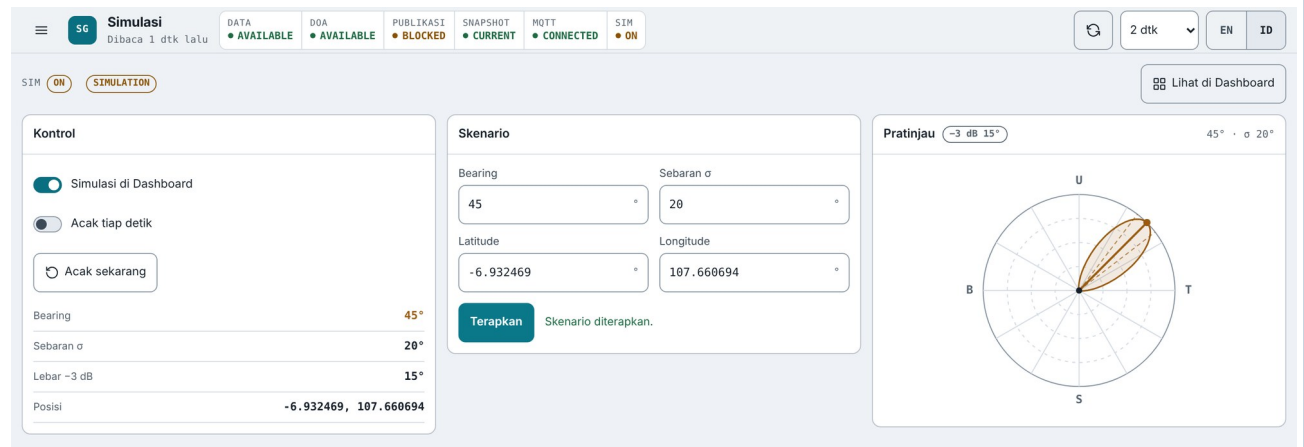
Gambar 36. *Monitor Pesan, tampilan RDF Node v2 dengan pesan dari publisher uji: kotak nilai langganan dan daftar topik.*

- Pilih **RDF Node v2** di segmen Protokol. Tampilan ini memakai koneksi broker yang sama dengan sdr/v1, tetapi penghitungnya terpisah, dan dibaca setiap 2 detik hanya selama tampilan ini dipilih.
- Kotak nilai: **Subscription** (misalnya `READY`, dengan error terakhir sebagai keterangan), **Diterima**, **Valid**, **Tidak valid**, dan **Pesan terakhir**. `READY` berarti semua langganan topic berhasil, bukan berarti DAQ sehat. Availability adalah petunjuk koneksi, bukan kesehatan.
- Kartu **Topik** (tag "n / m") secara bawaan hanya menampilkan topic yang punya data; **Tampilkan kosong (N)** / **Sembunyikan kosong** mengatur topic kosong.
- Kolom tabel: **Topik**, **Jumlah**, **Status** (`FRESH`, `STALE`, `CONTEXT`, `INCONSISTENT`, `INVALID`, `CLEARED`, atau `UNAVAILABLE` bila belum pernah diterima), **Umur**, **Retained** (`RETAINED`/`LIVE`), dan **Detail** (tag error, ringkasan field, dan "tersembunyi sampai FRESH" untuk nilai yang ditahan). Nilai DoA dan Angular hanya ditampilkan selama `FRESH`; topic `FRESH` menjadi `STALE` setelah 5 detik tanpa pesan baru.
- Bila status tidak bisa dibaca muncul "Status RDF Node v2 tidak bisa dibaca: …". Tanpa pesan v2 tampil "Belum ada pesan v2".

12.3 Sambungkan ulang

Sambungkan ulang di baris halaman membuka sesi subscriber baru dengan pengaturan broker tersimpan, termasuk transport dan path; penghitung dan rekaman terakhir mulai lagi dari nol. Tombol yang sama ada di Konfigurasi → Monitor MQTT. Setelahnya muncul "Monitor dimulai ulang."; tanpa host tersimpan muncul "Isi alamat IP broker MQTT atau localhost di Konfigurasi terlebih dahulu." Seperti penyimpanan konfigurasi, permintaan ini hanya diterima dari halaman console itu sendiri. Tanpa tombol ini, monitor mencoba lagi sendiri dalam sekitar 10 detik. Setiap console memakai client id unik (`groundconsole` + 10 karakter hex acak), sehingga dua console bisa memakai satu broker.

13. Halaman Simulasi



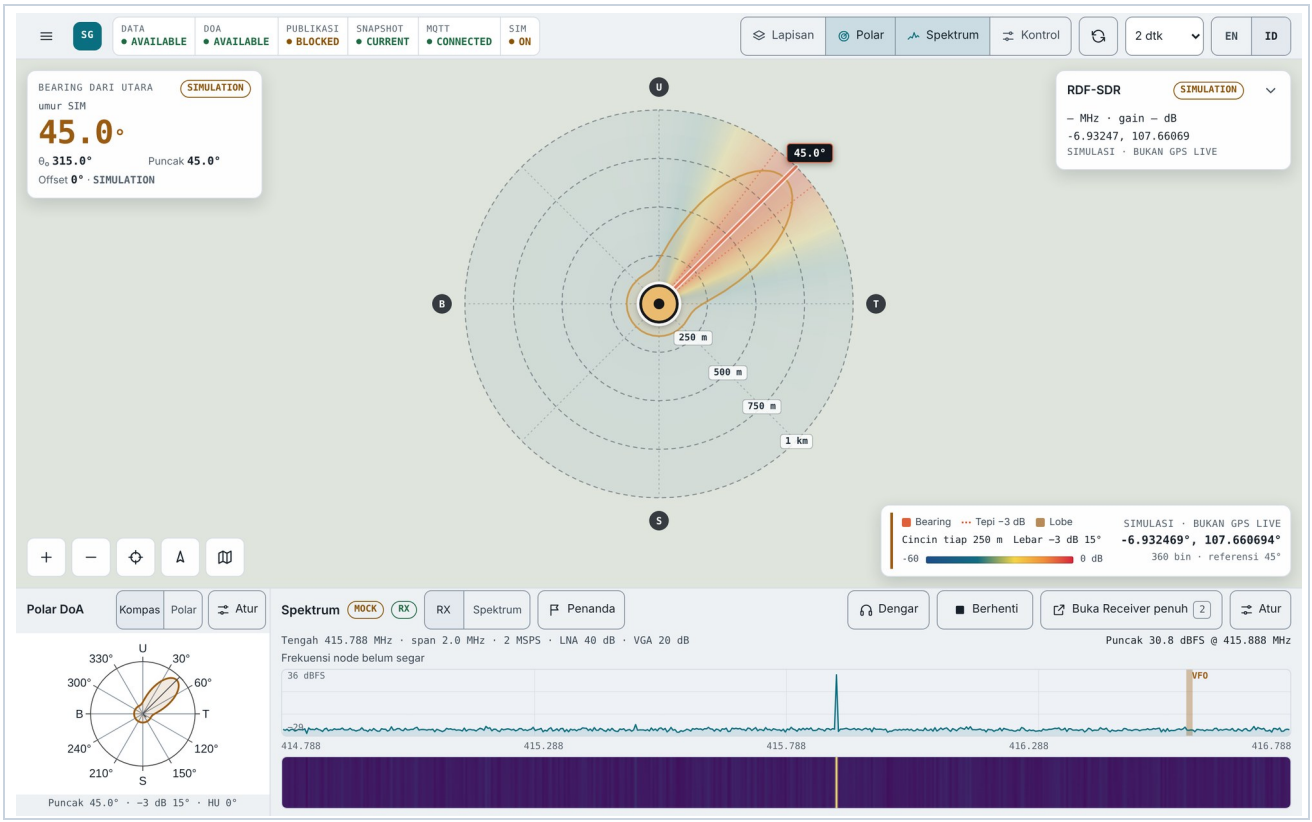
Gambar 37. *Halaman Simulasi: Simulasi di Dashboard menyala, skenario bearing 45° dengan sebaran σ 20° diterapkan ("Skenario diterapkan."), dan pratinjau polar.*

Buka halaman ini dengan tombol 7. Baris halaman berisi chip **Sim** ON/OFF, tag SIMULATION dan AUTO (selama simulasi atau pengacakan otomatis menyala), dan tombol **Lihat di Dashboard**. Halaman berisi tiga kartu:

- **Kontrol**: sakelar **Simulasi di Dashboard**, sakelar **Acak tiap detik**, dan tombol **Acak sekarang**. **Acak tiap detik** dan **Acak sekarang** hanya bisa dipakai selama simulasi ON, dan mematikan simulasi juga menghentikan pengacakan otomatis. Kartu ini juga menampilkan Bearing, Sebaran σ, Lebar −3 dB, dan Posisi yang sedang dipakai.
- **Skenario**: field **Bearing** (0–359°), **Sebaran σ** (5–60°), **Latitude** (−90 sampai 90), dan **Longitude** (−180 sampai 180). Nilai di luar rentang ditandai "Rentang {min} sampai {max}", dan tag DRAFT tampil selama nilai belum diterapkan. Tombol **Terapkan** menulis "Skenario diterapkan.", atau "Skenario diterapkan. Acak otomatis dihentikan." bila **Acak tiap detik** sedang menyala; isian tidak valid memberi "Koordinat, sudut, atau sebaran lobe tidak valid. Periksa rentang input."
- **Pratinjau**: kompas north-up dengan lobe, garis bearing, dan tepi −3 dB dari isian Skenario, chip "−3 dB N°", dan keterangan "bearing° · σ N°".

1. Buka halaman **Simulasi**.
2. Nyalakan **Simulasi di Dashboard**. Chip Sim menjadi ON, tag SIMULATION muncul, dan grup status menampilkan SIM ON.
3. Di **Skenario**, isi Bearing, Sebaran σ, Latitude, dan Longitude, lalu tekan **Terapkan**. Kartu Pratinjau menunjukkan lobe dan lebar −3 dB yang akan tampil.
4. Klik **Lihat di Dashboard** atau buka Dashboard dengan tombol 1.

Acak sekarang membuat satu skenario acak. **Acak tiap detik** mengacak terus sampai dimatikan atau skenario diterapkan. Sebaran σ adalah simpangan baku kurva Gaussian; lebar −3 dB yang tampil di legenda peta sekitar 0.74 σ.



Gambar 38. *Dashboard saat simulasi aktif: HUD dan kartu RDF-SDR berlabel SIMULATION, posisi stasiun berlabel SIMULASI · BUKAN GPS LIVE.*

- Sudut yang dimasukkan adalah bearing geografis (0° utara, searah jarum jam). HUD, plot polar, dan peta menampilkan angka yang sama. HUD juga menampilkan θ_o yang setara (misalnya bearing 45° setara θ_o 315°).
- HUD menampilkan tag `SIMULATION` dan "umur SIM". Plot polar memakai mode Kompas, kecuali Anda memilih Polar di dok. Offset di Polar → Atur terkunci selama simulasi.
- Posisi stasiun berlabel "SIMULASI · BUKAN GPS LIVE".
- Simulasi hanya mengganti tampilan DoA di Dashboard. Kesehatan Sistem, Diagnostik, MQTT, dan gate publikasi tetap memakai sumber nyata; gate tetap `BLOCKED`. Spektrum dan Kontrol juga tetap memakai sumber nyata, dan **Ikuti frekuensi node** mengabaikan data sintetis.
- Simulasi kembali OFF setelah halaman dimuat ulang.

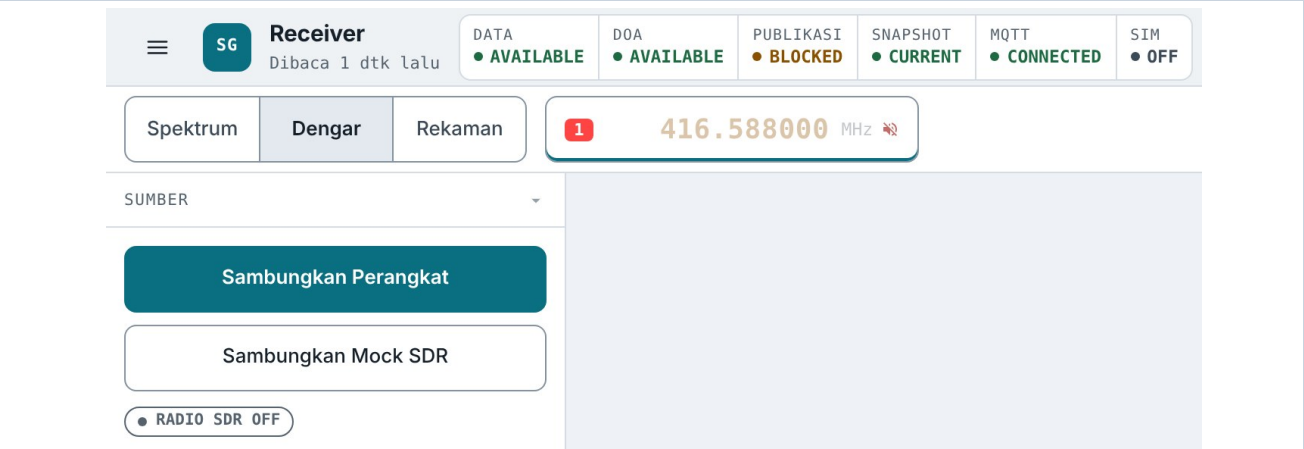
14. Halaman Receiver

Receiver adalah aplikasi SDR browser (BrowSDR) yang tertanam di console. RadioSpectrum tersambung langsung ke browser lewat WebUSB. Buka dengan menu halaman (**Receiver**), tombol `2`, atau alamat `http://127.0.0.1:8787/#/receiver`. Receiver juga bisa dibuka langsung di `http://127.0.0.1:8787/receiver/`. Receiver memakai warna console di tema terang dan gelap.

Receiver tidak dimuat saat console dibuka. Receiver baru dimuat saat halaman Receiver dikunjungi pertama kali, atau saat **Mulai** atau **Dengar** ditekan pertama kali di dok Spektrum (di mode RX maupun Spektrum), karena memuatnya langsung menyambungkan RadioSpectrum yang sudah diizinkan.

Receiver punya tiga workspace yang dipilih dari baris tab di atas: **Spektrum** (pindai lebar), **Dengar** (Listener), dan **Rekaman** (Records), yaitu arsip segmen audio VFO dan pindai terarsip (14.5–14.14). Tab Dengar menampilkan `REC` selama audio VFO direkam. Di workspace Spektrum baris yang sama menampilkan badge `SIMULATION` (sumber simulasi), status perangkat (`NO DEVICE`, `DEVICE CONNECTED`, atau `MOCK DEVICE`), dan status pindai (`SCANNING`, `STARTING`, `STOPPING`, `TUNING`, `LISTENING`, `OFFLINE`, atau `STOPPED`).

14.1 Menyambungkan RadioSpectrum



Gambar 39. *Receiver sebelum perangkat tersambung: tab Spektrum, Dengar, dan Rekaman di atas, serta tombol Sambungkan Perangkat dan Sambungkan Mock SDR (Mock hanya muncul di alamat loopback dengan ?mock=1).*

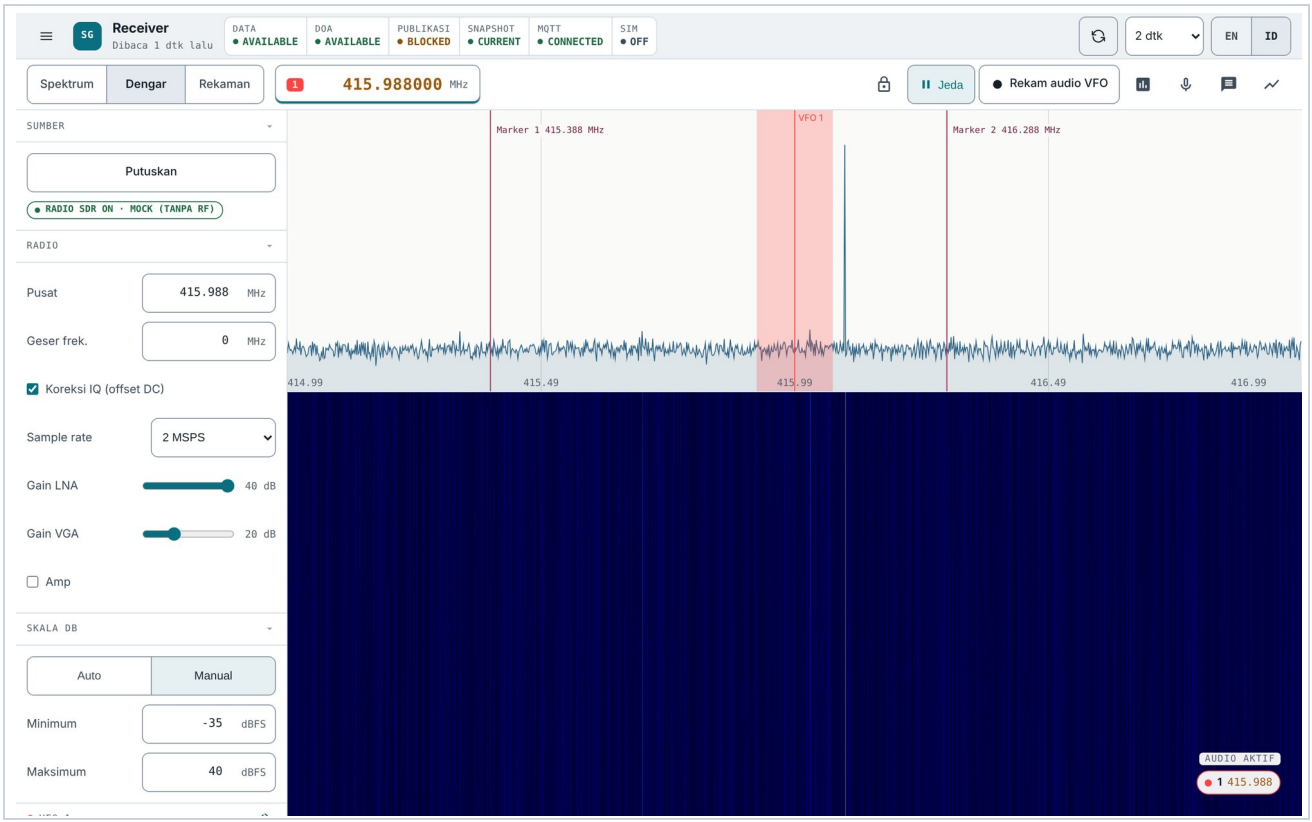
- Klik **Sambungkan Perangkat** di panel **Sumber**, lalu pilih perangkat di dialog WebUSB browser. Dialog ini milik browser dan menampilkan nama produk USB perangkat (misalnya HackRF One).
- Firefox dan Safari tidak punya WebUSB. Di sana Receiver menulis "Browser ini tidak punya WebUSB, jadi tidak bisa menyambungkan RadioSpectrum. Buka console di Chrome atau Edge (desktop atau Android)."
- Bila RadioSpectrum dicabut atau transfer USB gagal saat RX, Receiver menghentikan RX dan pindai, menutup rekaman yang berjalan (audio yang sudah masuk tetap tersimpan), lalu menampilkan pesan, misalnya "Radio terputus (USB dicabut atau hilang). RX dan pemindaian berhenti. …". Periksa kabel, lalu tekan **Lanjutkan** atau sambungkan ulang.
- Tombol **Putuskan** memutus perangkat. Tombol **Connect Remote** dan **Share Remote Access** berasal dari BrowSDR dan tetap berbahasa Inggris.

Tanpa perangkat, pakai **Mock SDR** dari alamat loopback. Buka console di alamat pertama, atau Receiver saja di alamat kedua:

```
http://127.0.0.1:8787/?mock=1#/receiver
http://127.0.0.1:8787/receiver/?mock=1
```

Lalu klik **Sambungkan Mock SDR**. Koneksi mock berlabel `MOCK` ("Radio SDR ON · MOCK (tanpa RF)", `MOCK DEVICE`) dan tidak menerima sinyal RF nyata.

14.2 Dengar (Listener)



Gambar 40. *Receiver, tab Dengar dengan Mock SDR: sidebar SUMBER, RADIO, dan SKALA DB (Manual, −35 sampai 40 dBFS, sama dengan dok Spektrum), VFO 1 di 415.988 MHz dengan audio aktif, trace dengan Marker 1 dan Marker 2 yang dibuat dari dok, dan waterfall. Chip "Radio SDR ON · MOCK (tanpa RF)" menandai Mock SDR.*

- Panel sidebar berurutan **Sumber**, **Radio**, **Skala dB**, **VFO 1** (dan VFO lain), lalu **Bookmark**. **+ Tambah VFO** menambah kanal penerima.
- Panel **Radio**: **Pusat**, **Geser frek.**, **Koreksi IQ (offset DC)**, **Sample rate** (2, 4, 5, 8, 10, 16, atau 20 MSPS), **Gain LNA** (0–40 dB, langkah 8), **Gain VGA** (0–62 dB, langkah 2), dan checkbox penguat RF (pada RadioSpectrum bernama "Amp (14dB)", pada Mock SDR "Amp").
- Panel **VFO**: mode NFM, AM, USB, LSB, WFM, DSB, CW, atau RAW; Bandwidth, Squelch, Volume, dan lainnya.
- Toolbar Dengar berisi **Jeda** (menghentikan sementara RX), **Statistik DSP**, **Rekam audio VFO** (14.4), dan alat lain.
- Klik spektrum atau waterfall untuk menala VFO.
- Bagian waterfall yang belum berisi data, dan bagian di luar pita yang diperbesar, memakai latar trace: hitam di tema gelap dan putih keabuan di tema terang. Baris yang sudah berisi data memakai peta warna.
- **Koreksi IQ (offset DC)** menghapus offset DC. Pada gain sangat rendah derau dasar (noise floor) bisa naik sekitar 0.7–2 dB; matikan koreksi bila itu penting.
- Mengganti Sample rate saat RX berjalan memulai ulang RX sebentar; rekaman audio VFO yang berjalan berlanjut di segmen baru.
- Pengaturan di sini dan dok Spektrum di Dashboard sinkron dua arah. Dok bisa mengubah Sample rate, LNA, VGA, +14 dB, dan Skala dB, dan perubahan di sini tampil di dok dalam sekitar 0.1 detik. Mengubah Pusat atau VFO di sini (mengetik, menggeser, memanggil bookmark, atau selesai dengar-pindai) mematikan **Ikuti frekuensi node** di Dashboard, dan mode demodulasi yang dipilih di sini menjadi Modulasi dok (6.7).

Skala dB

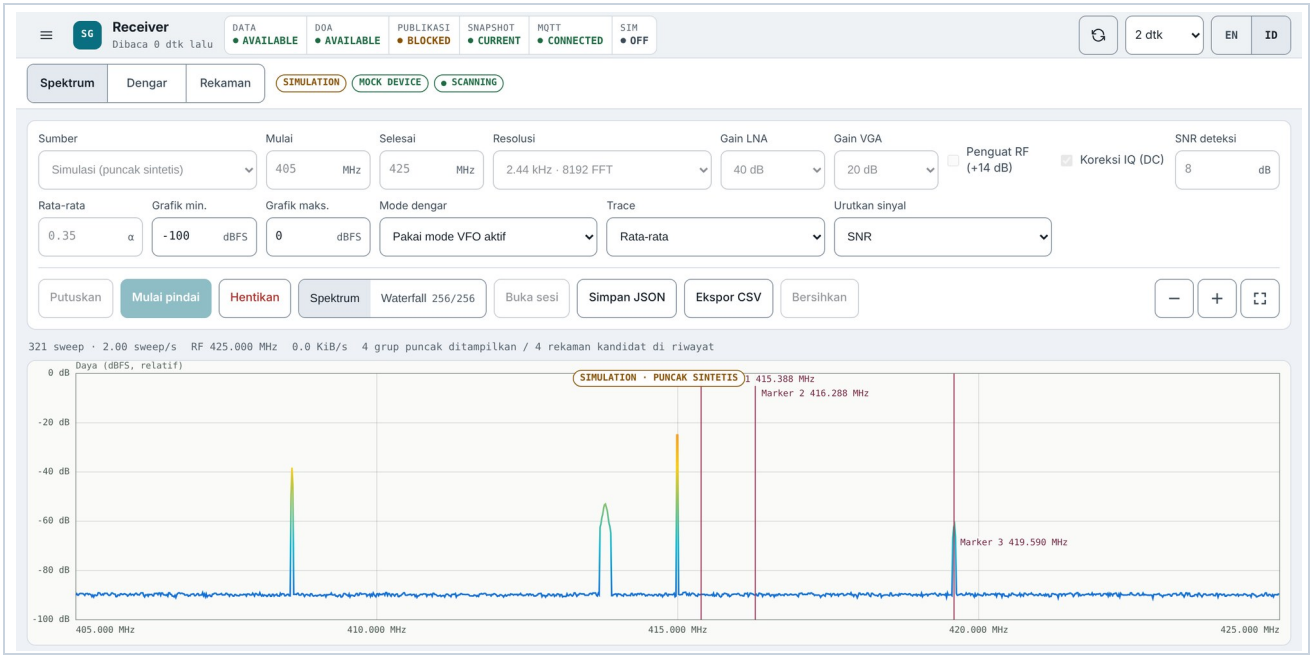
- Panel **Skala dB** di sidebar punya tombol **Auto** | **Manual**.

- **Auto** menyesuaikan skala dengan bagian spektrum yang terlihat: dari derau dasar −5 dB sampai puncak +5 dB, paling sedikit 20 dB, dihaluskan, dan dihitung ulang paling sering setiap 100 ms. Skala berlaku untuk trace dan waterfall.
- **Manual** menampilkan **Minimum** dan **Maksimum** dalam dBFS: −160 sampai 60, dengan selisih minimal 5 dB, dan berlaku saat nilainya diubah.
- Pilihan disimpan bersama pengaturan Receiver (`SDRSetting`); simpanan lama dimuat sebagai Auto.
- Nilainya sama dengan Atur → Skala dB di dok Spektrum mode RX, dua arah (6.9). Dok menggambar dengan nilai terakhir yang diketahui sampai Receiver menjawab.

Penanda di grafik Dengar

- Penanda dari daftar **Penanda spektrum** (workspace Spektrum dan Penanda di dok) digambar di trace Dengar selama berada di rentang yang tampil, pada frekuensinya ditambah Geser frek.
- Label (`M<n>` bila tanpa label) dan warnanya sama dengan grafik Spektrum. Label ditulis di bawah label VFO. Label yang akan bertumpuk dengan label di kirinya turun ke baris berikutnya, dan setelah empat baris tidak ditampilkan; garis penandanya tetap digambar.
- Hanya tampilan: klik pada trace tetap menala VFO. Listener yang berhenti digambar ulang saat daftar berubah.

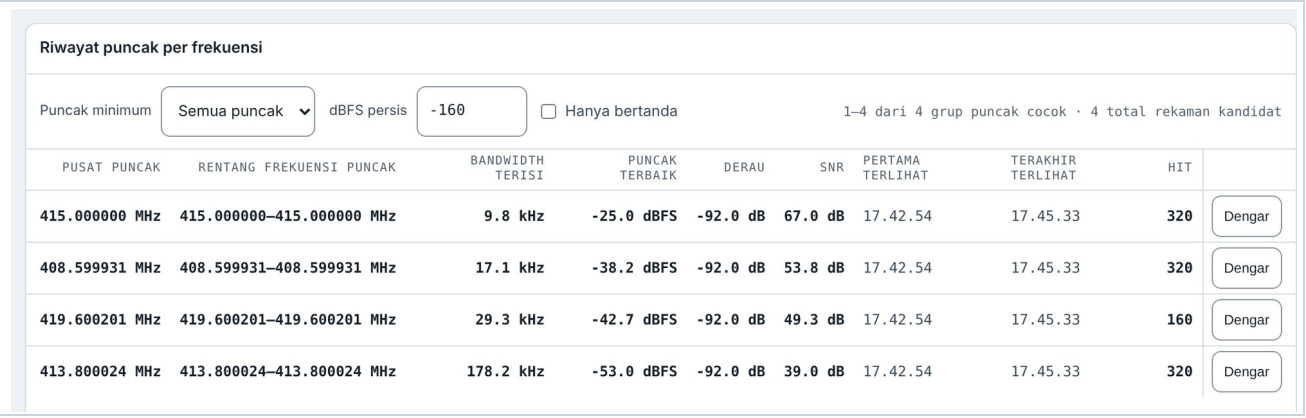
14.3 Spektrum (pindai lebar)



Gambar 41. *Receiver, tab Spektrum, bagian atas: pindai lebar 405–425 MHz dengan sumber Simulasi yang dimulai dari dok (SIMULATION, MOCK DEVICE, SCANNING), pengaturan pindai, dan grafik dengan tiga penanda. Label Marker 1 dan Marker 2 (daya tidak diukur) ada di tepi atas grafik, Marker 2 satu baris di bawah Marker 1 agar tidak bertumpuk; label Marker 3 ada di atas dayanya. Grafik min. diatur ke −100 dBFS agar derau terlihat.*

1. Pilih **Sumber**: Simulasi (puncak sintetis), Sweep bawaan RadioSpectrum, atau Sweep manual RadioSpectrum. Isi **Mulai** dan **Selesai** (MHz), **Resolusi** ("4.88 kHz · 4096 FFT" atau "2.44 kHz · 8192 FFT"), **Gain LNA** (0–40, langkah 8), **Gain VGA** (0–62, langkah 2), **Penguat RF (+14 dB)**, **Koreksi IQ (DC)**, **SNR deteksi**, dan **Rata-rata**.
2. Bila perlu, atur **Trace** (Saat ini, Rata-rata, Tahan maksimum), **Urutkan sinyal** (SNR, Frekuensi, Daya puncak, Jumlah hit, Terakhir terlihat; bawaannya SNR), **Grafik min.** dan **Grafik maks.** (dBFS, −160 sampai 60, selisih minimal 5 dB, boleh desimal seperti −97.5; disimpan bersama pengaturan pindai), dan **Mode dengar** (Pakai mode VFO aktif, WFM, NFM, AM, USB, LSB, DSB, CW, IQ mentah).

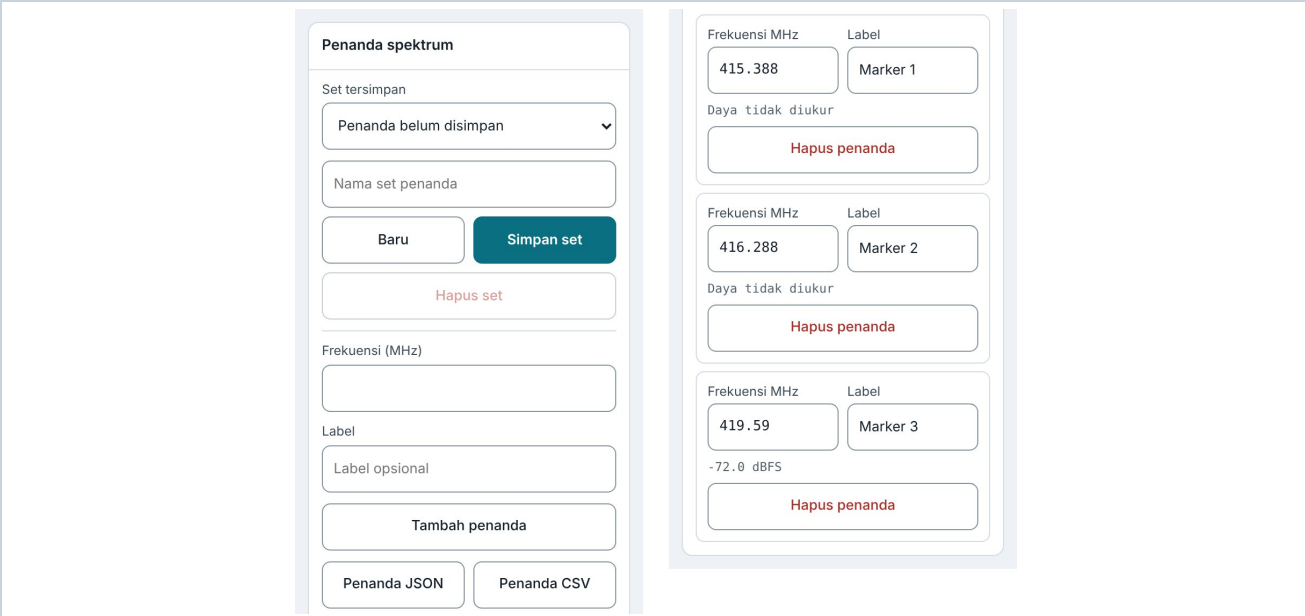
3. Klik **Mulai pindai**. Status berubah menjadi `SCANNING`. Klik **Hentikan** untuk berhenti; selama berhenti tombol menulis Menghentikan RF…, Menyimpan arsip…, lalu Menyelesaikan….
4. Tabel **Riwayat puncak per frekuensi** menampilkan kandidat: pusat puncak, rentang frekuensi, bandwidth terisi, puncak terbaik, derau, dan SNR. Pilih kandidat untuk mendengarkannya.
5. Simpan hasil dengan **Simpan JSON** atau **Ekspor CSV**. **Buka sesi** membuka file JSON yang pernah disimpan.



Gambar 42. *Riwayat puncak per frekuensi dari pindai yang sama (Gambar 41): empat grup kandidat dengan pusat, rentang, bandwidth terisi, puncak terbaik, derau, SNR, waktu, jumlah hit, dan tombol Dengar.*

- Toolbar grafik: tab **Spektrum** | **Waterfall**, lalu **Buka sesi**, **Simpan JSON**, **Ekspor CSV**, **Bersihkan**, **Perbesar**, **Perkecil**, dan **Reset zoom**.
- Sumber pindai mengikuti radio yang tersambung. Sumber Simulasi selalu menampilkan badge `SIMULATION` dan label puncak sintetis di grafik. Mock SDR tidak mendukung sweep, sehingga gambar di atas memakai sumber Simulasi. Pengaturan pindai diingat antar kunjungan dan disimpan di console.
- Pindai juga bisa dimulai dan dihentikan dari mode Spektrum di dok Dashboard; dok memakai rentang dan pengaturan halaman ini. Rentang, Resolusi, dan gain pindai bisa diubah dari kolom Atur dok selama tidak ada pindai, dan Skala dB Manual dok di mode Spektrum adalah Grafik min./maks. halaman ini (6.8, 6.9).
- Pindai yang dimulai di sini tampil di dok sebagai mode Spektrum dengan frame hidup: chip `SCAN`, … saat dimulai atau dihentikan, `SCAN OFF` saat berhenti. `BUSY` ("Dengar-pindai berjalan di halaman Receiver") hanya muncul selama sebuah kandidat pindai didengarkan.
- Sinyal lemah (SNR antara SNR deteksi dan 16 dB di atas derau dasar) baru masuk daftar setelah terlihat sekitar 6 sweep. Sinyal 16 dB atau lebih di atas derau dasar muncul di sweep pertama. Riwayat menyimpan paling banyak 1000 kandidat.
- Sinyal wideband (DAB, DVB-T, hingga sekitar 20 MHz) terdeteksi sebagai satu band. Grup puncak hanya menggabungkan kandidat yang band-nya bertumpuk atau bersentuhan.
- Riwayat bisa difilter dengan preset **Puncak minimum** (Semua puncak (bawaan), −50, −40, −30, −20, −10, 0 dBFS, atau Kustom → "dBFS persis") dan checkbox **Hanya bertanda** (hanya frekuensi yang punya penanda). Tabel dibagi per halaman dengan **Sebelumnya**, **Berikutnya**, dan **Baris**.
- **Dengar** dari kandidat menala dan meng-unmute VFO aktif dengan memperhitungkan Geser frek.
- Waterfall dan arsip menyimpan level hingga +60 dB.
- Pindai masuk arsip Rekaman hanya bila **Arsip pindai otomatis** menyala saat pindai dimulai (14.5). Unggahan yang gagal menampilkan banner merah, yang hilang sendiri setelah penyimpanan pulih. Di Rekaman, pindai itu diberi chip "<n> tidak tersimpan" di samping statusnya, dan pratinjaunya menulis jumlah trace yang tidak tersimpan.

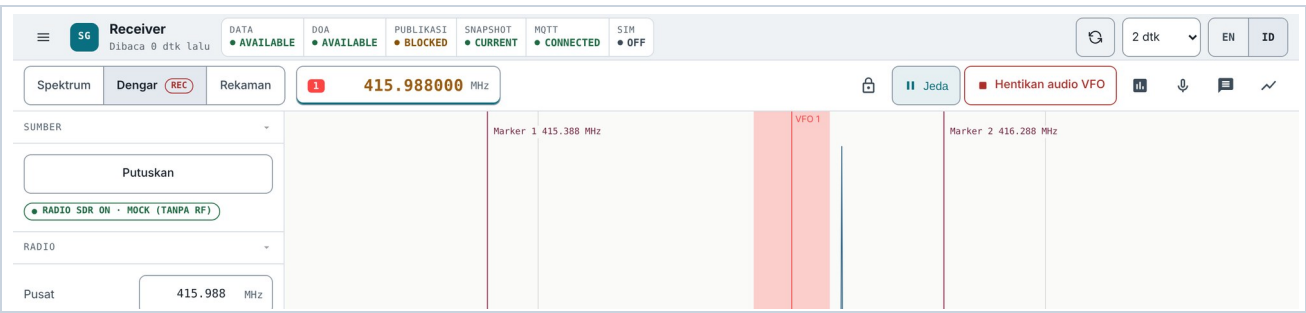
Penanda spektrum dan set penanda



Gambar 43. *Panel Penanda spektrum di samping Riwayat, dicetak dalam dua bagian. Kiri: belum ada set (Penanda belum disimpan), form tambah penanda, dan ekspor. Kanan: tiga penanda dari dok; hanya Marker 3, yang dibuat saat pindai berjalan, punya daya terukur.*

- Panel **Penanda spektrum** berisi **Set tersimpan** (pilihan "Penanda belum disimpan" bila belum ada set), **Nama set penanda**, dan tombol **Baru**, **Simpan set**, dan **Hapus set**.
- Tambah penanda manual dengan **Frekuensi (MHz)**, **Label** ("Label opsional"), dan **Tambah penanda**. Frekuensi dan label setiap penanda bisa diubah, dan **Hapus penanda** menghapusnya. Ekspor dengan **Penanda JSON** atau **Penanda CSV**.
- Klik pada grafik menambah penanda; `Ctrl+Z` (⌘Z) menghapus penanda terakhir. Di layar sentuh, tap membaca level dan tahan untuk menambah penanda. Daya penanda diukur dari pindai; tanpa pengukuran tertulis "Daya tidak diukur".
- Di grafik Spektrum label penanda ditulis tepat di atas daya penanda, atau di tepi atas grafik bila dayanya tidak diukur. Label yang akan bertumpuk naik ke baris berikutnya (turun bila sudah di tepi atas grafik), dan setelah empat baris tidak ditampilkan; garis penandanya tetap digambar.
- Penanda disimpan di console (SQLite) hanya selama sebuah set dipilih. Tanpa set, daftar hanya bertahan sampai halaman console dimuat ulang, dan dok menampilkan "Belum disimpan" selama Penanda aktif. Menyimpan dengan nama yang sudah ada meminta konfirmasi sebelum mengganti.
- Daftar yang sama tampil di dok Dashboard (mode RX dan Spektrum) dan di trace Dengar. Dok bisa menambah dan menghapus penanda (6.10). Batasnya 10 000 penanda.

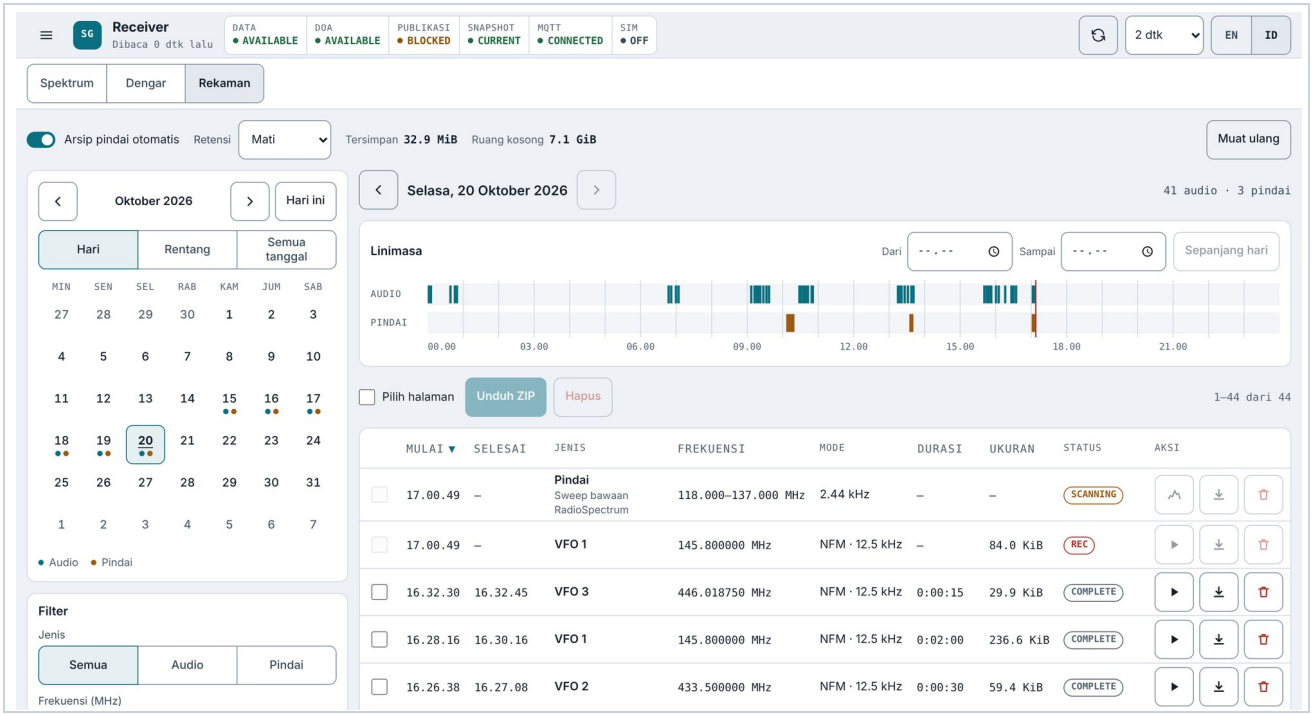
14.4 Rekaman audio VFO



Gambar 44. *Rekaman audio VFO berjalan: tombol berubah menjadi Hentikan audio VFO dan tab Dengar menampilkan REC.*

- Klik **Rekam audio VFO** di toolbar Dengar. Setiap VFO aktif direkam terpisah, dan setiap penalaan ulang memulai file audio baru. Klik **Hentikan audio VFO** untuk berhenti. Selama status berganti tombol menulis Memulai audio… atau Menyelesaikan audio….
- Selama merekam, tab Dengar menampilkan indikator `REC`, tab Rekaman menampilkan baris `REC` yang ukurannya terus bertambah (Putar, Unduh, dan Hapus nonaktif; daftar dimuat ulang setiap 10 detik), dan dok Spektrum di Dashboard menampilkan tag `REC`.
- Tindakan di dok yang mengakhiri rekaman meminta konfirmasi di halaman console lebih dulu: **Berhenti** ("Rekaman audio VFO sedang berjalan. Hentikan RX dan akhiri rekaman? …"), memulai pindai atau berpindah ke mode Spektrum ("… Mulai pindai dan akhiri rekaman? …"). Mengganti Sample rate dari Atur juga bertanya ("… Ganti sample rate? RX dimulai ulang sebentar dan rekaman berlanjut di segmen baru.").
- Pesan `RECORDING_ACTIVE` ("Rekaman VFO baru dimulai. Ulangi untuk konfirmasi.") berarti rekaman baru dimulai sementara itu; ulangi tindakan untuk konfirmasi.
- Rekaman berlanjut di file atau sesi baru saat batas ukuran tercapai, setelah satu potongan audio gagal diunggah, atau setelah sample rate/FFT size berubah, dengan pemberitahuan.
- Membuka workspace Spektrum menghentikan radio Dengar. Bila ada rekaman berjalan, Receiver meminta konfirmasi lebih dulu.
- Rekaman tetap aman saat halaman dimuat ulang atau crash: sesi ditutup saat halaman ditinggalkan (dimuat ulang atau ditutup) bila memungkinkan, atau oleh console setelah 2 menit tanpa aktivitas (diperiksa paling sering setiap 15 detik saat Rekaman memuat daftarnya, 14.14). Segmen seperti itu berstatus `INTERRUPTED` dan tetap bisa diputar sampai potongan terakhir yang tersimpan.

14.5 Rekaman: isi dan tata letak



Gambar 45. *Tab Rekaman di mode Hari pada Selasa, 20 Oktober 2026 ("41 audio · 3 pindai"): baris pengaturan (Arsip pindai otomatis menyala, Retensi Mati, Tersimpan, Ruang kosong, Muat ulang), kalender dengan titik pada 15–20 Oktober, bagian atas kartu Filter, Linimasa tanpa pilihan dengan garis waktu sekarang, dan toolbar dengan Unduh ZIP dan Hapus nonaktif. Tabel diawali pindai SCANNING dan rekaman REC yang sedang berjalan, lalu rekaman COMPLETE.*

Tab **Rekaman** adalah arsip semua rekaman Receiver yang disimpan di console ini, dalam satu tabel: segmen audio VFO (satu baris per file `.webm`, 14.4) dan pindai lebar terarsip (14.3). Pindai hanya masuk arsip bila dimulai saat **Arsip pindai otomatis** menyala. Pindai yang dimulai dengan sakelar mati adalah data kerja tab Spektrum: tidak pernah tampil di Rekaman, dan console hanya menyimpan pindai tak terarsip yang terakhir.

- Rekaman tidak memuat apa pun sampai tab dibuka pertama kali, lalu memuat ulang setiap kali tab tampil lagi (pindah tab, atau kembali ke halaman Receiver dengan Rekaman masih terbuka). Seperti tab lain, tab Rekaman nonaktif sementara pindai dimulai atau dihentikan, atau dengar-pindai dimulai.
- Selama ada baris `REC` atau `SCANNING`, tabel dan linimasa dimuat ulang setiap 10 detik, selama tab terlihat. Setelah rekaman berhenti atau pindai selesai, semuanya dimuat ulang 1 detik kemudian.
- Tanggal, mode, filter, urutan, halaman, dan pilihan bertahan selama Receiver dimuat, dan kembali ke awal saat halaman console dimuat ulang. Tampilan ini tidak disimpan di `preferences.json`.
- Rekaman tidak memakai dialog browser. Setiap konfirmasi berupa baris di dalam halaman dengan fokus pada **Batal**; `Esc` membatalkan. Konfirmasi yang terbuka ditutup, dan audio yang diputar dijeda, saat tab atau seluruh Receiver disembunyikan.
- Pesan hasil (misalnya "Unduhan dimulai.") ditutup dengan tombol × ("Tutup pesan"). Banner merah Receiver di atas arsip, misalnya "Rekaman Receiver lokal tidak tersedia (…)", berarti console tidak bisa melayani data Receiver (14.14).

Pada lebar 1280 px ke atas, baris pengaturan ada paling atas. Di bawahnya kolom kiri 360 px berisi kalender dan kartu **Filter**, dan kolom kanan berisi baris tanggal, kartu **Linimasa** (hanya mode Hari), toolbar, tabel, dan pengatur halaman. Pada 761–1279 px semuanya satu kolom: kalender di samping kartu Filter, lalu baris tanggal, linimasa, toolbar, dan tabel; tabel menyembunyikan kolom **Selesai** dan **Mode**, dan mode dan bandwidth (audio) atau resolusi (pindai) pindah ke baris kedua kolom **Jenis**. Tampilan 760 px ke bawah ada di 14.13.

Tabel 37. Baris pengaturan Rekaman.

Baris pengaturan	Fungsi
Arsip pindai otomatis	Sakelar, mati secara bawaan. Berlaku untuk pindai yang dimulai sesudah dinyalakan: pindai itu disimpan beserta trace dan kandidatnya, lalu tampil di Rekaman. Disimpan di console (`receiver.sqlite3`), bukan di browser. Nonaktif selama pindai dimulai, berjalan, atau berhenti, dan selama dengar-pindai. Bila gagal disimpan, banner Receiver menulis "Preferensi rekaman spektrum tidak bisa disimpan: …".
Retensi	**Mati** (bawaan), **1 hari**, **3 hari**, **7 hari**, **14 hari**, **30 hari**, **60 hari**, atau **90 hari** (14.12). Menampilkan "—" dan nonaktif sampai pengaturan terbaca.
Tersimpan	Ukuran semua segmen audio dan pindai terarsip, misalnya `32.9 MiB`. Ukuran pindai adalah ukurannya di database, bukan ukuran ZIP-nya.
Ruang kosong	Ruang kosong di disk yang memuat direktori data Receiver, misalnya `7.1 GiB`. "—" bila tidak diketahui.
Chip "<n> tidak terhapus"	Hanya bila putaran retensi terakhir gagal menghapus n rekaman (14.12).
Muat ulang	Membaca ulang kalender, linimasa, tabel, dan pengaturan; selama itu tertulis **Memuat ulang…**.

14.6 Rekaman: kalender dan linimasa

Periode yang ditampilkan dipilih di kalender dengan mode **Hari** | **Rentang** | **Semua tanggal**. Batas hari adalah tengah malam lokal browser, sehingga hari pergantian waktu musim panas bisa 23 atau 25 jam. Console tidak memakai zona waktunya sendiri untuk kalender, linimasa, dan tabel.

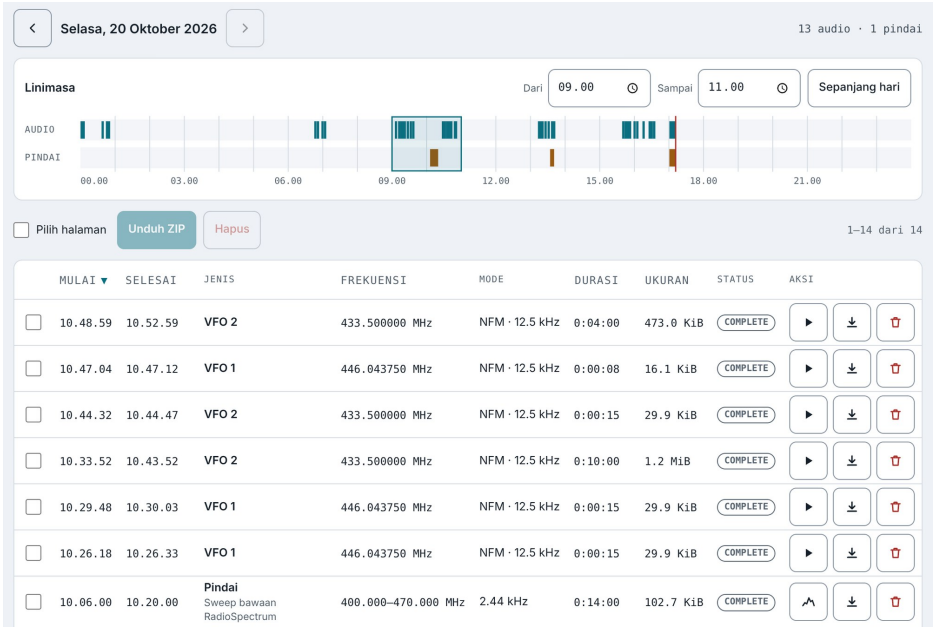
Tabel 38. Mode periode di kalender Rekaman.

Mode	Yang tampil	Klik pada tanggal
Hari (bawaan)	Satu hari lokal, dengan kartu Linimasa.	Menampilkan hari itu.

Mode	Yang tampil	Klik pada tanggal
Rentang	Beberapa hari berurutan, paling lama 366 hari.	Klik pertama menetapkan awal (tabel menampilkan hari itu), klik kedua menetapkan akhir; klik kedua pada hari yang lebih awal menukar keduanya. Rentang lebih dari 366 hari menjadi 366 hari yang berakhir pada hari klik kedua, atau berawal pada hari itu bila lebih awal.
Semua tanggal	Seluruh arsip.	Pindah ke mode Hari pada tanggal itu.

- Kepala kalender berisi ‹ ("Bulan sebelumnya"), nama bulan, › ("Bulan berikutnya"), dan **Hari ini**. Kisi 6 × 7 dimulai hari Minggu (MIN SEN SEL RAB KAM JUM SAB); tanggal bulan sebelah tampil redup dan tetap bisa diklik. Hari ini ditulis tebal dan bergaris bawah, dan tanggal yang dipilih disorot.
- Titik di bawah tanggal menandai hari yang punya rekaman, sesuai legenda di bawah kisi: **Audio** (biru kehijauan) dan **Pindai** (jingga di tema terang). Rekaman dihitung di setiap hari lokal yang dilaluinya. Titik hanya mengikuti filter **Jenis**; filter lain tidak mengubahnya.
- **Hari ini** menampilkan hari ini di mode Hari, membuat rentang satu hari (hari ini) di mode Rentang, dan di mode Semua tanggal hanya memindahkan kalender ke bulan ini.
- Saat tab dibuka pertama kali, Rekaman menampilkan hari ini bila hari ini punya rekaman, selain itu hari rekaman terbaru. Sesudahnya tanggal, mode, dan filter yang dipilih tetap sampai halaman console dimuat ulang (14.5).
- Dengan keyboard satu tanggal ada di urutan Tab: ←/→ satu hari, ↑/↓ satu minggu, Home/End awal atau akhir minggu; melewati batas bulan mengganti bulan. Enter atau Spasi memilih.
- Baris tanggal di atas linimasa dan tabel berisi ‹ dan › ("Hari sebelumnya"/"Hari berikutnya"; di mode Rentang "Periode sebelumnya"/"Periode berikutnya"), yang melangkah satu hari atau sepanjang rentang. › nonaktif bila hari yang tampil, atau akhir rentang, sudah hari ini; di mode Semua tanggal keduanya nonaktif. Judulnya misalnya "Selasa, 20 Oktober 2026", "16 Okt 2026 – 20 Okt 2026", atau "Semua tanggal".
- Di kanan baris tanggal tertulis jumlah hasil, misalnya "41 audio · 3 pindai": total untuk tanggal atau rentang, filter, dan pilihan linimasa yang berlaku.

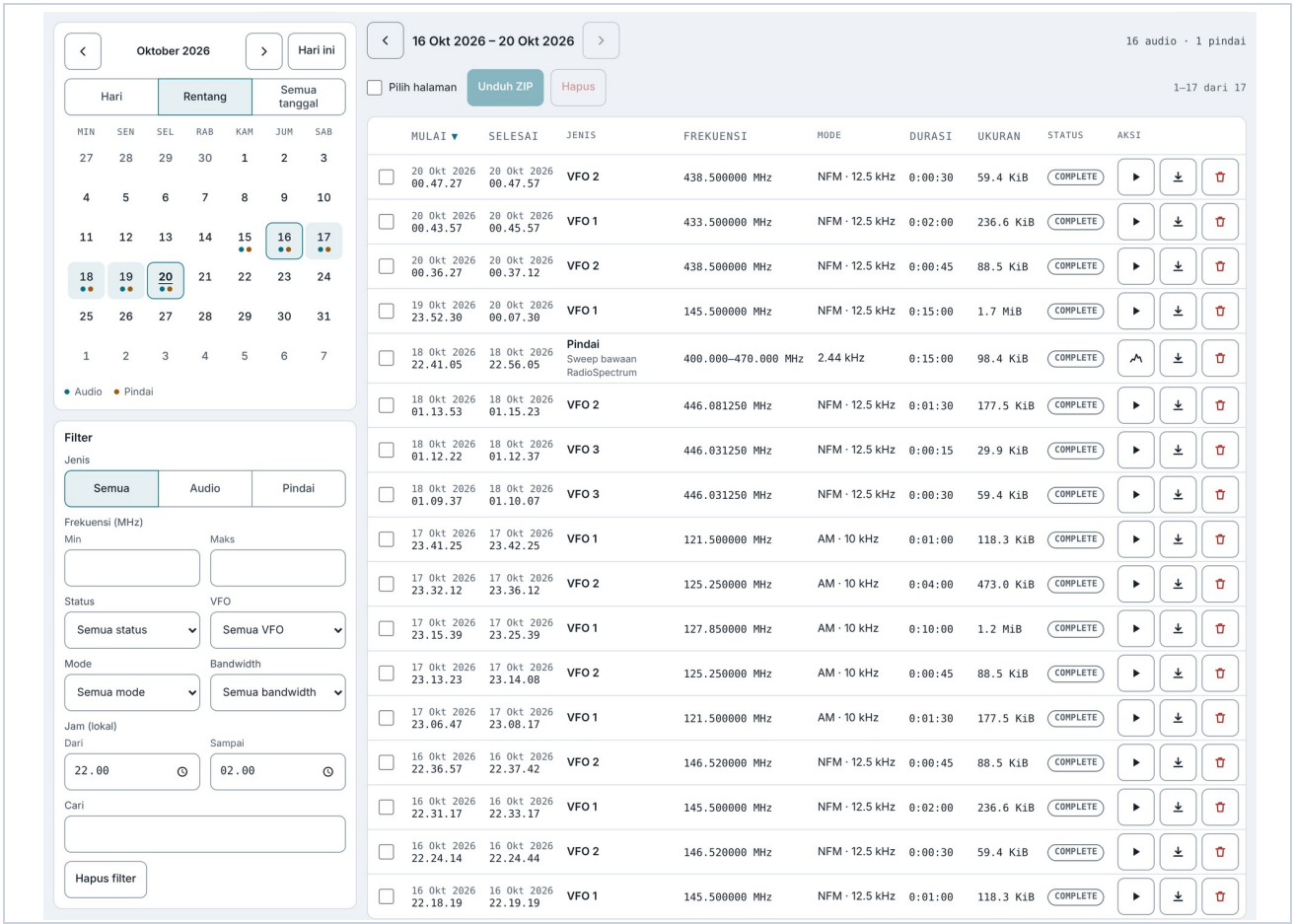
Linimasa (mode Hari)



Gambar 46. *Linimasa setelah diseret dari 09.00 sampai 11.00 (Dari 09.00, Sampai 11.00, tombol Sepanjang hari bisa ditekan): baris tanggal menulis "13 audio · 1 pindai", dan tabel ("1–14 dari 14") diawali enam segmen VFO yang mulai antara 10.26.18 dan 10.48.59 (terbaru di atas), lalu pindai 400–470 MHz pukul 10.06.00–10.20.00.*

- Kartu **Linimasa** menampilkan seluruh hari lokal (00.00 sampai tengah malam berikutnya) dalam dua baris, **AUDIO** dan **PINDAI**, dengan label jam setiap 3 jam. Batang menandai waktu yang berisi rekaman; jeda sampai 1 menit digabung, dan batang pendek tetap digambar paling sedikit 4 menit lebarnya. Garis merah tegak menandai waktu sekarang bila hari yang tampil adalah hari ini; rekaman yang berjalan memanjang sampai garis itu.
- Linimasa selalu menampilkan seluruh hari dengan filter yang berlaku. Pilihan di linimasa hanya mempersempit tabel dan jumlah hasil. Chip **Sebagian ditampilkan** muncul bila ada lebih dari 1500 interval; hanya sebagian yang digambar.
- Klik memilih jam lokal yang memuat titik itu: klik pada 13.30 memilih 13.00–14.00. Seret paling sedikit 4 px memilih rentang yang dibulatkan ke 5 menit, paling pendek 5 menit. Pilihan tampil diarsir.
- Field **Dari** dan **Sampai** di kepala kartu menampilkan dan mengubah pilihan pada hari itu. **Dari** kosong berarti awal hari, **Sampai** kosong berarti akhir hari. **Sampai** yang tidak lebih akhir dari **Dari**, atau di luar hari itu, ditandai merah dan tidak dipakai.
- **Sepanjang hari** menghapus pilihan; tombol ini nonaktif bila tidak ada pilihan.
- Dengan fokus pada linimasa: ←/→ menggeser pilihan satu jam (tanpa pilihan, → memilih jam pertama dan ← jam terakhir), Shift+←/→ mengubah akhir pilihan 15 menit, Home jam pertama, End jam terakhir, dan `Esc` menghapus pilihan.
- Mode Rentang dan Semua tanggal tidak punya linimasa.

Jam (lokal) di mode Rentang



Gambar 47. *Mode Rentang dari 16 Okt 2026 sampai 20 Okt 2026, ditandai di kalender, dengan filter Jam (lokal) Dari 22.00 Sampai 02.00: "16 audio · 1 pindai" ("1–17 dari 17"), termasuk rekaman yang melewati tengah malam (19 Okt 23.52.30 – 20 Okt 00.07.30) dan pindai 18 Okt 22.41.*

- Field **Jam (lokal)** dengan **Dari** dan **Sampai** di kartu Filter membatasi setiap hari dalam rentang ke jendela jam yang sama. Field ini tersembunyi di mode Hari (pakai Linimasa), nonaktif di mode Semua tanggal, dan nonaktif dengan chip **Terlalu banyak** bila rentang lebih dari 62 hari.
- **Dari** kosong berarti 00.00 dan **Sampai** kosong berarti akhir hari; keduanya kosong mematikan jendela. **Sampai** yang lebih awal dari **Dari** melewati tengah malam: 22.00–02.00 berarti dari 22.00 setiap hari sampai 02.00 hari berikutnya.
- **Dari** yang sama dengan **Sampai** tidak valid: kedua field ditandai merah, dan seluruh rentang dipakai.
- Rekaman cocok bila waktunya bertumpuk dengan salah satu jendela.

14.7 Rekaman: filter

Kartu **Filter** mempersempit tabel dan linimasa. Setiap perubahan kembali ke halaman 1 dan menghapus pilihan baris.

Tabel 39. Filter Rekaman.

Field	Pilihan	Cara berlaku
Jenis	**Semua**, **Audio**, atau **Pindai**	Jenis rekaman. Juga menyaring titik kalender.
Frekuensi (MHz)	**Min** dan **Maks**	Berlaku saat field ditinggalkan atau Enter ditekan. Audio cocok bila frekuensinya di antara Min dan Maks; pindai cocok bila rentangnya bertumpuk dengan Min–Maks. Rekaman tanpa frekuensi tidak ikut bila salah satu batas diisi. Nilai tidak valid, negatif, atau Min lebih besar dari Maks ditandai merah dan diabaikan.
Status	**Semua status**, `COMPLETE`, `STOPPED`, `PARTIAL`, `INTERRUPTED`, `FAILED`, `REC`, `SCANNING`	Status persis (14.8).
VFO	**Semua VFO** dan VFO yang ada di arsip	Hanya audio.
Mode	**Semua mode** dan mode yang ada (NFM, WFM, AM, …)	Hanya audio.
Bandwidth	**Semua bandwidth** dan bandwidth yang ada (misalnya 12.5 kHz)	Hanya audio.
Jam (lokal)	**Dari** dan **Sampai**	Hanya mode Rentang (14.6).
Cari	Teks, paling banyak 64 karakter	Berlaku 300 ms setelah berhenti mengetik, atau saat Enter ditekan.

- VFO, Mode, dan Bandwidth tidak berlaku untuk pindai: bila salah satunya diisi dan Jenis **Semua**, hanya audio yang tampil. Dengan Jenis **Pindai** ketiganya nonaktif.
- **Cari** mencocokkan potongan teks, tanpa membedakan huruf besar, dengan teks pencarian tetap setiap rekaman. Untuk audio teks itu berisi kata `audio`, `vfo<n>`, mode, frekuensi MHz dengan 6 desimal, dan 8 karakter awal id; misalnya `145.5` menemukan audio di 145.500000 MHz. Untuk pindai teks itu berisi kata `scan` dan `pindai`, kode sumber dalam bahasa Inggris (`native`, `manual`, `simulated`, atau `receiver`), rentang MHz dengan 3 desimal dan tanda hubung biasa, misalnya `400.000-470.000` (tabel menampilkan tanda pisah –, sehingga rentang yang disalin dari tabel tidak cocok; cari satu batas saja, misalnya `400.000`, atau ketik tanda hubung), dan 8 karakter awal id. Label sumber di layar, misalnya "Simulasi", tidak bisa dicari.
- Frekuensi audio adalah frekuensi tampilan (termasuk Geser frek.), sedangkan rentang pindai adalah frekuensi perangkat. Dengan upconverter (Geser frek. tidak 0), satu filter frekuensi membandingkan dua acuan yang berbeda.

- **Hapus filter** muncul bila ada filter yang diisi. Tombol ini mengosongkan semua filter, teks Cari, dan pilihan linimasa.

14.8 Rekaman: tabel dan status

Tabel memuat audio dan pindai bersama, secara bawaan terbaru di atas.

Tabel 40. Kolom tabel Rekaman.

Kolom	Isi
Kotak centang	Memilih baris untuk Unduh ZIP atau Hapus (14.10, 14.11). Baris `REC` dan `SCANNING` tidak bisa dipilih.
Mulai, **Selesai**	Jam lokal, misalnya `16.32.30`. Di mode Hari, waktu pada hari lain juga menulis tanggalnya ("19 Okt"); di mode Rentang dan Semua tanggal setiap waktu menulis tanggal ("20 Okt 2026"). Selesai "—" selama berjalan.
Jenis	"VFO n" untuk audio, atau "Pindai" dengan sumbernya di bawahnya: "Sweep bawaan RadioSpectrum", "Sweep manual RadioSpectrum", "Simulasi (puncak sintetis)", atau "Receiver". Pindai simulasi juga diberi chip `SIMULATION`.
Frekuensi	Audio misalnya `145.800000 MHz`; pindai misalnya `400.000–470.000 MHz`.
Mode	Audio: mode dan bandwidth, misalnya "NFM · 12.5 kHz". Pindai: resolusi `4.88 kHz` atau `2.44 kHz`.
Durasi	Jam, menit, dan detik, misalnya `0:14:00`; "—" selama berjalan.
Ukuran	Audio: ukuran file, yang bertambah selama `REC`; `0 B` untuk `FAILED`. Pindai: ukuran di database; "—" selama `SCANNING`.
Status	Chip status (tabel berikutnya).
Aksi	**Putar** atau **Pratinjau**, **Unduh**, dan **Hapus**. Di atas 760 px berupa ikon; tooltip-nya menyebut aksi dan barisnya, misalnya "Putar: VFO 1 · 146.457500 MHz · 13.17.48".

- Klik judul kolom untuk mengurutkan; tanda ▲/▼ menunjukkan arahnya. Kolom yang baru dipilih mengurutkan **Mulai**, **Selesai**, **Durasi**, dan **Ukuran** dari yang terbaru, terpanjang, atau terbesar, dan **Jenis**, **Frekuensi**, dan **Status** dari yang terkecil. Klik lagi pada kolom yang sedang dipakai membalik urutan; karena tabel bawaan diurutkan menurut **Mulai**, klik pertama di **Mulai** menampilkan yang terlama di atas. **Mode** dan **Aksi** tidak bisa diurutkan.
- Di bawah tabel ada **Sebelumnya**, "Halaman 1 dari 6", **Berikutnya**, dan **Baris per halaman** 50 (bawaan), 100, atau 200. Toolbar menulis rentang baris di kanan, misalnya "1–50 dari 220".
- Pindai yang sedang terbuka di tab Spektrum diberi garis warna di tepi kiri barisnya.

Tabel 41. Chip status di Rekaman.

Chip	Jenis	Arti
`COMPLETE`	audio (dan pindai dari console versi lama)	Ditutup normal. Pindai yang direkam versi ini berakhir `STOPPED`, `FAILED`, atau `INTERRUPTED`.
`STOPPED`	pindai	Pindai berakhir normal, dengan cara apa pun pindai dihentikan: **Hentikan** di tab Spektrum, **Berhenti** di dok, pindah ke tab Dengar, dengar-pindai, **Buka di Spektrum**, atau halaman dimuat ulang atau ditutup. Pindah ke tab Rekaman tidak menghentikan pindai.
`PARTIAL`	audio	Unggah audio gagal; audio sampai potongan terakhir yang tersimpan tetap ada dan bisa diputar.

Chip	Jenis	Arti
`INTERRUPTED`	audio, pindai	Audio: segmen yang masih terbuka saat halaman dimuat ulang atau ditutup (Receiver memintanya ditutup saat halaman ditinggalkan, statusnya langsung berubah), atau yang ditutup console setelah 2 menit tanpa aktivitas (crash, console berhenti atau tidak terjangkau); bisa diputar sampai potongan terakhir yang tersimpan. Pindai: console menutupnya setelah 2 menit tanpa aktivitas (crash, console berhenti atau tidak terjangkau); pindai berakhir pada aktivitas terakhirnya.
`FAILED`	audio, pindai	Audio: tidak ada yang tersimpan (`0 B`). Pindai: pindai gagal.
`REC`	audio	Segmen sedang direkam.
`SCANNING`	pindai	Pindai terarsip sedang berjalan.

Tooltip chip menampilkan teks error yang tersimpan, misalnya "Unggah audio gagal; rekaman disimpan sampai potongan terakhir yang tersimpan." Pindai yang sebagian trace-nya gagal diunggah juga diberi chip "<n> tidak tersimpan" di samping statusnya.

Tabel 42. Aksi per baris.

Aksi	Untuk	Nonaktif bila
Putar / **Jeda**	audio	`REC`, atau `FAILED` tanpa audio.
Pratinjau	pindai	`SCANNING`, atau pindai tanpa trace tersimpan.
Unduh	audio dan pindai	`REC`, `SCANNING`, atau audio `FAILED`.
Hapus	audio dan pindai	`REC` atau `SCANNING`, atau selama penghapusan berjalan. Baris `FAILED` bisa dihapus.

Tabel 43. Keadaan kosong dan error di tabel Rekaman.

Keadaan	Teks	Tombol
Sebelum pemuatan pertama	"Memuat…"	—
Arsip kosong	"Belum ada rekaman."	—
Hari tanpa rekaman	"Tidak ada rekaman pada hari ini."	**Terbaru**: hari rekaman terbaru.
Rentang tanpa rekaman	"Tidak ada rekaman pada periode ini."	**Terbaru**: rentang sepanjang yang sama yang berakhir pada hari rekaman terbaru.
Filter atau pilihan linimasa tanpa hasil	"Tidak ada rekaman yang cocok dengan filter ini."	**Hapus filter**, hanya bila ada field filter yang diisi.
Gagal memuat (baris merah di bawah baris pengaturan)	"Rekaman tidak bisa dimuat: <pesan>"	**Coba lagi**. Pesan dari console ada di Lampiran G.

14.9 Rekaman: memutar dan pratinjau

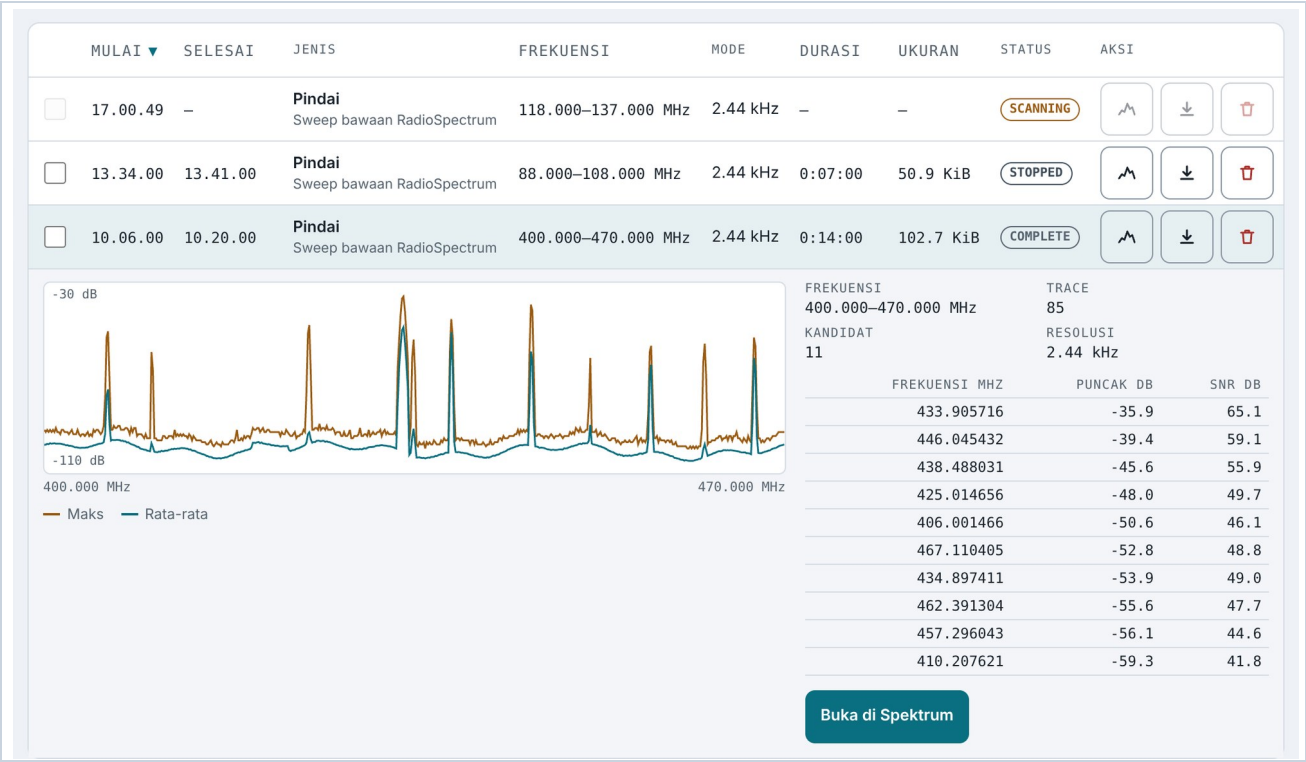
Putar dan **Pratinjau** membuka baris pratinjau di bawah baris itu. Hanya satu baris pratinjau yang terbuka pada satu waktu.

Audio

- **Putar** memindahkan satu pemutar audio bersama ke baris itu dan mulai memutar bila browser mengizinkan. Posisi pemutar bisa digeser. **Jeda** menghentikan sementara; **Putar** di baris lain memindahkan pemutar ke sana.
- Baris pratinjau juga menulis VFO, Frekuensi, Mode, Bandwidth, Mulai, Selesai (tanggal dan jam), Durasi, Ukuran, dan Kodek (misalnya `audio/webm;codecs=opus`), lalu teks error bila ada.
- Audio dijeda saat tab Rekaman atau Receiver disembunyikan.

Pratinjau pindai

- **Pratinjau** menulis "Memuat…", lalu menampilkan grafik dua trace dari paling banyak 256 trace tersimpan yang tersebar merata, diringkas menjadi 512 bin: **Maks** dan **Rata-rata**. Label dB atas dan bawah dibulatkan ke 10 dB; frekuensi awal dan akhir (frekuensi perangkat) ada di bawah grafik.
- Rinciannya **Frekuensi** (rentang), **Trace** (jumlah), **Kandidat** (jumlah), dan **Resolusi**, ditambah "tidak tersimpan" dengan jumlah trace yang gagal disimpan bila ada. Tabel kandidat teratas (paling banyak 10, terkuat di atas) berkolom **Frekuensi MHz**, **Puncak dB**, dan **SNR dB**.
- Bila gagal, tertulis "Pratinjau pindai tidak bisa dimuat: <pesan>".



Gambar 48. *Tabel dengan Jenis Pindai pada 20 Okt: tiga pindai (SCANNING, STOPPED, dan COMPLETE dari data contoh), dan pratinjau pindai 400.000–470.000 MHz pukul 10.06 terbuka: trace Maks dan Rata-rata dari −30 sampai −110 dB, lalu Frekuensi, Trace 85, Kandidat 11, Resolusi 2.44 kHz, sepuluh kandidat teratas (dari 433.905716 MHz, −35.9 dB), dan tombol Buka di Spektrum.*

Buka di Spektrum

- **Buka di Spektrum** memuat pindai itu ke tab Spektrum: paling banyak 256 trace terbaru masuk ke waterfall dan kandidatnya ke Riwayat, lalu tab Spektrum terbuka dengan pesan "Pindai terarsip dibuka dengan <n> kandidat dan <m> trace."
- Tombol ini nonaktif selama pindai dimulai, berjalan, atau berhenti, dan selama dengar-pindai.
- Bila RX berjalan, baris konfirmasi "Buka di Spektrum menghentikan RX." muncul lebih dulu; bila rekaman audio VFO aktif, "Buka di Spektrum menghentikan RX dan rekaman audio VFO." Tombolnya **Buka** dan **Batal** (fokus pada Batal; `Esc` membatalkan). Membuka menghentikan RX dan mengakhiri rekaman; audio yang sudah tersimpan tetap ada.

- Bila gagal, tertulis "Pindai terarsip tidak bisa dibuka: …".

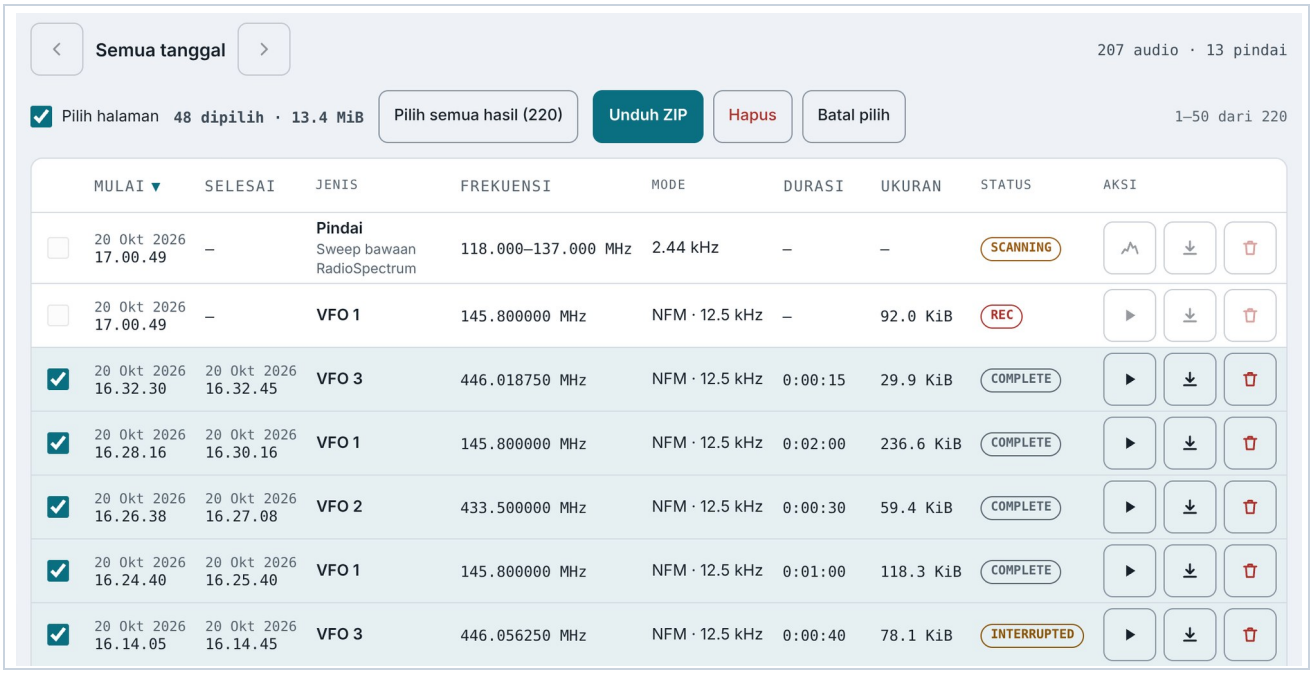
14.10 Rekaman: mengunduh

File diunduh lewat daftar unduhan browser tanpa meninggalkan halaman. Nama file dan folder memakai jam lokal browser dengan offset UTC-nya, misalnya `+0700` untuk WIB; karakter selain huruf, angka, `.`, `_`, `+`, dan `-` diganti `-`.

Satu rekaman

- **Unduh** pada baris audio mengunduh file `.webm` yang tersimpan, dengan nama dari waktu mulai, VFO, frekuensi, mode, dan 8 karakter awal id, misalnya `20261020-131748+0700_vfo1_146.457500MHz_usb_00ce124f.webm`.
- **Unduh** pada baris pindai mengunduh ZIP satu pindai, misalnya `scan_20261019-095000+0700_430.000-480.000MHz_fdcc3124.zip`, berisi folder pindai seperti di bagian Isi ZIP di bawah, dan `manifest.json`.
- Unduhan satu file tidak bisa dilanjutkan; bila terputus, unduhan dimulai lagi dari awal. Error-nya hanya tampil di daftar unduhan browser.
- Chrome bisa bertanya sekali apakah halaman boleh mengunduh beberapa file.

Memilih rekaman dan Unduh ZIP



Gambar 49. *Mode Semua tanggal ("207 audio · 13 pindai") dengan Pilih halaman dicentang: toolbar menulis "48 dipilih · 13.4 MiB", Pilih semua hasil (220), Unduh ZIP dan Hapus aktif, Batal pilih, dan "1–50 dari 220". Kotak centang baris SCANNING dan REC nonaktif; baris INTERRUPTED pukul 16.14.05 ikut terpilih.*

- Toolbar dari kiri: **Pilih halaman**, teks pilihan, **Pilih semua hasil (<jumlah>)**, **Unduh ZIP**, **Hapus**, **Batal pilih**, chip **Memuat…** selama tabel dimuat ulang, dan rentang baris di kanan.
- Centang baris satu per satu, atau **Pilih halaman** untuk semua baris yang bisa dipilih di halaman itu (kotaknya bertanda minus bila hanya sebagian yang dicentang). Teks pilihan menulis jumlah dan perkiraan ukuran ZIP, misalnya "48 dipilih · 13.4 MiB". Pilihan bertahan saat pindah halaman, mengurutkan, atau mengganti jumlah baris; mengubah filter, tanggal, atau mode menghapusnya.
- Bila seluruh halaman dicentang dan hasilnya lebih dari satu halaman, **Pilih semua hasil (<jumlah>)** muncul. Sesudahnya teks menulis "Semua hasil dipilih (<jumlah>) · <ukuran>". Pilihan ini adalah filter itu sendiri, jadi jumlahnya ikut menghitung baris `REC` dan `SCANNING`; baris itu dilewati saat ZIP dibuat atau saat menghapus. Melepas satu centang kembali ke pilihan per baris: baris lain di halaman itu tetap dicentang, dan pilihan di halaman lain hilang. **Pilih halaman** menghapus seluruh pilihan.

- Perkiraan ukuran: audio = ukuran file + 1 KiB; pindai = 16 KiB per trace + 1 KiB per kandidat + 8 KiB.
- **Unduh ZIP** aktif bila pilihan memuat paling sedikit satu dan paling banyak 1000 rekaman yang bisa diunduh, dengan perkiraan ukuran paling besar 4 GiB. Lebih dari 1000 rekaman atau lebih dari 4 GiB menonaktifkan tombol dengan chip **Terlalu besar**; pilihan tanpa rekaman yang bisa diunduh (misalnya hanya audio `FAILED`) menonaktifkannya tanpa chip.

Langkah mengunduh ZIP:

1. Pilih rekaman, lalu tekan **Unduh ZIP**. Tombol menulis **Menyiapkan ZIP…** dan pesan "Menyiapkan ZIP…" muncul.
2. Console menyiapkan ekspor sekali pakai yang berlaku 120 detik. Bila siap cukup cepat, unduhan langsung mulai dan pesan menulis "Unduhan dimulai."
3. Bila persiapan lebih lama dari batas klik browser (sekitar 5 detik di Chrome), pesan menampilkan tombol **ZIP siap**. Klik dalam 120 detik untuk mulai mengunduh; setelah itu tombolnya hilang dan ZIP harus disiapkan lagi.

- Nama file `receiver-records_YYYYMMDD-HHMMSS+0700.zip`, dengan waktu persiapan.
- Dengan **Pilih semua hasil**, console memeriksa bahwa jumlah rekaman yang cocok masih sama dengan yang ditampilkan tabel. Bila berubah, pesan menulis "ZIP tidak bisa disiapkan: Hasil berubah. Periksa pilihan lalu coba lagi." dan pilihan memakai jumlah baru.
- Paling banyak dua ZIP dikirim bersamaan, termasuk ZIP satu pindai dari **Unduh** di baris. ZIP berikutnya ditolak dengan "ZIP tidak bisa disiapkan: Unduhan lain sedang berjalan. Coba lagi setelah selesai.", dan **Unduh** pindai di baris gagal di daftar unduhan browser. Unduhan audio tidak memakai slot ini.
- ZIP dikirim sekali dan tidak bisa dilanjutkan. Bila terputus, atau terhenti lebih dari 60 detik, unduhan gagal; siapkan ZIP lagi.
- Error lain tampil sebagai "ZIP tidak bisa disiapkan: <pesan>" (Lampiran G).

Isi ZIP

Tabel 44. Isi ZIP Rekaman. ZIP satu pindai berisi folder `scans/` dan `manifest.json` saja.

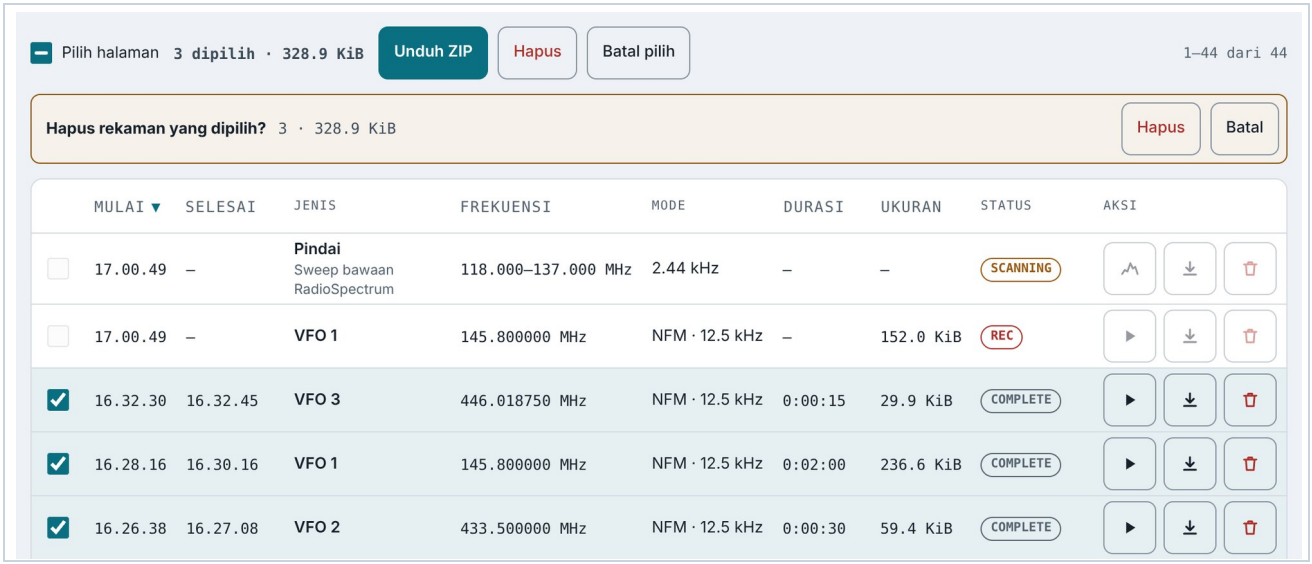
Path di ZIP	Isi
`audio/<YYYY-MM-DD>/<nama>.webm`	File audio segmen, disimpan tanpa kompresi ZIP.
`audio/<YYYY-MM-DD>/<nama>.json`	Data segmen: id, sesi, VFO, frekuensi (frekuensi tampilan), mode, bandwidth, kodek, mulai dan selesai (UTC), durasi, ukuran, status, dan error.
`scans/<YYYY-MM-DD>/<waktu>_<awal>-<akhir>MHz_<id8>/scan.json`	Data pindai: sumber, status, mulai dan selesai (UTC), rentang (frekuensi perangkat), pengaturan (rentang, ukuran FFT, gain, …), jumlah trace dan kandidat, dan trace yang gagal diunggah.
`…/traces.csv`	Satu baris per trace tersimpan: nomor sweep, waktu (UTC), dan level dB satu desimal di 2048 frekuensi tengah bin. Baris kepala `sweep,captured_at,` diikuti frekuensi dalam Hz.
`…/candidates.csv`, `…/candidates.json`	Kandidat pindai. CSV memakai kolom yang sama dengan **Ekspor CSV** di tab Spektrum; JSON berisi daftar kandidat mentah.
`manifest.json`	Entri terakhir: versi console, zona waktu, daftar isi, dan `missing` untuk rekaman yang terhapus, tidak bisa diunduh, atau filenya hilang sejak ZIP disiapkan.

- Folder tanggal memakai tanggal lokal awal rekaman. Nama yang sama diberi akhiran `-2`, `-3`.
- ZIP pindai jauh lebih besar dari **Ukuran** di tabel, karena trace ditulis sebagai teks; misalnya 64 KiB di database menjadi 111 KiB di ZIP.

- Rekaman tidak butuh `tzdata`. Tanpa `tzdata` di Windows, nama di unduhan memakai offset UTC browser saat ini dan `manifest.json` menulis `"time_zone_fallback": true` (3.5).

14.11 Rekaman: menghapus

1. Untuk satu rekaman, tekan **Hapus** di barisnya. Baris konfirmasi "Hapus rekaman ini?" muncul di bawah baris itu dengan label barisnya, misalnya "VFO 1 · 146.457500 MHz · 13.17.48".
2. Untuk beberapa rekaman, centang barisnya (atau **Pilih semua hasil**), lalu tekan **Hapus** di toolbar. Baris konfirmasi menulis "Hapus rekaman yang dipilih?" dengan jumlah rekaman yang dihapus dan perkiraan ukuran ZIP yang sama dengan teks pilihan (bukan ruang yang dibebaskan), misalnya "3 · 328.9 KiB".
3. Tekan **Hapus** di baris konfirmasi (tombol menulis **Menghapus…** selama berjalan), atau **Batal** (fokus awal ada di sini) atau `Esc` untuk membatalkan.

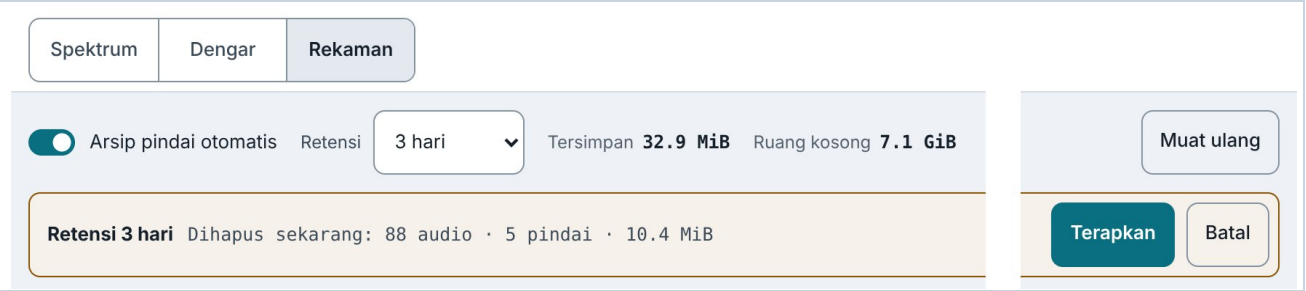


Gambar 50. *Tiga baris COMPLETE dicentang ("3 dipilih · 328.9 KiB") dan Hapus di toolbar ditekan: baris konfirmasi "Hapus rekaman yang dipilih? 3 · 328.9 KiB" dengan Hapus dan Batal. Baris SCANNING dan REC di atasnya tidak bisa dipilih.*

- Hasilnya ditulis di pesan, misalnya "3 rekaman dihapus." Bila ada yang dilewati, juga "<m> rekaman tidak dihapus." dengan alasan yang pertama, biasanya "Hentikan rekaman atau pindai sebelum menghapusnya." Bila gagal: "Rekaman tidak bisa dihapus: <pesan>".
- Segmen yang masih `REC` dan pindai yang masih `SCANNING` tidak pernah dihapus, karena filenya masih ditulis. Hentikan rekaman atau pindainya, tunggu sampai statusnya berubah, lalu hapus lagi.
- **Hapus** di toolbar aktif untuk paling banyak 2000 rekaman; lebih dari itu nonaktif dengan chip **Terlalu banyak**.
- Dengan **Pilih semua hasil**, console memeriksa lagi jumlahnya. Bila berubah, pesan menulis "Hasil berubah. Periksa pilihan lalu coba lagi." dan baris konfirmasi terbuka lagi dengan jumlah baru.
- Audio dihapus lebih dulu (file, lalu datanya), baru pindai, sedikit demi sedikit, sehingga rekaman yang sedang berjalan tetap bisa menyimpan. Sesi audio yang tidak punya segmen lagi ikut dihapus. Set penanda dan pengaturan tidak pernah tersentuh.
- Bila pindai yang sedang terbuka di tab Spektrum dihapus dan tidak ada pindai yang berjalan, tampilan Spektrum dikosongkan. Pratinjau rekaman yang dihapus tertutup.
- Menghapus audio langsung mengosongkan ruang disk. Menghapus pindai hanya mengosongkan ruang di dalam `receiver.sqlite3`, yang dipakai lagi untuk rekaman baru (14.14).

14.12 Rekaman: retensi

Retensi menghapus rekaman lama secara otomatis. Pilihannya **Mati** (bawaan), **1 hari**, **3 hari**, **7 hari**, **14 hari**, **30 hari**, **60 hari**, dan **90 hari**. Nilainya disimpan di console (`receiver.sqlite3`) dan tetap berlaku setelah console di-restart.



Gambar 51. *Retensi diubah dari Mati ke 3 hari: baris konfirmasi "Retensi 3 hari" dengan "Dihapus sekarang: 88 audio · 5 pindai · 10.4 MiB", Terapkan, dan Batal. Tidak ada yang dihapus sebelum Terapkan ditekan. Bagian tengah baris yang kosong tidak dicetak; Muat ulang, Terapkan, dan Batal ada di ujung kanan.*

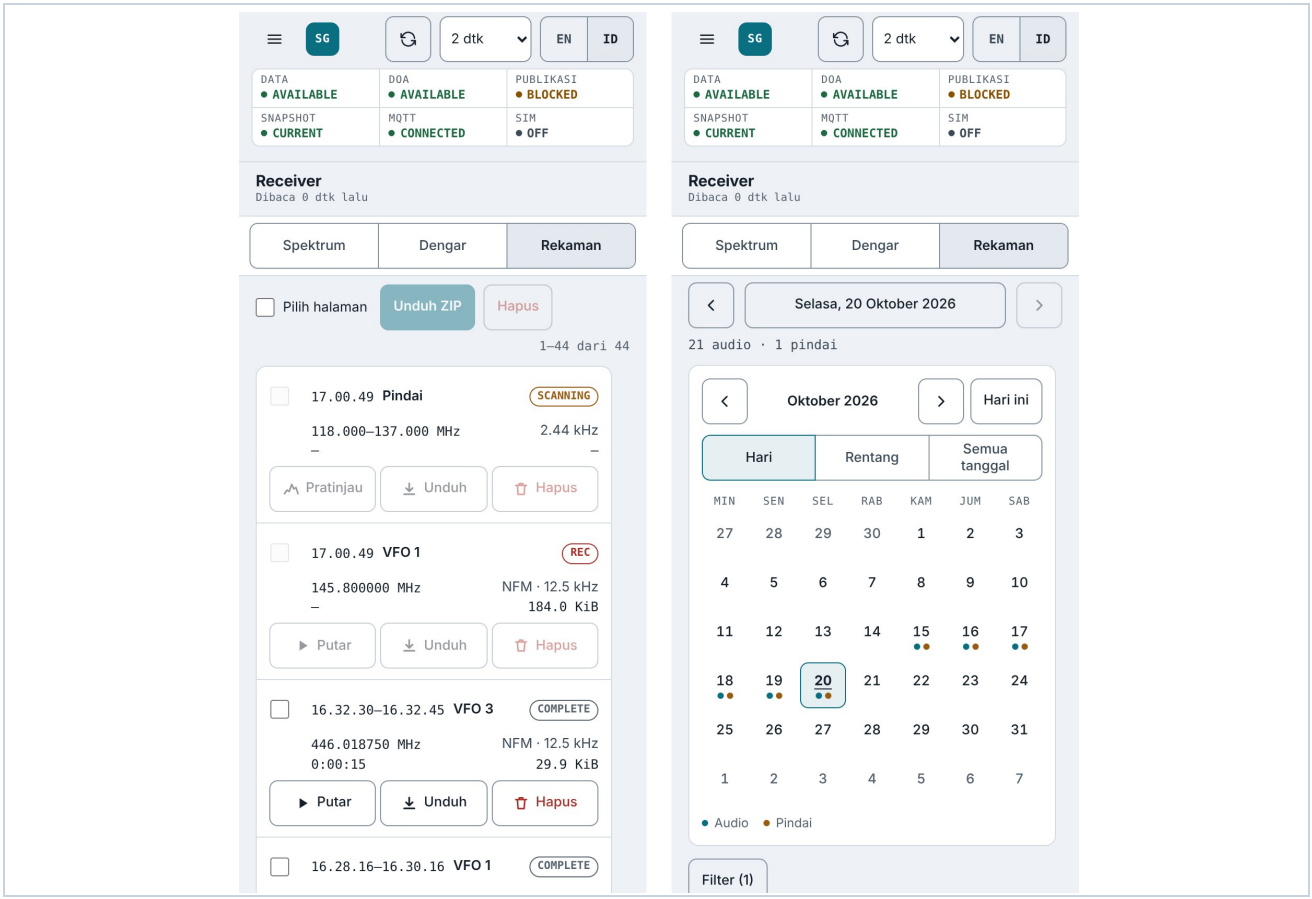
1. Pilih jumlah hari di **Retensi**. Console menghitung apa yang akan dihapus sekarang dan menampilkan baris "Retensi <pilihan>" dengan "Dihapus sekarang: <n> audio · <m> pindai · <ukuran>".
2. Tekan **Terapkan** (tombol menulis **Menerapkan…**). Console menyimpan nilai itu dan langsung menjalankan satu putaran retensi, paling lama 5 detik, lalu menulis "Retensi menghapus <n> rekaman (<ukuran>)." Jumlah itu menghitung audio dan pindai, tidak termasuk sesi.
3. **Batal** atau `Esc` mengembalikan nilai sebelumnya tanpa menghapus apa pun.

- **Mati** langsung disimpan tanpa konfirmasi dan tanpa menjalankan putaran retensi. Memilih nilai yang sudah tersimpan tidak melakukan apa pun.
- Bila masih ada yang tersisa setelah 5 detik, atau setelah batas satu putaran, putaran berikutnya langsung berjalan di latar belakang dan Rekaman dimuat ulang lagi 10 detik kemudian.
- Selama Retensi tidak Mati, console menjalankan putaran retensi 60 detik setelah start, lalu setiap jam. Putaran hanya berjalan selama console hidup, menurut jam console.
- Satu putaran menghapus paling banyak 10 000 rekaman yang selesai lebih dari N × 24 jam lalu, dengan N jumlah hari di **Retensi**: segmen audio dari sesi yang sudah ditutup, sesi yang sudah ditutup dan kosong, dan pindai terarsip yang sudah selesai.
- Tidak pernah dihapus: set penanda, pengaturan, sesi yang masih merekam (termasuk segmennya yang sudah selesai), pindai yang berjalan, dan pindai yang tidak diarsipkan.
- Putaran yang menghapus atau gagal menghapus sesuatu dicatat di log console, misalnya `[ground-console] receiver retention 1 d: removed 241 audio, 6 scans (9.3 MiB), 0 failed`. Rekaman yang gagal dihapus ditandai chip "<n> tidak terhapus" di baris pengaturan.
- Bila gagal disimpan, tertulis "Retensi tidak bisa disimpan: <pesan>", dan select kembali ke nilai tersimpan.

14.13 Rekaman di layar sempit dan ponsel

- Pada 760 px ke bawah halaman memakai gutter samping 16 px dengan urutan: baris pengaturan, baris tanggal, kalender (tersembunyi sampai dibuka), tombol **Filter**, linimasa, toolbar, kartu rekaman, lalu pengatur halaman.
- Judul tanggal menjadi tombol yang membuka dan menutup kalender di halaman; jumlah hasil pindah ke baris di bawahnya. Di mode Hari, memilih tanggal menutup kalender lagi.
- Tombol **Filter** membuka dan menutup filter dalam satu kolom. Bila ada filter aktif tertulis **Filter (n)**; n menghitung Jenis selain Semua, Status, Frekuensi (Min dan Maks dihitung satu), VFO, Mode, Bandwidth, Cari, dan Jam (lokal) di mode Rentang.
- Label linimasa hanya setiap 6 jam (00.00, 06.00, 12.00, 18.00).

- Setiap rekaman tampil sebagai kartu: kotak centang, jam mulai–selesai, jenis, dan chip status; frekuensi dan mode; durasi dan ukuran; lalu tombol selebar kartu dengan label (**Putar** atau **Pratinjau**, **Unduh**, **Hapus**).
- Selama ada baris yang dipilih, toolbar dan baris konfirmasi hapus pindah ke bawah daftar dan menempel di bawah layar.
- Halaman tidak bergeser ke samping, dan tombol sentuh minimal 44 px.



Gambar 52. *Rekaman di ponsel (lebar 390 px), keduanya digulir di dalam Receiver. Kiri: digulir sampai toolbar ("1–44 dari 44") dan kartu SCANNING, REC, dan COMPLETE, masing-masing dengan tombol Putar atau Pratinjau, Unduh, dan Hapus (nonaktif untuk SCANNING dan REC). Kanan: digulir melewati baris pengaturan; tombol tanggal "Selasa, 20 Oktober 2026", jumlah hasil dengan satu filter aktif ("21 audio · 1 pindai"), kalender yang dibuka dari tombol tanggal, dan tombol Filter (1) di bawahnya.*

14.14 Rekaman: lokasi data dan akses

Tabel 45. Lokasi data Rekaman.

Instalasi	Direktori data Receiver (`--data-dir`)
Native (`install.sh`)	`~/.local/share/sdr-doa-ground-console/receiver/`
Docker	`/data/receiver/` di volume `sdr-doa-ground-console_sdr-doa-data`
Dari sumber tanpa flag	`~/.local/share/sdr-doa-ground-console/` (tanpa subfolder `receiver/`)

- Isinya: `receiver.sqlite3` (pindai dengan trace dan kandidatnya, data sesi dan segmen audio, set penanda, pengaturan Arsip pindai otomatis dan Retensi, dan hasil retensi terakhir), `audio/<id>.webm` (segmen yang sudah selesai), dan `tmp/<id>.part` (segmen yang sedang direkam).
- `receiver.sqlite3` tidak pernah mengecil: console tidak menjalankan VACUUM, dan SQLite memakai ulang ruang yang kosong untuk rekaman baru. Hanya file audio yang langsung mengembalikan ruang disk.

- Menghapus pindai besar di disk yang penuh bisa gagal, karena SQLite butuh ruang journal. Hapus audio lebih dulu, lalu pindainya.
- Rekaman atau pindai yang tidak ditutup Receiver (crash, console berhenti atau tidak terjangkau, atau penutupan saat halaman ditinggalkan tidak sampai ke console) ditutup console sebagai `INTERRUPTED` setelah 2 menit tanpa aktivitas. Pemeriksaan ini berjalan saat console start dan, paling sering setiap 15 detik, saat Rekaman memuat daftarnya. Karena itu sebuah baris bisa masih `REC` sampai sekitar 15 detik setelah 2 menit itu, ditambah sampai 10 detik muat ulang tabel.

Data Rekaman, seperti semua data Receiver, hanya disajikan ke halaman console sendiri:

- Buka console di alamat loopback dan port-nya sendiri, misalnya `http://127.0.0.1:8787/` atau `http://localhost:8787/`.
- Ditolak dengan 403 `ORIGIN_REJECTED`: halaman situs lain, port lain di localhost, nama host yang bukan loopback, dan port-forward atau reverse proxy yang mengubah host atau port, misalnya `ssh -L 9000:127.0.0.1:8787` yang dibuka sebagai `http://127.0.0.1:9000/`. Rekaman lalu menulis "Rekaman tidak bisa dimuat: Buka Receiver dari console ini.", Retensi, Tersimpan, dan Ruang kosong menampilkan "—", dan banner Receiver menulis "Rekaman Receiver lokal tidak tersedia (…)".
- Perubahan (hapus, ekspor ZIP, retensi, Arsip pindai otomatis, unggah rekaman) juga butuh header `Origin` halaman console sendiri. Dari komputer console, `curl` bisa membaca, misalnya `curl -s http://127.0.0.1:8787/api/receiver/archive/facets`; POST butuh `-H "Origin: http://127.0.0.1:8787"`. Rute API ada di Lampiran A, dan kode error di Lampiran G.

14.15 Kapan Receiver dimuat dan perilaku saat pindah halaman

- Receiver dimuat saat halaman Receiver dikunjungi pertama kali, atau saat **Mulai** atau **Dengar** ditekan pertama kali di dok Spektrum (mode RX maupun Spektrum). Sebelum itu tidak ada perangkat yang disambungkan.
- Setelah dimuat, Receiver tetap ada dan tersembunyi. Pindah ke halaman console lain **tidak** menghentikan RX, pindai, atau rekaman, sampai halaman console dimuat ulang atau ditutup.
- Memuat ulang console menghentikan sesi Receiver; audio yang sudah terekam tetap tersimpan.
- Shortcut `1`–`7` dan `R` juga bekerja dengan fokus di dalam Receiver, kecuali saat mengetik di field Receiver.
- Receiver mengikuti bahasa (EN/ID) dan tema console tanpa dimuat ulang. Kode status (`SIMULATION`, `SCANNING`, `STOPPED`, `MOCK`, `REC`, `LIVE`, dan chip status Rekaman seperti `COMPLETE` dan `INTERRUPTED`) tetap berbahasa Inggris.
- Pengaturan Receiver (`SDRSetting`, termasuk Skala dB, gain, dan sample rate), pengaturan pindai (`ReceiverSweepSettings`, termasuk Grafik min./maks.), dan bookmark disalin ke `preferences.json` console, tetapi hanya selama sebuah halaman console terbuka. ID perangkat dan kode share Receiver tetap di browser.
- Izin WebUSB berlaku per origin: `localhost:8787` dan `127.0.0.1:8787` memerlukan izin masing-masing.

14.16 Hubungan dengan dok Spektrum

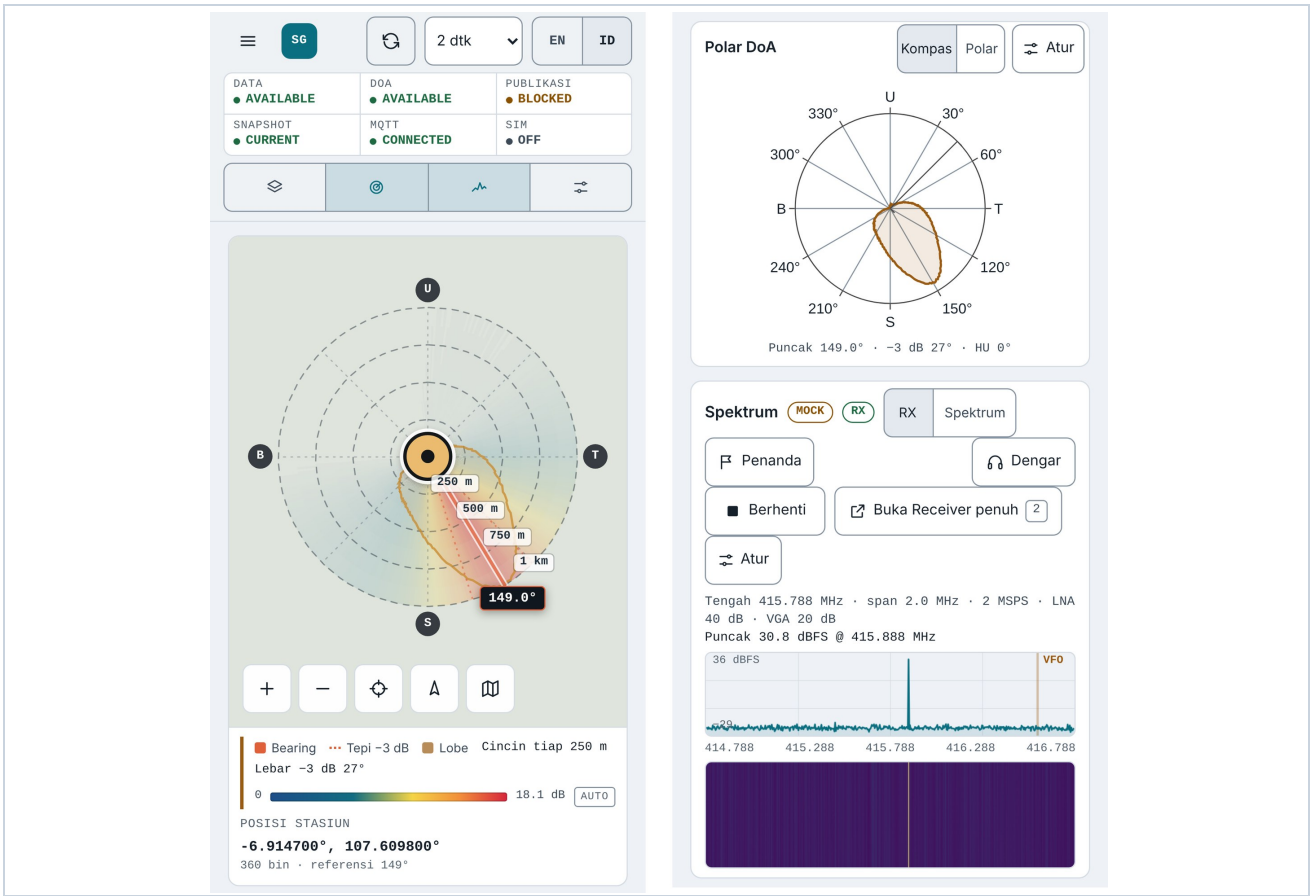
- Dok Spektrum di Dashboard mengendalikan Receiver yang sama: satu Receiver, satu RX, dan satu VFO aktif, dipakai bersama.
- Frekuensi dan mode: tengah RX dan VFO bisa diubah dari kedua sisi. Dok langsung menampilkan frekuensi yang dipilihnya sendiri, dan perubahan dari halaman Receiver dalam sekitar 0.1 detik. Mengubah tengah RX atau VFO di halaman Receiver mematikan **Ikuti frekuensi node**, juga saat dok tidak terbuka. Mode Receiver menjadi Modulasi dok.
- Radio dan tampilan: Sample rate, LNA, VGA, dan +14 dB di kolom Atur dok; Skala dB (Atur ↔ panel Skala dB tab Dengar); rentang pindai, Resolusi, gain pindai, dan Grafik min./maks. (Atur di mode Spektrum); dan daftar penanda (Penanda spektrum ↔ Penanda di dok).

- Dok mengubah Sample rate lewat Atur → Sample rate: RX dimulai ulang sebentar dan dok menampilkan …, console bertanya lebih dulu bila rekaman audio VFO berjalan, dan ditolak selama pindai apa pun.
- Dok tidak pernah membuka dialog Receiver, dan tidak pernah memilih atau menghapus set penanda.
- Memasangkan atau memilih RadioSpectrum dilakukan sekali di halaman Receiver, lewat **Buka Receiver (2)** di pesan dok atau **Buka Receiver penuh** (tombol 2) di header.
- Pindai yang berjalan di halaman Receiver tampil di dok sebagai mode Spektrum (chip SCAN; BUSY hanya untuk dengar-pindai). NO BRIDGE di dok berarti frame Receiver tidak menjawab: buka halaman Receiver atau muat ulang console. Tampilan dok dijelaskan di 6.7–6.10.

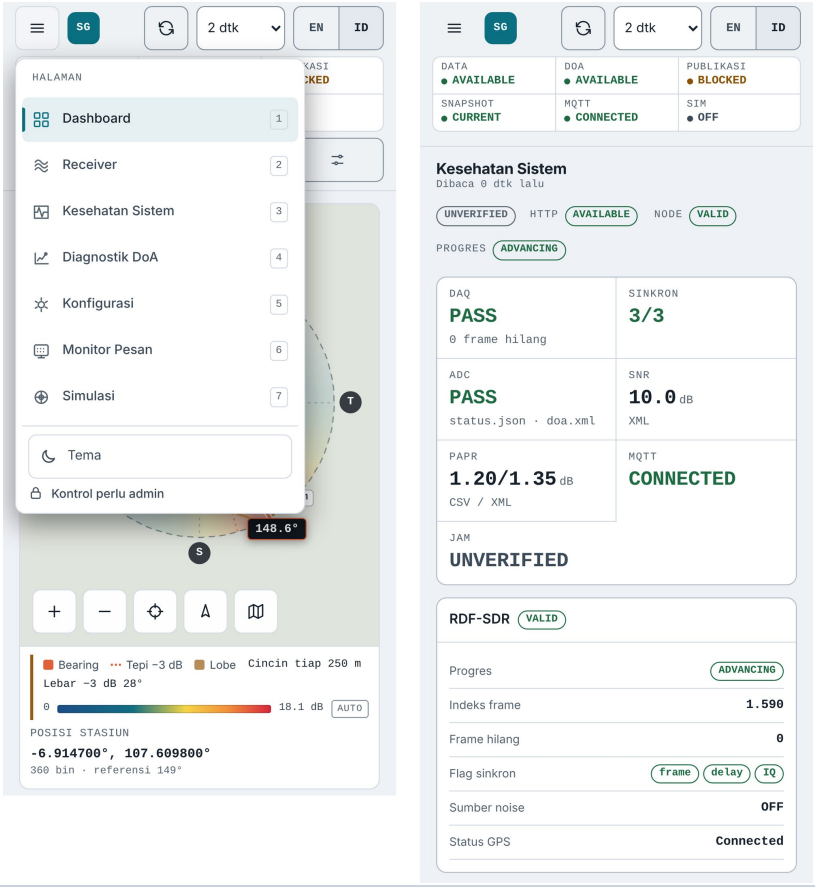
15. Tampilan Ponsel, Tema, dan Bahasa

15.1 Layar sempit dan ponsel

- Pada lebar 1023 px ke bawah, Dashboard tersusun ke bawah sesuai urutan: peta, HUD, Lapisan, kartu RDF-SDR, Kontrol, Polar, lalu Spektrum. Halaman bisa digulir.
- Top bar terbagi menjadi beberapa baris: tombol menu, logo, Refresh, interval, dan EN | ID; lalu grup status (satu baris enam kolom; grid 3 × 2 pada 600 px ke bawah); lalu tombol panel selebar layar dengan label (hanya ikon di bawah 400 px). Di Dashboard top bar ikut tergulir bersama halaman.
- Pada lebar 600 px ke bawah, halaman memakai gutter samping 16 px.
- Tombol sentuh minimal 44 px.
- Menu halaman tetap berupa popover yang sama.
- Halaman lain: di bawah 1280 px grid 12 kolom memakai lebar 6 atau 12 kolom, dan pada 1023 px ke bawah satu kolom. Pada 600 px ke bawah nama halaman disembunyikan dari top bar dan tampil di baris halaman bersama umur pembacaan, dan tabel tampil sebagai kartu dua kolom. Pengecualian: di Kesehatan Sistem tabel Data Out dan Tampilan DoA menjadi kartu hanya bila memuat error, dan Konfigurasi efektif di Diagnostik DoA tetap berupa tabel.
- Receiver di ponsel: tab workspace mengisi baris, sidebar Dengar dibuka dengan tombol **Menu**, dan Rekaman tersusun dalam satu kolom: tombol tanggal membuka kalender, **Filter (n)** membuka filter, rekaman tampil sebagai kartu, dan toolbar menempel di bawah layar selama ada pilihan (14.13).
- Kolom Atur dok Spektrum berada di samping grafik, dan di bawah waterfall pada dok 760 px atau lebih sempit (dua kolom bila muat) serta saat halaman tersusun ke bawah (1023 px ke bawah). Pada dok 761–1099 px tombol Penanda hanya menampilkan ikon dan jumlahnya.



Gambar 53. *Dashboard di layar ponsel (lebar 390 px). Kiri: top bar dengan grup status 3 × 2 dan tombol panel (hanya ikon), lalu peta dengan kontrol peta dan tombol Peta dasar. Kanan: dok Polar dan Spektrum tersusun ke bawah, RX berjalan dengan Mock SDR.*



Gambar 54. *Kiri: menu halaman terbuka di ponsel (Dashboard 1 … Simulasi 7, Tema, Kontrol perlu admin). Kanan: Kesehatan Sistem di ponsel; judul halaman dan umur pembacaan tampil di baris halaman, lalu chip, kotak nilai, dan kartu tersusun ke bawah.*

15.2 Tema

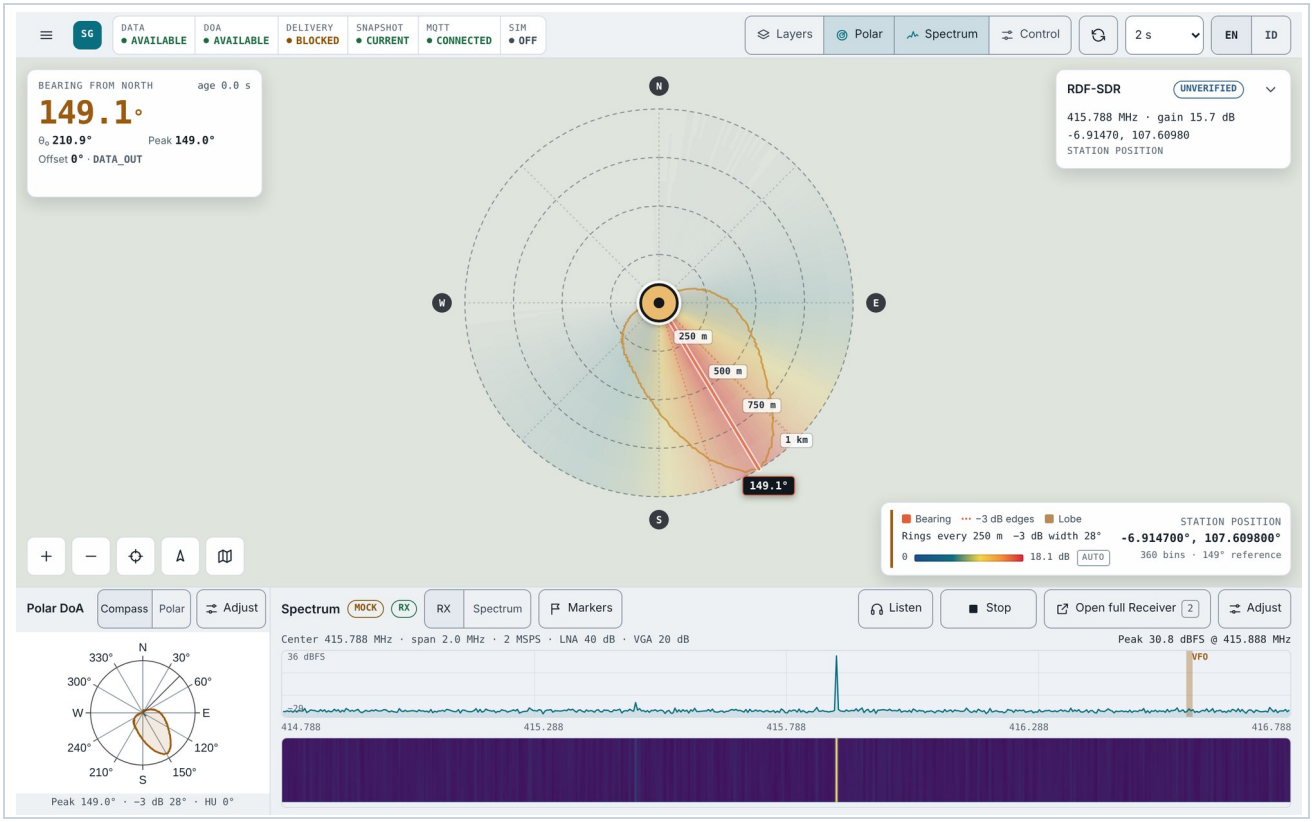
Tombol **Tema** ada di menu halaman (5.2) dan berganti antara terang dan gelap. Tema bawaan adalah gelap. Pilihan disimpan di console (`preferences.json`, kunci `sdr-console-theme`) lewat `/api/preferences`, sehingga juga berlaku di browser lain, dan Receiver ikut berganti tema tanpa dimuat ulang.



Gambar 55. *Dashboard dengan tema gelap.*

15.3 Bahasa

- **EN | ID** di top bar mengganti bahasa antarmuka. Pilihan disimpan di console (`preferences.json`, kunci `sdr-console-lang`), dan Receiver ikut berganti bahasa. Pada kunjungan pertama bahasa mengikuti bahasa browser (Indonesia untuk `id`, selain itu Inggris).
- Kode status seperti `STALE`, `BLOCKED`, dan `SIMULATION` sengaja tidak diterjemahkan.
- Padanan di antarmuka bahasa Inggris: PUBLIKASI = DELIVERY; Lapisan/Spektrum/Kontrol = Layers/Spectrum/Control; Kontrol MQTT = MQTT control; Kontrol perlu admin = Admin-gated control; Penanda = Markers; Atur = Adjust; Dengar = Listen; Ikuti frekuensi node = Follow node frequency; Peta dasar = Basemap; mode Spektrum = Spectrum; BASEMAP TIDAK TERSEDIA = BASEMAP UNAVAILABLE; BASEMAP SEBAGIAN = BASEMAP PARTIAL; Rekaman = Records; Arsip pindai otomatis = Auto-archive scans; Retensi = Retention; Linimasa = Timeline; Hari | Rentang | Semua tanggal = Day | Range | All dates; Pindai (di Rekaman) = Scan di kolom Jenis, Scans di kalender, filter Jenis, dan linimasa; Jam (lokal) = Time of day (local); Sepanjang hari = Whole day; Pratinjau = Preview; Pilih semua hasil = Select all results; Batal pilih = Clear selection; Hapus filter = Clear filters; Unduh ZIP = Download ZIP; ZIP siap = ZIP ready; Buka di Spektrum = Open in Spectrum.



Gambar 56. *Dashboard dengan antarmuka bahasa Inggris.*

16. Prosedur Operasional

16.1 Sebelum operasi

1. Nyalakan RDF-SDR dan pastikan Data Out melayani port 8081.
2. Pastikan console berjalan. Console yang terpasang sudah berjalan sebagai layanan: periksa dengan `sdr-doa-console status`, `sudo sdr-doa-docker status`, `docker compose ps`, atau `curl -s http://127.0.0.1:8787/api/health` (jawaban `{"ok": true, "receiver_busy": false, "version": "2.0.0"}`). Console dari sumber dijalankan seperti di 4.1.
3. Buka `http://127.0.0.1:8787/` di Chrome atau Edge, atau jalankan `sdr-doa-console open`.
4. Pastikan alamat Data Out benar di **Konfigurasi → Koneksi & refresh** (bukan dengan `--base-url`, yang tidak disimpan).
5. Periksa grup status di top bar: DATA `AVAILABLE`, SNAPSHOT `CURRENT`.
6. Buka **Kesehatan Sistem**: kartu Data Out `AVAILABLE` dengan keempat baris "HTTP 200"; kotak nilai DAQ `PASS`, Sinkron `3/3`, ADC `PASS`; chip Progres `ADVANCING`.
7. Periksa sumber offset di HUD. Bila tertulis "diasumsikan", offset kompas belum dilaporkan dan bearing di peta hanya referensi.
8. Periksa label posisi di kartu RDF-SDR. "REFERENSI SAJA · BUKAN GPS LIVE" berarti GPS RDF-SDR belum fix.
9. Bila memakai MQTT, pastikan MQTT `CONNECTED` di grup status, lalu buka **Monitor Pesan** dan pastikan pesan berstatus `VALID`.
10. Bila Spektrum akan dipakai, pasangkan RadioSpectrum lebih dulu di halaman Receiver (tombol `2`, 6.7).
11. Bila operasi berjalan tanpa internet, buka area operasi di Dashboard selagi masih online, pada zoom dan gaya peta dasar yang akan dipakai, agar tile-nya tersimpan (6.4). Gaya Polos tidak butuh tile.
12. Bila Kontrol akan dipakai, buka panel Kontrol dan pastikan broker `CONNECTED`, rev dasar terisi, dan peringatan kata sandi bawaan tidak muncul.

16.2 Selama operasi

- Gunakan **Bearing dari utara** di HUD sebagai acuan arah. θ_o hanya untuk pencocokan dengan tampilan KrakenSDR.
- Bila bearing berubah menjadi "—", baca penyebabnya dan ikuti tabel di 6.11. Jangan memakai nilai lama.
- Perhatikan umur data di HUD. Di atas 5 detik tampilan dikosongkan.
- Jangan menyalakan Simulasi saat operasi nyata. Bila tidak sengaja menyala, HUD dan kartu RDF-SDR berlabel `SIMULATION`, dan SIM di grup status `ON`; matikan di halaman Simulasi atau muat ulang halaman. Jangan mengirim perubahan lewat Kontrol selama simulasi aktif, karena tampilan DoA tidak berasal dari RDF-SDR.
- Kontrol hanya menerima satu perintah pada satu waktu. Tunggu hasil akhir dan hasil kotak cek sebelum mengirim perubahan berikutnya.
- Mengubah tengah RX atau VFO di halaman Receiver, klik di mode Spektrum, atau **Tala ke sini** pada penanda mematikan **Ikuti frekuensi node**. Centang lagi untuk kembali mengikuti RDF-SDR.
- Tandai sinyal dengan **Penanda** di dok, atau di halaman Receiver. Tanpa set penanda yang dipilih, penanda hilang saat halaman dimuat ulang (selama Penanda aktif dok menampilkan "Belum disimpan"); pilih atau simpan set di halaman Receiver untuk menyimpannya.
- Kolom Atur dok Spektrum mengubah sample rate dan gain Listener. Mengganti sample rate memulai ulang RX sebentar.
- Rekaman Receiver tetap berjalan saat pindah halaman. Hentikan rekaman dari Receiver bila sudah selesai.

Mengubah frekuensi RDF-SDR dari Spektrum

1. Pilih **RX** di sakelar RX | Spektrum, lalu tekan **Mulai** di dok Spektrum.
2. Klik sinyal yang dituju pada grafik.
3. Pilih modulasi dan tekan **Dengar** untuk memastikan sinyalnya benar.
4. Tekan **Kirim ke RDF-SDR** di header Spektrum (atau di kolom Atur bila dok sempit).
5. Buka kunci Kontrol bila perlu.
6. Periksa tinjauan: frekuensi lama → baru dan rev dasar.
7. Tekan **Kirim ke RDF-SDR** di layar tinjauan.
8. Tunggu `ACK · applied` dan `CONFIRMED` di kotak cek di bawahnya.
9. Periksa frekuensi tengah di kartu RDF-SDR.
10. Centang lagi **Ikuti frekuensi node** di dok Spektrum agar RX mengikuti setelan baru.

Untuk mencari sinyal lebih dulu, pilih **Spektrum** dan jalankan pindai lebar, klik sinyal pada pindai (tengah RX dan VFO dipasang pada bin terkuat, dan Ikuti frekuensi node mati), lalu tekan **Dengar**. Dengar menghentikan pindai dan menjalankan RX; lanjutkan dari langkah 3.

16.3 Setelah operasi

- Tekan **Berhenti** di dok Spektrum (di mode Spektrum ini menghentikan pindai lebar), atau hentikan RX di Receiver.
- Hentikan rekaman dan pindai di Receiver, lalu buka **Rekaman**: tidak boleh ada baris yang masih `REC` atau `SCANNING`.
- Tekan **Kunci lagi** (ikon gembok) di Kontrol untuk menutup sesi admin.
- Bila rekaman perlu diserahkan atau diarsipkan, pilih rekamannya di **Rekaman** lalu tekan **Unduh ZIP** (paling banyak 1000 rekaman dan sekitar 4 GiB per ZIP), atau **Unduh** per baris (14.10). Untuk menyalin seluruh arsip, salin folder data Receiver: `~/.local/share/sdr-doa-ground-console/receiver` (native), volume `sdr-doa-ground-console_sdr-doa-data` (Docker, perintah backup di 4.3), atau `~/.local/share/sdr-doa-ground-console` (dari sumber).
- Bila ruang disk console terbatas, atur **Retensi** di Rekaman agar rekaman lama dihapus otomatis (14.12).
- Console yang terpasang boleh tetap berjalan. Hentikan hanya bila perlu dengan `sdr-doa-console stop` atau `docker compose stop`. Console dari sumber dihentikan dengan `Ctrl+C`.
- Update dilakukan setelah operasi: `sudo sdr-doa-docker update` atau `sdr-doa-console update`, atau biarkan update otomatis berjalan pada jadwalnya. Selama Receiver merekam atau mengarsipkan pindai, update otomatis ditunda (3.8).

17. Troubleshooting

17.1 Data, peta, dan status

Tabel 46. Troubleshooting data, peta, dan status.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
PUBLIKASI selalu `BLOCKED`, kartu RDF-SDR dan Kesehatan Sistem `UNVERIFIED`	Ground Console tidak memilih sumber otoritas DoA dan tidak pernah memublikasikan bearing (8.2).	Normal. Tidak perlu tindakan.
DATA `UNAVAILABLE`, HUD "Status Data Out tidak terbaca", kartu RDF-SDR "Data Out tidak terjangkau"	Data Out mati, alamat salah, atau jaringan putus.	Buka Kesehatan Sistem → kartu Data Out (kolom Hasil dan Detail). Periksa DNS/koneksi ke `doasdr.local:8081` dan pakai host yang diizinkan.
DATA `STALE` dan `NODE_CLOCK_STALLED`	Port 8081 menjawab tetapi DSP node berhenti.	Restart layanan DoA di RDF-SDR.
DATA `DEGRADED`	DAQ sync gagal atau ADC overdrive.	Periksa kalibrasi DAQ. Turunkan gain bila overdrive.
DATA `CONFLICT`	CSV dan XML tidak sepakat pada frame yang sama.	Lihat Diagnostik DoA. Laporkan ke tim RDF-SDR bila menetap.
DATA `INCOMPLETE`	Salah satu file DoA gagal atau tidak bisa diparse.	Lihat error per view di tooltip DATA, atau kartu Tampilan DoA dan Data Out di Kesehatan Sistem.
DATA `ERROR`	Browser tidak bisa menghubungi console.	Pastikan console masih berjalan (`sdr-doa-console status`, `docker compose ps`, atau terminal), lalu muat ulang halaman.
Bearing kosong di antara pembacaan	Interval refresh Manual atau 5 detik atau lebih.	Pilih 1 atau 2 detik di select top bar atau di Konfigurasi.
Peta dasar tidak tampil, pemberitahuan "BASEMAP TIDAK TERSEDIA · <gaya>"	Console tidak bisa mengambil tile area yang tampil dan belum menyimpannya.	Overlay tetap valid. Lihat 17.2. Pilih Polos untuk bekerja tanpa tile.
Sebagian peta dasar kosong, pemberitahuan "BASEMAP SEBAGIAN · <gaya>"	Sebagian tile area yang tampil tersimpan, sisanya tidak bisa diambil (misalnya offline).	Overlay tetap valid. Lihat 17.2. Area yang belum tersimpan baru tampil setelah console bisa menghubungi penyedia tile lagi.
Peta menampilkan pemberitahuan WebGL	Browser tanpa WebGL2 atau context hilang.	Aktifkan akselerasi hardware atau pakai browser lain. HUD dan plot polar tetap berfungsi.

17.2 Peta dasar dan cache tile

- Gejala: pemberitahuan "BASEMAP TIDAK TERSEDIA · <gaya>" (tidak ada tile gaya itu yang tergambar) atau "BASEMAP SEBAGIAN · <gaya>" (sebagian tile tergambar, sisanya terus gagal) di tengah atas peta; di antarmuka bahasa Inggris "BASEMAP UNAVAILABLE · <gaya>" dan "BASEMAP PARTIAL · <gaya>". Overlay tetap digambar, peta mencoba tile gaya itu lagi sekitar setiap 60 detik, dan gaya tidak diganti otomatis.
- Browser tidak pernah menghubungi penyedia tile; semua tile datang dari console lewat `/api/tiles/...`. Jadi periksa jaringan dari komputer console, bukan dari browser.
- Lihat log console (`sdr-doa-console logs`, `docker compose logs -f console`, atau terminal). "tiles <sumber>: upstream unavailable (<alasan>)" menyebut penyebabnya: DNS, koneksi ditolak, timeout, status

HTTP, tipe konten yang ditolak, atau redirect. "tiles <sumber>: upstream reachable again" muncul saat pulih.

- Periksa satu tile langsung: `curl -s -D - -o /dev/null http://127.0.0.1:8787/api/tiles/osm/0/0/0`. Header `X-Tile-Cache` bernilai `hit`, `miss`, atau `stale`. Jawaban 504 berarti tile belum tersimpan dan penyedia tidak terjangkau; host yang gagal dilewati selama 30 detik.
- Dari komputer console harus ada HTTPS ke host penyedia di Lampiran F. Periksa proxy (`HTTPS_PROXY`, `NO_PROXY`), VPN, dan firewall.
- Log "tile cache … is not writable" berarti folder cache tidak bisa ditulis: tile tetap disajikan tetapi tidak disimpan. Periksa pemilik `DATA/tiles` (di Docker uid 10001).
- Saat offline hanya area, zoom, dan gaya yang pernah tampil yang tersedia. Siapkan dengan membukanya selagi online; tidak ada unduhan massal. Terang dan Gelap memakai tile Standar, dan Polos tidak butuh tile.
- `ORIGIN_REJECTED` (403) untuk tile berarti situs atau port lain memuat URL tile console. Ini sengaja ditolak.

17.3 Spektrum dan Receiver

Tabel 47. Troubleshooting Spektrum dan Receiver.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
Dok Spektrum `NOT BUILT`, atau halaman Receiver: "Receiver is not built"	Build Receiver tidak ada atau terhapus oleh `npm run build`.	Jalankan `npm run build:all` dari `frontend/`, lalu muat ulang halaman.
`BrowSDR build failed: npm was not found on PATH`	Node.js tidak ada di PATH.	Pasang Node.js, buka terminal baru, ulangi build.
`NEEDS_PAIRING`	Belum ada RadioSpectrum yang diizinkan untuk alamat ini.	Tekan **Buka Receiver (2)**, **Sambungkan Perangkat**, kembali, lalu **Mulai** (6.7).
`NEEDS_DEVICE_CHOICE`	Lebih dari satu RadioSpectrum dipasangkan.	Pilih satu perangkat di halaman Receiver.
`NO_WEBUSB`, atau **Sambungkan Perangkat** tidak bereaksi	Browser tanpa WebUSB (Firefox/Safari).	Pakai Chrome atau Edge.
`NO BRIDGE`	Frame Receiver tidak menjawab.	Buka halaman Receiver, atau muat ulang console.
`BUSY`	Kandidat pindai sedang didengarkan di halaman Receiver (dengar-pindai). Pindai lebar biasa tampil sebagai `SCAN` di mode Spektrum, bukan `BUSY`.	Hentikan dengar-pindai di halaman Receiver.
"RadioSpectrum tidak menyala. Lihat halaman Receiver." (`CONNECT_FAILED`)	Perangkat gagal dinyalakan.	Baca teks Receiver dalam kurung, lalu periksa di halaman Receiver (tombol `2`).
"Audio diblokir. Tekan Dengar lagi."	Browser menahan audio sampai ada klik.	Tekan **Dengar** sekali lagi.
Tag `UPCONVERTER`, frekuensi RX tidak sama dengan RDF-SDR	Geser frek. (Freq Shift) di Receiver tidak 0.	Atur Geser frek. ke 0 di Receiver bila tidak memakai upconverter.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
Ikuti frekuensi node mati sendiri	Tengah RX atau VFO diubah di halaman Receiver, klik di mode Spektrum, atau **Tala ke sini** pada penanda.	Centang lagi bila RX harus mengikuti RDF-SDR.
"Mock SDR butuh console loopback dengan ?mock=1."	Mock diminta dari alamat yang bukan loopback, atau `?mock=1` tidak ada.	Buka: `http://127.0.0.1:8787/?mock=1#/dashboard`
"RadioSpectrum ini tidak bisa memindai. Lihat halaman Receiver." (`SWEEP_UNSUPPORTED`)	Radio yang tersambung tidak punya sweep perangkat keras. Mock SDR hanya menjalankan pindai simulasi dengan `?mock=1`.	Pakai RadioSpectrum yang mendukung sweep, atau sumber Simulasi di halaman Receiver.
"Pindai tidak berjalan. Lihat halaman Receiver." (`SWEEP_FAILED`)	Receiver menolak atau gagal memulai pindai, misalnya karena rentangnya.	Baca teks Receiver dalam kurung dan periksa pengaturan pindai di halaman Receiver (tombol `2`).
Isian Atur bertanda "Terkunci selama pindai"	Pindai sedang dimulai, berjalan, atau berhenti.	Tekan **Berhenti**, lalu ubah pengaturannya.
Sample rate, LNA, dan VGA di Atur menampilkan – dan nonaktif	Receiver belum dimuat atau belum menjawab.	Tekan **Mulai**, atau buka halaman Receiver.
"Memulai ulang RX…" setelah mengganti Sample rate, atau "Audio diblokir" sesudahnya	RX dimulai ulang dengan rate baru; browser bisa menahan audio stream baru.	Tunggu sampai chip kembali `RX`, lalu tekan **Dengar** lagi bila audio diblokir.
`RX OFF` dengan "Galat RX. Lihat halaman Receiver." atau "RadioSpectrum tidak menyala. …" setelah mengganti Sample rate	RX tidak menyala lagi dengan rate baru.	Lihat halaman Receiver (tombol `2`), pilih rate lain atau periksa perangkat, lalu **Mulai** lagi.
"Rekaman VFO baru dimulai. Ulangi untuk konfirmasi." (`RECORDING_ACTIVE`)	Rekaman audio VFO baru saja dimulai di halaman Receiver.	Ulangi tindakan dan jawab konfirmasinya.
Tombol **Penanda** nonaktif	Receiver belum dimuat atau tidak menjawab.	Tekan **Mulai** atau buka halaman Receiver.
Tag "Belum disimpan" di baris penanda (saat Penanda aktif)	Belum ada set penanda yang dipilih di halaman Receiver.	Pilih set di **Set tersimpan**, atau beri nama dan tekan **Simpan set** di halaman Receiver.
"Penanda tidak tersimpan ke set"	Penanda sudah berubah di daftar, tetapi set gagal disimpan ke console.	Baca teks Receiver dalam kurung; periksa console dan penyimpanannya.
"Di luar jangkauan penanda"	Frekuensi perangkat (tanpa Geser frek.) di luar 1–7250 MHz.	Tandai di dalam rentang itu.
"Batas penanda tercapai" / "Penanda sudah tidak ada"	Daftar sudah berisi 10 000 penanda, atau penanda sudah dihapus di tempat lain.	Hapus penanda yang tidak dipakai; pilih penanda lain.

17.4 Rekaman Receiver

Tabel 48. Troubleshooting Rekaman Receiver. Kode error dan pesannya ada di Lampiran G.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
"Rekaman tidak bisa dimuat: Buka Receiver dari console ini."; Retensi, Tersimpan, dan Ruang kosong "—"	Console dibuka lewat port-forward atau proxy yang mengubah host atau port, atau situs lain meminta data Receiver (403 `ORIGIN_REJECTED`).	Buka console di alamatnya sendiri, misalnya `http://127.0.0.1:8787/`, lalu tekan **Coba lagi** (14.14).
Pindai tidak ada di Rekaman	**Arsip pindai otomatis** mati saat pindai dimulai.	Nyalakan sakelar itu sebelum pindai berikutnya. Pindai yang sudah lewat tidak bisa diarsipkan lagi.
Arsip pindai otomatis tidak bisa diklik	Pindai sedang dimulai, berjalan, atau berhenti, atau dengar-pindai berjalan.	Hentikan pindai lebih dulu.
Baris tetap `REC` setelah halaman atau console ditutup	Console baru menutupnya setelah 2 menit tanpa aktivitas, diperiksa saat Rekaman dimuat (paling sering setiap 15 detik).	Tunggu sekitar 2 menit, lalu tekan **Muat ulang**. Baris menjadi `INTERRUPTED` dan tetap bisa diputar.
Putar, **Unduh**, **Hapus**, atau kotak centang nonaktif	Baris `REC` atau `SCANNING`, atau audio `FAILED` tanpa data (Putar dan Unduh).	Hentikan rekaman atau pindainya. Baris `FAILED` bisa dihapus.
Pratinjau nonaktif	Pindai masih berjalan, atau tidak ada trace yang tersimpan.	Tunggu sampai pindai selesai; periksa chip "<n> tidak tersimpan".
Buka di Spektrum nonaktif	Receiver sedang memulai, menjalankan, atau menghentikan pindai, atau dengar-pindai berjalan.	Hentikan pindai, lalu buka.
Unduh ZIP nonaktif dengan **Terlalu besar**	Lebih dari 1000 rekaman yang bisa diunduh, atau perkiraan di atas 4 GiB.	Persempit tanggal, filter, atau pilihan, dan unduh bertahap.
Hapus nonaktif dengan **Terlalu banyak**	Lebih dari 2000 rekaman dipilih.	Hapus bertahap.
Tombol **ZIP siap** muncul, unduhan belum mulai	Persiapan ZIP lebih lama dari batas klik browser.	Klik **ZIP siap** dalam 120 detik.
"ZIP tidak bisa disiapkan: Unduhan lain sedang berjalan. Coba lagi setelah selesai.", atau **Unduh** pindai gagal di browser	Dua ZIP sedang dikirim (`ARCHIVE_EXPORT_BUSY`).	Tunggu salah satunya selesai.
ZIP atau file gagal di daftar unduhan browser setelah terhenti	Unduhan terhenti lebih dari 60 detik, atau tautan ZIP sudah dipakai atau kedaluwarsa.	Siapkan ZIP lagi; ulangi unduhan file dari awal.
"Hasil berubah. Periksa pilihan lalu coba lagi."	Rekaman bertambah atau berkurang antara tabel ditampilkan dan tindakan dikonfirmasi.	Periksa jumlah baru, lalu konfirmasi lagi.
"<n> rekaman tidak dihapus." dengan "Hentikan rekaman atau pindai sebelum menghapusnya."	Pilihan memuat baris `REC` atau `SCANNING`.	Hentikan rekaman atau pindainya, lalu hapus lagi.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
`receiver.sqlite3` tidak mengecil setelah hapus atau retensi	SQLite memakai ulang ruang yang kosong; console tidak menjalankan VACUUM.	Normal. File audio langsung mengembalikan ruang disk.
Menghapus pindai besar gagal di disk penuh	SQLite butuh ruang journal.	Hapus audio lebih dulu, lalu pindainya.
Chip "<n> tidak terhapus" di baris pengaturan	Putaran retensi terakhir gagal menghapus sebagian rekaman, misalnya karena file tidak bisa dihapus.	Periksa izin tulis direktori data dan log console.

17.5 Kontrol dan MQTT

Tabel 49. Troubleshooting Kontrol dan MQTT.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
Kirim nonaktif, rev dasar "tidak diketahui", atau `CONFIG_REVISION_UNKNOWN`	Belum ada `config_reported`, `ack_config`, atau `state` v1 dari agent di broker yang sama.	Periksa agent dan koneksinya di Monitor Pesan. Agent baru melapor setelah bisa membaca `settings.json` lewat Data Out.

Belum ada ACK	Agent tidak berjalan, memakai broker lain, atau versi lama.	Periksa:
		`systemctl status sdr-doa-agent`
		`journalctl -u sdr-doa-agent`
		Pastikan agent memakai broker yang sama.

Ditolak · REMOTE_CONTROL_DISABLED	Agent berjalan dengan `ENABLE_CONFIG=0` (bawaan installer) atau tanpa: `--enable-config`	Di RDF-SDR jalankan: `sudo sh install.sh --enable-config`
Ditolak · CONFIG_REVISION_CONFLICT	Konfigurasi RDF-SDR berubah sejak ditinjau.	Tekan **Muat ulang nilai**, tinjau, kirim lagi.
Publish gagal (PUBACK 135)	ACL broker menolak publish dari console.	Izinkan console publish ke topic ini di ACL broker: `sdr/v1/uav-01/cmd/config/patch`
ACK · applied, tetapi kotak cek `UNCHANGED`	Agent menulis `settings.json` lain dari yang dibaca Data Out, atau KrakenSDR belum memuat ulang setelannya.	Samakan `SETTINGS_PATH` (atau `--settings-path`) dengan file yang dipakai KrakenSDR. Periksa frekuensi di kartu RDF-SDR.
Kunci Kontrol tidak bisa dibuka (login nonaktif)	`SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD` diisi kosong, atau file env tidak bisa dibaca. Panel menulis "SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD kosong" untuk kedua penyebab.	Isi kata sandi (3.6), atau perbaiki izin dan encoding file env, lalu restart console.
`ADMIN_LOGIN_THROTTLED`	5 login gagal dalam 60 detik.	Tunggu 30 detik lalu coba lagi.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
Skrip atau `curl` mendapat 403 `ORIGIN_REJECTED`	Login, konfigurasi, sambung ulang MQTT, `PUT`/`POST` `/api/preferences`, Kontrol, dan perubahan Receiver hanya menerima permintaan dari halaman console (header `Origin`). Pembacaan Receiver, termasuk Rekaman, juga butuh host loopback pada port console, sehingga port-forward atau proxy yang mengubah host atau port ditolak. Tile yang diminta situs lain, juga port localhost lain, ditolak juga.	Pakai antarmuka console di alamatnya sendiri. Dari komputer console, `curl` ke `http://127.0.0.1:<port>` bisa membaca data Receiver; POST butuh: `-H "Origin: http://127.0.0.1:<port>"`
Console tidak tersambung ke broker `tools/mqtt_lan_stage.conf`	Broker itu mewajibkan TLS dan password; console tidak mendukung keduanya.	Pakai broker yang menerima koneksi anonim tanpa TLS, misalnya `tools/mqtt_stage4.conf` untuk uji lokal.
Monitor MQTT `ERROR: paho-mqtt is not installed`	Paket Python belum terpasang (instalasi dari sumber).	Install `paho-mqtt==2.1.0` ke `.venv`, lalu restart console.
Monitor MQTT tidak tersambung	Host, port, atau transport tidak sesuai broker.	Samakan transport (TCP/WebSocket) dan path dengan listener broker di Konfigurasi → Monitor MQTT.

17.6 Instalasi, build, dan update

Tabel 50. Troubleshooting instalasi, build, dan update.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
Antarmuka masih lama setelah `git pull` (menu samping bukan top bar, belum ada Dashboard, atau Receiver di nomor 7)	`frontend/dist` belum di-build ulang.	Jalankan `npm ci` dan `npm run build:all`, restart console, muat ulang halaman (3.8).
Antarmuka tidak muncul, `frontend/dist/index.html` tidak ada	Antarmuka belum di-build.	Jalankan `npm run build:all` dari `frontend/`.
Pengaturan tampak tidak tersimpan setelah restart	Console dijalankan dengan `--base-url` atau `--mqtt-*`, yang menimpa `console.json` untuk run itu.	Hapus flag itu dari perintah atau unit; ubah pengaturan di Konfigurasi.
Console berhenti: `No module named 'zoneinfo'`	Python terlalu lama.	Buat ulang `.venv` dengan Python 3.9+.
Jam di nama file unduhan atau ZIP Rekaman bergeser satu jam (Windows)	`tzdata` belum terpasang dan rekaman berasal dari periode waktu musim panas yang lain.	Install `tzdata` ke `.venv`, lalu restart console (3.5).
"Halaman ini gagal dimuat" atau peta gagal dimuat	Console di-restart, di-build ulang, atau di-update saat halaman terbuka.	Klik **Muat ulang console**. Ini menghentikan sesi Receiver.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
`sdr-doa-docker install` atau `update`: "FAILED: pull of ghcr.io/sanadunt/sdr-doa-ground-console:2: …" dengan `denied` atau `unauthorized`	Package GHCR masih private, atau Docker menyimpan login `ghcr.io` lama yang tokennya sudah kedaluwarsa.	Pemilik repository membuat package Public sekali (3.8). Hapus login lama dengan `sudo docker logout ghcr.io`, lalu ulangi; image publik tidak butuh login. Di belakang proxy, daemon Docker memakai proxy dari konfigurasi service Docker, bukan dari shell.
`sdr-doa-console update`: "GitHub rate limit reached (HTTP 403); try again after 14:05 local time (in 37 min)"	Batas permintaan anonim API GitHub untuk alamat IP ini habis, misalnya karena banyak komputer keluar lewat satu alamat publik.	Tunggu sampai jam yang disebut, lalu ulangi. Update otomatis mencoba lagi pada jadwal berikutnya. Updater tidak memakai token, jadi batas ini tidak bisa dinaikkan dari console.
"… does not match SHA256SUMS (sha256 …, listed …); nothing was installed" (`sdr-doa-console update`), atau `sha256sum -c` menulis `FAILED`	File rusak saat diunduh, atau diubah di perjalanan, misalnya oleh proxy.	Tidak ada yang dipasang. Unduh lagi (`sdr-doa-console update` lagi, atau `curl` lagi). Bila tetap gagal, periksa proxy, dan jangan memakai file itu.
`sdr-doa-docker update` keluar dengan kode 1, dan versi lama jalan lagi ("rolled back: console runs 2.0.0 (…) again")	Image baru tidak `healthy` dalam 180 detik, berhenti, atau restart terus (agent: berhenti atau restart dalam 20 detik pertama).	Baca sebabnya di baris `FAILED` di `update.log`. Image yang gagal karena dirinya sendiri dicatat di `.bad-images` dan dilewati update otomatis sampai ada image lain; `sudo sdr-doa-docker update` di terminal menawarkan untuk mencobanya lagi. Gagal karena hal lain (error compose, waktu habis) dicoba lagi pada jadwal berikutnya.
`sdr-doa-console update` keluar dengan kode 1: "the update to 2.0.1 failed (…); 2.0.0 was restored"	Versi baru tidak menjawab `/api/health` dalam 60 detik, atau `install.sh` rilis itu gagal.	Keluaran perintah, atau `journalctl --user -u sdr-doa-console-update` untuk update otomatis, menyebut sebabnya. Rilis itu dilewati sampai ada rilis yang lebih baru; `sdr-doa-console update --to 2.0.1` mencobanya lagi.
Update otomatis mencatat "deferred: Receiver recording or scan active" setiap malam	`/api/health` melaporkan `receiver_busy`: rekaman audio atau arsip pindai berjalan, atau Receiver menulis dalam 120 detik terakhir.	Hentikan rekaman atau pindai yang tidak diperlukan. Setelah 7 hari tertunda, update tetap berjalan. Update sekarang dengan `sudo sdr-doa-docker update --yes` atau `sdr-doa-console update --yes`.
`update.log`: "skipped: … points to older … than the running …"	Tag kanal menunjuk versi yang lebih lama dari yang berjalan, misalnya karena `SDR_DOA_IMAGE_TAG` di `.env` diganti ke kanal yang lebih lama.	Update otomatis tidak memasangnya. `sudo sdr-doa-docker update` menanyakannya di terminal; `sudo sdr-doa-docker install --channel TAG` memasangnya.
"cannot read /opt/sdr-doa-ground-console/.env (mode 0600); run with sudo"	Instalasi milik root dijalankan tanpa `sudo`.	Ulangi dengan `sudo`.
`auto-update on`: "… is not owned by root or is writable by another user, …"	Timer root hanya menjalankan script dan direktori yang dimiliki root dan tidak bisa ditulis user lain.	Pasang di `/opt` sebagai root, atau pakai baris crontab yang dicetak, sebagai pemilik direktori.
`auto-update on`: "the timer updates … (one auto-update install per host); …"	Instalasi lain di host ini sudah memakai timer.	Matikan dulu dengan `sudo sdr-doa-docker auto-update off`, atau tambahkan `--force` untuk memindahkan timer.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
`sdr-doa-console update`: "… changes the major version. …"	Rilis terbaru punya versi mayor lain.	Baca catatan rilisnya, lalu jalankan perintah yang disebut (`--allow-major`). Docker: `sudo sdr-doa-docker install --channel 3`.
`sdr-doa-console update` hanya menampilkan daftar perintah	Instalasi dari tarball sebelum rilis GitHub pertama; perintahnya belum punya `update`.	Jalankan sekali `sh install.sh` dari rilis baru (3.2).
`sdr-doa-console update`: "cannot reach api.github.com: …"	Tidak ada internet, DNS, atau proxy. User service tidak membaca `~/.profile`.	Periksa HTTPS ke `api.github.com` dan `github.com`, dan proxy untuk timer (3.8).

17.7 Instalasi Linux, layanan, Docker, dan agent

Tabel 51. Troubleshooting instalasi Linux, layanan, Docker, dan agent.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
Container berhenti dengan kode 73, "… not writable by uid 10001"	Bind mount untuk `/data` dimiliki user lain.	Pakai named volume, atau `chown 10001:10001` folder itu.
`docker compose build` berhenti di `check-build-context.sh`	Build dari git worktree; builder Receiver butuh `.git/modules/vendor/BrowSDR`.	Build dari clone biasa, atau buat rilis dan pakai `Dockerfile.release` dari rilis.
Console native tidak berjalan setelah reboot	Lingering mati.	Periksa `loginctl show-user $USER -p Linger`, lalu `sudo loginctl enable-linger $USER`.
Tidak ada systemd user session (WSL, container)	Service tidak bisa dipakai.	Jalankan `sdr-doa-console start` setelah login.
Port 8787 sudah dipakai	Console lain (dari sumber, native, atau Docker) masih berjalan.	Hentikan console itu dulu.
`install.sh`: venv tidak bisa dibuat	Modul `python3-venv` tidak ada (Debian/Ubuntu).	`sudo apt install python3-venv`, lalu jalankan installer lagi.
Agent berhenti dengan exit 78	Nilai `agent.env` tidak bisa dipakai, atau `ENABLE_CONFIG=1` sementara user layanan tidak bisa menulis `settings.json`.	Baca pesannya: `journalctl -u sdr-doa-agent` Native: ganti mode atau user layanan dengan installer, misalnya: `sudo sh install.sh --enable-config` Docker: mount `_share` KrakenSDR dan jalankan sebagai pemilik `settings.json` di `docker-compose.yml` (3.7); pesannya ada di `docker compose logs agent`.
Docker Desktop (macOS/Windows) tidak bisa membuka console	`network_mode: host` tidak diteruskan ke komputer.	Jalankan console dari sumber (3.4, 3.5), atau pakai Linux.
`install --agent`: "the native RDF-SDR agent service (install-agent.sh) is installed, …"	Layanan agent native masih terpasang.	Hapus dulu dengan `sudo sh /opt/sdr-doa-agent/uninstall.sh` (tanpa `--purge`), lalu ulangi (3.7).

18. Validasi dan Pemeliharaan

18.1 Pemeliharaan console terpasang

Tabel 52. Pemeliharaan console dan agent terpasang.

Tugas	Cara
Cek hidup	`sdr-doa-console status`, `sudo sdr-doa-docker status`, `docker compose ps` (kolom health), atau `curl -s http://127.0.0.1:8787/api/health`.
Log	`sdr-doa-console logs`, `docker compose logs -f console`, dan di RDF-SDR `journalctl -u sdr-doa-agent -f` atau `sudo docker compose logs -f agent` di `/opt/sdr-doa-agent`. Update: `update.log` di direktori `sdr-doa-docker`, `journalctl --user -u sdr-doa-console-update` (native).
Backup	Salin direktori data native (`~/.local/share/sdr-doa-ground-console`; folder `app/` di dalamnya berisi program dan tidak perlu disalin), atau backup volume Docker dengan perintah di 4.3. Isinya `console.json`, `branding.json`, `preferences.json`, `receiver/`, `tiles/`, dan `.env`. Untuk menyerahkan sebagian rekaman, pakai **Unduh ZIP** di Rekaman (14.10).
Rekaman Receiver	**Retensi** di Rekaman menghapus rekaman lama secara otomatis (14.12). `receiver.sqlite3` tidak mengecil setelah hapus atau retensi; di disk yang penuh, hapus audio lebih dulu, lalu pindai.
Update	Image GHCR: `sudo sdr-doa-docker update` (agent: `--dir /opt/sdr-doa-agent`). Native: `sdr-doa-console update`. Docker yang di-build: ekstrak rilis baru, lalu `docker compose up -d --build`. Agent native: installer dari rilis baru. Data, kata sandi, dan pengaturan tetap (3.8).
Update otomatis	Nyalakan sekali dengan `sudo sdr-doa-docker auto-update on` (03:30) atau `sdr-doa-console auto-update on` (03:45), lalu periksa sesekali dengan `sudo sdr-doa-docker status` atau `sdr-doa-console auto-update status`. Baris `FAILED` atau `deferred:` dijelaskan di 17.6.
Kembali ke versi sebelumnya	Image GHCR: `sudo sdr-doa-docker rollback`. Native: `sdr-doa-console update --to <versi lama>`.
Script `sdr-doa-docker`	Tidak memperbarui dirinya sendiri. Sesekali unduh lagi dari rilis terbaru dan jalankan `sudo sh sdr-doa-docker install`; pengaturan di `.env` tetap.
Kata sandi	`sdr-doa-console password`, atau `docker compose exec console sdr-doa-set-admin-password` lalu `docker compose restart console`. Environment menang atas `DATA/.env`, dan nilai kosong menonaktifkan login (3.6).
Cache tile	`DATA/tiles` boleh dihapus; folder itu terisi lagi saat peta dilihat (paling banyak 512 MB, yang paling lama tidak dipakai dihapus lebih dulu). Tile yang dihapus baru bisa tampil lagi setelah console bisa menghubungi penyedia tile.
Hapus	`sdr-doa-console uninstall` (data tetap) atau `--purge` (pengaturan, kata sandi, rekaman Receiver, dan cache tile juga dihapus). `docker compose down -v` menghapus volume. Instalasi `sdr-doa-docker`: `sudo sdr-doa-docker auto-update off`, lalu `sudo docker compose down` di direktorinya (`-v` juga menghapus data). Agent: `sudo sh /opt/sdr-doa-agent/uninstall.sh` (`--purge` juga menghapus pengaturan dan state).

18.2 Validasi dari sumber

Jalankan di repository setelah mengubah atau memperbarui kode, dan sebelum membuat rilis (`--allow-dirty` mengizinkan perubahan yang belum di-commit; rilis yang dibagikan dibuat tanpa flag itu, 3.1):

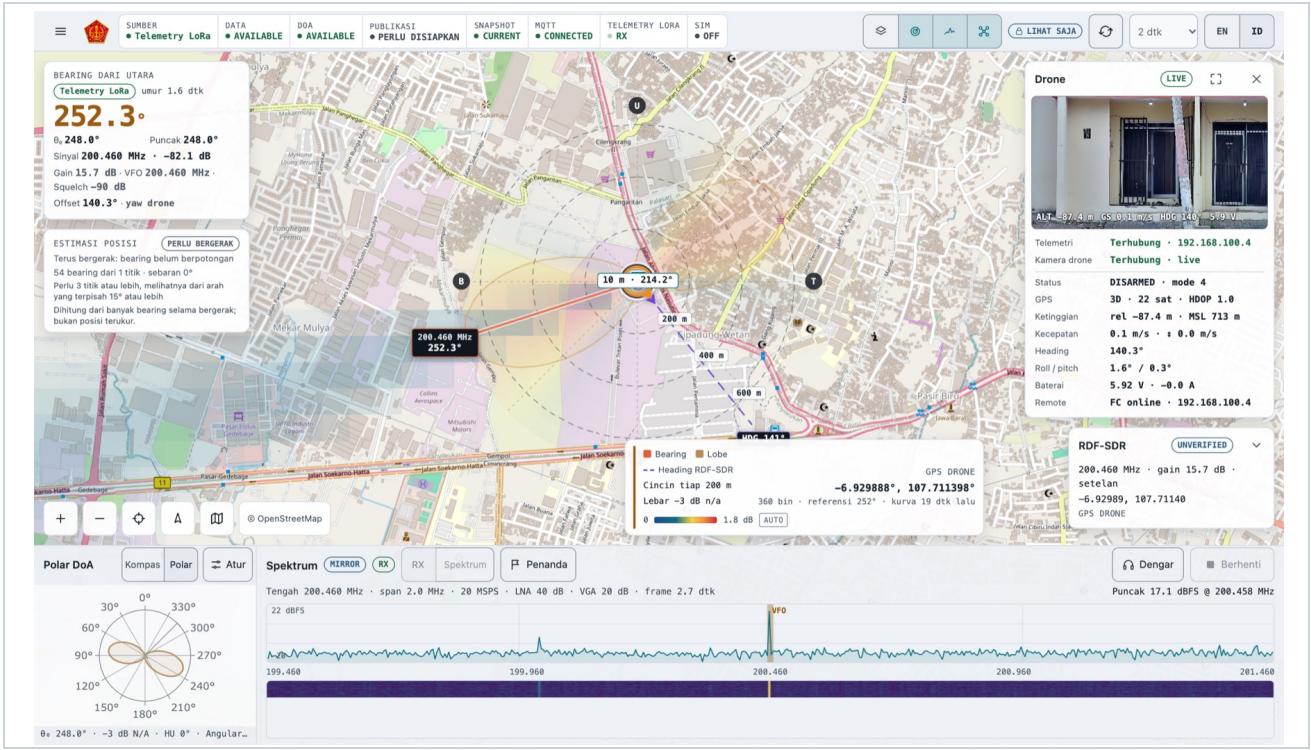
```
(cd frontend && npm test && npm run check && npm run build:all)
PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 .venv/bin/python -m unittest \
  discover -s tools -p 'test_*.py'
.venv/bin/python tools/test_sdr_doa_collector.py
.venv/bin/python tools/test_stage3.py
node --test tools/test_receiver_*.mjs
python3 tools/make_release.py --skip-build --allow-dirty --output-dir /tmp/rel
(cd /tmp/rel && sha256sum -c SHA256SUMS)
git diff --check
```

- `unittest discover` juga menjalankan tes preferensi dan `/api/health`, rilis dan packaging, cache tile, kontrak peta dasar, arsip Rekaman (`test_receiver_archive`, `test_receiver_record_store`), dan kontrak HTTP Kontrol dengan monitor tiruan (`test_mqtt_config_patch`, `test_config_patch_contract`), semuanya tanpa jaringan atau broker. Skrip tes standalone tidak ikut; jalankan skrip untuk modul yang Anda ubah.
- `tools/test_sdr_doa_mqtt_stdlib.py` butuh broker staging di `127.0.0.1:18884`; tes Node Receiver dan Rekaman butuh submodule `vendor/BrowSDR` dan Node 22.13+.

19. Drone SIYI: Telemetri dan Video

RDF-SDR terbang di dalam drone SIYI. Remote drone (SIYI MK32) menjalankan SIYI Bridge, yang menerbitkan telemetri flight controller lewat MQTT di port 1883 dan meneruskan video kamera lewat RTSP di port 8554. Sejak versi 3.13 console membaca keduanya sendiri, tanpa dashboard SIYI terpisah. Bab ini menjelaskan tampilannya, pengaturannya, dan cara memasang service video di groundstation.

Console hanya **membaca** dari drone. Ia tidak pernah mengirim perintah ke drone, ke flight controller, atau ke kamera.



Gambar 57. *Dashboard dengan panel Drone (video kamera dan telemetri), posisi stasiun dari GPS drone, dan bearing yang diputar dengan yaw drone (Offset 140,3° · yaw drone).*

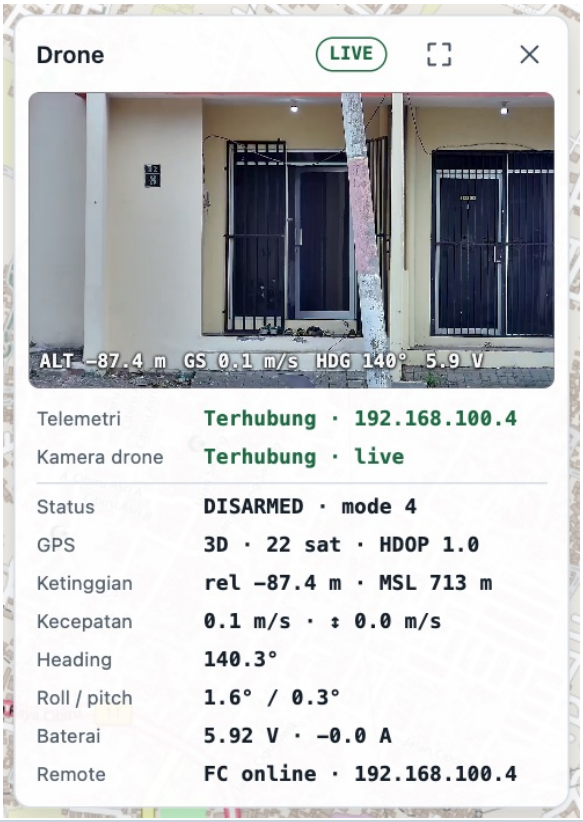
19.1 Apa yang ditampilkan dan dari mana

- **Panel Drone** di Dashboard: video kamera drone dan baris telemetri (19.2).
- **Peta**: posisi drone, arah hidungnya, jejak terbangnya, dan posisi RDF-SDR sendiri bila berbeda (19.3).
- **Posisi stasiun dan bearing**: GPS drone (RTK) dan yaw drone diutamakan dibanding GPS dan kompas RDF-SDR (19.4).
- **Konfigurasi → Drone**: cara console menemukan remote, putaran array, dan video (19.5).
- **Kesehatan Sistem**: kartu Telemetri drone dan Video drone (19.6).

Telemetri datang langsung dari remote ke console. Video melewati service `drone-video` di groundstation (mediamtx dan ffmpeg), yang mengubah HEVC kamera menjadi H.264 untuk browser (19.7). Tablet di LAN view juga bisa menonton video ini.

19.2 Panel Drone

Panel Drone ada di kolom kanan Dashboard, di atas kartu RDF-SDR. Panel ini dibuka dan ditutup dengan tombol **Drone** di top bar. Di header panel ada chip status, tombol perbesar video, dan tombol tutup.



Gambar 58. *Panel Drone: video kamera dengan HUD, baris Telemetri dan Kamera drone, lalu nilai dari flight controller.*

Chip	Arti
LIVE	Remote terhubung dan telemetri baru datang (kurang dari 10 detik).
STALE	Remote terhubung, tetapi telemetri terakhir sudah lebih dari 10 detik.
NO DATA	Remote terhubung, tetapi belum ada telemetri dari flight controller.
SEARCHING	Console sedang mencari remote di LAN.
OFFLINE	Remote yang dipakai tidak menjawab, atau sambungan sedang dibuka; console mencoba lagi.
OFF	Pembacaan telemetri drone dimatikan di Konfigurasi.

Dua baris pertama selalu tampil dan menyebut keadaan sambungan:

- **Telemetri**: Terhubung · <IP remote>, Terhubung · … · data usang, Tidak terhubung · mencari remote di LAN…, Menghubungkan ke …, atau Tidak terhubung · … · mencoba lagi.
- **Kamera drone**: Terhubung · live saat video diputar, Siaga · kamera ditarik saat video diputar, Menghubungkan…, Tidak terhubung · remote drone belum ditemukan, atau Tidak terhubung · service tidak jalan.

Baris berikutnya adalah nilai dari flight controller: Status (ARMED atau DISARMED dan mode), GPS (fix, jumlah satelit, HDOP, RTK), Ketinggian (relatif terhadap titik home dan di atas permukaan laut), Kecepatan, Heading, Roll / pitch, Baterai, dan Remote. Nilai yang belum dikirim drone tertulis —; nilai yang sudah lama tertulis redup.

Heading diambil dari satu sumber untuk semua tampilan: baris Heading, HDG di video, dan panah drone di peta. Urutannya yaw ATTITUDE, lalu VFR_HUD, lalu GLOBAL_POSITION_INT. Arah gerak GPS tidak pernah dipakai sebagai arah hidung. FC drone ini mengirim VFR_HUD terbalik arah dan GLOBAL_POSITION_INT selalu 0, jadi keduanya hanya dipakai bila yaw tidak ada.

Video tampil dengan HUD kecil: ketinggian relatif, kecepatan, heading, dan tegangan baterai. Tombol perbesar membuat video lebih lebar di atas peta.

19.3 Drone di peta

- **Cincin oranye dengan penunjuk hidung**: posisi drone dan arah hidungnya.
- **Garis oranye**: jejak terbang drone selama halaman terbuka.
- **Cincin ungu kecil dan garis putus-putus**: posisi GPS RDF-SDR sendiri, digambar bila berbeda lebih dari 5 meter dari GPS drone. Labelnya menyebut jarak dan arahnya, misalnya `10 m · 214.2°`. Selisih beberapa meter itu wajar, karena kedua penerima GPS berbeda.
- **Kartu RDF-SDR**, saat dibuka, membandingkan GPS dan heading drone dengan milik RDF-SDR. Nilainya tampil sebagai peringatan bila selisihnya lebih dari 25 meter atau 15°.

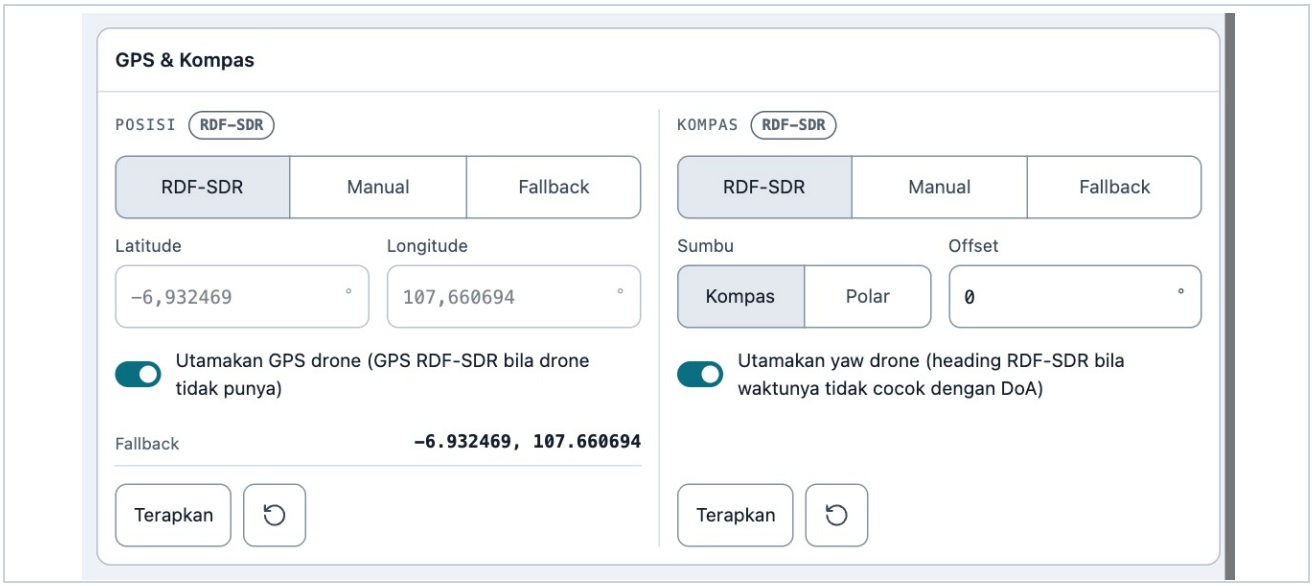
Label posisi stasiun di legenda dan kartu RDF-SDR menyebut **GPS DRONE** selama posisi diambil dari drone.

19.4 GPS dan kompas: drone diutamakan

GPS di dalam drone memakai RTK dan lebih stabil daripada GPS dan kompas RDF-SDR, yang lebih sering terganggu di dalam drone. Karena itu, bawaannya:

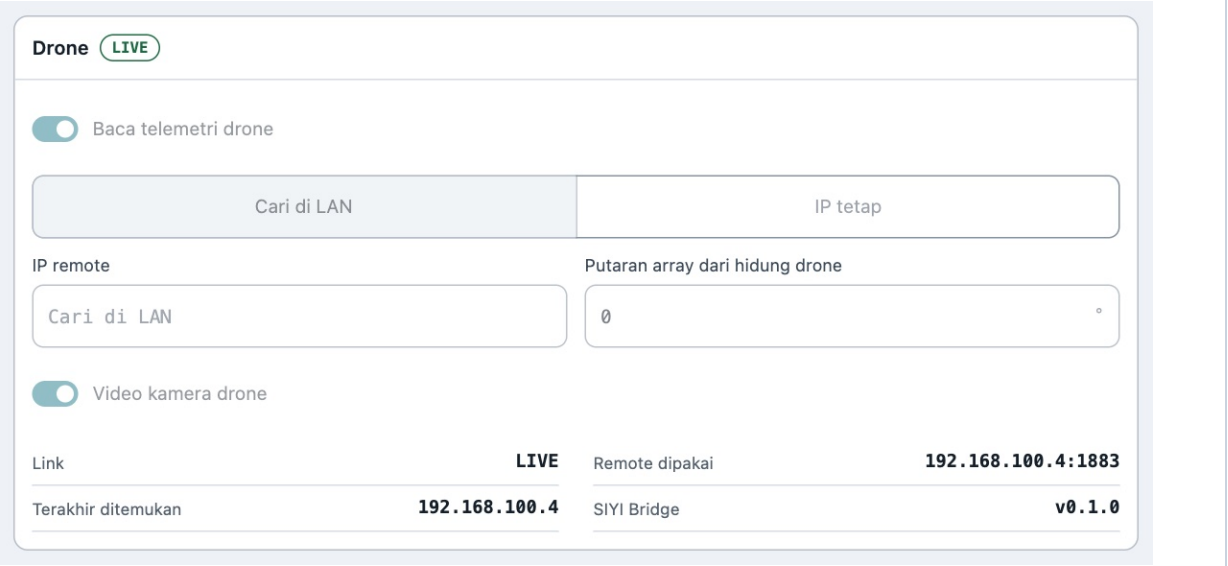
- **Posisi stasiun** memakai GPS drone selama drone mengirim posisi dengan fix 3D. Tanpa itu, console memakai GPS RDF-SDR seperti sebelumnya.
- **Bearing DoA** diputar dengan yaw drone pada saat sampel DoA diambil (paling jauh 1 detik dari sampel yaw), ditambah **Putaran array dari hidung drone** (19.5). HUD bearing menulisnya sebagai Offset … · yaw drone. Bila tidak ada yaw yang waktunya cocok, heading RDF-SDR dipakai.

Keduanya bisa dimatikan di Konfigurasi → GPS & Kompas, lewat sakelar **Utamakan GPS drone** dan **Utamakan yaw drone**. Pilihan Manual tetap di atas keduanya. RDF-SDR tetap mengirim GPS dan kompasnya sendiri, dan keduanya tetap tampil di peta dan kartu RDF-SDR.



Gambar 59. *Konfigurasi → GPS & Kompas dengan sakelar Utamakan GPS drone dan Utamakan yaw drone.*

19.5 Konfigurasi → Drone



Gambar 60. *Kartu Drone di Konfigurasi: remote ditemukan sendiri di LAN (Cari di LAN).*

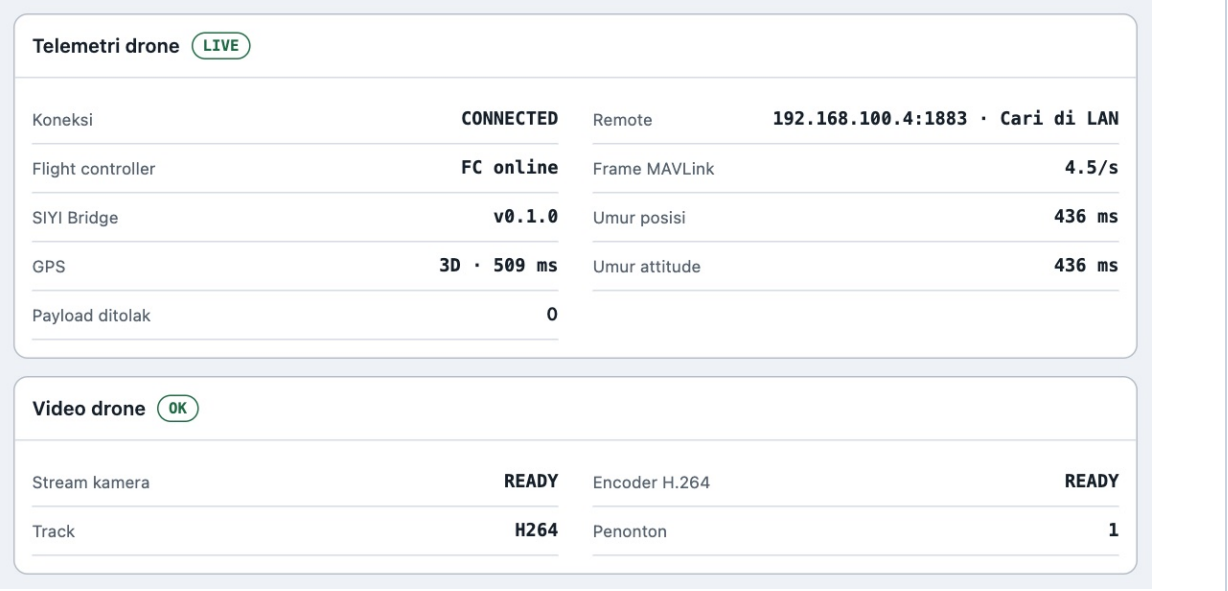
Isian	Arti
Baca telemetri drone	Menyalakan atau mematikan pembacaan telemetri drone.
Cari di LAN / IP tetap	Cari di LAN (bawaan): console mencari remote sendiri. IP tetap: console memakai IP yang diisi di IP remote.
IP remote	IP remote untuk mode IP tetap (IPv4 atau IPv6).
Putaran array dari hidung drone	Sudut antara arah 0° array antena dan hidung drone, −180 sampai 180°. Isi sekali sesuai cara antena dipasang; 0 berarti searah hidung.
Video kamera drone	Menyalakan atau mematikan video di panel Drone.
Link, Remote dipakai, Terakhir ditemukan, SIYI Bridge	Keadaan sambungan, remote yang dipakai, remote terakhir yang ditemukan, dan versi SIYI Bridge di remote.

Cara pencarian otomatis. Console mencoba lebih dulu remote yang terakhir ditemukan. Setelah itu ia memeriksa setiap alamat di jaringan /24 dari setiap antarmuka LAN groundstation (port 1883). Sebuah broker dianggap remote SIYI hanya bila ia mengirim pesan `bridge/link` dari SIYI Bridge; broker MQTT lain, termasuk broker groundstation sendiri, diabaikan. Bila remote terputus, console mencari lagi setelah 15 detik. Video ikut otomatis, karena service video mengambil IP remote dari console.

Syaratnya: remote harus ada di jaringan yang sama dengan salah satu antarmuka groundstation (misalnya `192.168.1.x` atau `192.168.100.x`). Bila remote ada di jaringan lain, isi IP-nya dengan mode IP tetap.

Pengaturan ini disimpan di console dan hanya bisa diubah dari console groundstation sendiri. LAN view hanya menampilkannya.

19.6 Kesehatan Sistem: Telemetri drone dan Video drone



Gambar 61. *Kartu Telemetri drone dan Video drone di halaman Kesehatan Sistem.*

Kartu **Telemetri drone** menyebut Koneksi, Remote, Flight controller (FC online atau offline), Frame MAVLink, versi SIYI Bridge, Umur posisi, GPS, Umur attitude, dan Payload ditolak. Kartu **Video drone** menyebut status service video beserta Stream kamera, Encoder H.264, Track, dan Penonton:

Status	Arti
OK	Video sedang ditarik dan di-encode; Penonton menyebut jumlah pemutar yang terbuka.
STANDBY	Service hidup, tetapi tidak ada yang menonton, jadi kamera belum ditarik. Normal dengan PULL=on-demand.
NO_CAMERA	Kamera tidak memberi gambar. Dengan alasan CAMERA_UNKNOWN: console belum menemukan remote, dan video menunggu.
NO_ENCODER	Kamera ada, tetapi ffmpeg tidak menghasilkan H.264 (encoder atau driver GPU).
DOWN	Service video tidak jalan atau belum terpasang di groundstation.
DISABLED	Video dimatikan di Konfigurasi, atau console ini tidak punya service video.

19.7 Memasang service video drone

Service `drone-video` berjalan di host groundstation, di luar Docker, dan ikut di tarball rilis console (`packaging/drone-video`). Ia menjalankan mediamtx, yang menarik kamera lewat RTSP (selalu TCP) dan menjalankan ffmpeg untuk mengubahnya ke H.264. Browser memutar hasilnya lewat WebRTC melalui console.

Langkahnya di groundstation (Ubuntu 24.04), dengan sudo:

- Pasang ffmpeg: `sudo apt install ffmpeg`.
- Pasang mediamtx dari rilis GitHub-nya (tarball `linux_amd64`): `sudo install -m 0755 mediamtx /usr/local/bin/mediamtx`.
- Dari tarball rilis console: `sudo sh packaging/drone-video/install.sh --dry-run`, lalu `sudo sh packaging/drone-video/install.sh`.
- Bila firewall host aktif, buka UDP 8189 untuk LAN (media WebRTC). Port 8889 tidak perlu dibuka, karena browser lewat console.
- Periksa dengan `systemctl status drone-video` dan kartu Video drone di Kesehatan Sistem.

Pengaturannya ada di `/etc/drone-video/drone-video.conf`. Isian terpentingnya: `CAMERA_URL=auto` (IP remote dari console), `ENCODER=auto` (GPU Intel/AMD lewat VAAPI bila ada, selain itu CPU), `BITRATE`, dan `PULL` (19.8). Setelah mengubahnya, jalankan `sudo systemctl restart drone-video`.

19.8 Kapasitas radio dan kamera

Radio drone ke remote hanya cukup untuk sekitar dua stream kamera 800 kbps, dan aplikasi VGCS di remote sudah memakai satu. Karena itu:

- **Hanya satu penarik kamera di LAN**: service `drone-video` di groundstation, atau gateway dashboard SIYI, jangan keduanya. Browser dan tablet sebanyak apa pun menonton lewat console, tidak langsung dari remote.
- Bawaannya `PULL=on-demand`: kamera hanya ditarik selama ada yang memutar video, dan dilepas 10 detik setelah penonton terakhir. Video butuh beberapa detik untuk mulai. Panel Drone yang terbuka di kiosk groundstation juga dihitung sebagai penonton. Tutup panel itu bila radio perlu dikosongkan. `PULL=always` menarik kamera sejak awal.
- Bitrate kamera (800 kbps) diatur di kamera dengan perintah SDK SIYI, bukan oleh console.

19.9 Troubleshooting drone

Gejala	Penyebab dan langkah
Panel Drone SEARCHING terus	Remote belum menyala, atau ada di jaringan lain. Sambungkan remote ke jaringan yang sama dengan groundstation, atau isi IP tetap di Konfigurasi → Drone.
Video: Remote drone belum ditemukan; video menunggu.	Normal sampai remote ditemukan. Video mulai sendiri setelah itu.
Video: Service video tidak jalan di groundstation. (DOWN)	Service drone-video belum terpasang atau berhenti. Pasang (19.7), atau periksa `systemctl status drone-video` dan `journalctl -u drone-video`.
Video: Tidak ada gambar dari kamera drone.	Kamera mati, atau RTSP 8554 di remote tidak tercapai. Periksa remote dan kameranya.
Video: Encoder video belum jalan. (NO_ENCODER)	ffmpeg gagal meng-encode. Coba `ENCODER=x264` di drone-video.conf, lalu restart service.
Video tersambung tetapi gambar hitam	UDP 8189 tertutup di firewall groundstation, atau tablet tidak mencapai alamat yang ditawarkan. Buka UDP 8189 untuk LAN, atau isi WEBRTC_ADDITIONAL_HOSTS.
Video putus-putus di panel dan di layar remote	Radio drone kelebihan stream. Pastikan hanya satu penarik kamera (19.8).
Heading drone tidak cocok dengan arah hidung	Putar drone searah jarum jam: angka Heading harus naik. Bila turun, kompas di flight controller perlu dikalibrasi.
Bearing DoA tidak cocok dengan arah sebenarnya	Periksa Putaran array dari hidung drone di Konfigurasi → Drone, atau matikan Utamakan yaw drone untuk membandingkan dengan heading RDF-SDR.

Lampiran A. Endpoint API Lokal

Tabel 53. Endpoint API lokal Ground Console.

Endpoint	Fungsi
`GET /api/health`	`{ok: true, receiver_busy, version}` tanpa membaca Data Out atau file. Dipakai healthcheck Docker, `sdr-doa-console`, `sdr-doa-docker`, dan updater native; jawaban sehat tidak dicatat di log. Versi dari file `VERSION` (2.0.0). `receiver_busy` bernilai `true` selama 30 detik setelah penulisan Receiver, atau selama sesi audio atau pindai terbuka dengan penulisan dalam 120 detik terakhir (3.8).
`GET /api/snapshot`	Snapshot Data Out terbaru (status, view CSV/XML, gate, kesegaran).
`GET /api/capabilities`	Kemampuan console: interval refresh yang diizinkan (`refresh_intervals_s`), `snapshot_budget_ms`, blok `config_patch` (`enabled`, `topic`, `qos`, `ttl_ms`, `ranges`), `admin_enabled`, `admin_default_password` (hanya boolean, tidak pernah kata sandinya), `preferences: true`, dan `version`.
`GET/POST /api/console-config`	Membaca dan menyimpan konfigurasi koneksi. POST wajib header `Origin` same-origin (403 `ORIGIN_REJECTED`).
`GET /api/preferences`	Preferensi tampilan yang disimpan console: `{version, updated_at_ms, values}`.
`PUT/POST /api/preferences`	Body `{values: {kunci: string|null}}` (`null` menghapus kunci). Wajib header `Origin` same-origin (403 `ORIGIN_REJECTED`), tanpa admin. Hanya kunci yang diizinkan; paling besar 32 KiB per nilai, 128 KiB total, dan 256 KiB per request. Satu entri buruk menolak seluruh update: 400 `INVALID_REQUEST`, `PREFERENCE_KEY_UNKNOWN`, `PREFERENCE_VALUE_INVALID`; 413 `PREFERENCE_VALUE_TOO_LARGE`, `PREFERENCES_TOO_LARGE`; 500 `PREFERENCES_WRITE_FAILED`.
`GET /api/tiles/<sumber>/<z>/<x>/<y>`	Tile peta dasar dari cache console. Sumber `osm`, `hot`, `imagery`, `imagery-labels`, `topo`. 404 untuk path tidak valid, 504 untuk tile yang belum tersimpan saat penyedia tidak terjangkau, 403 `ORIGIN_REJECTED` untuk permintaan yang ditandai browser dari situs atau port lain (`Sec-Fetch-Site` selain `same-origin` atau `none`). Header `X-Tile-Cache: hit|miss|stale` dan `Cache-Control: private, max-age=600` (60 untuk tile basi). Tanpa admin.
`GET /api/branding`	Branding lokal.
`GET /api/admin/status`	Status sesi admin dan apakah login aktif.
`POST /api/admin/login`, `POST /api/admin/logout`	Membuka dan menutup sesi admin. Wajib header `Origin` same-origin (403 `ORIGIN_REJECTED`).
`POST /api/admin/branding`	Menyimpan branding (butuh sesi admin).
`GET /api/mqtt`	Status dan pesan terakhir monitor MQTT v1.
`GET /api/mqtt/rdf-node`	Snapshot telemetri RDF Node v2.
`POST /api/mqtt/connect`	Menyambungkan ulang monitor MQTT. Wajib header `Origin` same-origin.
`GET /api/mqtt/config-reported`	Nilai yang dilaporkan RDF-SDR beserta waktu tibanya, koneksi broker, dan rev dasar yang dipilih server. Tanpa admin; selalu 200.

Endpoint	Fungsi
`POST /api/mqtt/config-patch`	Mengirim patch Kontrol. Body `{changes, base_config_rev, confirm: true}`, paling besar 4096 byte; butuh admin dan header `Origin`; jawaban 202 dengan `command_id`. Urutan pemeriksaan: Origin, admin, bentuk request, confirm, allowlist dan rentang, monitor, revisi, satu perintah, lalu publish.
`GET /api/mqtt/config-patch`	Status perintah terakhir, agar Kontrol bisa melanjutkan setelah halaman dimuat ulang.
`GET /api/mqtt/config-patch/<command_id>`	Status satu perintah.
`POST /api/dry-run/config-patch`	Validasi dan pratinjau patch konfigurasi (tidak dikirim).
`/api/receiver/*`	Pengaturan, rekaman, arsip Rekaman, set penanda, dan sesi audio Receiver. Setiap GET butuh `Sec-Fetch-Site` tidak ada, `none`, atau `same-origin`, dan tepat satu header `Host` berupa nama loopback pada port console; POST dan DELETE butuh header `Origin` same-origin loopback. Selain itu 403 `{ok:false, code:"ORIGIN_REJECTED"}`. Rute arsip ada di tabel berikutnya.
`/receiver/`	Frame Receiver (file statis, dengan daftar MIME dan kebijakan WebUSB/autoplay sendiri).

Rute arsip Rekaman (semuanya di bawah aturan baca dan `Origin /api/receiver/*` di atas):

Tabel 54. Rute arsip Rekaman.

Endpoint	Fungsi
`GET /api/receiver/archive/facets`	Pilihan filter yang ada (VFO, mode, bandwidth, sumber, status), rentang frekuensi, total (audio, pindai, byte), waktu rekaman pertama dan terakhir, dan ruang disk kosong.
`GET /api/receiver/archive/calendar?bounds=&type=`	Jumlah audio dan pindai per hari di kisi kalender. `bounds` berisi 2–43 tengah malam lokal browser dalam ms.
`GET /api/receiver/archive/timeline?from_ms=&to_ms=&<filter>`	Interval terisi per jenis untuk satu hari linimasa (paling panjang 50 jam).
`GET /api/receiver/archive/items?<filter>&sort=&order=&offset=&limit=`	Satu halaman tabel (`limit` 1–200, bawaan 50) dengan total dan perkiraan ukuran ekspor. Hanya pindai terarsip; rekaman yang berjalan ikut.
`GET /api/receiver/archive/scans/<id>/preview`	Maks dan rata-rata dari paling banyak 256 trace dalam 512 bin, dan 10 kandidat teratas.
`GET /api/receiver/archive/audio/<id>/download?time_zone=&utc_offset_minutes=`	File `.webm` sebagai lampiran, tanpa Range.
`GET /api/receiver/archive/scans/<id>/download?time_zone=&utc_offset_minutes=`	ZIP satu pindai (memakai satu dari dua slot ZIP).
`POST /api/receiver/archive/exports`	Menyiapkan ZIP dari `{items:[{kind,id}]}` atau `{filter, expected_count}`, ditambah `time_zone` dan `utc_offset_minutes`. Jawaban 201 dengan `url`, `filename`, `count`, `missing`, `estimated_bytes`, dan `expires_in_s: 120`. Paling banyak 1000 rekaman dan perkiraan 4 GiB.

Endpoint	Fungsi
`GET /api/receiver/archive/exports/<token>`	Mengirim ZIP yang sudah disiapkan, sekali.
`POST /api/receiver/archive/delete`	Menghapus `{items}` atau `{filter, expected_count}`, paling banyak 2000. Jawaban berisi jumlah yang dihapus, id pindai yang dihapus, byte yang dibebaskan, dan yang dilewati (50 pertama) dengan `skipped_count`.
`GET /api/receiver/archive/retention-preview?days=`	Apa yang akan dihapus satu putaran retensi dengan batas itu sekarang.
`GET /api/receiver/settings`	`auto_spectrum_recording`, `retention_days`, `retention_options`, waktu dan hasil putaran terakhir, dan `retention_running`.
`POST /api/receiver/settings`	Menyimpan `auto_spectrum_recording` dan/atau `retention_days`. Nilai hari yang baru butuh `confirm: true` dan langsung menjalankan satu putaran retensi (hasilnya di `retention_result`).
`GET /api/receiver/audio-segments/<id>/audio`	Audio untuk pemutar, dengan Range.

- Parameter filter (`items`, `timeline`, dan `filter` pada ekspor dan hapus): `from_ms` dan `to_ms` (paling lama 366 hari + 2 jam) atau `windows=awal-akhir,…` (paling banyak 62, masing-masing paling panjang 25 jam), `type` (`all`, `audio`, `scan`), `status`, `min_frequency_hz`, `max_frequency_hz`, `vfo_index` (0–63), `mode`, `bandwidth_hz`, dan `q` (paling banyak 64 karakter). Urutan: `sort` = `start`, `end`, `duration`, `frequency`, `size`, `type`, atau `status`; `order` = `asc` atau `desc`.
- Error berbentuk `{ok:false, code, error}`; kodenya ada di Lampiran G.
- Unduhan file dan ZIP: semua pemeriksaan dilakukan sebelum header dikirim, koneksi punya batas tulis 60 detik, dan setelah status terkirim error tidak menghasilkan jawaban kedua; koneksi ditutup dan log console mencatat `receiver download aborted: <error>`.
- Rute lama `/api/receiver/records` dan `/api/receiver/audio-facets` masih ada di server tetapi tidak lagi dipakai Receiver. Rute tulis `audio-sessions`, `audio-segments/<id>/chunk`, `audio-segments/<id>/finish`, `scans`, `scans/<id>/trace`, `scans/<id>/candidates`, `scans/<id>/finish`, dan `marker-sets` dipakai Receiver sendiri saat merekam, memindai, dan menyimpan set penanda.

Lampiran B. Lokasi File

Tabel 55. Lokasi file penting.

File / folder	Isi
Native: `~/.local/share/sdr-doa-ground-console/`	Direktori data: `console.json`, `branding.json`, `preferences.json`, `receiver/` (`receiver.sqlite3`, `audio/`, `tmp/`), `tiles/`, `.env` (0600), `seed.env` (hanya sampai start pertama), `console.log` dan `console.pid` (hanya tanpa systemd service), `app/` (program dan venv, dengan `app/install-options`, opsi `install.sh` untuk update), `update-state.json` (hasil update terakhir) dan `.update.lock`, `update.log` (hanya dengan baris cron update), serta `app.previous/` dan `.update-work-*/` (hanya selama update).
Native: `~/.config/systemd/user/sdr-doa-ground-console.service`, `~/.local/bin/sdr-doa-console`, `~/.local/share/applications/sdr-doa-ground-console.desktop`	Service, perintah kontrol, dan entri menu.
Native: `~/.config/systemd/user/sdr-doa-console-update.service`, `~/.config/systemd/user/sdr-doa-console-update.timer`	Update harian (03:45) dari `sdr-doa-console auto-update on`.
Docker: volume `sdr-doa-ground-console_sdr-doa-data` (`/data`)	Isi sama dengan direktori data native, tanpa `app/` dan file update. Dipakai bersama oleh image GHCR dan image yang di-build sendiri.
Docker dari image GHCR: `/opt/sdr-doa-ground-console/` (root) atau `~/sdr-doa-ground-console/`	`compose.yml` (ditulis `sdr-doa-docker`; baris pertama "# Written by sdr-doa-docker (console)."), `.env` (0600: `SDR_DOA_IMAGE`, `SDR_DOA_IMAGE_TAG`, `SDR_DOA_PORT`, dan baris yang Anda tambahkan), `update.log` (500 baris terakhir), `.bad-images` (paling banyak 20 image yang gagal), `.deferred-since` (awal penundaan karena Receiver sibuk), dan `.sdr-doa-docker.lock/` (selama perintah berjalan).
Agent dari image GHCR: `/opt/sdr-doa-agent/`	Sama, ditambah `agent.env` (0600). `.env` juga menyimpan `SDR_DOA_AGENT_CONFIG`, `SDR_DOA_AGENT_SHARE_DIR`, dan `SDR_DOA_AGENT_USER`. State ada di volume `sdr-doa-agent_agent-state`, atau di `state/` dengan `--enable-config`.
`/usr/local/bin/sdr-doa-docker` (root) atau `~/.local/bin/sdr-doa-docker`	Salinan script yang dipakai perintah dan timer.
`/etc/systemd/system/sdr-doa-docker-update.service`, `/etc/systemd/system/sdr-doa-docker-update.timer`	Update harian `sdr-doa-docker` (03:30), satu per host.
Dari sumber: `~/.config/sdr-doa-ground-console/`	`console.json`, `branding.json`, `preferences.json` (`--config-path`, `--branding-path`, `--preferences-path`).
Dari sumber: `~/.local/share/sdr-doa-ground-console/`	Database (`receiver.sqlite3`, termasuk pengaturan Rekaman), audio (`audio/`), dan segmen yang sedang direkam (`tmp/`) Receiver (`--data-dir`).
Dari sumber: `~/.cache/sdr-doa-ground-console/tiles`	Cache tile (`--tile-cache-dir`, batas `--tile-cache-max-mb` 512).
Dari sumber: `.env` di root repository	`SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD` dan `SDR_DOA_SEED_*` (`--env-file`). Jangan di-commit. Tanpa kata sandi, bawaan `123456` berlaku.

File / folder	Isi
`frontend/dist/`	Antarmuka hasil build yang disajikan server. Jangan diedit; build ulang dari `frontend/`.
`frontend/dist/receiver/`	Receiver hasil build.
Repository: `tools/fixtures/`	Data Out contoh untuk pengujian (valid, stale, unhealthy, conflict, dan lainnya). Tidak ikut di rilis.
Agent: `/opt/sdr-doa-agent/`, `/etc/sdr-doa-agent/agent.env` (root:<grup>, 0640), `/var/lib/sdr-doa-agent/`, `/etc/systemd/system/sdr-doa-agent.service`	Program agent, pengaturan, state (`STATE_DIR`, berisi revisi konfigurasi), dan layanan.
Agent dari repository: `.sdr-doa-edge/config_revision.json`	Revisi konfigurasi agent di folder `--state-dir` (bawaan `.sdr-doa-edge`).

Tabel 56. Preferensi browser yang disalin ke console (`preferences.json`). `browsdr-device-id` dan `browsdr-share-code` tetap hanya di browser.

Kunci preferensi	Isi
`sdr-console-lang`	Bahasa antarmuka.
`sdr-console-theme`	Tema terang atau gelap.
`sdr-console-overview-panels-v1`	Panel Dashboard yang tampil dan kartu RDF-SDR ringkas/terbuka.
`sdr-console-basemap`	Gaya peta dasar.
`sdr-doa-overlay-settings-v4`	Pengaturan Lapisan.
`sdr-doa-polar-view-v1`	Kompas/Polar, Head Up, dan skala dB plot polar.
`sdr-doa-gps-source-v1`	Sumber GPS.
`sdr-doa-compass-source-v1`	Sumber dan offset kompas.
`sdr-console-listen-mode`	Modulasi Dengar di dok Spektrum.
`sdr-console-follow-node`	Ikuti frekuensi node.
`sdr-console-spectrum-dock-v1`	Mode dok (RX atau Spektrum), Auto untuk skala pindai, dan skala dB RX terakhir.
`SDRSetting`	Pengaturan Receiver, termasuk Skala dB, gain, dan sample rate.
`ReceiverSweepSettings`	Pengaturan pindai Receiver, termasuk Grafik min./maks.
`sdr-web-bookmarks`	Bookmark Receiver.

Tabel 57. Variabel environment console dan update.

Variabel environment	Isi
`SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD`	Kata sandi admin (3.6).
`SDR_DOA_SEED_BASE_URL`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_HOST`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_PORT`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_TRANSPORT`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_WS_PATH`, `SDR_DOA_SEED_REFRESH_SECONDS`	Nilai awal `console.json` pada start pertama (4.6).

Variabel environment	Isi
`SDR_DOA_PORT`	Port console di Docker (bawaan 8787), di `.env` sebelah file compose.
`SDR_DOA_IMAGE`, `SDR_DOA_IMAGE_TAG`	Image dan kanal update di `.env` instalasi `sdr-doa-docker`, juga dibaca `docker-compose.ghcr.yml` (bawaan `ghcr.io/sanadunt/sdr-doa-ground-console` dan `2`).
`SDR_DOA_HEALTH_TIMEOUT`, `SDR_DOA_HEALTH_INTERVAL`, `SDR_DOA_AGENT_SETTLE`	Waktu tunggu `sdr-doa-docker` dalam detik: health (180), jeda antarpemeriksaan (2), dan lama agent harus berjalan tanpa restart (20). Untuk keperluan khusus saja.
`HTTPS_PROXY`, `NO_PROXY`	Proxy untuk cache tile dan updater native. Daemon Docker memakai konfigurasi proxy-nya sendiri.

Lampiran C. Batasan yang Diketahui

- Belum diuji dengan RDF-SDR dan RadioSpectrum nyata; pengujian memakai fixture, Mock SDR, agent edge lokal, dan broker lokal.
- Kontrol hanya mengubah lima field dan hanya satu perintah pada satu waktu.
- ACK `applied` tidak membuktikan DSP KrakenSDR memakai nilai baru (lihat 7.8).
- Monitor MQTT dan Kontrol tidak mendukung username, password, atau TLS.
- Console tidak mengirim perintah RDF Node v2.
- Level Spektrum, Skala dB dok dan tab Dengar, dan daya penanda dalam dBFS relatif dan tidak terkalibrasi.
- Frekuensi Mock SDR tidak berubah saat menala; hanya sumbu grafik yang bergeser. Mock SDR tidak punya sweep perangkat keras; pindai di dok dengan `?mock=1` adalah simulasi.
- Pemasangan RadioSpectrum pertama kali harus lewat halaman Receiver.
- Baris radio di kolom Atur (Sample rate, LNA, VGA, +14 dB) nonaktif sampai Receiver menjawab; membuka Atur tidak memuat Receiver.
- Pindai lebar: frekuensi perangkat 1–7250 MHz, lebar minimal 1 MHz, paling lebar sekitar 2.44 GHz pada 4.88 kHz atau 1.22 GHz pada 2.44 kHz.
- Penanda tersimpan hanya selama sebuah set dipilih (selain itu sampai halaman console dimuat ulang). Batasnya 10 000 penanda dan frekuensi perangkat 1–7250 MHz; dok menggambar paling banyak 512 penanda di dekat tampilan. Daya penanda hanya diukur selama pindai lebar; selain itu "Daya tidak diukur".
- Peta dasar: tile disimpan hanya saat dilihat, tanpa unduhan massal per area (kebijakan penyedia). Saat offline hanya area, zoom, dan gaya yang pernah tampil yang tersedia; Terang dan Gelap memakai tile Standar.
- Docker hanya untuk Linux (`network_mode: host`); Docker Desktop di macOS/Windows tidak didukung.
- Pengaturan Receiver sampai ke console hanya selama halaman console terbuka, dan ID perangkat Receiver tetap di browser.
- Node tanpa fix GPS tetap menggambar bearing dari posisi referensi dengan label "REFERENSI SAJA · BUKAN GPS LIVE".
- SNR dan PAPR hanya ditampilkan; belum ada ambang yang memblokir tampilan.
- Pasangan CSV/XML dari frame bersebelahan tidak dicek silang sudutnya. Pasangan seperti itu memblokir gate publikasi, tetapi tampilan tetap normal.
- Satu transfer USB RadioSpectrum yang gagal menghentikan RX Receiver sampai **Lanjutkan** ditekan.
- Beberapa teks Receiver dari upstream masih berbahasa Inggris, misalnya label kanvas `VFO n (mute)` dan tombol **Connect Remote** serta **Share Remote Access**.
- Rekaman, ZIP: paling banyak 1000 rekaman dan perkiraan 4 GiB per ZIP, dua ZIP sekaligus (termasuk ZIP satu pindai), dan 8 ekspor menunggu; ekspor berlaku 120 detik untuk sekali unduh. Unduhan tidak bisa dilanjutkan dan gagal bila terhenti lebih dari 60 detik.
- Rekaman, hapus dan periode: paling banyak 2000 rekaman per hapus (baris `REC` dan `SCANNING` dilewati); Rentang paling lama 366 hari; filter **Jam (lokal)** hanya untuk rentang sampai 62 hari; linimasa hanya di mode Hari, paling banyak 1500 interval.
- Rekaman hanya mengarsipkan pindai yang dimulai saat **Arsip pindai otomatis** menyala. **Cari** mencocokkan teks tetap (kode sumber bahasa Inggris, frekuensi dengan desimal tetap, awal id). Filter frekuensi membandingkan frekuensi tampilan audio dengan frekuensi perangkat pindai, yang berbeda bila ada upconverter.
- `receiver.sqlite3` tidak pernah mengecil, dan menghapus pindai besar di disk penuh bisa gagal. Retensi berjalan hanya selama console hidup, paling banyak 10 000 rekaman per putaran.
- Rekaman hanya bekerja di alamat loopback dan port console sendiri, dan tampilannya kembali ke awal saat halaman dimuat ulang. Di Windows tanpa `tzdata`, nama unduhan memakai offset UTC browser saat ini.

Lampiran D. Kode Kontrol

Kode yang bisa muncul di Kontrol (panel di Dashboard), ditolak console sebelum publish atau dijawab agent di hasil ACK. Sebagian besar kode console tampil sebagai "Tidak terkirim · KODE"; `ADMIN_REQUIRED` mengunci panel lagi, dan `CONFIG_REVISION_STALE` serta `CONFIG_REVISION_UNKNOWN` mengembalikan Kontrol ke form dengan draf tetap ada (7.7). Untuk kode console, teks di kolom Arti sama dengan yang ditampilkan antarmuka bahasa Indonesia. Kode ACK dari agent tampil dengan teks hasil ACK di 7.7; kolom Arti untuk kode itu adalah penjelasan.

Tabel 58. Kode yang muncul di Kontrol.

Kode	Arti	Tindakan
`ORIGIN_REJECTED`	Console menolak permintaan karena tidak berasal dari halaman ini.	Muat ulang console lalu coba lagi.
`ADMIN_REQUIRED`	Sesi admin sudah berakhir.	Buka kunci lagi.
`ADMIN_LOGIN_THROTTLED`	Terlalu banyak percobaan masuk yang gagal.	Tunggu 30 detik lalu coba lagi.
`INVALID_REQUEST`	Console menolak permintaan karena formatnya salah.	Muat ulang console.
`CONFIRM_REQUIRED`	Perubahan harus ditinjau dan dikonfirmasi dulu.	Kirim dari layar tinjauan.
`EMPTY_CHANGES`	Tidak ada yang perlu dikirim.	Ubah minimal satu field.
`FIELD_NOT_ALLOWED`	Ada field yang tidak ada di allowlist.	Hanya lima field Kontrol yang diizinkan.
`VALUE_OUT_OF_RANGE`	Ada nilai di luar rentang yang diterima RDF-SDR.	Periksa rentang di 7.1.
`MQTT_MONITOR_DISABLED`	Monitor MQTT mati.	Atur host MQTT di Konfigurasi dulu.
`MQTT_DEPENDENCY_MISSING`	`paho-mqtt` belum terpasang di host console, jadi tidak ada yang bisa di-publish.	Install `paho-mqtt==2.1.0`, restart console.
`MQTT_NOT_CONNECTED`	Monitor MQTT belum terhubung. Tidak ada yang dikirim.	Periksa broker dan MQTT di grup status.
`CONFIG_REVISION_UNKNOWN`	Belum ada revisi konfigurasi yang dilaporkan lewat MQTT.	Tunggu `config_reported`, lalu kirim.
`CONFIG_REVISION_STALE`	Konfigurasi yang dilaporkan berubah sejak ditinjau. Nilai sudah dimuat ulang.	Tinjau lagi.
`COMMAND_IN_FLIGHT`	Patch konfigurasi lain masih menunggu hasilnya.	Tunggu hasil perintah sebelumnya.
`MQTT_PUBLISH_FAILED`	Publish MQTT gagal. Tidak ada yang dikirim.	Periksa koneksi broker, lalu kirim lagi.
`COMMAND_UNKNOWN`	Console tidak punya catatan perintah itu.	Biasanya setelah console di-restart; kirim ulang bila perlu.
`CONFIG_REVISION_CONFLICT` (ACK `conflict`)	Rev dasar yang dikirim sudah usang di RDF-SDR.	Muat ulang nilai, tinjau, kirim lagi.
`REMOTE_CONTROL_DISABLED` (ACK `rejected`)	Agen di RDF-SDR berjalan tanpa --enable-config. Tidak ada yang diubah.	Jalankan agent dengan: `--enable-config`

Kode	Arti	Tindakan
`COMMAND_EXPIRED` (ACK `expired`)	Perintah kedaluwarsa sebelum RDF-SDR menerapkannya.	Periksa jam console dan RDF-SDR, lalu kirim lagi.
`COMMAND_FUTURE_DATED` (ACK `rejected`)	Waktu perintah lebih maju dari jam RDF-SDR: jam console mendahului jam RDF-SDR.	Periksa dan samakan jam kedua mesin, lalu kirim lagi.
`SETTINGS_FILE_UNAVAILABLE` (ACK `failed`)	Agent tidak menemukan file `settings.json` di `--settings-path`.	Periksa path di RDF-SDR.
`APPLY_ERROR` (ACK `failed`)	Membaca atau menulis `settings.json` gagal.	Lihat log agent di RDF-SDR (izin file, disk, isi file).
`READBACK_MISMATCH` (ACK `failed`)	Setelah menulis, agent membaca ulang `settings.json` dan isinya tidak sama dengan yang dikirim.	Periksa log agent dan proses lain yang menulis file itu.

Status perintah di server (terlihat selama menunggu dan di `GET /api/mqtt/config-patch`):

Tabel 59. Status perintah Kontrol di server.

Status	Arti
`published`	Console sudah mengirim perintah ke broker.
`delivered`	Broker menerima perintah (PUBACK di bawah 128).
`acknowledged`	Agent menjawab `received` atau `applying`; hasil akhir belum ada.
`acked`	Hasil akhir dari agent: `applied`, `rejected`, `conflict`, `expired`, atau `failed`.
`publish_failed`	Publish gagal atau broker menjawab PUBACK 128 ke atas. Hasil akhir.
`no_ack`	Tidak ada ACK akhir sampai 5 detik setelah perintah kedaluwarsa (sekitar 65 detik). Hasil akhir.
`monitor_restarted`	Tanda tambahan: monitor MQTT diganti setelah publish; ACK tetap dibaca dari monitor yang baru.

Lampiran E. Kode Dok Spektrum

Chip, tag, dan pesan yang bisa muncul di dok Spektrum. Teks pesan sama dengan yang ditampilkan antarmuka bahasa Indonesia. Untuk `CONNECT_FAILED`, `NOT_READY`, `INVALID_COMMAND`, `SWEEP_FAILED`, dan `MARKER_SAVE_FAILED`, teks dari Receiver ditambahkan dalam kurung setelah pesan.

Tabel 60. Chip dan tag dok Spektrum.

Chip / tag	Arti
`RX`	RX berjalan (mode RX).
`RX OFF`	RX mati (mode RX).
`SCAN`	Pindai lebar berjalan (mode Spektrum).
`SCAN OFF`	Pindai mati (mode Spektrum).
…	Receiver sedang dimuat atau RX dinyalakan, pindai dimulai atau dihentikan, atau RX dimulai ulang setelah Sample rate diganti dari dok.
`BUSY`	Dengar-pindai berjalan di halaman Receiver.
`NOT BUILT`	Build Receiver tidak ada.
`NO BRIDGE`	Frame Receiver tidak menjawab dalam 8 detik.
`NEEDS_PAIRING`, `NEEDS_DEVICE_CHOICE`, `NO_WEBUSB`	Ditampilkan sebagai chip selama RX mati (lihat tabel berikutnya).
Tag `MOCK`	Mock SDR dipakai.
Tag `UPCONVERTER`	Geser frek. di Receiver tidak 0.
Tag `SIM`	Pindai simulasi dimulai atau berjalan.
Tag `REC`	Rekaman audio VFO berjalan.

Tabel 61. Kode dan pesan dok Spektrum.

Kode	Pesan	Tindakan
`NO_WEBUSB`	"Butuh Chrome/Edge (WebUSB)."	Pakai Chrome atau Edge.
`NEEDS_PAIRING`	"RadioSpectrum belum dipasangkan. Pasangkan di halaman Receiver."	Pasangkan di halaman Receiver (6.7).
`NEEDS_DEVICE_CHOICE`	"Lebih dari satu RadioSpectrum dipasangkan. Pilih satu di halaman Receiver."	Pilih perangkat di halaman Receiver.
`SWEEP_BUSY`	"Receiver sedang memindai"	Tunggu pindai selesai atau hentikan dulu.
`AUDIO_BLOCKED`	"Audio diblokir. Tekan Dengar lagi."	Tekan Dengar lagi.
`OUT_OF_RANGE` (penalaan)	"Frekuensi di luar jangkauan"	Menala di dalam 1–6000 MHz.
`OUT_OF_RANGE` (penanda)	"Di luar jangkauan penanda"	Tandai di dalam 1–7250 MHz frekuensi perangkat.
`CONNECT_FAILED`	"RadioSpectrum tidak menyala. Lihat halaman Receiver."	Periksa perangkat di halaman Receiver.

Kode	Pesan	Tindakan
`MOCK_UNAVAILABLE`	"Mock SDR butuh console loopback dengan ?mock=1."	Buka: `http://127.0.0.1:8787/?mock=1#/dashboard`
`TIMEOUT`	"Receiver tidak menjawab"	Coba lagi; buka halaman Receiver bila berulang. Setelah Mulai pindai yang tidak dijawab, dok tetap di mode Spektrum dan menampilkan `SCAN` bila pindai ternyata berjalan.
`RECORDING_ACTIVE`	"Rekaman VFO baru dimulai. Ulangi untuk konfirmasi."	Ulangi tindakan dan jawab konfirmasinya.
`SWEEP_UNSUPPORTED`	"RadioSpectrum ini tidak bisa memindai. Lihat halaman Receiver."	Pakai radio dengan sweep, atau sumber Simulasi di Receiver.
`SWEEP_FAILED`	"Pindai tidak berjalan. Lihat halaman Receiver."	Periksa pengaturan pindai di halaman Receiver.
`MARKER_LIMIT`	"Batas penanda tercapai"	Hapus penanda yang tidak dipakai.
`MARKER_NOT_FOUND`	"Penanda sudah tidak ada"	Pilih penanda lain.
`MARKER_SAVE_FAILED`	"Penanda tidak tersimpan ke set"	Periksa console dan set penanda di halaman Receiver.
`USB_LOST`	"RadioSpectrum terputus"	Periksa kabel, lalu Mulai lagi.
`RX_ERROR`	"Galat RX. Lihat halaman Receiver."	Lihat halaman Receiver, lalu Mulai lagi.
Kode lain (misalnya `NOT_READY`, `INVALID_COMMAND`)	"Receiver menolak perintah"	Baca teks Receiver dalam kurung; muat ulang console bila berulang.

Konfirmasi yang ditanyakan di halaman console sebelum tindakan dok yang menyentuh rekaman audio VFO:

- **Berhenti**: "Rekaman audio VFO sedang berjalan. Hentikan RX dan akhiri rekaman? Audio yang sudah tersimpan tetap ada di Rekaman."
- Memulai pindai saat RX berjalan: "Rekaman audio VFO sedang berjalan. Mulai pindai dan akhiri rekaman? Audio yang sudah tersimpan tetap ada di Rekaman."
- Mengganti Sample rate: "Rekaman audio VFO sedang berjalan. Ganti sample rate? RX dimulai ulang sebentar dan rekaman berlanjut di segmen baru."

Lampiran F. Host Tile Peta Dasar (untuk Admin Jaringan)

Lampiran ini untuk admin jaringan yang perlu mengizinkan akses keluar dari komputer console. Browser operator tidak menghubungi host ini; console yang mengambil tile dan menyimpannya (6.4, 17.2).

Tabel 62. Gaya peta dasar, sumber tile, dan host penyedia.

Gaya di pemilih	Sumber	Host (dicoba berurutan, HTTPS)	Zoom maks.
Standar, Terang, Gelap	`osm`	`tile.openstreetmap.de`, lalu `tile.openstreetmap.org`	19
Hot	`hot`	`a.tile.openstreetmap.fr`, lalu `b.tile.openstreetmap.fr`	19
Satelit	`imagery`	`server.arcgisonline.com`, lalu `services.arcgisonline.com`	18
Satelit + label	`imagery` dan `imagery-labels`	`server.arcgisonline.com`, lalu `services.arcgisonline.com`	18
Topografi	`topo`	`a.tile.opentopomap.org`, lalu `b.tile.opentopomap.org`	17
Polos	—	Tidak meminta tile.	—

- Aturan pengambilan: hanya HTTPS, tanpa redirect, batas waktu 5 detik, paling besar 1 MiB, hanya PNG, JPEG, atau WebP yang isinya sesuai tipenya, dan paling banyak 4 pengambilan bersamaan. Tidak ada query, cookie, atau referrer dari browser yang diteruskan.
- User-Agent `SDR-DoA-Ground-Console/<versi>`. Proxy dari environment (`HTTPS_PROXY`, `NO_PROXY`) dipakai.
- Tile segar selama max(umur dari penyedia, 7 hari), paling lama 30 hari; setelah itu diambil ulang (dengan ETag/Last-Modified bila ada), dan disajikan basi bila penyedia tidak terjangkau.
- Daftar host tetap di `tools/tile_cache.py`; tidak ada flag untuk menggantinya.

Lampiran G. Kode Rekaman

Kode yang bisa dijawab console untuk tab Rekaman (`{ok:false, code, error}`). Di antarmuka, pesan Indonesia di tabel ini didahului tindakannya: "Rekaman tidak bisa dimuat: …", "ZIP tidak bisa disiapkan: …", "Rekaman tidak bisa dihapus: …", "Retensi tidak bisa disimpan: …", atau "Pratinjau pindai tidak bisa dimuat: …". Hapus memberi kode per rekaman di hasilnya ("per rekaman" di kolom HTTP). Error unduhan dari baris (Unduh) hanya tampil di daftar unduhan browser. Permintaan pengaturan yang formatnya salah dijawab 400 tanpa kode; Rekaman lalu menampilkan teks bahasa Inggris dari server setelah "Retensi tidak bisa disimpan:".

Tabel 63. Kode error Rekaman.

Kode	HTTP	Pesan	Tindakan
`ORIGIN_REJECTED`	403	"Buka Receiver dari console ini."	Buka console di alamat loopback dan port-nya sendiri, tanpa port-forward atau proxy. Skrip mengirim header `Origin` untuk POST (14.14).
`ARCHIVE_INVALID_REQUEST`	400	"Periksa nilai filter."	Perbaiki nilai frekuensi atau jam, atau tekan **Hapus filter**. Juga untuk permintaan yang rusak atau terlalu besar.
`ARCHIVE_NOT_FOUND`	404	"Rekaman tidak ditemukan. Muat ulang daftar."	Tekan **Muat ulang**. Untuk tautan ZIP yang sudah dipakai atau kedaluwarsa, siapkan ZIP lagi.
`ARCHIVE_FILE_MISSING`	404	"File audio tidak ada."	File `.webm` hilang dari `audio/`, atau tidak ada yang bisa diunduh di pilihan. Pulihkan dari backup atau hapus barisnya.
`ARCHIVE_ITEM_ACTIVE`	per rekaman	"Hentikan rekaman atau pindai sebelum menghapusnya."	Hentikan rekaman atau pindainya, tunggu sampai baris tidak lagi `REC` atau `SCANNING`, lalu hapus lagi.
`ARCHIVE_SELECTION_CHANGED`	409	"Hasil berubah. Periksa pilihan lalu coba lagi."	Rekaman bertambah atau terhapus sementara itu. Periksa jumlah baru dan konfirmasi lagi.
`ARCHIVE_TOO_MANY_ITEMS`	413	"Terlalu banyak rekaman dipilih."	Persempit pilihan: ZIP paling banyak 1000 rekaman, hapus paling banyak 2000.
`ARCHIVE_EXPORT_TOO_LARGE`	413	"Pilihan terlalu besar untuk satu ZIP."	Bagi menjadi beberapa ZIP dengan perkiraan di bawah 4 GiB.
`ARCHIVE_EXPORT_BUSY`	503	"Unduhan lain sedang berjalan. Coba lagi setelah selesai."	Tunggu sampai salah satu dari dua ZIP yang sedang dikirim selesai.
`RETENTION_INVALID`	400	"Nilai retensi tidak didukung."	Pilih nilai dari daftar Retensi.
`RETENTION_CONFIRM_REQUIRED`	400	"Konfirmasi perubahan retensi."	Pakai **Terapkan** di baris konfirmasi; skrip mengirim `confirm: true`.
`ARCHIVE_STORAGE_ERROR`	500, atau per rekaman	"Galat penyimpanan Receiver."	Periksa ruang disk kosong, izin tulis direktori data, dan log console.